

Национальная академия наук Украины
Институт проблем безопасности атомных электростанций

Ю. А. Комаров

**РАЗВИТИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ**

Монография

Под редакцией доктора технических наук
В. И. Скалозубова

Чернобыль 2014

УДК 621.311.25:621.039.58
ББК 31.47н6
К63

Рецензенты:

д. ф.-м. н., проф. Г. С. Драган, д. т. н., проф. Т. Н. Зеленцова,
д. т. н., проф. А. Ю. Погосов, д. т. н. С. В. Барбашев

*Рекомендуется в печать ученым советом
Института проблем безопасности АЭС НАН Украины*

Комаров Ю.А.

К63

Развитие риск-ориентированных подходов для повышения безопасности и эффективности эксплуатации атомных электростанций : монография / Под ред. В. И. Скалозубова ; НАН Украины, Ин-т проблем безопасности АЭС. – Чернобыль (Киев. обл.) : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2014. – 288 с.
ISBN 978-966-02-6950-7

В монографии представлены разработки по развитию риск-ориентированных подходов на основании решения таких актуальных прикладных задач атомно-энергетической отрасли, как внедрение концепции ремонта оборудования по техническому состоянию; обоснование уменьшения объема испытаний системы герметичного ограждения в процессе плановых ремонтов; обоснование стратегии обслуживания систем, важных для безопасности, при переходе на 18-месячный топливный цикл и др.

Предназначена для научных работников, инженерно-технического персонала, аспирантов и студентов старших курсов в области ядерной энергетики.

УДК 621.311.25:621.039.58
ББК 31.47н6

ISBN 978-966-02-6950-7

© Ю. А. Комаров, 2014

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЗ	– аварийная защита
АП	– аварийная последовательность
АПА	– анализ проектных аварий
АПЭН	– аварийный питательный электронасос
АС	– атомная станция
АСН	– автоматическое ступенчатое нагружение
АСП	– автоматика ступенчатого пуска
АХК	– автоматический химический контроль
АЭС	– атомная электрическая станция
БД	– база данных
БЗОК	– быстродействующий запорно-отсечной клапан
БНС	– блочная насосная станция
БРУ-А	– быстродействующая редукиционная установка сброса пара в атмосферу
БРУ-К	– быстродействующая редукиционная установка сброса пара в конденсатор турбины
БРУ-СН	– быстродействующая редукиционная установка сброса пара на собственные нужды
БС	– базисное событие
БЩУ	– блочный щит управления
ВАБ	– вероятностный анализ безопасности
ВВЭР	– водо-водяной энергетический реактор
ВОП	– вероятность ошибки персонала
ВПЭН	– вспомогательный питательный электронасос
ГЕ	– гидроемкость
ГО	– гермооболочка
ГПК	– главный предохранительный клапан
ГЦК	– главный циркуляционный контур
ГЦН	– главный циркуляционный насос
ДАПЭН	– дополнительный аварийный питательный электронасос
ДГ	– дизель-генератор
ДО	– дерево отказов
ДС	– дерево событий
ДУ	– дерево успехов
ЗАЭС	– Запорожская АЭС
ЗЛА	– зона локализации аварии
ЗРК	– запорно-регулирующий клапан
ИК	– импульсный клапан
ИЛА	– инструкция по ликвидации аварии
ИПУ	– импульсно-предохранительное устройство
ИСА	– исходное событие аварии
ИЭ	– инструкция по эксплуатации

КД	– компенсатор давления
КИЭП	– Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект»
КР	– капитальный ремонт
КТР	– концептуальное техническое решение
КУ	– критерий успеха
ЛПР	– линия планового расхолаживания
ЛХК	– лабораторный химический контроль
МАГАТЭ	– Международное агентство по атомной энергетике
МД	– механические действия
МУТ	– мероприятия по управлению течью из 1-го контура во 2-й
НАР-Б	– нейтронный анализатор раствора бора, базовый
НТО	– насос технической воды ответственных потребителей
ОАБ	– отчет по анализу безопасности
ООП	– отказ по общим причинам
ОПБ	– общие положения обеспечения безопасности
ОПТС	– определяющий параметр технического состояния
ОТМ	– организационно-технические мероприятия
ПБЯ	– правила безопасности ядерной
ПГ	– парогенератор
ПИБ	– пульт измерительный базовый
ПК	– предохранительный клапан
ПН	– показатель надежности
ППР	– планово-предупредительный ремонт
ПСУ	– паросбросное устройство
ПТС	– параметр технического состояния
РАЭС	– Ровенская АЭС
РДП	– распознавание, диагностика, принятие решения
РДЭС	– резервная дизельная электростанция
РОИ	– риск-ориентированная инспекция
РОН	– ремонт, ориентированный на надежность
РОП	– риск-ориентированный подход
РПД	– режим поддержания давления
РСТ	– режим стерегущий
РТЗО	– распределительное токовое задвижное оборудование (шкафы электропитания)
РТС	– ремонт по техническому состоянию
РУ	– реакторная установка
САГ	– система аварийного газоудаления
САОЗ	– система аварийного охлаждения активной зоны
САОЗ ВД	– САОЗ с насосами высокого давления
САОЗ НД	– САОЗ с насосами низкого давления
САР	– система автоматического регулирования
СБ	– система безопасности

СВБ	– система, важная для безопасности
СВО	– спецводоочистка
СГО	– система герметичного ограждения
СК	– стопорный клапан
СЛА	– система локализации аварии
СОАИ	– симптомно-ориентированная аварийная инструкция
СР	– средний ремонт
СУЗ	– система управления и защиты
ТАИ	– технологическая автоматика и измерения
твэл	– тепловыделяющий элемент
ТГ	– турбогенератор
ТОБ	– техническое обоснование безопасности
ТОиР	– техническое обслуживание и ремонт
ТПН	– турбопитательный насос
ТР	– текущий ремонт
ТРБЭ	– технологический регламент безопасной эксплуатации
ТС	– техническое состояние
ТУ	– технические условия
ФБ	– функция безопасности
ФДО	– функциональное дерево отказов
ФДУ	– функциональное дерево успехов
ХАЭС	– Хмельницкая АЭС
ХИЭП	– Харьковский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт «Энергопроект»
ЧЗЭМ	– Чеховский завод энергетического машиностроения
ЧПАВ	– частота предельного аварийного выброса
ЧПАЗ	– частота повреждения активной зоны
ЩПТ	– щит постоянного тока
ЭКГ	– эксплуатационный критерий герметичности
ЮУАЭС	– Южно-Украинская АЭС
ЯППУ	– ядерная паропроизводящая установка
ATWS	– Anticipated Transient Without Scram (переходный процесс при отказе системы аварийной защиты реактора)
feed&bleed	– режим подпитки и сброса теплоносителя (питательной воды) по разомкнутому контуру охлаждения
NRC	– Nuclear Regulatory Commission (Комиссия ядерного регулирования)

Введение

Предлагаемая монография является продолжением публикаций серии изданий «Повышение безопасности и эффективности ядерной энергетики Украины». Предыдущие монографии этой серии были посвящены научно-техническим основам по моделированию и управлению авариями; по обоснованию мероприятий для повышения безопасности; по оптимизации и совершенствованию планирования контроля, испытаний, ремонта, технического обслуживания; по управлению старением и продлению сроков эксплуатации энергоблоков АЭС с ВВЭР.

Дальнейшее направление изданий серии «Повышение безопасности и эффективности ядерной энергетики Украины» связано с развитием применения риск-ориентированных подходов для повышения безопасности и эффективности эксплуатации АЭС. Традиционно суть РОП заключается в вероятностных оценках показателей риска (безопасности) в зависимости от условий возникновения потенциально-опасных событий и их последствий. В настоящее время РОП нашли широкое применение как в международной практике, так и в отечественной эксплуатирующей и регулирующей деятельности ядерно-энергетической отрасли. Так, в частности, РОП в рамках вероятностного анализа безопасности использовался и продолжает использоваться при разработке отчетов по анализу безопасности для определения дефицитов безопасности, лицензирования эксплуатации и продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС Украины. Вероятностные критерии безопасности – непревышение частоты повреждения активной зоны и непревышение частота предельного аварийного выброса – определены Правилами и Нормами ядерной энергетики Украины. Введена и действует долгосрочная государственная программа «Программа внедрения риск-ориентированных подходов в регулирующей деятельности и эксплуатации АЭС Украины».

В предлагаемой монографии рассматриваются перспективные вопросы дальнейшего развития РОП для обоснования и реализации мероприятий по повышению безопасности и эффективности эксплуатации АЭС. В отличие от традиционного подхода под РОП подразумевается определение вероятностными и/или детерминистскими методами показателей риска как целевой функции, сущность и критерии оценки которой определяются решением конкретной задачи ядерно-энергетической отрасли.

Это определение можно упрощенно пояснить на примере двух известных для проектов АЭС с ВВЭР задач по повышению надежности управления доминантными для безопасности авариями с течами из 1-го контура во 2-й:

необходимость модернизации или замены БРУ-А в режиме истечения воды и двухфазной среды;

необходимость установки на напорной магистрали активной части САОЗ дополнительных запорно-регулирующих клапанов.

В первом случае основными показателями риска являются ЧПАЗ (вероятностный показатель риска) и суммарный аварийный выброс радиоактивных

продуктов в окружающую среду (детерминистский показатель риска), а соответствующим критериями принятия решения – допустимая ЧПАЗ (вероятностный критерий риска) и допустимый по действующим Нормам радиационной безопасности Украины выброс в окружающую среду (детерминистский критерий риска).

Во втором случае основными показателями риска являются: вероятностные показатели – ЧПАЗ, ЧПАВ; и детерминистические показатели – суммарный выброс радиоактивных продуктов в окружающую среду, эффективность работы регуляторов, экономические затраты. Соответствующими вероятностными критериями принятия решения являются допустимые ЧПАЗ и ЧПАВ, а также детерминистские критерии отсутствия неустойчивости режимов работы регуляторов, допустимые Нормами радиационной безопасности Украины аварийные выбросы и экономическая целесообразность (принцип ALARA).

Применение РОП позволяет существенно расширить возможности обоснований и реализаций мероприятий по повышению безопасности и эффективности эксплуатации АЭС.

Основными современными направлениями повышения безопасности действующих энергоблоков АЭС с ВВЭР является модернизация СББ и совершенствование управления запроектными и тяжелыми авариями.

В предлагаемой монографии в направлении повышения безопасности с применением разработанных РОП решаются актуальные и перспективные для безопасности ВВЭР вопросы необходимости (целесообразности) модернизации/замены БРУ-А и элементов активной части САОЗ, а также системы радиационного контроля межконтурных течей для совершенствования управления авариями.

Основным принципом повышения эффективности эксплуатации АЭС является удельное (на энергоблок) увеличение производства электроэнергии при сокращении эксплуатационных затрат и сохранении проектного уровня надежности и безопасности. Основными направлениями повышения эффективности эксплуатации являются:

- сокращение продолжительности ППР энергоблоков;
- обоснованное увеличение установленной мощности реактора в пределах проектных допусков максимально допустимой мощности;
- увеличение эффективности использования ядерного топлива путем внедрения более длительных топливных циклов;
- продление сроков эксплуатации и управление старением систем и оборудования;
- сокращение избыточно консервативных испытаний и конфигураций систем.

В предлагаемой монографии в направлении повышения эффективности эксплуатации на основе разработанных оригинальных РОП обоснована принципиальная возможность:

внедрения концепции РТС (и/или по надежности), реализация которой позволит сократить длительность ППР энергоблоков, снизить экономические

затраты на проведение ППР и наиболее оптимально (с точки зрения безопасности и эффективности эксплуатации АЭС) перераспределить трудозатраты на плановый ремонт оборудования;

сокращения избыточно консервативного объема испытаний системы герметичного ограждения энергоблоков с ВВЭР-1000 при сохранении необходимого уровня надежности контроля, что позволит сократить длительность ППР не менее чем на одни сутки и снизить износ СГО от испытательных нагрузок избыточным давлением 0,07 МПа;

сокращения дорогостоящего оборудования средств непрерывного контроля концентрации борной кислоты в средах 1-го контура, возможности замены непрерывного контроля на периодический с сохранением уровня надежности результатов контроля;

изменения стратегии обслуживания СВБ при переходе с 12- на 18-месячный топливный цикл (интервал между началами проведения ППР).

Внедрение этих обоснований позволит существенно повысить эффективность производства.

Автор выражает глубокую признательность всем сотрудникам отдела анализа безопасности АЭС Института проблем безопасности АЭС Национальной академии наук Украины за помощь в подготовке материалов монографии, рецензентам за полезные замечания и лично В. И. Скалозубову, В. Ю. Кочневой и Л. Н. Троян.

Автор

Глава 1. Анализ опыта внедрения риск-ориентированных подходов в ядерной энергетике

1.1. Основные положения риск-ориентированных подходов (РОП)

Можно считать, что впервые термин *риск-ориентированный подход* (Risk-Based Approach) в отношении объектов атомной энергетики был закреплен в 1999 г. в так называемой белой книге [1], выпущенной Комиссией ядерного регулирования (NRC) США. При этом указывается, что РОП представляет собой подход принятия решения, основанный исключительно на численных результатах оценок риска. Под оценкой риска в данном источнике NRC понимается системный подход для ответа на три вопроса, сформулированных относительно специфической системы, – «Что плохого может случиться?», «Какова вероятность этого?», «Каковы будут последствия?» – и получение ответа с учетом чувствительности, значимости и неопределенности.

Развитие различного рода оценок риска (да и само понятие риска как некой численной характеристики) возникло, с одной стороны, с развитием численных методов оценки надежности и, с другой стороны, с желанием оценить потери в результате эксплуатации (а значит, и возможных отказов) объектов.

Классическая зависимость для оценки риска объекта

$$R = \sum_i P_i Q_i, \quad (1.1)$$

где P_i – вероятность возникновения i -й аварии (отказа, повреждения и т.п.); Q_i – последствия, возникающие в результате i -й аварии (отказа, повреждения и т.п.).

Как видно из формулы (1.1), P_i – это безразмерная величина, которая оценивается при определенных условиях (например, вероятность повреждения активной зоны для одного энергоблока АЭС и интервала в один год). Последствия Q_i – обычно некая размерная величина, выраженная в денежных единицах (убыток от аварии, отказа), количестве пострадавших от аварии (погибших, заболевших) либо в уровнях активности радиоактивных материалов, вышедших в окружающую среду в результате аварии (отказа, повреждения). Таким образом, риск R является размерной величиной, размерность которой определяется размерностью последствий Q .

Серьезным толчком к активному применению оценок риска от эксплуатации АЭС послужила организованная NRC работа профессора Расмуссена «WASH-1400: Анализ безопасности» [2]. В ней была сделана попытка оценить риск эксплуатации АЭС в размерности количества пострадавших (погибших, заболевших) людей. Огромные погрешности и неопределенности конечных результатов работы (в виде риска) не смогли убедить общественность в том, что риск от эксплуатации АЭС существенно меньше риска пострадать от других причин. Однако методы, использованные в процессе получения конечного результата, (а именно методы ВАБ) получили дальнейшее развитие.

В настоящее время принято выделять три уровня ВАБ:

1) ВАБ уровня 1 предназначен для оценки *частоты* повреждения активной зоны (ЧПАЗ) в результате постулированного перечня ИСА;

2) ВАБ уровня 2 (базируется на ВАБ уровня 1) предназначен для оценки *частоты* предельного аварийного выброса (ЧПАВ) – выброса радиоактивных продуктов за пределы защитных барьеров безопасности АЭС*;

3) ВАБ уровня 3 (базируется на ВАБ уровня 2) предназначен для оценки *последствий* в размерности количества пострадавшего населения и некоего ущерба для окружающей среды.

Следует отметить, что методологию ВАБ часто называют вероятностным анализом риска (Probabilistic Risk Assessment), а уровни ВАБ – уровнями риска [3 – 5]. Это не соответствует классическому определению риска (и создает путаницу), поскольку ВАБ-1 и ВАБ-2 не оценивают последствия аварии, а лишь рассчитывают необходимые промежуточные составляющие для оценки P_i и Q_i в формуле (1.1). Поэтому можно считать, что на современном этапе развития ВАБ и РОП понятие риска вышло за рамки классических определений. Анализ данного понятия и его терминологического аспекта будет представлен далее.

В настоящее время ВАБ в основном рассматривается как средство для общей оценки проекта АЭС с точки зрения безопасности, оценки сбалансированности проекта по отношению к ИСА, надежности оборудования и персонала (их взаимодействия). ВАБ является прекрасным средством для определения так называемых слабых мест проекта и служит для оценки влияния планируемых изменений проекта на текущий уровень безопасности. Для использования ВАБ в таком контексте достаточно ВАБ уровней 1 и 2. Кроме того, ВАБ уровня 3 почти не применяется, поскольку результаты процессов распространения радиоактивных продуктов в окружающей среде с учетом вероятности реализации различных климатических условий и результаты прогнозирования дозы облучения населения (от большого спектра радиоактивных выбросов и сбросов) с учетом распределения населения вокруг АЭС имеют значительную погрешность и неопределенность.

Проведение процедуры ВАБ можно схематически представить следующим перечнем основных задач (составляющих работы).

1. Создание БД по оборудованию и системам анализируемого энергоблока АЭС.

2. Идентификация, выбор и группирование ИСА и оценка частот групп ИСА.

3. Формулирование и обоснование КУ (необходимых конфигураций систем, действий персонала, работоспособности систем в условиях ИСА).

4. Моделирование последовательностей (построение ДС в соответствии с ИСА).

* Напомним, что на АЭС с ВВЭР-1000 существует четыре барьера на пути распространения радиоактивных продуктов: 1 – топливная матрица, 2 – оболочка тепловыделяющего элемента, 3 – оборудование 1-го контура, 4 – защитная оболочка в виде строительной герметичной конструкции, в которой находится оборудование 1-го контура.

5. Анализ надежности оборудования, задействованного в анализируемом перечне ИСА.

6. Анализ надежности систем (построение моделей надежности систем, участвующих в сценариях развития аварии).

7. Анализ надежности действий персонала, участвующего в сценариях развития аварии.

8. Количественная оценка вероятностей модели с оценкой целевого показателя безопасности ЧПАЗ или ЧПАВ и анализом значимости, чувствительности и неопределенности.

Процедура выполнения ВАБ является итерационной – в результате выполнения любого из этапов работ могут быть уточнены объемы, значения, параметры, влияющие на другой этап работ, после чего данный этап корректируется и процедура повторяется. Так, например, по результатам обоснования КУ может быть увеличен объем систем, участвующих в анализе, что приведет к корректировке БД по оборудованию и системам энергоблока. На этапе количественной оценки может быть выявлена необходимость моделирования так называемых восстановительных действий персонала для доминантных АП, что приведет к корректировке ДС, дополнительному анализу надежности персонала, корректировке вероятностной модели и проведению новой количественной оценки. На этапе анализа надежности персонала могут потребоваться дополнительные теплогидравлические расчеты для уточнения располагаемого времени на выполнение тех или иных действий. Введение в модели дополнительных действий персонала (например, восстановительных) также может потребовать проведения дополнительных теплогидравлических расчетов, обосновывающих моделирование АП с новыми действиями персонала.

Основная итерационная связь составляющих ВАБ представлена на рис. 1.1.

Кратко охарактеризуем работы по каждой из восьми составляющих ВАБ.

БД по оборудованию и системам включает в себя БД по описанию систем анализируемого энергоблока – используется для создания вероятностных моделей систем – и БД по ЯППУ – используется для создания теплогидравлической модели (исходных данных) расчетных компьютерных кодов. Состав соответствующих БД определяется их назначением. Так, БД по системам обычно содержит для каждой системы, участвующей в вероятностном моделировании, следующую информацию:

- назначение системы;
- исходное событие, требующее работы системы;
- описание системы в целом;
- описание основного оборудования системы;
- опыт эксплуатации системы;
- режимы функционирования системы и КУ;
- основные предположения/допущения;

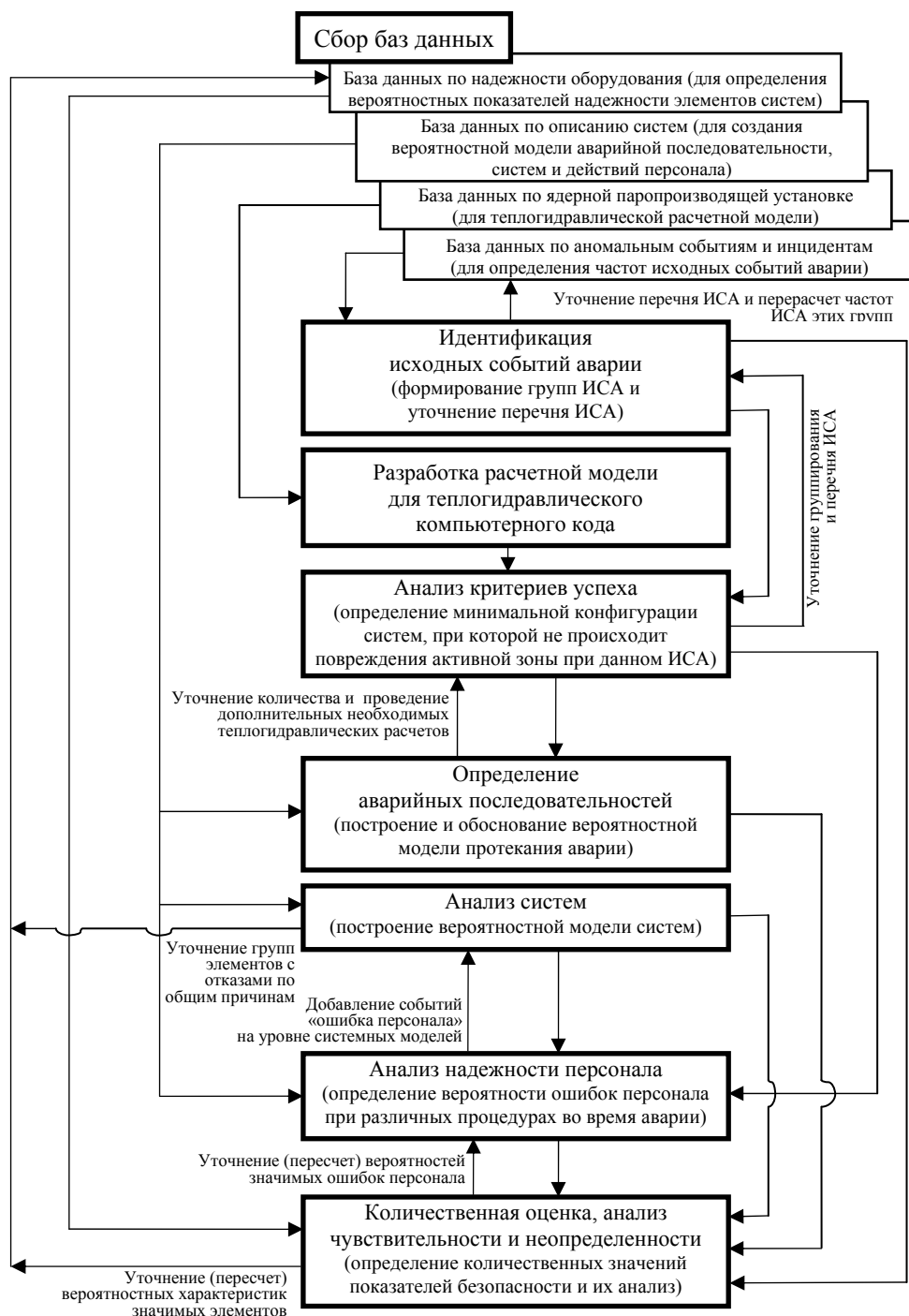


Рис. 1.1. Процедура выполнения ВАБ уровня 1 и взаимосвязь задач.

межсистемные зависимости;
анализ видов и последствий отказов оборудования.

БД ЯППУ является основным документом, содержащим всю информацию для создания расчетной модели физической системы анализируемого энергоблока АЭС. По всем системам/оборудованию представляется следующая информация:

описание системы/оборудования (включая необходимые геометрические характеристики, трассировку трубопроводов, повысотное расположение, напорные кривые насосов, время открытия/закрытия арматуры и т.д.);

описание условий теплообмена между элементами оборудования (включая марку/тип материала, толщину стенок, теплофизические свойства и т.д.);

описание тепловых потерь (включая описание изоляции и другие факторы, влияющие на оценку потери тепла с поверхности оборудования);

описание условий эксплуатации;

для активной зоны реактора описание ее нейтронно-физических характеристик;

описание измерительного оборудования, данные по технологическим защитам и блокировкам.

Идентификация, выбор и группирование ИСА начинается с создания БД по аномальным событиям и инцидентам, произошедшим на анализируемом энергоблоке и других энергоблоках АЭС. Целью работ по идентификации и группированию ИСА является формирование такого списка ИСА, который бы включал все возможные события, нарушающие условия нормальной эксплуатации и приводящие к аварийному останову и необходимости отвода остаточных тепловыделений. После формирования общего перечня ИСА производят его группировку. Все исходные события в пределах группы должны иметь одинаковую реакцию энергоблока на каждое из событий:

одинаковый набор ФБ, требуемых для смягчения последствий аварии;

одинаковый набор и конфигурацию работоспособных систем, обеспечивающих выполнение ФБ;

одинаковые условия протекания аварийного процесса (такие как действия оператора и/или автоматики).

После формирования перечня групп ИСА выполняют оценку частоты возникновения ИСА каждой группы.

Следующая составляющая ВАБ – формулирование и обоснование КУ. Задачей этой части ВАБ является определение необходимого минимального набора систем (каналов систем), достаточного для того, чтобы в условиях соответствующего ИСА перевести реакторную установку в безопасное конечное состояние. Также в рамках этой части ВАБ определяется минимальный набор обеспечивающих систем (обеспечивают работоспособность основных систем, выполняющих необходимую ФБ), например систем вентиляции, электроснабжения и т.д.

Формирование КУ опирается на:

результаты теплогидравлических расчетов, выполненных в рамках ВАБ;

информацию из проектной документации энергоблока;
экспертные оценки персонала энергоблока.

На основании КУ проводится разработка вероятностной модели аварии для каждого ИСА – моделирование АП. Часто эта задача решается в виде построения так называемого дерева событий, в котором начальной точкой выступает ИСА, а каждое разветвление соответствует успеху/отказу определенной на этапе установления КУ ФБ, моделируемой конкретным набором систем (каналов систем) и действий персонала. Развитие каждой АП заканчивается либо безопасным конечным состоянием (ОК), либо состоянием с повреждением активной зоны (CD). Безопасное конечное состояние – это состояние, при котором обеспечена достаточная подкритичность реактора, имеется возможность стабильного долговременного теплоотвода от 1-го контура, нет условий для роста параметров 1-го контура. В противном случае считается, что АП приводит к повреждению активной зоны.

Анализ надежности оборудования выполняется статистическими методами на основании данных об отказах оборудования анализируемого энергоблока АЭС и обобщенных данных по аналогичному (схожему) оборудованию других АЭС. Необходимость использования данных других АЭС связана с тем, что оборудование (особенное тепломеханическое) является редкоотказывающим, а использование данных с не всегда идентичного оборудования связано с тем, что оборудование АЭС является малосерийным.

Анализ надежности оборудования (обычно оцениваются такие показатели, как вероятность отказа на требование, интенсивность отказов в работе и неготовность оборудования в результате плановых опробований/ремонтов) проводится для всех элементов, представленных в вероятностных моделях ВАБ. Список элементов обычно формируется на этапе разработки БД по системам. Основной объем работы при анализе надежности связан с классификацией и анализом эксплуатационных данных по отказам, поэтому в отчетных документах ВАБ анализ надежности обычно представлен в виде БД по надежности оборудования (содержащей также соответствующие статистические оценки).

Одной из составляющих ВАБ является анализ надежности систем, состоящий в построении вероятностных моделей систем, перечень которых определен на этапе анализа АП. Вероятностная модель системы отображает комбинации возможных отказов/неготовности элементов системы и ошибок персонала (некоторые ошибки персонала представлены на уровне системных моделей), приводящих к отказу системы (части системы). Основная задача системного моделирования – установление логических зависимостей между отдельными элементами системы (наличие резервирования, зависимого отказа компонентов и т.д.) и логической связи между системами (зависимость работоспособности элементов одной системы от работоспособности других систем).

Основными логическими элементами в вероятностной системной модели являются операторы «И» и «ИЛИ». Оператор «И» отражает логическую

связь, при которой некое результирующее событие происходит в случае, если происходят все события, стоящие на входе этого оператора. Оператор «ИЛИ» отражает логическую связь, при которой результирующее событие происходит в случае, если происходит хотя бы одно из событий, стоящих на входе оператора.

Результатом системного моделирования является вероятностная модель системы, которую используют (подсоединяют) в функциональной модели, определяющей связь между системными моделями для выполнения ФБ в каждом конкретном ИСА. В свою очередь функциональные вероятностные модели входят (подсоединяются) как верхние события в ДС.

Целью анализа надежности действий персонала является оценка ВОП, включенных в вероятностные модели ВАБ (как на уровне системных моделей, так и на уровне моделирования АП). Спектр ошибок персонала, которые потенциально могли бы быть учтены в моделях ВАБ, достаточно обширен, однако обычно в явном виде анализируются только три категории ошибок:

- ошибочные действия до наступления ИСА, которые привели к неготовности оборудования;

- ошибки персонала при реагировании на реализованное ИСА, которые возникают вследствие ошибок при диагностике (в значительной степени определяются располагаемым временем на диагностику) и ошибочных механических действий;

- ошибки при восстановлении работоспособности отказавшего оборудования и отказавших ФБ (например, подключение альтернативного оборудования и систем).

Доаварийные действия персонала в основном моделируются на уровне систем, послеаварийные и восстановительные – на уровне АП. Перечень необходимых для модели действий персонала определяется из анализа эксплуатационных инструкций, которые касаются ситуаций, обусловленных АП. Количественная оценка ВОП основана на результатах выполнения действий на тренажерах, расчетных моделях так называемого дерева решений, экспертных оценках и пр.

Количественная оценка вероятностной модели – это завершающий этап ВАБ. Обычно выполняется предварительная и финальная количественная оценка. При предварительной оценке производится отладка общей вероятностной модели энергоблока, идентифицируются наибольшие вкладыши в ЧПАЗ. Обычно такими вкладышами выступают ошибки персонала и ООП. Вероятности по данным доминантным вкладышам уточняются – пересчитываются по более точным методикам. Проводится анализ доминантных АП на предмет выявления новых потенциальных ООП. В модель могут быть внесены дополнительные восстановительные действия персонала (не вошедшие в первоначальную упрощенную вероятностную модель). Также могут быть уточнены системные модели, вероятности отказа которых являются доминантными вкладышами в ЧПАЗ.

После уточнения вероятностной модели проводится финальная количественная оценка. Окончательная оценка, кроме оценки суммарной ЧПАЗ,

включает анализ спектра ИСА, анализ неопределенности, значимости и чувствительности по отношению к ряду допущений и исходным данным.

1.2. Опыт применения риск-ориентированных подходов при оценках безопасности АЭС

В данном разделе проводится обзорный анализ количественных оценок ВАБ уровня 1 для энергоблоков № 1 РАЭС, № 1 ЮУАЭС, № 5 ЗАЭС и № 2 ХАЭС, а также представлен обзорный анализ замечаний и рекомендаций Государственной экспертизы ВАБ указанных энергоблоков.

1.2.1. Сравнительный анализ по энергоблокам

В общем случае результаты вероятностного анализа безопасности различных энергоблоков не поддаются прямому сравнению. Это связано с тем, что ВАБ может базироваться на различных:

- гипотезах моделирования;
- принципах оценки надежности оборудования и персонала;
- охваченных областях исследования.

Так, например, одни модели ВАБ могут охватывать все режимы эксплуатации РУ, включая режимы с пониженной мощностью, режимы останова и частично или полностью сдренированного 1-го контура, режимы с разуплотненным реактором и перегрузки топлива. Другие модели могут ограничиваться режимом работы РУ на номинальной мощности.

Модели ВАБ могут различаться также набором рассмотренных ИСА. Существуют модели ВАБ без учета ряда таких внешних и внутренних воздействий, как пожар, затопление, землетрясение, ударная волна, падение самолета. Зарубежные исследования показывают, что вклад этих событий весьма значителен [6].

Что касается ВАБ рассматриваемых энергоблоков Украины, то результаты вполне сравнимы, поскольку:

1) процедуры выполнения работ по ВАБ всех энергоблоков основаны на руководящих документах Регулирующего органа США (таких как NUREG 4550 [7]) с учетом рекомендаций МАГАТЭ (например, Safety Series 50-P-4 [8]), поэтому основные гипотезы моделирования и принципы оценки надежности оборудования и персонала одинаковы;

2) представленные ниже результаты количественной оценки для всех ВАБ охватывают одну и ту же область исследований.

Область исследования анализируемых ВАБ энергоблоков Украины:

модели ВАБ разработаны для режима эксплуатации РУ – работа на номинальной мощности (режимы с пониженной мощностью, режимы ремонта и перегрузки РУ не рассматривались);

в качестве источника радиационной опасности рассмотрена только активная зона РУ (такие источники опасности как бассейн выдержки и перегрузки не рассматривались);

для всех энергоблоков проведен ВАБ уровня 1 – расчет ЧПА3 (без расчета ЧПАВ и вероятности облучения персонала и населения);

в моделях ВАБ не рассмотрены такие экстремальные внешние и внутренние воздействия как затопления (внутренние и внешние), пожары, землетрясения, воздействия от ударной волны, падения самолета и т.д.;

АП рассматриваются на интервале времени не более 24 ч.

Из-за конструктивных особенностей проектов РУ имеются различия в моделях ВАБ рассматриваемых энергоблоков. Также имеются некоторые различия в наборах ИСА. Данные различия будут проанализированы ниже.

Следует отметить еще один важный аспект количественных результатов ВАБ. Результаты ВАБ неизбежно содержат неопределенности. Основные источники неопределенностей можно разделить на четыре категории:

- 1) отсутствие точных знаний в исследуемой области;
- 2) детальность моделирования энергоблока;
- 3) неопределенности, связанные с данными;
- 4) неопределенности, связанные с моделированием поведения оборудования в аварийных ситуациях.

Кратко рассмотрим каждую из четырех категорий неопределенностей.

Неопределенность первой категории возникает вследствие того, что даже если инциденты, наблюдавшиеся в ходе эксплуатации, и были тщательно изучены для выявления возможных ИСА и их частот возникновения, даже если был учтен опыт эксплуатации подобных энергоблоков, то все равно нет полной уверенности в том, что моделирование реально отражает и учитывает все возможные виды взаимодействия между системами. Учесть данную неопределенность в явном виде (например, в виде границ неопределенности количественных показателей) не представляется возможным.

Детальность моделирования энергоблока может существенно повлиять на результаты исследования, по крайней мере, в отношении некоторых АП. Если анализ не охватывает всех существенных конфигураций, то могут быть упущены важные сценарии развития аварии. Например, углубленное изучение функционирования системы технической воды ответственных потребителей показало, что отказ системы возможен, в частности, из-за байпасирования расхода от работающего насоса через напорные линии резервных насосов при отказе на закрытие арматуры на данных линиях.

Неопределенности, связанные с отсутствием точных знаний в исследуемой области и детальностью изучения энергоблока, нужно иметь в виду при принятии решения и проводить исследования по изучению имевших место и гипотетических инцидентов и нарушений.

Следующий вид неопределенности – неопределенность, связанная с данными. Данные по надежности оборудования, частота возникновения исходных событий, ООП, ВОП являются основными элементами ВАБ. По оценкам, коэффициент погрешности на 90 %-ном доверительном интервале для каждого вида данных может изменяться от 3 до 10 (коэффициент погрешности – отношение значения верхней границы показателя к значению нижней

границы показателя). Погрешности (интервальные оценки показателей) возникают в силу особенностей статистических оценок и тем выше, чем меньше достоверных данных для оценки показателя. Данный вид неопределенности учитывается при проведении количественной оценки ВАБ в явном виде. При этом результирующая величина (например, ЧПАЗ) представляется в интервальном виде. Чем выше неопределенность, связанная с данными, тем больше коэффициент погрешности результирующей величины.

Последняя категория – это неопределенности, связанные с моделированием поведения оборудования при аварии. Например, поведение ПК ПГ при прохождении через них не пара, а воды, или поведение ГЦН при отказе системы уплотняющей воды.

В отношении этих вопросов ВАБ обычно опирается на консервативные предположения. При углубленном изучении проводится анализ чувствительности данных предположений. Примером такого рода анализа чувствительности может служить исследование влияния допущения о необходимости перевода РУ в «холодный останов» при наличии ИСА с течью 1-го контура. Исследования с помощью теплогидравлических расчетного кода (типа RELAP) показывают, что в ряде аварий с неплотным 1-м контуром наблюдается стабилизация параметров РУ, и не происходит повреждения активной зоны в случае, когда РУ остается в состоянии «горячий останов» в течение 24 ч (при условии выполнения всех остальных ФБ). При исследовании этого вида неопределенности в модели данного ИСА (или АП) изменяют безопасное конечное состояние и получают численное значение изменения ЧПАЗ.

Следует отметить, что описанные выше неопределенности возникают лишь из-за недостатка знаний, при этом ВАБ способствует выявлению тех областей, в которых углубление знаний особенно желательно.

В целом можно сформулировать три основные цели, которые преследует ВАБ:

- 1) оценить общий уровень безопасности РУ (в качестве показателя выступает ЧПАЗ, ЧПАВ);

- 2) оценить так называемый профиль риска, т.е. распределение ЧПАЗ по ИСА. При этом если хотя бы одно ИСА значительно превосходит средний уровень по ИСА, то это говорит о дисбалансе и дефиците безопасности (в обратном случае говорят, что проект РУ сбалансирован с точки зрения безопасности);

- 3) конкретизировать, в чем состоит дефицит безопасности, и оценить значимость корректирующих мероприятий (модернизация, усовершенствование инструкций и т.д.) с точки зрения безопасности.

Например, на этапе анализа ИСА с течами 1-го контура за пределы гермообъема (в частности, при течи 1-го контура во 2-й) установлено, что применение автоматической подпитки бака-приямка (ГА201) в значительной степени повлияет на ЧПАЗ (в настоящее время в проекте отсутствует автоматическая подпитка бака-приямка). По результатам ВАБ предложено обеспечить автоматическую подпитку бака-приямка.

При сравнительном анализе количественных результатов ВАБ энергоблоков РАЭС-1, ЮУАЭС-1, ЗАЭС-5 и ХАЭС-2 будут освещены эти три целевые позиции ВАБ.

Основные результаты ВАБ, демонстрирующие общий оценочный уровень безопасности четырех РУ Украины, представлены в табл. 1.1 и на рис. 1.2.

Таблица 1.1. Основные результаты ВАБ

Показатель		РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2
Точечное значение ЧПАЗ		$8,06 \cdot 10^{-5}$	$1,515 \cdot 10^{-4}$	$4,73 \cdot 10^{-5}$	$4,21 \cdot 10^{-5}$
Границы доверительных интервалов	квантиль 5 %	$3,77 \cdot 10^{-5}$	$1,1 \cdot 10^{-4}$	$1,861 \cdot 10^{-5}$	$1,808 \cdot 10^{-5}$
	квантиль 95 %	$1,62 \cdot 10^{-4}$	$3,6 \cdot 10^{-4}$	$9,335 \cdot 10^{-5}$	$8,281 \cdot 10^{-5}$
Коэффициент погрешности		4,3	3,27	5,02	4,58

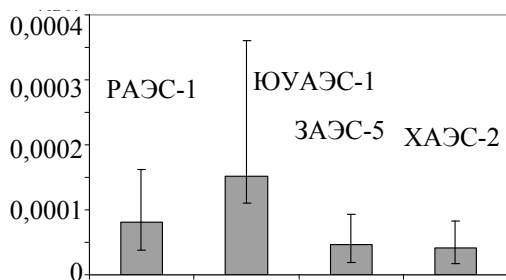


Рис. 1.2. ЧПАЗ энергоблоков (точечная оценка) и ее граничные значения, связанные с неопределенностью исходных данных (квантиль 5 и 95 %).

Наибольшим уровнем ЧПАЗ (наименее безопасным) из четырех представленных энергоблоков обладает ЮУАЭС-1. Наиболее безопасным является новый, недавно введенный в эксплуатацию энергоблок ХАЭС-2. Более высокая безопасность энергоблоков ХАЭС-2 и ЗАЭС-5 относительно энергоблока ЮУАЭС-1 имеет место даже с учетом возможной неопределенности исходных данных, т.е. минимальное граничное значение ЧПАЗ ЮУАЭС-1 (квантиль 5 %) является более высоким, чем максимальное значение ЧПАЗ и ХАЭС-2, и ЗАЭС-5 (квантиль 95 %).

Оценочные значения суммарной ЧПАЗ по ХАЭС-2 и ЗАЭС-5 практически одинаковы. Что касается сравнения суммарной ЧПАЗ РАЭС-1 с другим энергоблоком, то, с одной стороны, можно сказать, что общий уровень безопасности РАЭС-1 занимает промежуточную позицию между ЮУАЭС-1 и ЗАЭС-5 (ХАЭС-2), а с другой стороны, границы неопределенности ЧПАЗ РАЭС-1 охватывают как все точечные значения ЧПАЗ, так и некоторые граничные значения по остальным энергоблокам. В связи с этим с большей точностью позиционировать сравнительный общий уровень безопасности РАЭС-1 (относительно других энергоблоков) не представляется возможным.

Множества ИСА, рассмотренные ВАБ, приблизительно одинаковы. При этом наблюдается ряд различий (табл. 1.2). Так, максимальная проектная авария для ВВЭР-440 состоит в разрыве двух трубопроводов ГЦК (2×500 мм), а для ВВЭР-1000 – это единичный разрыв ГЦК. Поэтому ИСА, обозначенное как А1, рассматривается только для энергоблока РАЭС-1, укомплектованного РУ с ВВЭР-440. Остальные рассматриваемые энергоблоки укомплектованы РУ с ВВЭР-1000.

Таблица 1.2. Частота повреждения активной зоны

Обо- значе- ние ИСА	Наименование ИСА	Условная вероятность				Частота ИСА, 1/год				ЧПАЗ, 1/год				Вклад в ЧПАЗ, %			
		РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2	РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2	РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2	РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2
A1 ¹	Большие течи 1-го контура (Ду 2 × 500 мм)	1,38·10 ⁻²				8,79·10 ⁻⁶				1,21·10 ⁻⁷				0,15			
S1 ²	Большие течи 1-го контура (единичный раз- рыв ГЦК)	1,49·10 ⁻²	6,594·10 ⁻²	3,26·10 ⁻⁴	2,90·10 ⁻⁴	1,26·10 ⁻⁴	3,00·10 ⁻⁴	3,00·10 ⁻⁴	8,80·10 ⁻⁵	1,87·10 ⁻⁶	1,977·10 ⁻⁵	9,79·10 ⁻⁸	2,55·10 ⁻⁸	2,32	13,1	0,21	0,06
S2 ³	Средние течи 1-го контура		4,199·10 ⁻³	4,62·10 ⁻⁴	2,91·10 ⁻⁴		1,26·10 ⁻⁴	1,00·10 ⁻³	4,30·10 ⁻⁴		5,242·10 ⁻⁷	4,62·10 ⁻⁷	1,25·10 ⁻⁷		0,3	0,98	0,30
	Средние течи 1-го контура (Ду 70 – 110 мм)	9,37·10 ⁻⁴				2,82·10 ⁻⁴				2,64·10 ⁻⁷				0,33			
	Средние течи 1-го контура (Ду 20 – 70 мм)	1,02·10 ⁻³				3,14·10 ⁻³				3,19·10 ⁻⁶				3,96			

Продолжение табл. 1.2

Обо- значе- ние ИСА	Наименование ИСА	Условная вероятность			Частота ИСА, 1/год				ЧПАЗ, 1/год			Вклад в ЧПАЗ, %		
		РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2	РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2	РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	РАЭС-1	ЮУАЭС-1
S3 ⁴	Малые течи 1-го контура	1,41·10 ⁻³	3,675·10 ⁻³	9,10·10 ⁻⁵	5,08·10 ⁻⁴	3,16·10 ⁻³	1,07·10 ⁻³	6,98·10 ⁻³	9,43·10 ⁻³	4,47·10 ⁻⁶	3,927·10 ⁻⁶	6,35·10 ⁻⁷	5,54	11,38
S4 ⁵	Малые течи 1-го контура, компенсируемые системой ТК	4,83·10 ⁻⁵		4,65·10 ⁻⁵	9,69·10 ⁻⁵	2,54·10 ⁻¹		1,72·10 ⁻¹	1,28·10 ⁻¹	1,23·10 ⁻⁵		8,00·10 ⁻⁶	15,23	29,47
	Малые течи 1-го контура (Ду 14 – 30 мм), компенсируемые системами ТК и TJ		1,288·10 ⁻³				3,00·10 ⁻³				3,841·10 ⁻⁶		2,5	
	Малые течи 1-го контура (Ду < 14 мм), компенсируемые системой ТК		2,193·10 ⁻⁴				2,45·10 ⁻¹				5,367·10 ⁻⁵		35,4	
T1	Обесточивание всех секций нормального электроснабжения	2,24·10 ⁻⁴	1,572·10 ⁻³	6,04·10 ⁻⁴	2,94·10 ⁻⁴	3,04·10 ⁻²	1,00·10 ⁻²	1,14·10 ⁻²	1,01·10 ⁻²	6,81·10 ⁻⁶	1,570·10 ⁻⁵	6,88·10 ⁻⁶	8,45	7,06

Продолжение табл. 1.2

Обо- значе- ние ИСА	Наименование ИСА	Условная вероятность			Частота ИСА, 1/год			ЧПАЗ, 1/год			Вклад в ЧПАЗ, %		
		РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2	РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2	РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2
T2	Потеря основной питательной воды	$3,56 \cdot 10^{-3}$	$8,446 \cdot 10^{-4}$	$7,82 \cdot 10^{-4}$	$2,65 \cdot 10^{-5}$	$1,30 \cdot 10^{-3}$	$5,00 \cdot 10^{-3}$	$6,00 \cdot 10^{-3}$	$5,10 \cdot 10^{-3}$	$4,63 \cdot 10^{-6}$	$4,221 \cdot 10^{-6}$	$4,69 \cdot 10^{-6}$	$1,35 \cdot 10^{-7}$
T31	Переходные процессы, приводящие к срабаты- ванию АЗ	$7,04 \cdot 10^{-6}$	$9,006 \cdot 10^{-6}$	$3,95 \cdot 10^{-6}$	$4,35 \cdot 10^{-6}$	1,40	1,33	1,20	$4,46 \cdot 10^{-1}$	$9,86 \cdot 10^{-6}$	$1,198 \cdot 10^{-5}$	$4,74 \cdot 10^{-6}$	$1,94 \cdot 10^{-6}$
T32	Потеря вакуума конденсаторов ТГ		$7,761 \cdot 10^{-5}$	$5,84 \cdot 10^{-6}$	$2,62 \cdot 10^{-5}$		$1,22 \cdot 10^{-1}$	$4,69 \cdot 10^{-2}$	$3,49 \cdot 10^{-2}$		$9,463 \cdot 10^{-6}$	$2,74 \cdot 10^{-7}$	$9,14 \cdot 10^{-7}$
T32 ¹	Заклинивание в открытом положении ПК ПГ	$7,97 \cdot 10^{-5}$				$7,07 \cdot 10^{-2}$				$5,63 \cdot 10^{-6}$			
T33	Ложное срабатывание БЗОК	$1,75 \cdot 10^{-5}$			$3,72 \cdot 10^{-6}$	$3,40 \cdot 10^{-2}$			$4,17 \cdot 10^{-2}$	$5,94 \cdot 10^{-7}$			$1,55 \cdot 10^{-7}$
												0,74	
													0,37

Продолжение табл. 1.2

Обо- значе- ние ИСА	Наименование ИСА	Условная вероятность			Частота ИСА, 1/год			ЧПАЗ, 1/год			Вклад в ЧПАЗ, %		
		РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2	РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2	РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2
T41 ⁶	Малая течь из 1-го контура во 2-й	1,61·10 ⁻⁴	1,983·10 ⁻⁴	3,50·10 ⁻⁴	4,56·10 ⁻⁴	4,45·10 ⁻²	4,550·10 ⁻²	1,00·10 ⁻²	5,00·10 ⁻³	7,16·10 ⁻⁶	8,983·10 ⁻⁶	3,50·10 ⁻⁶	2,28·10 ⁻⁶
T42 ⁷	Средняя течь из 1-го контура во 2-й	3,71·10 ⁻³	8,039·10 ⁻³	3,49·10 ⁻³	2,60·10 ⁻³	5,00·10 ⁻³	2,000·10 ⁻³	2,50·10 ⁻³	2,00·10 ⁻³	1,86·10 ⁻⁵	1,607·10 ⁻⁵	8,73·10 ⁻⁶	5,20·10 ⁻⁶
T5 ⁸	Разрыв трубопроводов питательной воды/ пара в пределах ГО		1,724·10 ⁻⁴	1,01·10 ⁻⁴	2,02·10 ⁻⁴		7,100·10 ⁻³	1,56·10 ⁻²	1,40·10 ⁻²		1,222·10 ⁻⁶	1,58·10 ⁻⁶	2,83·10 ⁻⁶
T5 ¹	Разрыв паропровода в пределах ГО	2,44·10 ⁻⁴				7,10·10 ⁻³				1,74·10 ⁻⁶			
T7 ¹	Разрыв трубопроводов питательной воды в пределах ГО	1,53·10 ⁻⁴				1,23·10 ⁻³				1,88·10 ⁻⁷			

Продолжение табл. 1.2

Обо- значе- ние ИСА	Наименование ИСА	Условная вероятность			Частота ИСА, 1/год			ЧПАЗ, 1/год			Вклад в ЧПАЗ, %		
		РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2	РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2	РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2
T61	Неизолируемый разрыв паропровода за пределами ГО между ПГ и БЗОК		$1,275 \cdot 10^{-5}$	$1,34 \cdot 10^{-4}$	$4,08 \cdot 10^{-5}$		$5,800 \cdot 10^{-3}$	$4,79 \cdot 10^{-2}$	$2,41 \cdot 10^{-2}$		$7,119 \cdot 10^{-8}$	$6,43 \cdot 10^{-6}$	$9,84 \cdot 10^{-7}$
T62	Изолируемый разрыв паропровода за пределами ГО		$4,592 \cdot 10^{-3}$	$9,80 \cdot 10^{-4}$	$4,56 \cdot 10^{-4}$		$4,400 \cdot 10^{-4}$	$1,00 \cdot 10^{-3}$	$1,00 \cdot 10^{-3}$		$2,021 \cdot 10^{-6}$	$9,80 \cdot 10^{-7}$	$4,56 \cdot 10^{-7}$
T6 ¹	Разрыв паропроводов за пределами ГО	$3,91 \cdot 10^{-4}$				$8,31 \cdot 10^{-3}$			$3,25 \cdot 10^{-6}$	$4,03$			
T7	Потеря двух каналов технической воды ответственных потребителей			$4,29 \cdot 10^{-5}$	$3,24 \cdot 10^{-5}$			$4,50 \cdot 10^{-5}$	$2,57 \cdot 10^{-5}$			$0,00$	$8,33 \cdot 10^{-10}$
T13 ⁹	Потеря технической воды ответственных потребителей	$3,07 \cdot 10^{-4}$			$2,26 \cdot 10^{-3}$	$1,72 \cdot 10^{-6}$			$2,53 \cdot 10^{-5}$	$5,27 \cdot 10^{-10}$	$0,00$		$5,72 \cdot 10^{-8}$

Продолжение табл. 1.2

Обо- значе- ние ИСА	Наименование ИСА	Условная вероятность			Частота ИСА, 1/год				ЧПАЗ, 1/год				Вклад в ЧПАЗ, %		
		РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2	РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2	РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5
T10	Потеря промконтура ГЦН				$3,64 \cdot 10^{-6}$				$3,49 \cdot 10^{-2}$						0,30
T11	Ложное закрытие локализующей арматуры								$1,67 \cdot 10^{-1}$						1,82
V	Неизолируемые течи 1-го контура за пределы ГО в системе продувки-подпитки	$1,75 \cdot 10^{-3}$	$1,404 \cdot 10^{-2}$			$3,58 \cdot 10^{-7}$	$3,640 \cdot 10^{-7}$			$6,29 \cdot 10^{-10}$	$5,064 \cdot 10^{-9}$		0,00	0,003	
R	Разрыв корпуса реактора			1,00	1,00			$2,70 \cdot 10^{-7}$	$2,70 \cdot 10^{-7}$			$2,70 \cdot 10^{-7}$			0,64
T8	Потеря одной секции 6 кВ СБ				$9,44 \cdot 10^{-5}$				$2,31 \cdot 10^{-2}$						5,18

Продолжение табл. 1.2

Обозначение ИСА	Наименование ИСА	Условная вероятность			Частота ИСА, 1/год			ЧПАЗ, 1/год			Вклад в ЧПАЗ, %		
		РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2	РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2	РАЭС-1	ЮУАЭС-1	ЗАЭС-5	ХАЭС-2
T9	Потеря технической воды ответственных потребителей				$3,13 \cdot 10^{-5}$				$6,94 \cdot 10^{-2}$				5,16
T12	Потеря секции электроснабжения 1-й категории				$3,72 \cdot 10^{-5}$				$3,49 \cdot 10^{-2}$				3,09
Суммарное значение по всем ИСА		$4,33 \cdot 10^{-5}$	$8,52 \cdot 10^{-5}$	$3,11 \cdot 10^{-5}$	$4,00 \cdot 10^{-5}$	1,86	1,78	1,52	1,05	$8,07 \cdot 10^{-5}$	$1,51 \cdot 10^{-4}$	$4,73 \cdot 10^{-5}$	$4,21 \cdot 10^{-5}$

Примечания:

1. Только в ВАБ РАЭС-1.
2. Обозначения в ВАБ: ЮУАЭС-1 – А; РАЭС-1 – А2.
3. Обозначения в ВАБ: ЮУАЭС-1 – S1; РАЭС-1 – S1, S2.
4. Обозначение в ВАБ ЮУАЭС-1 – S2.
5. Обозначения в ВАБ ЮУАЭС-1 – S3, S4.
6. Обозначение в ВАБ РАЭС-1 – T42.
7. Обозначение в ВАБ РАЭС-1 – T41.
8. Обозначение в ВАБ ЮУАЭС-1 – T5/T7.
9. Обозначение в ВАБ РАЭС-1 – T8.

В процессе выполнения ВАБ каждое ИСА получило свое обозначение. В ряде случаев одинаковые по сути ИСА получили различные обозначения. Для проведения сравнительного анализа одинаковые (близкие) по сути ИСА обозначены одинаково. В ряде случаев наблюдается разделение одной группы ИСА на отдельные подгруппы. Данные особенности отражены в табл. 1.2.

В целом, сравнивая перечни ИСА, рассмотренных в ВАБ различных энергоблоков, можно отметить, что наибольшее количество ИСА рассмотрено в ВАБ энергоблока ХАЭС-2. При этом в перечне ИСА появились в явном виде такие специальные инициаторы:

- «Потеря промконтура ГЦН» (Т10);
- «Ложное закрытие локализирующей арматуры» (Т11);
- «Потеря одной секции 6 кВ систем безопасности» (Т8);
- «Потеря техводы неотвественных потребителей» (Т9);
- «Потеря секции электроснабжения 1 категории» (Т12).

Следует отметить, что в ВАБ РАЭС-1, ЮУАЭС-1 и ЗАЭС-5 ИСА Т10 и Т11 рассматривались как составляющие ИСА «Переходные процессы, приводящие к срабатыванию АЗ» (Т31). Остальные ИСА Т8, Т9, Т12 ранее в ВАБ не рассматривались.

На диаграммах (рис. 1.3 – 1.5) представлены составляющие суммарной ЧПАЗ.

По данным диаграммам можно судить об имеющемся профиле риска и сравнительном уровне безопасности между энергоблоками для отдельных ИСА.

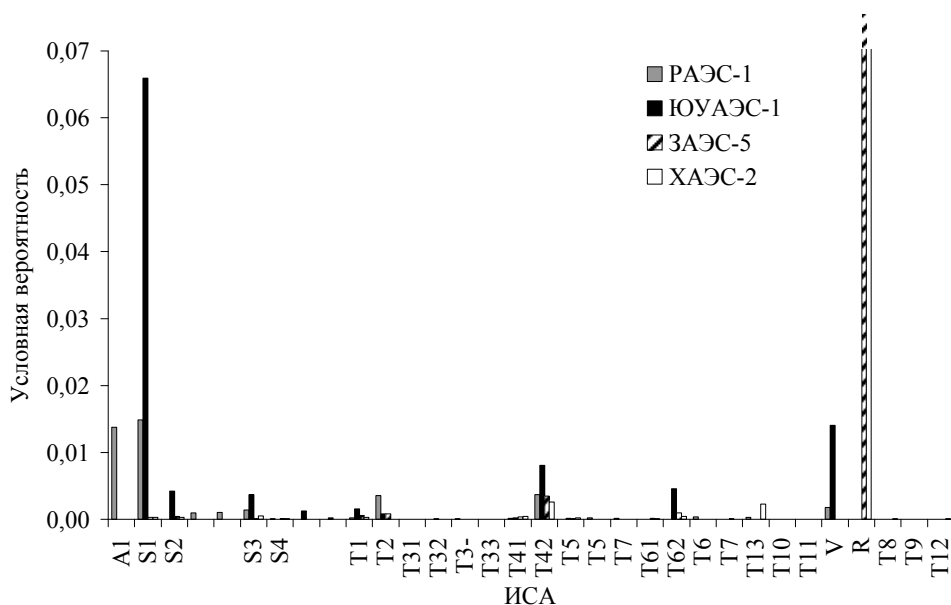


Рис. 1.3. Условная вероятность повреждения активной зоны при реализации различных ИСА энергоблоков РАЭС-1, ЮУАЭС-1, ЗАЭС-5 и ХАЭС-2.

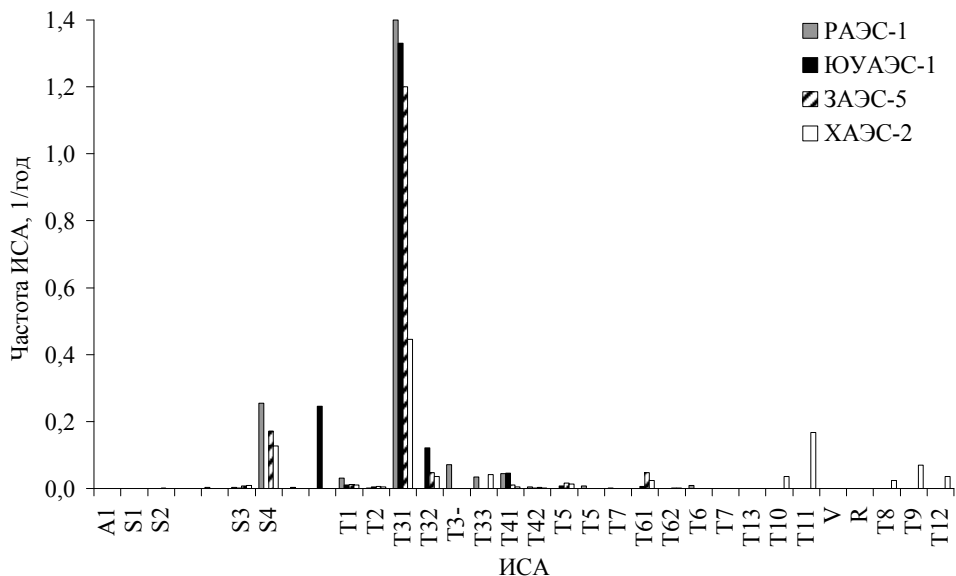


Рис. 1.4. Частота возникновения ИСА для энергоблоков РАЭС-1, ЮУАЭС-1, ЗАЭС-5 и ХАЭС-2.

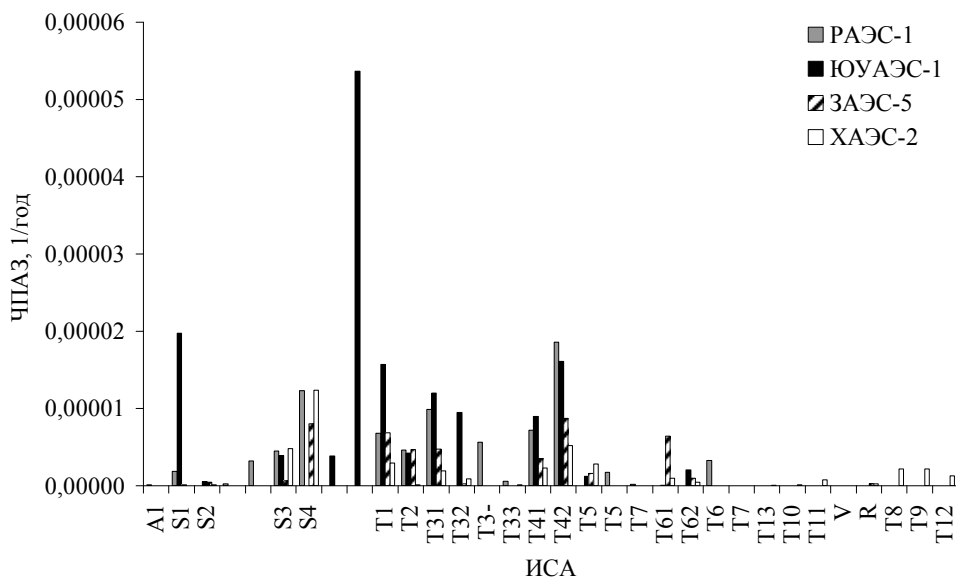


Рис. 1.5. Частота повреждения активной зоны реактора при различных ИСА для энергоблоков РАЭС-1, ЮУАЭС-1, ЗАЭС-5 и ХАЭС-2.

Наибольший дефицит безопасности (приводящий к перекосу профиля риска) наблюдается (см. рис. 1.5) для ИСА:

«Малые течи 1-го контура, компенсируемые системой ТК» (S4) у энергоблоков ЮУАЭС-1 и ХАЭС-2;

«Средняя течь из 1-го контура во 2-й» (Т42) у энергоблоков РАЭС-1 и ЗАЭС-5.

Также существенно выделяющимися вкладчиками являются (см. рис. 1.5 и табл. 1.2):

для РАЭС-1 – S4, T31, T41, T1;

для ЮУАЭС-1 – S1, T42, T1, T31;

для ЗАЭС-5 – S4, T61+T62, T1, T31;

для ХАЭС-2 – S3, T42, T1, T5, T41.

Наиболее неравномерный профиль риска наблюдается для энергоблока ЮУАЭС-11, наиболее равномерный – для ХАЭС-2. При этом дисперсия ЧПАЗ по ИСА для ЮУАЭС-1 и ХАЭС-2 составит $1,74 \cdot 10^{-10}$ и $7,41 \cdot 10^{-12}$ 1/год² соответственно.

Обобщая результаты по всем энергоблокам, можно отметить, что наиболее проблемными с точки зрения безопасности (искажающими профиль риска) являются следующие ИСА (в порядке значимости):

«Малые течи 1-го контура, компенсируемые системой ТК» (S4);

«Средние течи из 1-го контура во 2-й» (T42);

«Обесточивание всех секций нормального электроснабжения» (T1);

«Переходные процессы, приводящие к срабатыванию АЗ» (T31);

«Малая течь из 1-го контура во 2-й» (T41).

Обращает на себя внимание тот факт, что события S4 и T31 возникают довольно часто – S4 в среднем 1 раз в 5 лет, а T31 – ежегодно (см. рис. 1.4). И только благодаря надежной работе оборудования и персонала поддерживается низкий уровень условной вероятности повреждения активной зоны (см. рис. 1.3), что обеспечивает достаточно низкие значения ЧПАЗ для ИСА – порядка $2 \cdot 10^{-5}$ 1/год, кроме ЮУАЭС-1, для которого ЧПАЗ ИСА S4 почти $6 \cdot 10^{-5}$ 1/год.

Следует отметить, что при стандартной процедуре анализа результатов количественной оценки, проводимой в рамках выполнения каждого ВАБ, недостаточно внимания уделяется анализу значений условной вероятности повреждения активной зоны при реализации ИСА. Зачастую данный показатель вообще не приводится в отчетных результатах ВАБ. Вместе с тем именно данный показатель отражает значимость (опасность) аварийной ситуации в условиях реализации того или иного ИСА.

Условная вероятность повреждения активной зоны может быть получена, в частности, из выражения

$$P_{ИСА} = \Omega_{ИСА} / f_{ИСА}, \quad (1.2)$$

где $f_{ИСА}$ – частота ИСА, 1/год; $\Omega_{ИСА}$ – ЧПАЗ при данном ИСА, 1/год.

Анализируя ЧПАЗ по ИСА $\Omega_{ИСА}$, исследователь должен понимать, какой вклад в получение значения вносит частота возникновения ИСА $f_{ИСА}$, а какой – условная вероятность повреждения зоны $P_{ИСА}$. Так, например, в проекте отсутствуют технические и организационные средства для предотвращения

повреждения активной зоны в случае разрыва корпуса реактора (ИСА группы R), поэтому возникновение данного ИСА непосредственно ведет к повреждению активной зоны ($P_{ИСА} = 1$), а низкое значение ЧПАЗ связано с крайне низкой частотой возникновения ИСА ($f_{ИСА} = 10^{-7}$ 1/год). Тем не менее, с точки зрения анализа уже возникшей аварии, авария с разрывом корпуса реактора является наиболее опасной.

Также следует обратить внимание на такие аварии, как:

«Большие течи 1-го контура» (S1);

«Средние течи из 1-го контура во 2-й» (T42);

«Неизолируемые течи 1-го контура за пределы ГО в системе подпитки-продувки» (V).

Для всех этих ИСА характерна низкая частота ($f_{ИСА} = 10^{-3} - 10^{-7}$ 1/год) и достаточно высокая условная вероятность повреждения зоны ($P_{ИСА} = 6 \cdot 10^{-2} - 5 \cdot 10^{-3}$). Низкая частота ИСА приводит к тому, что у персонала практически гарантированно отсутствует как практический опыт управления РУ в данных аварийных ситуациях, так и достаточная информация по реальным сценариям протекания данных аварий на аналогичных РУ. Данные факты необходимо учитывать при подготовке оперативного персонала и разработке инструкций по ликвидации (управлению) аварий.

Обобщая полученные результаты, можно отметить, что ИСА возникают на энергоблоке с частотой один-два раза в год (при этом основной вклад вносит ИСА Т31 «Переходные процессы, приводящие к срабатыванию АЗ»). Повреждение активной зоны при реализации ИСА будет происходить в среднем в одном случае на 20000 реализаций ИСА. Средняя суммарная ЧПАЗ одной РУ – один раз в 10000 лет.

1.2.2. Рекомендации по мероприятиям повышения безопасности

Как было указано выше, одной из целей ВАБ является конкретизация дефицита безопасности и формулировка предложений по компенсирующим мероприятиям.

В рамках выполнения ВАБ *РАЭС-1* были выявлены проблемные места проекта и внесены следующие предложения.

1. При возникновении относительно больших течей 1-го контура существует возможность засорения всех фильтров прямков баков САОЗ обломками теплоизоляции.

Оператор может управлять каналами САОЗ с целью увеличить общее время работы системы САОЗ. Разработка порядка действий персонала и подробное их описание в ИЛА может существенно снизить риск повреждения активной зоны вследствие возникновения больших течей 1-го контура.

2. Для малых течей 1-го контура давление стабилизируется на уровне выше давления работы САОЗ НД на 1-й контур. На раннем этапе аварии САОЗ ВД и НД будут использовать воду из бака САОЗ ВД, после чего все насосы начинают работать от бака-приямка ГО. Работа САОЗ НД по линии

рециркуляции приводит к осушению бака-приямка ГО вследствие заполнения бака САОЗ НД или переполнению бака САОЗ НД с последующим затоплением помещений САОЗ. Это может вести к отказу систем безопасности вследствие кавитации или по причине затопления помещений САОЗ.

В ИЛА должны быть описаны действия персонала по предотвращению забора воды из приямка и повторного заполнения бака САОЗ НД.

3. Баки запаса борного концентрата взаимосвязаны. Разрыв (или большая течь) любого бака ведет к потере запаса воды всей системы дополнительной питательной воды и зависимому отказу всех насосов АПЭН и ДАПЭН.

Выполнить модернизацию системы в части разъединения баков запаса борного концентрата при помощи установки на трубопроводе Ду 350 электрифицированной арматуры.

4. Потеря функции отвода тепла по 2-му контуру (отказ систем питательной воды) вносит значительный вклад в ЧПАЗ. Для предотвращения повреждения активной зоны необходима реализация режима feed&bleed.

В ИЛА должны быть описаны действия персонала по реализации режима feed&bleed.

В соответствии с теплогидравлическими расчетами возможна реализация режима feed&bleed различными способами: подача воды выполняется насосами САОЗ ВД или системы продувки-подпитки 1-го контура. Сброс может быть выполнен любым из способов: байпас ПК КД или линия вывода теплоносителя.

5. Срабатывание защит САОЗ по любой причине автоматически приводит к отключению секций 6 кВ от сети – «искусственное обесточивание».

«Искусственное обесточивание» – негативный аспект проекта. Оператор должен восстановить электроснабжение от сети с целью уменьшения времени зависимости энергоблока от ДГ.

6. Работа САОЗ НД по линии ремонтного расхолаживания используется в период ППР для отвода остаточных тепловыделений. На линии ремонтного расхолаживания в пределах ГО установлены нормально закрытые задвижки. При работе блока на мощности электросхемы данных задвижек разобраны.

Модернизировать систему САОЗ НД с целью исключения действий оперативного персонала внутри ГО по подключению линии ремонтного расхолаживания. Такие действия могут потребоваться в случае отказа системы планового расхолаживания по 2-му контуру.

7. Для течей из 1-го во 2-й контур важным является ограничение выброса радиоактивности за пределы ГО. Действующие ИЛА недостаточно четко описывают действия персонала и промежутки времени, за которые необходимо выполнить эти действия.

Одним из результатов моделирования АП является уточнение перечня действий персонала, которые должны быть выполнены при таком ИСА.

8. Недостаточное разделение нескольких каналов СБ по электроснабжению (например, все БРУ-К и один БРУ-А запитаны от одного канала надежного электроснабжения).

Выполнить модернизацию систем, направленную на обеспечение разделения каналов СБ по электроснабжению.

В рамках выполнения ВАБ ЮУАЭС-1 были выявлены проблемные места проекта и внесены следующие предложения.

1. Недостатки проекта:

а) применение теплоизоляции, которая при авариях с течами 1-го контура может размельчаться и засорять сетки приемного устройства приемка;

б) невозможность использовать систему САОЗ ВД при низких давлениях (менее 40 бар) и подавать воду в 1-й контур по разомкнутой схеме (от приемка ГО);

в) связь СБ с обеспечивающими системами нормальной эксплуатации, которые не запитаны от надежного электроснабжения (например, система сырой воды, используемая для охлаждения системы кондиционирования, которая в свою очередь охлаждает ЩПТ СБ);

г) зависимость всех трех каналов СБ от одного канала обеспечивающих систем.

2. Мероприятия по повышению безопасности:

а) модернизировать конструкцию приемного устройства приемка;

б) модернизировать систему САОЗ ВД и предусмотреть использование этой системы для подпитки и отвода остаточных тепловыделений при низких давлениях, а также организация режима feed&bleed при высоких параметрах 1-го контура;

в) предусмотреть и внести в ИЛА мероприятия по обеспечению длительного отвода тепла остаточных тепловыделений при низких параметрах РУ 2-м контуром (организация подпитки баков аварийного запаса охлаждающей воды).

Мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности и представленные в ВАБ ЗАЭС-5:

1) разработка и реализация алгоритма автоматической подачи борного концентрата на всас системы подпитки по сигналам АЗ;

2) реализация алгоритма автоматического включения насосов аварийного ввода бора (ТQ14,24,34) по сигналам защит САОЗ;

3) разработка и реализация алгоритма автоматического объединения верхних точек 1-го контура по сигналу разрыва 1-го контура ($\Delta t_{ts} \leq 10$ °C) – открытие арматуры САГ (YR);

4) автоматизация подпитки деаэраторов турбинного отделения от насосов UA20;

5) доработка и реализация алгоритма на изоляцию аварийного ПГ по питательной воде (при разрыве трубопроводов пара и питательной воды в неотсекаемой части или при неподаче после открытия ПСУ ПГ) закрытием арматуры ТХ (в дополнение к существующим блокировкам).

Основные мероприятия по повышению уровня безопасности, представленные в ВАБ ХАЭС-2:

1) обеспечение долговременной подпитки ПГ от системы вспомогательной питательной воды в аварийных режимах;

- 2) обеспечение возможности изоляции БРУ-А;
- 3) обеспечение долговременной подпитки ПГ от системы АПЭН в аварийных ситуациях;
- 4) обеспечение автоматической подпитки бака ГА201;
- 5) обеспечение автоматической изоляции ПГ по продувке и питательной воде в случае течи из 1-го во 2-й контур;
- 6) возможность ввода в работу системы продувки-подпитки в случае локализации ГО;
- 7) обеспечение возможности режима feed&bleed по 1-му контуру;
- 8) изменение алгоритма работы САОЗ ВД для течей из 1-го контура во 2-й;
- 9) обеспечение дублирования функции отвода остаточных тепловыделений при низких параметрах в РУ в случае отказа ЛПР;
- 10) обеспечение автоматического ввода в работу системы ТВ10 в случае течи 1-го контура;
- 11) автоматическое шунтирование блокировки на закрытие БЗОК при переводе БРУ-А в режим расхолаживания;
- 12) оптимизация стратегий ТОиР;
- 13) разработка ОТМ по управлению аварией: течь теплоносителя из 1-го контура во 2-й;
- 14) обеспечение резервируемости электроснабжения арматуры ЛПР.

1.3. Анализ результатов применения риск-ориентированных подходов в эксплуатационной и регулирующей деятельности

Процедура реализации ВАБ включает как собственно разработку ВАБ (сбор данных, моделирование, расчеты), так и проведение экспертных оценок. При этом данные, модели и результаты ВАБ проходят как внутреннюю проверку (силами разработчиков ВАБ), так и внешнюю проверку независимыми от разработчиков ВАБ организациями.

Ниже представлены общие подходы проведения экспертного анализа, а для отдельных аспектов – примеры экспертных заключений и детальных замечаний к отчетным материалам ВАБ энергоблоков РАЭС-1 [9], ЮУАЭС-1 [10], ЗАЭС-5 [11] и ХАЭС-2 [12].

1.3.1. Общие положения проведения экспертного анализа ВАБ

При проведении экспертизы анализируются все аспекты ВАБ на предмет соответствия требованиям действующих в Украине норм, правил и стандартов по ядерной и радиационной безопасности. Конкретные вопросы, анализируемые при проведении экспертизы отчетных документов ВАБ, представлены ниже.

Анализ данных по надежности оборудования:

полнота объема первичных данных по надежности, которые собраны, корректность их обработки и классификации;

корректность учета неготовности элементов в результате проведения испытаний или обслуживания;

корректность и обоснованность использования обобщенных данных;

корректность определения ООП (зависимых отказов);

корректность определения параметров надежности элементов (интенсивности отказов, вероятности отказов на требование и др.).

Анализ данных по аномальным событиям и случаям:

полнота перечня аномальных событий и случаев, которые рассматривались;

корректность отнесения событий к ИСА или их исключения из последующего рассмотрения.

Анализ данных по системам и ЯППУ:

достаточность данных и полнота документирования проектных основ, режимов функционирования, межсистемных (межэлементных) зависимостей, испытаний и обслуживания, ФБ системы и КУ, расположения оборудования, регламентных требований, действий персонала;

соответствие данных по системам/оборудованию их реальному состоянию на момент сбора информации с учетом опыта эксплуатации и внедрения технических решений.

Идентификации и группирование ИСА:

систематичность подходов для идентификации ИСА;

полнота и корректность принципов группирования ИСА:

а) достигнут достаточный уровень доверия, что совокупность ИСА, которые не учитываются, является незначительным вкладчиком в риск;

б) все ИСА в пределах отдельно взятой группы имеют одинаковые требования к соответствующей реакции энергоблока на каждое из этих событий (одинаковый набор ФБ, необходимых для смягчения последствий аварии; одинаковый набор систем, которые могут выполнять необходимые ФБ; одинаковые КУ; одинаковые специальные условия, которые налагаются спецификой аварийного процесса);

корректность использования обобщенных данных для расчета частот ИСА.

Анализ КУ:

корректность определения КУ для систем (первичные КУ);

корректность определения КУ для оборудования и обеспечивающих систем (вторичные КУ);

корректность выполнения оценки временных характеристик действий персонала.

Моделирование систем (обычно используются ДО или ДУ):

полнота объема и номенклатуры системных моделей;

корректность определения области применения системных моделей и верификация вероятностной структуры ДО (ДУ) систем;

корректность учета отказов элементов;

корректность моделирования испытаний и обслуживаний;

корректность моделирования возможных ошибок персонала в ДО (ДУ);
корректность определения взаимоисключающих БС;
корректность уровня отсечения, который использован в системных расчетах.

Моделирование АП в ДС:

полнота идентификации верхних событий АП;
достаточность критериев приемлемости и КУ, корректность их применения при моделировании АП ;

корректность учета в АП функциональных, системных и феноменологических зависимостей;

корректность принятых предположений/положений и адекватность моделирования АП;

полнота учета критических действий персонала.

Анализ надежности персонала:

полнота и последовательность отбора начального и детального анализа доаварийных действий персонала;

полнота и последовательность отбора начального и детального анализа действий персонала, которые послужили причиной возникновения или способствовали развитию инцидента в ИСА;

полнота и последовательность отбора начального и детального анализа действий персонала по дублированию действий автоматики и восстановлению ФБ, отказавших из-за нарушения работоспособности оборудования.

Выполняется анализ полученных вероятностных результатов расчетов, логичность и корректность их интерпретации.

1.3.2. Экспертный анализ критериев успеха и расчетных моделей RELAP

Для определения минимально достаточной номенклатуры систем и их конфигурации, а также для оценки допускаемых временных интервалов для действий персонала использовались результаты расчетов, выполненных с помощью теплогидравлического компьютерного кода RELAP5/MOD3.2. Для ВАБ каждого энергоблока была разработана своя нодализационная схема основного и вспомогательного оборудования, введены уставки срабатывания, заданы начальные и граничные условия. Для подтверждения возможности расчетной модели адекватно моделировать физические явления в рамках ВАБ была выполнена процедура валидации.

По данному аспекту ВАБ ЮУАЭС-1 можно выделить следующие замечания экспертов.

Для обоснования применимости расчетного кода (в частности, RELAP5/MOD3.2) к конкретному объекту и конкретной задаче важной является оценка адекватности расчетов соответствующим экспериментальным данным, которые отображают процессы и условия натуральных объектов, а также возможность экстраполяции результатов сопоставления на процессы, моделируемые расчетными кодами.

Поэтому процедуры верификации/валидации должны отображать в установленном порядке (с учетом обоснованных требований, принципов и критериев) количественные/качественные оценки адекватности расчетных значений показателей аварийных/переходных процессов экспериментальным данным, которые отвечают условиям на натурных объектах.

Анализ процессов в ЯППУ с помощью кода RELAP 5 использовался в рамках проектов МАГАТЭ (RER/9/004, RER/9/020) при проведении анализа аварий для реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, и код RELAP 5 прошел тестирование для применения при анализах реакторов типа ВВЭР в рамках ряда больших международных стандартных проблем безопасности (например, [13 – 16]). Так, в стандартных проблемах безопасности на интегральных экспериментальных стендах ИСБ-ВВЭР [17] проводились комплексные расчетно-экспериментальные исследования по верификации разных теплогидравлических кодов при моделировании течи 1-го контура реактора типа ВВЭР.

Сравнительный анализ этих результатов показал, что в целом наилучшую сходимость расчетных и экспериментальных значений по основным нестационарным теплогидродинамическим характеристикам аварийных процессов при разгерметизации моделей реакторного контура получили последние модификации RELAP 5. Однако эти результаты не могут быть достаточными для обоснованной оценки применимости кода моделирования процессов на реальном оборудовании отечественных ВВЭР по следующим основным причинам:

ни в одной стандартной проблеме безопасности не было получено удовлетворительное согласование расчетных и экспериментальных значений по всем теплогидравлическим параметрам (показателям) при моделировании аварии с течами 1-го контура;

интегральные экспериментальные стенды являются лишь приближенной моделью реального оборудования при отсутствии применимости необходимых условий подобия для ВВЭР (например, [17]).

Поэтому одним из необходимых условий оценки применимости RELAP5 для анализа LOCA на ВВЭР является проведение валидации, которая оценивает адекватность прогнозирования расчетной моделью физических явлений и процессов.

Как указывалось выше, процедура валидации RELAP 5/MOD3.2 в отчете по ВАБ [10] в необходимом объеме была выполнена лишь для одного инцидента, связанного с остановкой реактора по факту отключения трех из четырех ГЦН. Однако сделать однозначный вывод о возможности применения RELAP 5/MOD3.2 для анализа КУ АП на ВВЭР-1000/302 не представляется возможным, как минимум, потому что RELAP 5/MOD3.2 использует нефизическую систему замыкающих соотношений математической модели уравнений термогидродинамики теплоносителя (см., например, [18]). Нефизичность в этом случае связана с тем, что основная система уравнений теплогидродинамики является математически незамкнутой (число независимых переменных превышает число уравнений). Это приводит к необходимости априорных

гипотез о количественном описании отдельных параметров потока и ввода физически необоснованных постоянных корректирующих параметров, которые не отображают реальные значения теплогидродинамических параметров теплоносителя.

Необходимо отметить, что этот недостаток является общим для всех расчетных кодов, моделирующих неравновесный двухфазный поток, потому данное замечание не следует относить непосредственно к разработчикам [10]. Однако необходимо дальнейшее проведение работ по обоснованию применимости RELAP5/MOD3.2 (как, впрочем, и других кодов) для натуральных условий ВВЭР-1000.

По данному аспекту ВАБ *РАЭС-1* можно выделить следующие замечания экспертов.

1. Отсутствуют необходимые обоснования допущений о процессе перемешивания межпетлевых потоков теплоносителя в реакторе (перемешивание теплоносителя поврежденной петли в кольцевом зазоре и в нижней камере с теплоносителем исправных петель), которые являются существенными для всех групп аварий с разрывами трубопроводов питательной воды/паропроводов 2-го контура, для течей из 1-го контура в 2-й, для исходных событий с непреднамеренным открытием БРУ-А/БРУ-К, с непреднамеренным закрытием БЗБК и др. Например, в соответствии с расчетным анализом аварии с двусторонним разрывом паропровода свежего пара, рассмотренной в проектном ТОБ, для двух крайних случаев (идеальное (полное) смешивание потоков; полное «несмешивание» потоков) получены принципиально разные результаты: для идеального смешивания теплоносителя в реакторе повторная критичность (при прочих равных условиях) не возникает и не происходит рост мощности. Специальные экспериментальные исследования указывают на неполное смешивание межпетлевых потоков теплоносителя в ВВЭР [18]. При полном «несмешивании» потоков теплоносителя в «холодном» секторе активной зоны возникает локальная повторная критичность и происходит рост мощности реактора до 43 % от номинального значения. Эти расчеты подтверждают аналогичные, проведенные в GRS [19]: при полном «несмешивании» в «холодном» секторе после срабатывания АЗ возникает локальная повторная критичность с набросом мощности приблизительно 30 % номинального значения и возникает кратковременный кризис теплоотдачи в активной зоне реакторов типа ВВЭР.

Характерной особенностью групп ИСА с разрывом паропровода/трубопровода питательной воды в пределах ГО также является резкое снижение температуры теплоносителя 1-го контура к моменту опорожнения аварийного ПГ, что может служить причиной повторного выхода реактора в критическое состояние. Для аналогичных аварий в проектном ТОБ ВВЭР показано, что снижение температуры теплоносителя, которое определяет повторную критичность реактора, существенно зависит от степени межпетлевого смешивания потоков разной температуры в реакторе: расхождения при идеальном смешивании и полном несмешивании достигают более 50 °С. Однако это не было задокументировано в отчете.

2. Использование в Приложении С2 к ВАБ [9] экспериментальных данных инцидента «Останов РУ защитой АЗ-1 из-за падения плиты с крыши на шинопровод трансформатора собственных нужд и невключения циркуляционных насосов при переходе на питание от резерва» и соответствующих критериев приемлемости (п. 6 Приложения С2 к ВАБ) недостаточно для валидации расчетной модели RELAP 5/M3.2 1-го блока РАЭС по следующим причинам:

рассмотренный переходный режим непосредственно относится только к группам моделируемых аварий, которые связаны с нарушением теплообмена по 2-му контуру. Применимость модели RELAP 5 для всего спектра моделируемых групп ИСА на оборудовании РУ типа ВВЭР не обоснована, потому что диапазоны изменения режимных параметров (расхода и температуры теплоносителя, давления и др.) не отвечают диапазону изменения параметров всех моделируемых групп ИСА (например, для течей 1-го контура при срабатывании ГЕ и САОЗ НД);

экстраполяция результатов валидации RELAP5 с условий переходных процессов на натурной установке/интегральных экспериментальных стендах на отличающиеся условия моделируемых аварийных процессов недопустима (см., например, [20]).

Для валидации необходимо привлечь данные по инцидентам, в которых изменения режимных параметров (давление, температура, расход и т.п.) отвечают диапазонам аварий, анализируемым в ВАБ.

3. Не в полном объеме сформулированы и учтены основные критерии приемлемости. В основных критериях приемлемости не учтены в полном объеме нормативные и проектные требования в отношении границ безопасности по количеству и величине дефектов ТВЭЛов, а также глубины допустимого локального окисления оболочек ТВЭЛов и прореагировавшего циркония. Согласно [21, Приложение 1. Дополнительные требования к безопасности АС с РУ типа ВВЭР]:

«...1.2. Граница безопасной эксплуатации по количеству и величине дефектов ТВЭЛ составляет 1 % ТВЭЛ с дефектами типа газовой неплотности и 0,1 % ТВЭЛ, для которых имеет место прямой контакт теплоносителя и ядерного топлива.

1.3. Максимальная проектная граница повреждения ТВЭЛ отвечает превышению следующих граничных параметров:

температура оболочек ТВЭЛ – не более 1200 °С;
локальная глубина окисления оболочек ТВЭЛ – не более 18 % от первичной толщины стенки;
доля прореагировавшего циркония – не более 1 % его массы в оболочках ТВЭЛ...».

Обоснование возможности неучета приведенных выше критериев повреждения активной зоны в отчетных материалах ВАБ не приведено. Необходимо дополнительный анализ парциальной реакции и образования дефектов/разрушений оболочек ТВЭЛов в результате кризиса теплообмена в активной зоне, который в ВАБ 1-го блока РАЭС не представлен.

Особенно важным является учет запаса до кризиса теплообмена для оценки критериев целостности оболочек твэлов. Критические тепловые нагрузки определяются не только температурой и теплофизическими свойствами оболочек твэлов, но и теплогидродинамическим состоянием теплоносителя (расходом, паросодержанием, структурой потока и т.п.). Поэтому запас до кризиса теплообмена на поверхности оболочек твэлов должен учитываться как необходимый критерий приемлемости. В разработках главного конструктора и проектировщика ВВЭР-440 (см., например, отчет GRS – ОКБ Гидропресс – Атомэнергопроект [22], п. 4.1.2, с. 41) отмечено:

«...Теплогидравлические параметры активной зоны должны обеспечить достаточное охлаждение тепловыделяющих элементов. В качестве критерия достаточного охлаждения твэл для реакторов с водой под давлением используется отношение DNB, которое определяется для каждого участка твэл из отношения критического значения плотности теплового потока к текущему значению теплового потока».

Например, в проектном ТОБ энергоблоков ВВЭР-1000 этот критерий приемлемости по запасу до кризиса теплообмена учитывался при анализе безопасности проектных аварий. Так, для исходной аварии с разрывом главного циркуляционного трубопровода ([23], п. 4.2.2.5.8) нарушения второго проектного предела повреждения твэла не происходит, но кризис теплообмена возможен с последующей частичной разгерметизацией твэла. При анализе проектной аварии с «заклиниванием ГЦН» также установлено, что при выполнении условий критерия приемлемости по температуре оболочек твэлов имеет место кризис теплообмена на поверхности максимально нагруженных твэлов и их разгерметизация (до 10 % общего числа твэлов). Поэтому учет кризиса теплообмена, как одного из критериев приемлемости, на поверхности оболочек твэлов необходим.

Таким образом, формулировки основных критериев приемлемости для анализа КУ требуют уточнения и дополнительного обоснования.

4. Неверным является подход к проведению оценки имеющегося времени для действий персонала по восстановлению питания потребителей СБ от систем нормального электроснабжения.

Восстановление электроснабжения от систем нормального электроснабжения в модели ВАБ выступает как дублирующая функция для обеспечения электроснабжения от ДГ. Для большинства ИСА (S2, S3, S4, T2, T3-1, T3-2, T3-3, T4-2, T5, T6, T7, T8) в случае отказа ДГ оператор имеет запас времени T_p на восстановление электроснабжения от систем нормального электроснабжения. Оценка величины T_p определяется лишь по одному принципу: «...располагаемое время на выполнение данного действия составляет 60 минут – время от момента возникновения ИСА до разрядки аккумуляторных батарей АБ-11П, АБ-12П, АБ-13П». Таким образом, T_p было оценено равным 60 мин.

Отсутствие питания на шинах 2-й категории в течение 60 мин означает, что запуск всех СБ станет возможен только через час после начала аварии. Неповреждение активной зоны при этих условиях не подтверждается приве-

денными в ВАБ расчетными обоснованиями, отсутствуют ссылки на проектные критерии. С другой стороны, исходя из приведенных в ВАБ теплогидравлических расчетов для успешных сценариев (без повреждения активной зоны) для средних течей 1-го контура (Ду 20 – 70 мм), начало работы СБ на подпитку или расхолаживание 1-го контура происходит уже на промежутке времени от 70-й до 1010-й секунды (от 1,2 до 16,8 мин). Кроме того, по мнению экспертов, в случае отсутствия подпитки контура в течение 60 мин в условиях ИСА S2, S3, S4, T41, T42 возможно нарушение ФБ «Обеспечение запаса теплоносителя 1-го контура». Так, в ИСА S2 при максимальном расходе 1440 т/ч (см. п. 3.4.1 Приложения G к ВАБ) без реализации режима подпитки полное опорожнение 1-го контура произойдет через 7 – 8 мин.

В отчетных материалах ВАБ необходимо привести дополнительные обоснования по оценке имеющегося времени для действий персонала по восстановлению питания.

По данному аспекту ВАБ ЗАЭС-5 можно выделить следующие замечания экспертов.

1. КУ для системы YS отвечает проектному – работа АЗ реактора с отказом одного органа регулирования СУЗ. Однако имеется замечание в связи с ограничением, установленным относительно использования этого КУ.

В ВАБ предлагается рассматривать группу ИСА S1 без работы системы YS. Предусматривается, что подкритичность реактора при большой течи 1-го контура будет обеспечена в результате потери замедлителя. Этот вывод логично обоснован, но должен быть учтен при определении предельного (минимального) диаметра течи 1-го контура, относящейся к группе ИСА S1. С уменьшением диаметра течи уменьшается потеря замедлителя, и необходима проверка выполнения условия подкритичности реактора в период до поступления поглотителя – борного раствора от СБ.

В ВАБ выполнены соответствующие расчетные обоснования для группы ИСА S1, в которых в качестве предельного условия используется предположение, что отказ систем контроля мощности реактора (автоматического регулирования мощности, регулятора ограничения мощности, ускоренной разгрузки блока, АЗ) происходит в момент начала аварии. Результаты расчетов № 5 и 5а подтверждают, что при диаметре течи 86 мм обеспечивается подкритичность реактора без срабатывания АЗ. Однако, как следует из рис. 1.7.13 и 1.7.26 Приложения F-1 к ВАБ [11], в течение приблизительно 1000 – 1200 с (13 – 20 мин) значения реактивности хоть и находятся в области отрицательных значений, но весьма близки к нулю (-4 – -5 дол.) и не имеют явно выраженной тенденции к снижению. Кроме того, величина подкритичности, выраженная в %, с учетом $\beta_{эф} = 0,8 - 0,6 \%$ будет еще меньше ($\rho(\%) = \rho(\text{дол.})\beta_{эф}$).

Необходимо провести оценку верхней границы расчетного значения подкритичности с учетом погрешности вычислений, чтобы подтвердить достаточность расчетных обоснований.

2. В расчетной модели отсутствует анализ чувствительности нодализации и обоснования (доказательства) независимости конечных результатов

расчетов от принятого уровня детализации нодализационных схем. Опыт выполнения всех стандартных проблем по верификации/валидации расчетных детерминистских кодов (включая RELAP5) показывает существенную зависимость результатов расчетов и выводов на основе этих результатов от принятой детализации нодализационных схем (например, [24 – 27]).

Отсутствие процедур и результатов оптимизации нодализационных схем снижает уровень доверия к результатам расчетного моделирования детерминистскими методами.

3. В соответствии с принятыми в ВАБ принципами моделирования ATWS (переходные процессы без срабатывания АЗ) фактически представляют АП, вызванные отказом на срабатывание АЗ в разных группах ИСА: S2, S3, S4, T1, T2, T31, T32, T41, T42, T5, T7, T61, T62. Поэтому ATWS в общем случае зависит от конкретной группы ИСА, в которой моделируется отказ АЗ, и определяется КУ систем, характерными для каждой конкретной группы ИСА, с учетом отказа АЗ и «компенсацией» этого отказа в функции управления реактивностью другими граничными конфигурациями систем.

Вместе с тем в ВАБ ЗАЭС сделана попытка сформулировать универсальные для всех ATWS критические ФБ и «огибающую» (обобщающую) группу ИСА. Некорректность данного подхода можно показать на следующих примерах (см. табл. 4.3 [11]):

ФБ, которые являются необходимыми для конкретных ИСА без срабатывания АЗ, никак не учитываются в ДС ATWS, если процесс после возникновения ИСА идет без срабатывания АЗ (см. ФБ-В для ИСА S2, S3, T41 и др.; ФБ-G для ИСА S3, T41, T42 и др.; ФБ-D для ИСА S2 и др.);

сравнение КУ для отдельных ИСА показывает их противоречивость. Так, для ИСА S2 для ФБ-А, В сформулирован КУ: «АЗ + 1/3 TQ13», тогда как для ATWS достаточно только «1/3 TQ13»;

при непосредственном моделировании ДС ATWS (с использованием как «огибающего» режима ИСА T2) без необходимых обоснований исключены из граничных конфигураций «закрытие после открытия 3/3 ПК КД» и САГ YR. КУ «закрытие после открытия 3/3 ПК КД» входит в граничную конфигурацию ИСА T2 по функции управления давлением 1-го контура. Отказ по этому критерию приведет к аварии со средней течью без срабатывания АЗ. Система YR является также критической для ИСА T2 при отводе тепла по 1-му контуру насосами САОЗ ВД.

Таким образом, формулировка КУ для ATWS требует уточнений и дополнительных обоснований. Выбор «огибающего» режима ATWS, на наш взгляд, должен основываться на двух принципах:

в «огибающей» группе ИСА должны присутствовать все КУ, характерные для других групп ИСА;

при прочих равных условиях с позиций консервативности приоритет должен быть отдан группе ИСА, которая имеет наибольшую условную ЧПАЗ.

Учитывая, что АТWS используется при моделировании большинства групп ИСА (за исключением групп ИСА S1 и R) и существенно влияет на суммарную ЧПАЗ, данное замечание имеет высокую степень значимости.

4. В отчетных материалах ВАБ отсутствуют обоснования выбора интервала времени (2 ч 40 мин) для восстановления электроснабжения от внешних источников. Данное время является имеющимся временем для ДС при оценке ВОП (БС НЕР3-REC-RESTORE). ВОП, в свою очередь, определяет величину вероятности отказа суперкомпонента восстановления электроснабжения NPS2-SUP (см. ДО RESTORE-02) и имеет высокую значимость по влиянию на оценку ЧПАЗ.

В соответствии с п. 6.2.3.2 [28] «...если не возобновилось электропитание в течение 1 ч, сделать расхолаживание РУ...», а требования ИЛА еще тверже (п. 23.5.1.3 [29]): «...16) Если восстановить питание секций 6 кВ нормальной эксплуатации не удастся в течение 25 – 30 мин, провести расхолаживание РУ...».

Таким образом, исходя из эксплуатационной документации, минимальное имеющееся время в данном случае составляет $T_p = 25$ мин. Необходимое время для ДС (в соответствии с п. 7.1 Приложения А к ВАБ) составляет не менее $T_a = 15$ мин. Тогда, в соответствии с разд. 5 [30] при значениях T_a , близких к T_p ($T_a/T_p \cdot 100$ % более 10 %), ВОП равняется 1. В представленной модели ВОП оценивается величиной 0,1. При использовании ВОП = 1 увеличение суммарной оценки ЧПАЗ произойдет в 1,76 раза при прочих равных условиях (в соответствии с табл. 9.5-1 [11]). Поэтому выбор интервала времени на восстановление электропитания требует дополнительного обоснования и/или уточнения численных оценок ВОП и ЧПАЗ.

По данному аспекту ВАБ ХАЭС-2 можно выделить следующие замечания экспертов.

При анализе отличий блоков ЗАЭС-5 и ХАЭС-2 сделан вывод относительно применимости модели насосов САОЗ НД без каких-либо изменений, но несмотря на это разработчики ВАБ ХАЭС-2 внесли изменения в модель насосов и допустили при этом ряд неточностей. Моделирование насосов САОЗ НД в модели ЗАЭС-5 проведено с учетом отличий гидравлических сопротивлений напорных трубопроводов каждого из трех каналов. Вычисление расходных характеристик насосов было выполнено исходя из рассчитанных коэффициентов гидравлического сопротивления сужающих устройств TQ12H01,02 и дроссельных шайб TQ22(32)E04,06 (п. 4.3.1.2.1 [31]). Поэтому расходные характеристики для каждого из трех насосов TQ12D01,02,03 являются индивидуальными.

Насосы САОЗ НД трех каналов в модели ХАЭС-2 моделируются одинаковой расходной характеристикой, которая отвечает проектному требованию к системе, – «...обеспечить подачу в 1-й контур раствора борной кислоты расходом 230 – 750 м³/ч при давлении в 1-м контуре 21 кгс/см² со снижением до 1 кгс/см²» [32].

Фактические гидравлические сопротивления трубопроводов не вычислялись и отличия трубопроводов каналов системы не учитывались. При этом

без необходимого обоснования принимается, что коэффициент гидравлических сопротивлений трубопроводов линейно зависит от затраты. Получены расходные характеристики насосов САОЗ НД как по значениям, так и по характеру отличаются от использованных в базовой модели.

Кроме того, при анализе отличий [31] признаны важными для корректировки модели отличия 4 и 11 – 13 разд. 4.3, касающиеся изменения перепада давления на сужающих устройствах TQ12H01,02 и характеристик шайб TQ22,32E04,06, однако эти отличия не повлияли на перерасчет характеристик насосов САОЗ НД для условий ХАЭС-2.

Требуют уточнения изменения базовой модели относительно характеристик насосов САОЗ НД с учетом отмеченных замечаний.

1.3.3. Экспертный анализ моделирования деревьев отказов (успехов) систем

Определение вероятности отказа (безотказной работы) системы проводится на основании анализа работы и технологических схем системы. В основании моделирования лежат БС, моделирующие отказы определенного вида (например, отказ на открытие задвижки, отказ на запуск насоса). Логическое соединение между данными БС проводится на основании критерия отказа системы, который может быть различным в зависимости от ИСА. Также на уровне системных моделей могут быть представлены действия персонала по управлению системой.

По данному аспекту ВАБ ЮУАЭС-1 можно выделить следующие замечания экспертов.

1. Система аварийного и планового расхолаживания низкого давления (LPIS). При срабатывании LPIS по ИСА «Большие и средние течи 1-го контура» два канала подают раствор через трубопроводы ГЕ САОЗ (ECF). При этом для успешного срабатывания (например, двух каналов LPIS) необходимо открытие или одного обратного клапана TH54S04, или задвижки TH22S01 и обратного клапана TH53S04. Однако ни задвижки системы LPIS, ни обратные клапаны системы ECF не рассмотрены как БС и отсутствуют в системной модели LPIS.

2. В системе аварийного ввода раствора борной кислоты высокого давления (HPIS) необоснованно отсутствует моделирование БС «Отказ обратного клапана TJ10(20,30)S08, установленного на напоре насосов TJ13(23,33)D01». Нужно отметить, что данный компонент не внесен ни в перечень БС для системы, ни в группу элементов по ООП, ни в перечень компонентов, которые используются в системной модели. У экспертов есть предположение, что группа выполнения [10] ВАБ фактически «потеряла» данный компонент на этапе формирования БД по системам.

3. Из последовательности проведения системного анализа в [10] следует, что при рассмотрении неготовности систем в результате обслуживания рассматривались только плановые опробования/обслуживания, без учета возможных аварийных (внеплановых) испытаний/ремонтов. Такой подход ведет

к завышению надежности и потому является неконсервативным и неприемлемым.

По данному аспекту ВАБ РАЭС-1 можно выделить следующие замечания экспертов.

1. Система планового расхолаживания. ФДУ «Работа системы планового расхолаживания в водо-водяном режиме» (Secondary Side Planned Cooling Mode 2 (Water-Water)) не может использоваться в качестве самостоятельной модели работы системы в отмеченном режиме в ФДУ (см., например, ФДУ SF(E3) «Decay Heat Removal» for S4, AS-17, SF(E3) «Decay Heat Removal» for A41, AS3-22), поскольку не содержит модели нескольких элементов.

В границы системы не входит арматура на линии подачи к ПГ. Однако эта арматура реально используется при работе по ЛПП. Поэтому или в модели системы, или на уровне ФДУ необходимо учесть отказы этой арматуры (например, отказ подачи питательной воды к одному ПГ произойдет при отказе на открытие любого из двух обратных клапанов).

2. Система технической воды ответственных потребителей. Обнаружены некорректности моделирования системы.

В табл. С.3-8 приведен КУ системы «1/4 насосов НТО каждого канала», использованный при построении ФДУ «Работа 1(2,3) канала системы техводы ответственных потребителей» (ESWS Train 1 (1/4), то же для каналов 2 и 3).

Согласно п. 3.3.3.2.2 [23] каждый канал системы включает четыре насоса, по два на каждый энергоблок, из которых один рабочий, а второй резервный. В режиме нормальной эксплуатации работают два из четырех насосов каждого канала, один подключен к системе надежного электроснабжения энергоблока № 1, второй – к системе надежного электроснабжения энергоблока № 2. При возникновении ИСА, требующего работы системы, отключается и включается по сигналу АСН ДГ насос аварийного энергоблока, который работал, насос неаварийного блока продолжает работать. В случае невключения насоса аварийного энергоблока, который работал, должен включиться резервный. Если и он отказывает, то имеется возможность включения резервного насоса неаварийного энергоблока. Однако если и этот насос откажет, расхода от работы всего одного насоса ($1200 \text{ м}^3/\text{ч}$) будет явно недостаточно для обеспечения потребности в технической воде одновременно двух энергоблоков (поскольку только расход на теплообменник САОЗ в режиме нормальной эксплуатации составляет $680 \text{ м}^3/\text{ч}$, а в режиме аварии – до $1500 \text{ м}^3/\text{ч}$).

Поэтому представленный КУ «1/4 насосов НТО каждого канала» некорректен и должен быть заменен на «2/4 насосов НТО каждого канала», а логический элемент OR, который объединяет модели отдельных НТО, во всех анализируемых ФДУ должен быть заменен на 2 OF 4.

3. Система защиты 2-го контура от превышения давления (ПК ПГ). В модели неверно определена группа ООП ПК ПГ.

Исходя из КУ системы, обеспечение защиты 2-го контура от превышения давления будет успешным при открытии лишь одного ПК ПГ на любом

ПГ. На этом же принципе 1/12 построена логика ДУ (SGRV in Secondary Pressure Control Mode). В этих условиях группа элементов-кандидатов на ООП должна состоять из всех 12 ПК ПГ (а не две группы по 6 ПК ПГ, как представлено в модели).

Следует отметить, что состав группы в модели для REVEAL не отвечает ни обозначению семейства, ни составу элементов группы, указанному в табл. В.6-1 Приложения F к ВАБ [9] (см. состав групп ООП ESPPS-SRV-PK1(3,5)-1/2-О и ESPPS-SRV-PK2(4,6)-1/2-О). Так, для группы ООП ESPPS-SRV-PK1(3,5)-1/2-О в табл. В.6-1 отмечены элементы ПК1-1, ПК1-2, ПК3-1, ПК3-2, ПК5-1, ПК5-2. При этом в модели для REVEAL (и в финальных расчетах) используется другой состав группы, а именно: ПК1-2, ПК2-2, ПК3-2, ПК4-2, ПК5-2, ПК6-2.

Изменение группирования относительно отмеченного в табл. В.6-1 усиливает некорректность группирования, поскольку отказы на открытие ПК ПГ на одном ПГ вошли в разные группы ООП и потому, исходя из модели, не могут иметь ООП (см., например, ДУ по обеспечению режима поддержки давления 2-го контура в одном ПГ RVSG-1 in Secondary Pressure Control Mode).

4. Система аварийного охлаждения активной зоны высокого давления. В модели не учтены группы элементов, которые могут иметь ООП согласно п. 3.4.7.5 [33] (как идентичные элементы резервируемых каналов системы): СВ12-1-3 (ООП на закрытие); ТВ2-1-3 (ООП на открытие); ТВ3-1-3 (ООП на открытие); СВ3-1-3 (ООП на открытие).

По данному аспекту ВАБ ЗАЭС-5 можно выделить следующие замечания экспертов.

1. Система вспомогательной питательной воды (RL50). Связь системы с конденсатным трактом не смоделирована в ДО. С использованием только запаса конденсата из деаэратора система не сможет работать 24 ч (необходимо промоделировать подпитку деаэратора). Таким образом, необходимо или в ДО системы вспомогательной питательной воды представить трансфер в конденсатный тракт или в систему аварийной подпитки деаэратора UA20; или соответствующую взаимосвязь необходимо всегда представлять в ФДО. С существующим ДО вспомогательной питательной воды ФДО, которые моделируют расхолаживание/поддержку давления во 2-м контуре, являются некорректными, поскольку работа по схеме ВПЭН → БРУ-А в течение 24 ч невозможна (в большинстве ФДО отсутствуют межсистемные связи с UA20).

2. Система паросбросных устройств (ПК ПГ, БРУ-А, БЗОК). Обнаружены следующие недостатки структуры ДО, а также нескольких ФДО, использующих модели БРУ-А и ПК ПГ:

в ФДО «Поддержание давления в ПГ» (GTX50-060, GTX60-060, GTX70-060, GTX80-060) БРУ-А и ПК ПГ представлены дублирующими друг друга. Это требует дополнительных обоснований. Во-первых, в соответствии с пп. 3.2.13.1 и 3.3.1.3.1 [34] ПК ПГ не предназначен для поддержания давления в ПГ. Во-вторых, существующие ФДО «Поддержание давления в ПГ» невозможно использовать в ИСА S3 и S4, поскольку в соответствии с п. 3.3.1.3.2

[34] ПК ПГ должен обеспечить не превышение давления 88 кгс/см^2 в паропроводах. Но чтобы использовать ПК ПГ, необходимо иметь температуру в ПГ 2-го контура не менее $300 \text{ }^\circ\text{C}$ ($P = 8,6 \text{ МПа}$, 88 кгс/см^2 , $t_s = 300,2 \text{ }^\circ\text{C}$). В ИСА S3, S4 температура 2-го контура ниже $300 \text{ }^\circ\text{C}$ (данные по температурам 1-го контура взяты из теплогидравлических расчетов ВАБ ЗАЭС). Кроме того, в соответствии с табл. 2.3.6 Приложения I к ВАБ [11] работа ПК ПГ при S3 и S4 не нужна, что также подтверждается комментариями к верхним событиям ДС. Но проверка показала, что в действительности ФДО S3-E1E2 и S4-E1E2 содержат трансферы к ФДО GTX50-060, GTX60-060, GTX70-060, GTX80-060, в которых моделируются ПК ПГ как дублирующие компоненты БРУ-А (при этом ПК ПГ смоделированы как пассивные компоненты без связи с системой электроснабжения). Т.е. использование ПК ПГ как дублирующего компонента для БРУ-А нуждается в дополнительных обоснованиях;

ДО «Отказ на закрытие БРУ-А и ПК ПГ после открытия» ошибочно не приведено в системном анализе (оно представлено как ФДО в разделе «Аварийные последовательности»). Это является нарушением п. 3.4.1.2 методики [33]. Кроме того, в ДО отсутствует полный перечень исходных данных для БС, КУ и другая информация, необходимая для оценки корректности моделирования. В ФДО отображены только элементы одного паропровода (TX50S03, TX50S04, TX50S05). Это неверно, поскольку отказ аналогичных элементов на других трубопроводах может привести к неизоллируемой течи 2-го контура. Поэтому в ФДО необходимо добавить еще три ветви через оператор «ИЛИ».

3. Система основного конденсата (RM). При разработке ДО системы необоснованно не были рассмотрены более 20 элементов системы, которые по результатам качественного анализа были определены критическими (табл. А7.1 Приложения А к ВАБ [11]). Разработчику необходимо внести соответствующие коррективы в ДО системы путем добавления новых БС, описывающих независимые отказы и ООП вышеупомянутых элементов.

4. Система технологических защит 1-го контура (YZ). Модели всех 18 суперкомпонентов, использующихся для моделирования системы, некорректны. (С помощью суперкомпонентов моделируется отсутствие сигнала от разных измерительных каналов типа $P_{zo} > 0,3 \text{ кгс/см}^2$ или $dT_s < 10 \text{ }^\circ\text{C}$.) В соответствии с п. 3.4.2.3 [33] суперкомпонент не должен использоваться при наличии межсистемных зависимостей. Кроме того, как вероятность отказа суперкомпонента при расчетах используется величина $1,6 \cdot 10^{-6}$, которая является обобщенной для всех обеспечивающих систем. Но оценочные расчеты с учетом действительных ДО обеспечивающих систем дают вероятности отказов отмеченных суперкомпонентов не менее $4 \cdot 10^{-4}$.

Суперкомпоненты являются доминантными вкладчиками в ДО «Отсутствие сигнала на АСП». После устранения отмеченной некорректности эти ДО будут иметь вероятность отказа на порядок выше. Эти ДО присутствуют во всех ИСА с течами 1-го контура (S1-S4) и ИСА T5 «Разрыв паропровода/трубопровода питательной воды внутри ГО».

5. Система автоматики ступенчатого пуска системы надежного электро-снабжения (ASP-U). Были обнаружены недостатки структуры ДО:

в соответствии с п. D12.9 Приложения А к ВАБ [11] в случае отказа ЩПТ возникает отказ АСП. Этот факт не отображен в ДО ASP11, ASP12, ASP13 «Отказ системы АСП по сигналу потеря секций BV01, BX01, BW01 6 кВ более 2 с»;

в соответствии с табл. D12.3 Приложения А к ВАБ [11] питание для цепей управления для АСП ДГ2 осуществляется от HG20 и EE02 (т.е. должен быть трансфер HG20-21-100); для АСП ДГ3 – от HG30 и EE03 (HG30-33-100). В соответствующих ДО указаны другие трансферы;

также неверный трансфер по питанию цепей управления указан в ДО «Отказ системы АСП ДГ3 по сигналу «Разность $T_{нас}$ менее 10 °С» и ДО «Отказ системы АСП ДГ3 по сигналу «Разность $T_{нас}$ более 75 °С» (ASP33, ASP43)». Вместо HG31-32-34-100 необходимо указать HG30-33-100 (см. табл. D12.3 Приложения А к ВАБ [11]);

не приведена информация, каким образом была получена вероятность отказа для суперкомпонентов, отказ которых является доминантным (99 %) для всех ДО «Потеря секций BV01, BX01, BW01 6 кВ более 2 с»;

во всех ДО не смоделирована неготовность канала из-за проведения ТОиР.

По данному аспекту ВАБ ХАЭС-2 можно выделить следующие замечания экспертов.

1. В ДО системы, связанных с моделированием отказов в подпитке ПГ аварийной питательной водой, отсутствуют три важные группы ООП.

В соответствии с общепринятой методологией в группы элементов с ООП должны входить однотипные элементы, отказ которых приводит к потере резервирования внутри системы или к отказу всей системы (Приложение VI [8], Приложение В [35]). При моделировании ООП следует учитывать, что системные ДО не используются сами по себе, а лишь в ФДО, в которых и задается окончательный КУ систем (по необходимому количеству каналов, конфигурации системы и т.д.).

Для данной модели разработчик проигнорировал основной КУ (который можно сформулировать на базе ФДО: S3-E1E2, S4-E1E2, S4-E1E3, T1-E1E2-1, T1-E1E2-2, T2-E1E2 и т.д.) – обеспечение подпитки (с необходимым расходом) хотя бы одного из работоспособных ПГ. Исходя именно из этого критерия (а не из использованного при системном моделировании критерия: подача воды в один ПГ), модель необходимо дополнить ООП элементов, отказ которых препятствует подаче аварийной питательной воды во все ПГ, например:

отказ на открытие обратных клапанов: TX11,12,13,14S06;

отказ на открытие регулирующей арматуры: TX11S05, TX21S02, TX22S02, TX12S05, TX13S05, TX31S02, TX32S02, TX14S05;

отказ на открытие обратных клапанов: TX11S04, TX21S01, TX22S01, TX12S04, TX13S04, TX31S01, TX32S01, TX14S04

2. Модель необходимо дополнить (по причинам, указанным при анализе модели системы TX10(20,30), см. предыдущее замечание) важными ООП элементов, отказ которых препятствует:

1) выполнению функции расхолаживания через БРУ-А через все ПГ, например:

отказ на смену положения: TX50-80S05;

2) выполнению функции по поддержке давления с помощью БРУ-А или ПК ПГ для всех ПГ, например:

отказ на открытие: TX50-80S03;

отказ на открытие: TX50-80S04;

3) выполнению функции по закрытию 4/4 БРУ-А или 8/8 ПК ПГ, например:

отказ на закрытие: TX50-80S03;

отказ на закрытие: TX50-80S04;

отказ на закрытие: TX50-80S05.

3. В ДО сборок РТЗО (HG10-140, HG20-210, HG22-240, HG30-000, HG31-340) учтены не все БС, которые могут привести к отказу РТЗО в результате потери питания от ЩПТ. Аккумуляторные батареи обеспечивают ЩПТ напряжением 220 В постоянного тока. Потребители, которые подключены к сборкам РТЗО, требуют питания 0,4 кВ переменного тока. Преобразование характеристик тока (а также автоматическое переключение: секции 0,4 кВ – ЩПТ) обеспечивают инверторы EF11-14, EF21-24, EF31-34. Отказы этих инверторов (независимые и ООП) необходимо учесть при моделировании потери питания от ЩПТ.

Аналогичная некорректность присутствует в ДО HG41-420, HG43-440, приведенных в рамках моделирования общеслочной системы надежного электроснабжения.

4. Логическая структура ДО VN00-000 содержит ошибку. Отказ системы возникает при отказе двух насосов БНС № 1 или БНС № 2 (п. 8.6.3.1 и табл. 8.2 [36]). Тогда как в соответствии с логикой ДО отказ системы возникает при отказе всех четырех насосов (см. операторы GVN00-002, GVN01-001, GVN02-001), что является некорректным. Необходимо изменить оператор GVN00-002 с «И» на «ИЛИ».

1.3.4. Экспертный анализ моделирования аварийных последовательностей

ДС, включающее набор АП, разрабатывается для каждой группы ИСА и включает все возможные сценарии протекания аварии. ДС строится на основании проектно-эксплуатационной документации с учетом КУ систем, обоснованных либо проектными документами, либо теплогидравлическими расчетами. Каждое ДС начинается с ИСА, содержит одно или несколько ветвлений (возникающих вследствие успеха/отказа систем и действий персонала) и заканчивается множеством конечных состояний, которое можно разделить на подмножества состояний без повреждения активной зоны и с повреждением активной зоны.

По данному аспекту ВАБ *РАЭС-1* можно выделить следующие замечания экспертов.

1. В ряде случаев нарушена логика модели АП из-за некорректного включения дополнительных функций, учитывающих восстанавливающие действия персонала.

В сравнении с моделями ДС, представленными в Приложении Г к ВАБ [9], в вероятностной модели для REVEAL введен ряд новых дополнительных функций, которые отображают восстанавливающие действия. Например:

ФБ Г «Открытие БРУ-А и отвод тепла по 1-му контуру по линии ремонтного расхолаживания» для ИСА Т4-1 (с. С12 – 14 Приложения И к ВАБ [9]);

ФБ «Восстановление отвода тепла по 2-му контуру в пароводяном режиме» для ИСА S4 (с. С6-2 Приложения И к ВАБ [9]).

ФБ Х «Отвод тепла по 1-му контуру в режиме feed&bleed» для ИСА S4, T1, T2, T31, T32 (с. С6-2, С7-3, С8-3, С9-3, С10-3 Приложения И к ВАБ [9]).

Данные дополнительные функции включены в матрицы для ИСА (Lattices) по такой же логике, что и основные функции, восстановление которых они обеспечивают. Такой подход является некорректным, поскольку в случае гарантированного отказа этих функций возможное поведение аварийных процессов должно отвечать ДС, представленным в Приложении Г к ВАБ [9]. Однако согласно представленной в ВАБ вероятностной модели (см. Приложение С Приложения И к ВАБ [9]) отказ этих функций приводит к новому набору возможных АП.

Например, АП № 2 – 7 в ИСА T32 могут быть реализованы при отказе функции feed&bleed, а в соответствии с вероятностной моделью для REVEAL отказ указанной функции приводит к исключению этих АП. Т.е. эта функция (feed&bleed) не является дублирующей, что некорректно. (Условная вероятность $P_{АП2} = P_{АП3} = P_{АП4} = P_{АП5} = P_{АП6} = P_{АП7} = 0$.)

Указанные дополнительные функции должны включаться только как дублирующие в уже существующие в ДС ФБ (т.е. иметь логическую связь с блоком «Аварийная последовательность» только с использованием оператора OR и не использовать связь через оператор NOT AND).

Выявленные некорректности моделирования не влияют на количественные расчеты, приведенные в ВАБ, но если использование модели для REVEAL будет требовать отключения дополнительных функций, поведение модели будет неадекватным и некорректным.

2. Модель ФБ, которая связана с отводом тепла по 2-му контуру, в ИСА Т4-2 содержит неточность.

Моделирование организации подачи питательной воды (ФДУ SF (E1) «Secondary Heat Removal» (SG-1 affected)) и сброса пара через ПСУ (ФДУ SF (E2) «Secondary Pressure Maintenance» for T41) выполнено отдельными ФДУ. Логическая связь между данными ФДУ такова, что допускает успешное выполнение ФБ в случае работы ВПЭН вместе с БРУ-К. Для реализации этого режима необходимо организовать режим циркуляции по следующей цепочке:

БРУ-К → конденсатный электронасос → бак грязного конденсата → система химводоочистки → бак запаса борного концентрата → ВПЭН (см. п. В.2.5 Приложения В1 к ВАБ [9]). Однако ни действия персонала по организации этой цепочки, ни отказы в элементах некоторых задействованных систем (бак грязного конденсата, система химводоочистки) не учтены при моделировании указанной ФБ.

3. Модели ФБ, которые связаны с отводом тепла по 2-му контуру и с изоляцией ПГ, в ИСА Т6 имеют неточность.

При отказе ФБ Р1 (изоляция ПГ с помощью БЗОК) для выхода в конечное состояние АП без повреждения активной зоны «горячий останов» необходимо провести изоляцию аварийных ПГ по питательной воде (см. ФДУ SF (P2) «SGs isolation from feedwater side» for T6). Однако исходя из логики ФДУ, успех также возможен в случае изоляции по питательной воде (основной и вспомогательной) всех ПГ, что является некорректным, потому что в этом случае не будет выполняема ФБ, связанная с отводом тепла по 2-му контуру. Это приведет к повреждению активной зоны. Т.е. в модели не предусмотрена зависимость вероятности отказа ФБ Е1 от способа изоляции ПГ.

4. Разработчиком на системном уровне не в полной мере учтено наличие так называемого искусственного обесточивания, которое сопровождается срабатыванием защит САОЗ.

В случае возникновения ИСА, которое приводит к срабатыванию защит САОЗ, возможно восстановление питания секций 6 кВ надежного электроснабжения от секций 6 кВ системы электроснабжения собственных нужд только при условиях успешных действий персонала (по восстановлению питания). Данная возможность корректно смоделирована на уровне ФДУ (см. ФДУ для обеспечения ФБ Q), но не отражена в системных ДУ, моделирующих питание от секции 6 кВ надежного электроснабжения: 11Р, 12Р, 13Р (см., например, ДУ: PS from KPU(6(II) 11R).

Данное неконсервативное упрощение модели приводит к тому, что некоторые минимальные сечения, состоящие из отказов механического оборудования и действий персонала по восстановлению электроснабжения, остались неучтенными.

Следует отметить, что количество неучтенных минимальных сечений для всей модели достаточно большое, но вклад каждого сечения достаточно мал (условная вероятность реализации минимального сечения менее $4 \cdot 10^{-5}$), поэтому существенного влияния на суммарную ЧПАЗ не предполагается.

Выявленная экспертами проблема ставит под сомнение достоверность отдельных количественных оценок, приведенных в материалах ВАБ (например, ожидается увеличение уровня значимости для ошибок персонала по восстановлению электроснабжения), но не оказывает существенного влияния на общие результаты ВАБ.

По данному аспекту ВАБ ЗАЭС-5 можно выделить следующие замечания экспертов.

1. Допущение, сделанное при моделировании ATWS: «Разработанное ДС является полностью применимым для ИСА T1, T2, T31, T32...», является некорректным:

так, в ДС при анализе КУ для ИСА T1 при отказе восстановления внешнего электроснабжения определена необходимость функции E1E3 (отвод тепла от 2-му контуру в режиме расхолаживания), что не учтено в ДС ATWS для ИСА T1 при отказе на срабатывание A3. При этом учтенная в ATWS функция E1E2 (отвод тепла от 2-му контуру в режиме поддержки давления) не может компенсировать действие неучтенной функции E1E3. Например, ФДО для функции E1E3 содержит БС HEP2-EOP-COOLD1, моделирующее действия персонала при переводе ПСУ в режим расхолаживания, отсутствует в ФДО для E1E2. Названные ФДО используют разные модели БРУ-А (GTX50-004 для E1E3 и GTX50-060 для E1E2) и БРУ-К (RC-200 для E1E3 и RC-300 для E1E2), имеются и другие расхождения;

в верхних событиях ATWS не учтены функции E2-1, E2-2 (закрытие после открытия БРУ-А/БРУ-К), которые необходимы (согласно анализу КУ) для ИСА T2 и T31, а также E2 (закрытие после открытия БРУ-А) для ИСА T32.

К тому же ДС ATWS, которое используется в качестве трансфера из групп ИСА с течами/разрывами 1-го контура, имеет не полный набор ФБ, определенных КУ для этих ИСА. В основных положениях и допущениях разработчик указал, что ДС ATWS «условно распространяется и на другие ИСА, требующие, например, функцию поддержания запаса теплоносителя», а «в функциональные ДО помещены флаги (HOUSE-EVENTS) с целью учета доступного оборудования при каждом ИСА». Однако рассмотрение моделей обнаружило отсутствие учета при построении ДС ATWS ФБ, направленных на обеспечение запаса теплоносителя в 1-м контуре (D1, D2, D3, D4). Эти функции являются необходимыми для ИСА с течами 1-го контура (S2, S3, S4, T41, T42). Для ИСА T41, T42, T61 и T62 (разрывы паропроводов) необходимой является функция изоляции ПГ по 2-му контуру. Эта функция не вошла в набор необходимых ФБ ДС ATWS, а ФДО ATWS не учитывают возможность использования систем БЗОК и RL по изоляции ПГ. Аналогичные примеры могут быть приведены практически для всех функций, которые используются в ДС и имеют трансферы на ДС ATWS.

Таким образом, разработанная модель ATWS не может быть полностью применима для ИСА T1, T2, T31, T32 и, тем более, не может быть применена для ИСА из течами/разрывами 1-го контура.

2. ДС для группы ИСА T61 в вероятностной модели используется при разных начальных предельных условиях. Так, в ДС T1, T2, T31, T32, T7 используют переход на ДС T61 при отказе «4/4 БРУ-А (8/8 ПК ПГ) закрытие после открытия», что не позволит использовать БРУ-А в режиме поддержания давления. Данный вид отказа, обусловленный БС TX50S03,04,05-SRV-I, снижает вероятность выполнения функции T61-I1E2-1 (уменьшается резервирование ПСУ), что не учитывается в разработанной вероятностной модели.

Вероятностная модель ДС для группы ИСА Т61 должна быть уточнена с учетом разных начальных граничных условий, которые были использованы при моделировании.

3. Для обеспечения отвода тепла через 2-й контур с использованием БРУ-А необходима работа АПЭН. ВПЭН может компенсировать отказ АПЭН лишь при условии, что после исчерпания запаса воды в баке деаэратора будет задействована система UA20 (аварийная подпитка деаэраторов). При моделировании ВПЭН межсистемная зависимость от UA20 представлена только для тех ИСА, которые сами по себе приводят к невозможности использования конденсатного тракта. Для других ИСА, использующих ФБ по отводу тепла через 2-й контур (S3, S4, T2, T31, T32, T41, T42, T5, T61, T62, T7), зависимость ВПЭН от UA20 в моделях не учтена. Необходимо откорректировать ДС и ФДО указанных групп ИСА для учета системы UA20 в конфигурации ВПЭН + БРУ-А.

4. В ДС T41 и T42 в рамках одной АП необходимо выполнение двух верхних событий: включение САОЗ ВД для успешного управления реактивностью – ФБ-В и отключение САОЗ ВД для успешного управления давлением в 1-м контуре – ФБ-Г. Например, АП № 8, 15 и 18 в ДС T41 и АП № 1 в ДС T42. Необходимы дополнительные обоснования моделирования АП по времени работы САОЗ ВД для выполнения ФБ-В и по имеющемуся времени для действий оператора по отключению САОЗ ВД для выполнения ФБ-Г.

По данному аспекту ВАБ ХАЭС-2 можно выделить следующие замечания экспертов.

1. Выявлены противоречия между КУ, приведенными в верхних событиях ДС и ФДО, которые представлены в SAPHIRE для ДС T62.

В перечисленных ФДО применены так называемые условные вероятности, дающие средневзвешенную оценку для некоторого количества комбинаций. Например, в ФДО T62-P1-1 представлены отказы четырех БЗОК, минимальные сечения которых умножаются на 1/4, т.е. ФДО показывает осредненную (на группу из четырех БЗОК) вероятность отказа для одного БЗОК. Такое моделирование привело к нелогичности протекания АП, например:

в случае отказа на закрытие БЗОК происходит изоляция соответствующего ПГ, и данный ПГ невозможно использовать для расхолаживания (см., например, п. 3.3.5.6 и 3.7.2.1 [37]). Однако для АП № 1 после изоляции всего одного ПГ (ФДО T62-P1-1) разрешается использование всех четырех ПГ (логика 1/4 ПГ) в ФДО T62-E1E2-1, что является некорректным. Т.е. необходимо, чтобы ФДО SAPHIRE отображало отказ на закрытие всех БЗОК, как это корректно представлено в верхних событиях ДС;

в случае отказа на закрытие БЗОК следует провести отключение ГЦН соответствующей петли, что необходимо для обеспечения управления реактивностью (см. пп. 3.3.5.5 и 3.3.5.6 [38]). Однако в ДС для АП № 1 необходимость отключения ГЦН связана с отказами на закрытие БРУ-А (ПК ПГ) (это было бы верно, если бы ФДО T62-P1-1 моделировало бы закрытие всех БЗОК). При этом связывание отключения ГЦН и отказов БРУ-А (ПК ПГ) также проведено неверно. В случае отказа по ФДО T62-E2-1 (1/1) и успеху по

T62-E2-2 (1/4) в открытом положении может остаться от 1 до 3 БРУ-А (ПК ПГ). Поэтому в модели ФДО T62-C необходимо предусмотреть отключение 3/3 ГЦН, а не 1/1, как это фактически сделано в ФДО модели SAPHIRE;

аналогичная (как для ГЦН) нестыковка в логике присутствует для ФБ по изоляции ПГ по питательной воде, для которой вместо используемого в ФДО КУ 1/1 необходимо применить КУ 3/3.

Разработчику необходимо устранить эти некорректности моделирования. ФДО вероятностной модели SAPHIRE необходимо привести в соответствие с КУ, указанным в ДС.

Отмеченные недостатки моделирования могут существенно изменить вклад отдельных АП в ИСА T62 (при изменении КУ ФДО T62-P1-1 с 1/1 на 4/4 вероятность отказа увеличилась в четыре раза, при изменении КУ ФДО T62-C с 1/1 на 3/3 вероятность отказа увеличилась в три раза).

2. Выявлены противоречия между КУ, приведенными в верхних событиях ДС, и ФДО, представленными в SAPHIRE для ДС T61, что привело к искусственному занижению вероятности отказа по ФБ по изоляции всех ПГ по пару.

Для последовательности № 10 (которая отвечает безопасному конечному состоянию «горячий останов») в ФДО T61-E1E2-1 моделируется возможность отвода тепла по 2-му контуру через любые три ПГ (логика 1/3 любых ПГ). Такое моделирование правомерно в случае, если происходит закрытие 3/3 БЗОК на аварийном ПГ. Однако ФДО T61P12 не отвечает указанному КУ с БЗОК (3/3). В модели данного ФДО использованы условные вероятности, которые занижают вероятность отказа данной ФБ в 64 раза.

ФДО вероятностной модели SAPHIRE нужно привести в соответствие КУ, указанным в ДС. Следует исключить из модели ФДО T61-P1-2 условные вероятности TX50-HTX-F, TX60-HTX-F, TX70-HTX-F, TX80-HTX-F.

3. Выявлены противоречия между КУ, приведенными в верхних событиях ДС, и ФДО, представленными в SAPHIRE для ДС T61, что привело к искусственному занижению вероятности отказа по ФБ «Отвод тепла через один ПГ (1/1)».

ФДО T61-E1E2-2 использует комбинации трех условных вероятностей $P = 0,25$ каждая. Моделирование отказа 1/1 любого ПГ должно быть схоже с моделированием, например отключения 1/1 любого ГЦН (см. T61-C-1), и содержать лишь одну условную вероятность $P = 0,25$.

ФДО вероятностной модели SAPHIRE необходимо привести в соответствие с КУ, указанным в ДС.

4. Для ряда ИСА, таких как T2, T61, T62, возможны дополнительные отказы оборудования в результате запаривания/заливания оборудования, биения разорвавшихся трубопроводов, динамических влияний струй воды/пара в негерметичных помещениях машинного зала. Поскольку детальный анализ пространственных взаимодействий выходит за рамки первой фазы ВАБ 1-го уровня, следует принять консервативное допущение относительно неработоспособности необходимого в ИСА оборудования машинного зала (БРУ-К и ВПЭН). Это было корректно сделано разработчиком для T2 вводом недоступности БРУ-К и ВПЭН с помощью флага набора изменений (FS-T2).

Необходимо предусмотреть недоступность систем БРУ-К и ВПЭН для Т61 и недоступность ВПЭН для Т62 (недоступность БРУ-К в Т62 реализована) или обосновать отсутствие влияния ИСА на указанные системы.

5. В модели SAPHIRE отсутствуют необходимые послеаварийные действия персонала по управлению системой аварийной подпитки деаэраторов UA20. Система UA20 используется при восстановлении отвода тепла по 2-му контуру (E1E3-R), что применено в ФДО S3F1, S4F1, S4F11, T41F1, T42F1, T42F11. Согласно п. 8.6.2 [36] при необходимости включение/отключение насоса UA20D01 осуществляет оператор с БЩУ, а также дистанционно открывается вентиль UA20S04. Необходимость данных действий также отражена при анализе АП (пп. 3.1.3.6, 3.1.4.5, 3.3.1.6 и 3.3.2.6 [38]).

1.3.5. Экспертный анализ количественных оценок, оценок чувствительности, неопределенности и значимости результатов ВАБ

Разработанные модели ДО (ДУ) и ДС представляются (программируются) в вероятностном компьютерном коде. Используются такие коды как IRRAS, SAPHIRE, REVEAL и т.д. Проводится предварительная и финальная количественная оценка. По результатам предварительной количественной оценки уточняются вероятности отказа значимых БС (обычно это ряд ООП и ошибок персонала), при необходимости вносятся другие изменения в вероятностные модели. По завершении финальной количественной оценки (с получением суммарной ЧПАЗ и ЧПАЗ по отдельным ДС и АП) проводится анализ чувствительности к принятым допущениям, анализ значимости (по Фусселю–Весели, Бимбауму и т.д.) и анализ неопределенности значений ЧПАЗ, связанный с неопределенностью в значениях исходных данных.

По данному аспекту ВАБ *ЮУАЭС-1* можно выделить следующие замечания экспертов.

Анализ чувствительности результатов в [10] выполнен согласно SUPG-7 с определением влияния (вариации) (а) количественных характеристик ИСА (при наибольшей неопределенности в оценке частот ИСА), (б) расширения групп ООП и (в) действий персонала на оценки ЧПАЗ.

Было бы также целесообразно провести дополнительный анализ чувствительности результатов ВАБ при варьировании или изменении других допущений и положений базовой модели. Например, анализ влияния изменения КУ и условий безопасности конечных состояний аварийных событий. С точки зрения интерпретации основных результатов ВАБ анализ чувствительности относительно нерассмотренного в [10] варьирования допущений и положений базовой модели (даже при меньшей их консервативности) также представляет практический интерес.

По данному аспекту ВАБ *РАЭС-1* можно выделить следующие замечания экспертов.

1. Анализ корректности логического связывания ДС выявил следующие неточности моделирования:

1) неверно смоделированы условия возникновения «Неуправляемого расхолаживания» в ИСА Т32 (АП Т32-11-02), а также является неверной сама

модель «Неуправляемого расхолаживания» (см. Lattice – Overcooling for ATWS-T32).

Условия возникновения ИСА Т32 («Заклинивание в открытом положении ПК ПГ») допускают принудительное расхолаживание по 2-му контуру, поэтому дополнительного условия на закрытие после открытия БРУ-А или БРУ-К не требуется для возникновения переходного процесса типа «Неуправляемое расхолаживание», как это некорректно отображено в матрице Overcooling for ATWS-T32 и ДУ OE for ATWS-T32. Сама же указанная матрица содержит ошибки моделирования необходимой для ИСА Т32 ФБ Р2 («Изоляция по питательной воде»). В ФДУ для ФБ Р2 использована логика, согласно которой функция может быть выполнена за счет успешного закрытия ПК ПГ или успешного закрытия БЗОК (см. ФДУ SF(P2) «SG isolation from feedwater side» for OE; SF(P2) «SG isolation from feedwater side» for OE by SG RV), что противоречит условиям возникновения ИСА Т32;

2) неверно смоделированы условия возникновения «Неуправляемого расхолаживания» в ИСА Т5 (АП Т5-11-02), а также является неверной сама модель «Неуправляемого расхолаживания» (см. Lattice – Overcooling for ATWS-T5). Обнаруженные неточности аналогичны представленным выше для ИСА Т32;

3) в ИСА Т6 модель для ATWS не учитывает необходимые ФБ Р1 и Р2. Если разработчики думали учесть их в модели «Неуправляемое расхолаживание» (АП Т6-14-02), то условия возникновения данного переходного процесса смоделированы неверно, поскольку при отсутствии изоляции ПГ (ФБ Р1, Р2) неуправляемое расхолаживание в ATWS возникает без дополнительного условия: незакрытие любого ПК ПГ (см. ДУ OE for ATWS-T6, Lattice – ATWS for T6);

4) в ИСА Т7 присутствуют также неточности моделирования, как и для Т6. Т.е. или в модели ATWS необходимо учесть ФБ Р1 и Р2, или откорректировать условие возникновения неуправляемого расхолаживания для ATWS (см. ДУ OE for ATWS-T7, Lattice – ATWS for T7).

2. Необходимо уточнение оценок вероятности восстановления электроснабжения и моделирования долгосрочной работы ДГ, используемых при анализе ИСА Т1.

Анализ АП проведен с выделением трех временных интервалов (в часах): 0-1, 1-6, 6-24, границы которых выбраны без достаточного обоснования. С увеличением времени вероятность восстановления электроснабжения увеличивается, а вероятность безотказной работы ДГ уменьшается, и общая вероятность обеспечения электроснабжения имеет экстремум. Поэтому оценки надежности, полученные на основе интегральных вероятностей, которые характеризуют интервалы аварийного процесса, чувствительные к выбору границ интервалов.

Вероятность восстановления электроснабжения в течение 1 и 5 ч определялась с использованием разных методов расчета при предварительной и окончательной оценке (см. с. А.7-2 и 3.7-4 Приложения I к БАБ [9]). Однако значение вероятности восстановления электроснабжения в течение 5 ч, пред-

ставленное в отчете ($p = 0,116$), одинаково как при предварительной, так и при окончательной оценке и не отвечает значениям, которые можно получить из расчетов по приведенным формулам. Значение данной вероятности при расчете методом [39] составляет $1,65 \cdot 10^{-2}$ и методом [40] – $9,06 \cdot 10^{-2}$.

При моделировании обеспечения электроснабжения от ДГ также рассматриваются три интервала. Однако вероятность отказа ДГ на 1-м часе работы учтена лишь при моделировании кратковременной работы ДГ (ФБ Q-1). При моделировании ФБ Q-2 «Долговременная работа ДГ» учтена лишь возможность его отказа на 2-м и 3-м интервале (с. С7-10 Приложения I к ВАБ [9]), что приводит к необоснованному завышению оценки надежности.

Разработчикам необходимо внести уточнения в описание методов расчета значения вероятности восстановления электроснабжения в течение 5 ч или скорректировать ее численное значение, использованное в модели, а также уточнить модель ФД по ФБ Q-2, предусмотрев учет работоспособности ДГ на всем интервале рассмотрения аварийных событий – 24 ч.

3. Выявлены некоторые ограничения/недостатки использованного в ВАБ расчетного кода REVEAL_W Version 2.0.3, а именно:

для сложных моделей с достаточно малым уровнем отсечения расчет длится в течение очень большого времени. Так, например, для отдельных АП для S4, T3-1 длительность расчета измеряется неделями (на компьютерах с тактовой частотой 1 ГГц);

код не позволяет проводить расчеты с использованием данных типа «частота»;

при формировании групп ООП количество членов группы ограничено шестью элементами;

код игнорирует данные, заданные для БС, если оно входит в группу ООП (для каждой группы ООП задается вероятность единичного отказа);

код не учитывает комбинацию отказов типа: отказ неполной группы ООП + единичный отказ;

код позволяет присваивать разным БС одинаковую кодировку. Основное различие БС проводится по имени (названию) БС. Например, в ВАБ БС «Выполнение функции САР БРУ-K1» и «Выполнение функции САР БРУ-K2» имеют одинаковый идентификатор BRUKPC-EC-CR/BRUK-F. Данные БС различаются названиями (BRUK-1 Controller и BRUK-2 Controller).

При логической обработке код ориентируется на названия блоков, а не на их идентификаторы, что следует иметь в виду при интерпретации результатов.

По данному аспекту ВАБ ЗАЭС-5 можно выделить следующие замечания экспертов.

1. В модели «Переходные процессы, приводящие к срабатыванию АЗ» (ИСА Т31) необоснованно отсутствует условное событие, моделирующее потерю питания одной секции 6 кВ системы надежного электроснабжения, которое рассматривается в данной группе ИСА (см. табл. А-5 (№ 3) Приложения G к ВАБ [11]). Аналогичные условные события также необоснованно от-

сутствуют и в расчетных моделях ИСА Т61 и Т62, что является конечным состоянием для АП № 4 и 3 ИСА Т31.

2. При представлении информации о значимости по Фусселю–Весели были использованы лишь те события, для которых численное значение данной значимости $I_{FV} > 1 \cdot 10^{-3}$. Анализ значимости с использованием SAPHIRE показал, что несколько БС имеет негативную значимость по Фусселю–Весели и значение $I_{RR} < 1$ и $I_{RA} < 1$ одновременно (см., например, БС TX60S05-SDV-O, YP21S04-PRV-O, RC12S02-SDV-O в ФДО/ДО Т1-Е2, YP4, Т2-Е2-2), что недопустимо, т.е. в этих случаях результаты анализа значимости являются некорректными.

Наличие негативных оценок по Фусселю–Весели объясняется присутствием в ДО «негативных» БС (неотказ элемента). Следует отметить, что не обязательно при наличии негативного события значимость по Фусселю–Весели меньше нуля. Так, например, для выключателей секций 6 кВ (см., например, БС BB01-СВА-К, BC01-СВА-К, BD01А-СВА-К в ДО GBV, GBC, GBD) в модели присутствуют негативные (относительно названных) БС, вместе с тем $I_{FV} > 0$.

Использование в модели негативных БС приводит к недооценке значимости (занижению величин I_{FV}) таких БС.

Негативные БС также влияют на оценку значимости БС для доминантных АП, которая проводилась по Фусселю–Весели. Подобное замечание было представлено миссией МАГАТЭ (см. п. JYL-008 [41]).

В связи с этим результаты анализа по Фусселю–Весели не могут отобразить реальной картины и являются искаженными. Предлагается отказаться от использования негативной логики при вероятностном моделировании.

3. Актуальным кандидатом для анализа чувствительности оценок ЧПАЗ к конечному состоянию являются доминантные ИСА Т41, Т42, Т1. Как показал экспертный анализ моделирования АП, без необходимого обоснования из ДС доминантных групп ИСА Т41 и Т42 (течи из 1-го во 2-й контур) исключены отдельные конечные состояния АП, связанные с возможными отказами САОЗ НД на ЛПР при изоляции аварийного ПГ (в соответствии с результатами анализа КУ). Учитывая относительно низкую надежность САОЗ НД на ЛПР (значительное влияние ООП и ВОП), стоит ожидать существенного влияния этих допущений на оценки суммарной ЧПАЗ.

Поэтому необходим дополнительный анализ чувствительности результатов к указанным допущениям об исключении влияния на повреждение активной зоны отказов системы длительного расхолаживания САОЗ НД (САОЗ НД входит в критичные конфигурации групп ИСА с течами из 1-го во 2-й контур).

Также без необходимого обоснования из АП № 1 ДС ИСА Т1 исключены Т1-F1 (ФБ отвода тепла по 1-му контуру) и Т1-B1, Т1-B2B3 (ФБ управления реактивностью). Учет необходимости этих функций в АП № 1 ДС ИСА Т1 также должен быть кандидатом на анализ чувствительности оценок ЧПАЗ к конечному состоянию.

4. При проведении количественных исследований был использован режим «Сброс – подпитка» как альтернативный способ отвода тепла от активной зоны. В моделях этот режим должен был быть использован как дублирование режима отвода тепла 2-м контуром в режиме поддержания давления ($P = \text{const}$ в ФБ E1E2).

При интерпретации результатов расчета отмечено, что «...вклад от доминантных АП, в основном для групп ИСА T42 «Средняя течь из 1-го во 2-й контур (отрыв крышки холодного коллектора ПГ)» и T41 «Малая течь из 1-го во 2-й контур (разрыв трубки ПГ)», снижается из-за возможности использования САГ и насосов САОЗ ВД в качестве альтернативного теплоотвода от активной зоны реактора» (п. 9.5 и п. 5 Приложения К к ВАБ [11]). Это некорректно, потому что в ИСА T41, T42 режим «Сброс – подпитка» не использовался (см. ФДО T41-E1E3, T42-E1E3 и другие ФДО для этих ИСА). Основной вклад режима «Сброс – подпитка (снижение ЧПАЗ на 22 %)» объясняется его необоснованным использованием в ФБ E1E3 в ИСА T1 (см. ФДО T1-E1E3-1, T1-E1E3-2), потому что в этом случае использование режима «Сброс – подпитка» дублирует функцию расхолаживания по 2-му контуру, которая выполняется при условии успешных действий оператора и имеет значительно высокую (по сравнению с автоматической функцией E1E2) вероятность отказа. Необоснованность использования режима «Сброс – подпитка» в E1E3 определена на основе анализа расчета ВОП для режима «Сброс – подпитка» (см. п. 3.3.2 Приложения J к ВАБ [11]).

Необходимо внести изменения в модель (ФДО T1-E1E3-1, T1-E1E3-2) и откорректировать результаты количественных исследований влияния режима «Сброс – подпитка» на суммарную ЧПАЗ.

По данному аспекту ВАБ ХАЭС-2 можно выделить следующие замечания экспертов.

1. На этапе экспертного (выборочного) анализа доминантных минимальных сечений, представленных в табл. 2.3 [42], установлена неполнота некоторых сечений, которая, по мнению экспертов, связана с ошибками моделирования ФДО в модели SAPHIRE.

В частности, в соответствии с минимальными сечениями со 147 по 194 [42, табл. 2.3], которые отвечают АП № 17 в ИСА T5, повреждение зоны происходит при наложении следующих событий (на примере минимального сечения 147):

- разрыв трубопровода питательной воды в границах ГО (T5);
- незакрытие после открытия БРУ-К (RC11S01-SDV-E);
- незакрытие после открытия БРУ-А по линии ПГ-1 (TX50S05-SDV-E);
- невозможность отвода тепла через ПГ-4 (условная вероятность того, что ИСА коснулось именно этого ПГ TX80-НТХ-F $P = 0,25$).

Т.е. комбинация БС в данном минимальном сечении приводит к изоляции аварийного ПГ по пару и отказу в управлении давлением 2-го контура двух из четырех ПГ (ПГ-1,4). Такая комбинация отказов должна была привести к безопасному конечному состоянию с горячим остановом (см. АП № 12 T5). Для реализации повреждения зоны необходим отказ одной из сле-

дующих ФБ: управление реактивностью; изоляция ПГ по основной и аварийной питательной воде; подпитка неаварийных ПГ.

Однако в указанных минимальных сечениях (со 147 по 194 табл. 2.3 [42]) отсутствуют БС, моделирующие отказ указанной ФБ, что приводит к некорректному завышению ЧПАЗ по этим сечениям. Суммарный вклад от указанных 46 минимальных сечений составляет $1,853 \cdot 10^{-6}$ 1/год (4,6 % от суммарной ЧПАЗ). Разработчику необходимо тщательным образом проанализировать полученные минимальные сечения и внести необходимые изменения в модель или прямо откорректировать полноту пересечений.

2. На этапе экспертного (выборочного) анализа доминантных минимальных сечений, представленных в табл. 2.3 [42], установлено, что количество доминантных минимальных сечений является неполным. Последующая проверка установила, что сечения не генерированы из-за несанкционированного игнорирования программой SAPHIRE большого количества БС, которые присутствуют в вероятностной модели.

Исходя из разработанной вероятностной модели, к повреждению зоны должна приводить следующая комбинация отказов:

потеря электропитания от системы собственных нужд нормальной эксплуатации (например, из-за ООП обеспечивающей системы кондиционирования);

потеря 2-го канала надежного питания (например, из-за независимого отказа ДГ-2 GW01, при условии потери системы собственных нужд нормальной эксплуатации);

потеря 3-го канала надежного питания (например, из-за независимого отказа ДГ-3 GX01, при условии потери системы собственных нужд нормальной эксплуатации).

Данная комбинация отказов очень значима, поскольку (на примере ИСА S4) приводит к отказам:

системы подпитки-продувки (ТК) из-за потери секций собственных нужд ВА, ВВ, ВС, ВД;

ВПЭН (оба насоса) из-за потери питания от LW (который питается от BW и отказывает при отказе ДГ-2 GW01 и секции ВВ);

АПЭН из-за отказа TX20D01 после отказа питания от BW (который отказывает при отказе ДГ-2 GW01 и секции ВВ), TX30D01 после отказа питания от ВХ (который отказывает при отказе ДГ-3 GX01 и секции ВС), TX10D01 после отказа в подпитке бака TX10B01, поскольку теряется UA10D01,02,03 (из-за потери питания от LT, подключенной к ВС, ВД) и теряется питание задвижек на линии объединения баков системы TX, поскольку они питаются от ВХ (для TX20) и BW (для TX30).

Таким образом, как доминантные должны появиться, например, следующие минимальные сечения:

ЧПАЗ	Минимальное сечение
$3,671 \cdot 10^{-7}$	IE-> S4, C-UV91D0N(3)-RCL-R-AB, GW01-DGN-R, GX01-DGN-R
$3,671 \cdot 10^{-7}$	IE->S4, C-UV91D2N(1) -RCL-R-AB, GW01-DGN-R, GX01-DGN-R

$3,671 \cdot 10^{-7}$ IE->S4, C-UV91D2N-RCL-R-AB, GW01-DGN-R, GX01-DGN-R
 $3,671 \cdot 10^{-7}$ IE->S4, C-UV91DNN-RCL-R-AB, GW01-DGN-R, GX01-DGN-R
 $3,581 \cdot 10^{-7}$ IE->S4, C-UV91SNN-CHV-O-AB, GW01-DGN-R, GX01-DGN-R
 $3,581 \cdot 10^{-7}$ IE->S4, C-UV69S2N-CHV-O-AB, GW01-DGN-R, GX01-DGN-R
 $3,581 \cdot 10^{-7}$ IE->S4, C-UV69SNN-CHV-O-AB, GW01-DGN-R, GX01-DGN-R
 $3,581 \cdot 10^{-7}$ IE->S4, C-UV91S1N(2) -CHV-O-AB, GW01-DGN-R, GX01-DGN-R
 $3,581 \cdot 10^{-7}$ IE->S4, C-UV91S1N(3) -CHV-O-AB, GW01-DGN-R, GX01-DGN-R
 $3,581 \cdot 10^{-7}$ IE->S4, C-UV91S2N(1) -CHV-O-AB, GW01-DGN-R, GX01-DGN-R

Экспертный анализ показал, что отсутствие генерирования необходимых минимальных сечений вызвано программными ошибками и/или некорректным обращением с БД БС компьютерной модели SAPHIRE, что привело к игнорированию более 130 БС. В частности, были проигнорированы такие БС как ООП на запуск ДГ РДЭС, независимые отказы на запуск и в работе ДГ РДЭС, независимые отказы всех органов регулирования СУЗ. Наиболее значимые БС и их влияние с точки зрения снижения риска (IRR = ЧПАЗ (с учетом всех БС)/ЧПАЗ($P = 0$)) представлены в табл. 1.3. Здесь также представлено влияние игнорирования единичных отказов всех органов СУЗ.

Таблица 1.3. Наиболее значимые БС и их влияние с точки зрения снижения риска

№ БС в БД SAPHIRE	Кодировка БС	Описание	IRR
3153	GX01-DGN-R	Отказ работы ДГ GX01	1,971
3149	GW01-DGN-R	Отказ работы ДГ GW01	1,636
3144	GV01-DGN-R	Отказ работы ДГ GV01	1,415
3154	GX01-DGN-S	Отказ запуска ДГ GX01	1,019
3150	GW01-DGN-S	Отказ запуска ДГ GW01	1,016
3145	GV01-DGN-S	Отказ запуска ДГ GV01	1,011
2257	C-GN01-DGN-S-ABC	ООП на запуск ДГ GV(W,X) 01	1,007
		Все органы регулирования СУЗ	1,004
1187	2GZ01-DGN-R	Отказ ДГ-1 в работе	1,002
1189	2GZ02-DGN-R	Отказ ДГ-2 в работе	1,002
3141	GV01-1-DGN-R	Отказ работы ДГ GV01 – время работы 1 ч	1,002
3142	GV01-5-DGN-R	Отказ работы ДГ GV01 – время работы 5 ч	1,001
3146	GW01-1-DGN-R	Отказ работы ДГ GV01 – время работы 1 ч	1,001
3147	GW01-5-DGN-R	Отказ работы ДГ GW01 – время работы 5 ч	1,001
3152	GX01-5-DGN-R	Отказ работы ДГ GX01 – время работы 5 ч	1,001

Тестовый расчет (проведенный после применения встроенной функции SAPHIRE по восстановлению БД БС – Generate и уровня отсечения 10^{-11}) показал значительное влияние указанной некорректности. Суммарная ЧПАЗ увеличилась до $1,14 \cdot 10^{-4}$ (в 2,7 раза) и, в частности, превысила нормируемый целевой показатель безопасности 10^{-4} на реактор в год [43], поэтому замечание имеет высокую степень значимости. Разработчику необходимо заново провести все необходимые численные оценки, включая анализ значимости, чувствительности и неопределенности.

1.4. Анализ традиционной методологии и терминологии риск-ориентированного подхода

В общем случае для выполнения ВАБ любого уровня требуется выполнение следующих задач:

создание БД по характеристикам, структуре и надежности систем и элементов анализируемого энергоблока;

на основании проектных и/или дополнительных детерминистских данных и расчетов формирование КУ по конфигурациям системы, действиям персонала конечных состояний РУ;

построение вероятностных моделей с проведением расчетных вероятностных оценок показателей безопасности, анализ вкладчиков, анализ чувствительности и неопределенности;

корректная интерпретация (программирование) вероятностных моделей в расчетных программах (например, SAPHIRE, Risk Spectrum, Mannual, КРИСС, РИСК, EVOS, Risk Monitor, CAFTA и др.).

При выполнении указанных задач используются методы математической статистики, детерминистированные методы оценки состояния элементов, систем и энергоблока (при наличии различных воздействий), вероятностные методы моделирования надежности и безопасности систем (методы ДО, ДС, логико-вероятностные, топологические, GO-технологии, логико-графические и др.) [44 – 51].

Известно, что каждый из указанных методов имеет ряд проблем, которые сокращенно можно изложить как: проблема исходных данных; проблема размерности; проблема адекватности моделирования.

Ниже расшифруем и приведем примеры наиболее значимых проблем методологии ВАБ.

Существует проблема неопределенности статистических данных о надежности оборудования, связанной с тем, что оборудование АЭС является редкоотказывающим и малосерийным. Поэтому выборки статистических данных по отказам однотипного оборудования, работающего в аналогичных условиях (последнее условие также не может быть соблюдено полностью), являются неrepresentативными. Т.е. статистические оценки имеют низкую достоверность и широкий доверительный интервал оценочных значений (разброс). Кроме того, до сих пор нет строгого доказательства возможности использования результатов по обобщенной выборке элементов для оценки надежности единичного конкретного элемента. Эти же проблемы (недостоверность и неопределенность) возникают при оценке частот исходных событий аварии (которые часто связаны с отказом тех или иных компонентов РУ).

Также следует отметить, что в настоящее время наиболее применима оценка ПН с использованием экспоненциальной функции распределения наработки до отказа. В большинстве случаев для практических задач, решаемых ВАБ, такой подход оправдан. Однако, например, для задач, учитывающих процедуры деградации (в частности, для обоснования продления проектного срока эксплуатации АЭС), такие модели неприменимы.

В качестве решения указанных проблем можно предложить использование физико-статистических методов оценки ПН [52, 53]. Данные методы базируются на анализе изменений ОПТС и могут учитывать как процессы деградации, так и индивидуальность каждого отдельного анализируемого элемента оборудования [54].

Отдельной проблемой исходных данных по надежности для ВАБ является возможная зависимость надежности элементов от пути протекания аварии. Т.е. при различных ИСА и АП на одно и то же оборудование могут действовать различные нагрузки и условия работы, что влияет на его надежность.

Следующей неустранимой в настоящее время и одной из ключевых является проблема неопределенности моделирования. В данной проблеме можно условно выделить следующие составляющие:

- не существует механизмов оценки адекватности вероятностных моделей развития аварии;

- вероятностные модели (развитие АП) строятся на основании результатов теплогидравлических расчетов, которые в свою очередь могут иметь значительные погрешности.

Последнюю составляющую опишем более подробно.

В связи с тем, что большинство КУ основываются на результатах моделирования АП с помощью теплогидравлического кода, возникает значительная зависимость КУ от погрешностей, вносимых теплогидравлической моделью. Данная погрешность обусловлена следующими факторами:

- погрешность теплогидравлической модели (т.е. идеализация реальных процессов, применение теоретической модели смешения, точечные модели вместо пространственных и т.д.);

- погрешность при численном решении систем дифференциальных уравнений, на которых основано математическое описание основных теплогидравлических процессов, другие погрешности вычислений по заложенным математическим моделям;

- погрешность моделей компонентов РУ (нодализация схем, гидравлические характеристики моделируемых объемов, другие задаваемые характеристики).

Все вышеперечисленные погрешности приводят к тому, что результаты теплогидравлической оценки необходимо рассматривать как имеющие неопределенность, которая непосредственно повлияет на следующие моменты при определении КУ:

- неопределенность момента начала/окончания работы САОЗ на 1-й контур, включения/отключения других систем;

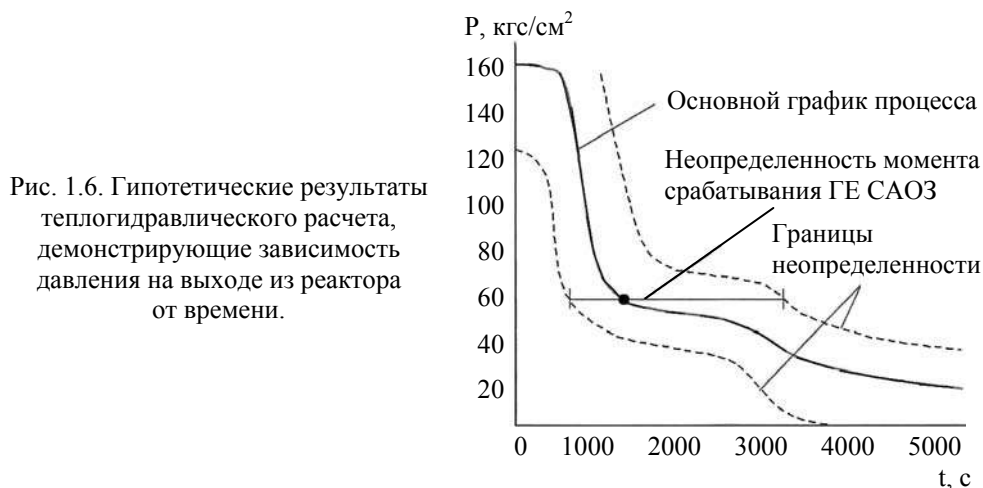
- неопределенность моментов (и количества) открытия/закрытия ПК КД, ПК ПГ, БРУ-А, БРУ-К, БЗОК и др.;

- неопределенность оценки располагаемого времени для действий персонала и др.

Данные неопределенности могут привести к неопределенности по основным результатам анализа КУ, т.е. неопределенности минимального набо-

ра систем, необходимых для успешного протекания аварии (перевода РУ в безопасное конечное состояние).

Пример. В результате теплогидравлического анализа (расчета) получена зависимость давления на выходе из реактора от времени. Из рис. 1.6 видно, что вследствие неопределенностей расчета срабатывание ГЕ САОЗ возможно как на 400-й секунде процесса, так и на 3300-й секунде.



Допустим, КУ по ФБ «Запас теплоносителя и управление реактивностью», полученный на основании «основного графика процесса», имел вид: 2/4 ГЕ САОЗ + 1/3 САОЗ НД. Если процесс пойдет по верхней границе неопределенностей, то в течение длительного времени (~3000 с) в 1-м контуре будут сохраняться параметры выше давления срабатывания ГЕ САОЗ и для введения бора (ФБ управления реактивностью) в этом случае понадобится САОЗ ВД, а ГЕ САОЗ может стать некритичной. Тогда КУ будет иметь вид: 1/3 САОЗ ВД + 1/3 САОЗ НД.

Также изменяется располагаемое время для действий персонала.

Если процесс пойдет по нижней границе, то вскипание теплоносителя произойдет раньше, а значит, раньше потребуются действия персонала по объединению верхних точек 1-го контура и сброса парогазовой смеси через систему YR.

На основании такого анализа затем строится серия ДС для данного ИСА. Эти ДС должны отразить все сценарии протекания аварии в зависимости от возможных отклонений в результатах теплогидравлических расчетов из-за погрешностей кода RELAP. Таким образом, результаты (ЧПАЗ) по данному ИСА выглядят как некоторое распределение. Возможен анализ, связанный с влиянием незначительных изменений в начальных и граничных условиях теплогидравлических расчетов на сценарий протекания аварии. Подобный анализ возможен также при использовании экспертных оценок при определении КУ систем либо качественного анализа надежности (используя мнение различных экспертов или несколько мнений одного эксперта).

Существует неопределенность модели, связанная с ложным срабатыванием проектных систем/действиями персонала. Данная неопределенность связана с неоднозначностью поведения АП в случае, если персонал или системы начинают без необходимости действовать в непроектном алгоритме.

Например, ложные действия персонала вопреки ИЛА (учитывая общее несовершенство эксплуатационных инструкций) могут привести к изменению последствий АП.

Существует неопределенность, связанная с охватом моделируемых феноменов. По данному фактору неопределенностей возможно проведение качественного анализа. В этом анализе необходимо отразить сравнение моделей и результатов с моделями и результатами аналогичных ВАБ других энергоблоков или других экспертов на данном энергоблоке, привести объяснения имеющихся различий.

Данный анализ позволит выявить узкие места модели, что наметит задачи для более детальной численной оценки.

Созданные для проведения расчетов ВАБ программные продукты также могут вносить свою лепту в неопределенность и погрешность получаемых результатов.

В практике проведения ВАБ АЭС Украины нашел широкое применение так называемый расчетный компьютерный код SAPHIRE, представляющий собой программу-приложение, с помощью которой проводятся:

- построение ДО и ДС;

- ввод исходных данных для расчета вероятности реализации различных БС, таких как отказы оборудования, ошибки персонала, частоты ИСА и т.д.;

- расчеты вероятности отказа по ДО и ЧПАЗ по ДС.

Также код позволяет проводить численный анализ значимости и неопределенности.

На этапе использования данного кода была установлена некоторая неадекватность получаемых результатов. Математическая модель, реализованная в коде:

- дает различные результаты при различной конфигурации ДС, которые моделируют одни и те же феномены;

- искажает баланс между ЧПАЗ по отдельным АП (профиль риска по АП);

- может значительно искажать оценки значимости, особенно по интервалам (коэффициентам) повышения риска.

Возвращаясь к общим понятиям, понятие «риск» можно сформулировать как возможность причинения вреда жизни, здоровью людей, животных, повреждения искусственных объектов; загрязнение окружающей среды с учетом тяжести этого вреда.

В этом случае РОП охватывает как вероятностные методы моделирования различных аварийных процессов, так и детерминистские.

Рассматриваемые в ВАБ такие показатели риска, как ЧПАЗ и ЧПАВ, опираются на вероятностные методы моделирования. Кроме того, понятие «риск-ориентированный подход» вошло в практику регулирования и экс-

плуатации АЭС Украины во многом как преемник соответствующей методологии NRC США [2 – 4].

В связи с этим развитие РОП в Украине проводится как программа внедрения ВАБ в регулируемую и эксплуатационную деятельность атомной энергетической отрасли [55]. Основные задачи внедрения РОП предусматривают:

- создание нормативной, методологической и технической инфраструктуры, необходимой для широкого применения РОП;

- овладение необходимыми технологиями и приобретение опыта;

- отработку взаимодействия между эксплуатирующей организацией и регулирующим органом.

При детальном рассмотрении РОП сводится к ВАБ (который в программе указан как инструмент оценки). Например, при разработке нормативной инфраструктуры указывается два направления нормативной документации по РОП.

Направление 1. Требования к методическим указаниям по ВАБ.

Направление 2. Требования к методическим указаниям по прикладным задачам ВАБ.

Конкретные задачи, представленные в [55], также касаются проведения ВАБ уровней 1 и 2 разных энергоблоков с учетом различных внешних и внутренних ИСА.

Таким образом, существующая программа [55] очень узко трактует понятие РОП и практически подразумевает внедрение методологии ВАБ. Кроме того, несмотря на декларирование создания методологической инфраструктуры РОП в [55] отсутствуют задачи по исследованиям и решению представленных выше фундаментальных проблем, присущих ВАБ.

Следует отметить, что понятие «риск» в общем случае очень широкое (в частности, в различных областях знаний вкладываются весьма разные значения). Поэтому необходимо сузить это понятие для целей регулирующей и эксплуатационной деятельности АЭС. Отправной точкой можно считать определение риска как ожидаемой частоты или вероятности возникновения опасностей определенного вида или размера возможного вреда (нежелательных последствий) от различного рода отказов, аварий и других нежелательных событий, которые потенциально возможны на АЭС. Величина риска опирается на многокомпонентный вектор. Их набор может меняться в зависимости от поставленной задачи и, в частности, включать:

- ожидаемый ущерб от негативного события;

- частоту (вероятность) реализации негативного события;

- затраты на уменьшение вероятности (частоты) возникновения негативного события.

Процедура решения задач с помощью РОП в общем виде включает следующие основные шаги:

- 1) формулировка задачи исследования;

2) формулировка критериев оценки риска (одного или нескольких в зависимости от поставленной задачи);

3) выбор метода оценки критериев (обычно либо вероятностные, либо детерминистские методы, либо их совместное применение);

4) оценка полученных результатов на предмет достоверности, значимости и т.д.

Процедура решения задач с помощью РОП в общем случае является итерационным процессом, и в случае получения некорректных результатов процесс частично или полностью повторяется.

На основании вышеизложенного можно предложить следующую формулировку понятия *риск-ориентированный подход*:

РОП – это определение вероятностными и/или детерминистскими методами показателей риска как целевой функции, сущность и критерии оценки которой определяются решением конкретной задачи ядерно-энергетической отрасли.

Следует отметить, что значения показателей надежности, безопасности и риска существенно зависят от экономической эффективности систем. Однако модели «эффективность – безопасность – надежность» нуждаются в значительном дальнейшем совершенствовании [56].

На основании представленных выше материалов можно заключить, что в настоящее время существует научная проблема, связанная с недостаточным развитием РОП в применении к эксплуатации АЭС Украины. Для решения указанной проблемы необходимо решение следующих задач:

1) развитие РОП (с применением как вероятностных, так и детерминистских методов) в направлении повышения безопасности АЭС;

2) развитие РОП в направлении совершенствования моделей «эффективность – безопасность – надежность»;

3) развитие РОП для оптимизации различных эксплуатационных процедур АЭС.

Глава 2. Развитие риск-ориентированных подходов для повышения безопасности АЭС

2.1. Разработка и применение метода обоснований необходимости модернизации БРУ-А

2.1.1. Актуальность проблемы

Современные нормативные требования в ядерной энергетике Украины, а также рекомендации МАГАТЭ определяют необходимость проведения квалификации СВБ АЭС. По сути квалификация сводится к техническим (расчетно-аналитическим и экспериментальным) обоснованиям работоспособности и выполнения проектных функций обеспечения безопасности.

В настоящее время одной из острых проблем в этом вопросе для АЭС с ВВЭР-1000/В-320 стала квалификация устройств БРУ-А. Основные причины такого положения заключаются в следующем.

1. Проведенный в последние годы углубленный анализ безопасности в рамках ОАБ пилотного энергоблока с ВВЭР-1000/В-320 (блок № 5 ЗАЭС) определил возможность истечения пароводяной смеси через БРУ-А при доминантной группе аварий с течью из 1-го контура во 2-й (как для общих показателей безопасности, так и для мероприятий по управлению аварией). Вместе с тем по техническим условиям и проектно-конструкторской документации используемые в настоящее время на ЗАЭС БРУ-А серии 1115-300/350-Э и 960-300/350-Э не квалифицированы на условия истечения пароводяной смеси, что делает неопределенным возникновение отказов на закрытие после срабатывания БРУ-А.

Необходимость дополнительной квалификации БРУ-А ВВЭР-1000/В-320 для пароводяной смеси определена также экспертами МАГАТЭ [57].

2. Сложность теплогидродинамических процессов, возникающих при истечении пароводяной смеси, затрудняет выполнение качественной расчетно-аналитической квалификации БРУ-А в пароводяных режимах без экспериментального подтверждения. При этом возможность испытаний БРУ-А в натуральных условиях на пароводяной смеси для большой аварии с течью из 1-го контура во 2-й практически исключена, а создание соответствующих экспериментальных стендов экономически нецелесообразно.

Экспериментальная квалификация путем проведения испытаний на паре, пароводяной смеси и воде была проведена для клапанов БРУ-А серии 936-150/250-Э, установленных для ВВЭР-440 (АЭС «Моховце») на стенде EDF [58]. Распространение этих результатов экспериментальной квалификации на БРУ-А серий 1115-300/350-Э и 960-300/350-Э требует соответствующих технических обоснований, основанных на теории теплогидродинамического подобия процессов в натуральных условиях срабатывания БРУ-А ВВЭР-1000/В-320 при гипотетической большой аварии с течью из 1-го контура во 2-й и в экспериментальных условиях для БРУ-А ВВЭР-440. Известные рекоменда-

ции ASME по принципам распространения результатов испытаний БРУ-А на натурные условия [59] носят слишком общий характер и фактически основаны только на доказательстве идентичности конструкций разных типов клапанов.

В рамках проведения квалификации важным вопросом является оценке влияния на безопасность, а именно:

оценка условий и значимости для безопасности возникновения неклассифицированных по проекту двухфазных режимов истечения через БРУ-А при авариях с межконтурными течами;

оценка значимости квалификации БРУ-А для безопасности в «жестких» условиях эксплуатации (при возможных внутренних и внешних экстремальных событиях, а также проектных внутренних ИСА).

2.1.2. Основные технические и конструкционные характеристики

Для транспортировки острого пара от ПГ к турбоустановке используется система паропроводов свежего пара.

Система паропроводов свежего пара (на примере блока № 5 ЗАЭС) состоит из четырех параллельных магистральных паропроводов свежего пара, выполненных из бесшовных труб (диаметр 630 × 25 мм, материал – сталь 16ГС), а также из трубопроводов ответвлений и перемычек (диаметр 530 × 28 мм, материал – сталь 15ГС; диаметр 325 × 10 мм, материал – сталь 20; диаметр 219 × 13 мм, материал – сталь 20).

Параметры среды паропроводов свежего пара [60]

	Рабочие значения	Расчетные значения
Давление среды, кгс/см ²	60	80
Температура среды, °С	274,3	293,6

Принципиальная схема системы свежего пара представлена на рис. 2.1.

Каждый из магистральных паропроводов соединяет ПГ РУ со своим СРК (технологическое обозначение – RA11S01, RA12S01, RA13S01, RA14S01) турбины. На каждом паропроводе, в обстройке гермооболочки реакторного отделения, установлено:

по два ПК ПГ (технологическое обозначение – TX50S03, TX50S04, TX60S03, TX60S04, TX70S03, TX70S04, TX80S03, TX80S04);

по одному БРУ-А (технологическое обозначение – TX50S05, TX60S05, TX70S05, TX80S05);

по одному БЗОК (технологическое обозначение – TX50S06, TX60S06, TX70S06, TX80S06);

по одному обратному клапану (технологическое обозначение – TX50S07, TX60S07, TX70S07, TX80S07).

Паропроводы свежего пара соединены перемычками Ду500 с двумя паровыми коллекторами. В свою очередь оба паровых коллектора объединены четырьмя перемычками Ду300 для подключения БРУ-К (технологическое



Рис. 2.1. Принципиальная схема системы свежего пара.

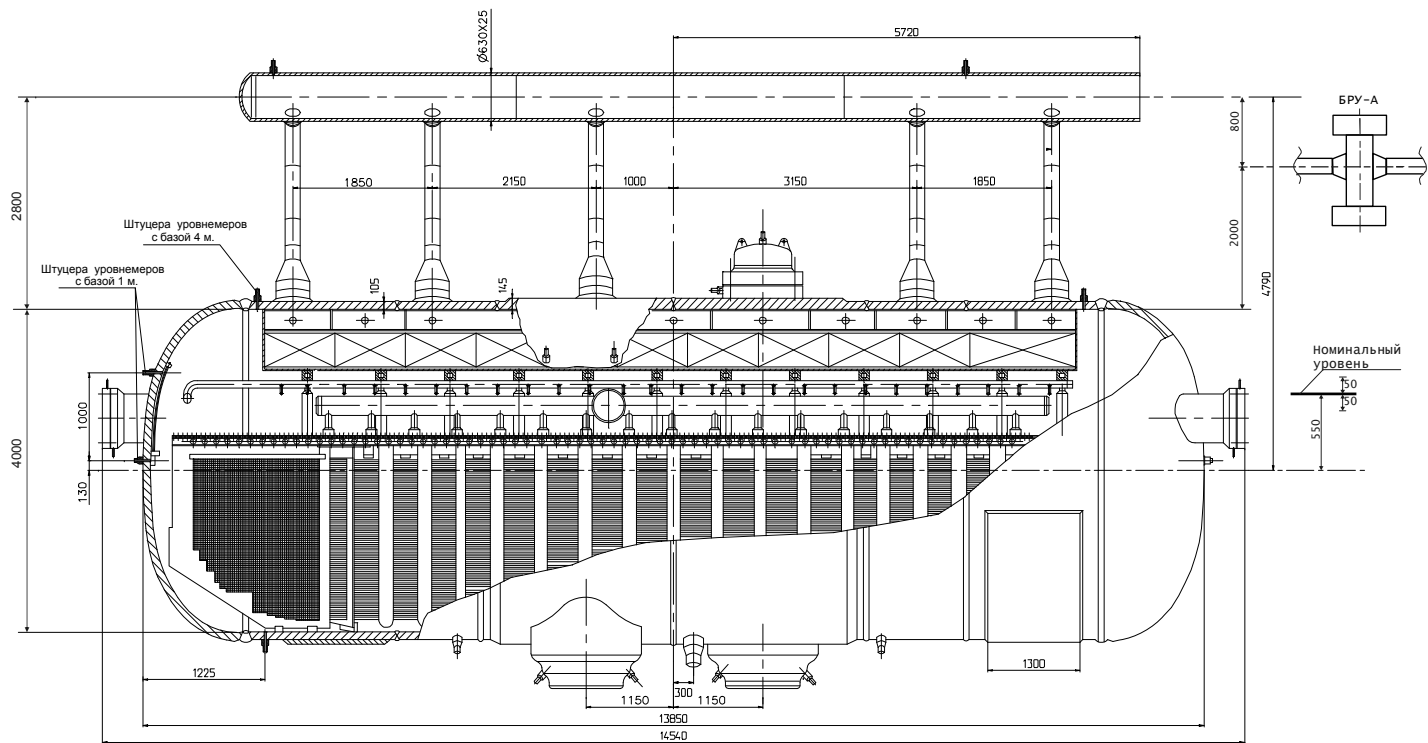


Рис. 2.2. Парогенератор ПГВ-1000М (продольный разрез), компоновочная связь с БРУ-А.

обозначение – RC11S01, RC11S02, RC12S01, RC12S02) и двумя перемычками Ду200 для подключения БРУ-СН (технологическое обозначение – RQ11S01, RQ12S01). Таким образом, паропроводы свежего пара образуют кольцо высокого давления – главный паровой коллектор.

БРУ-А предназначена для автоматического сброса пара в атмосферу при:

расхолаживании 1-го контура в паровом режиме,

защите 2-го контура от превышения давления в режимах нарушения нормальной эксплуатации и аварийных режимах, связанных с закрытием отсечной арматуры паропровода ПГ (закрытием БЗОК) (например, при обесточивании, разуплотнении 2-го контура).

Из назначения БРУ-А следует, что она является многофункциональным исполнительным органом. В одном случае она является регулируемым предохранительным устройством, функция которого состоит в отводе излишков пара из ПГ в атмосферу, т.е. в данном случае БРУ-А – исполнительный орган регулятора давления пара в ПГ. В другом случае она является исполнительным органом регулятора скорости расхолаживания РУ. При этом скорость расхолаживания (30 °С/ч или 60 °С/ч) задается оператором.

Установлены БРУ-А в помещении А820 и подключены к паропроводу с помощью сварки. Ось патрубков двухстороннего подвода среды БРУ-А располагается выше оси корпуса ПГ на 4 м (рис. 2.2).

Управление БРУ-А осуществляется вручную – маховиком электропривода; дистанционно или автоматически – встроенным электроприводом.

На энергоблоках АЭС Украины установлены БРУ-А серий 936-150/250-Э, 960-300/350-Э, 1115-300/350-Э (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Типы БРУ-А АЭС Украины

Тип клапана	ЗАЭС						РАЭС				ХАЭС		ЮУАЭС		
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	1	2	1	2	3
936-150/250-Э							*	*							
960-300/350-Э	*	*	*						*		*		*	*	*
1115-300/350-Э				*	*	*				*		*			

Клапан БРУ-А является запорно-дрессельным клапаном, изготавливается Чеховским заводом энергетического машиностроения. Клапаны установлены на горизонтальных участках паропроводов в положении штоком вверх, присоединены к трубопроводу посредством сварки. БРУ-А состоит из запорно-дрессельного клапана с электродвигателем и двух последовательно установленных дрессельных решеток.

Чертежи запорно-дрессельных клапанов серий 936-150/250-Э и 960-300/350-Э, а также 1115-300/350-Э (установленного на блоке № 4 РАЭС) и 1465-300/359-Э представлены на рис. 2.3 – 2.5.

Присоединительные размеры (к трубопроводам) приведены в табл. 2.2.

Технические характеристики и данные по материалам БРУ-А представлены в табл. 2.3.

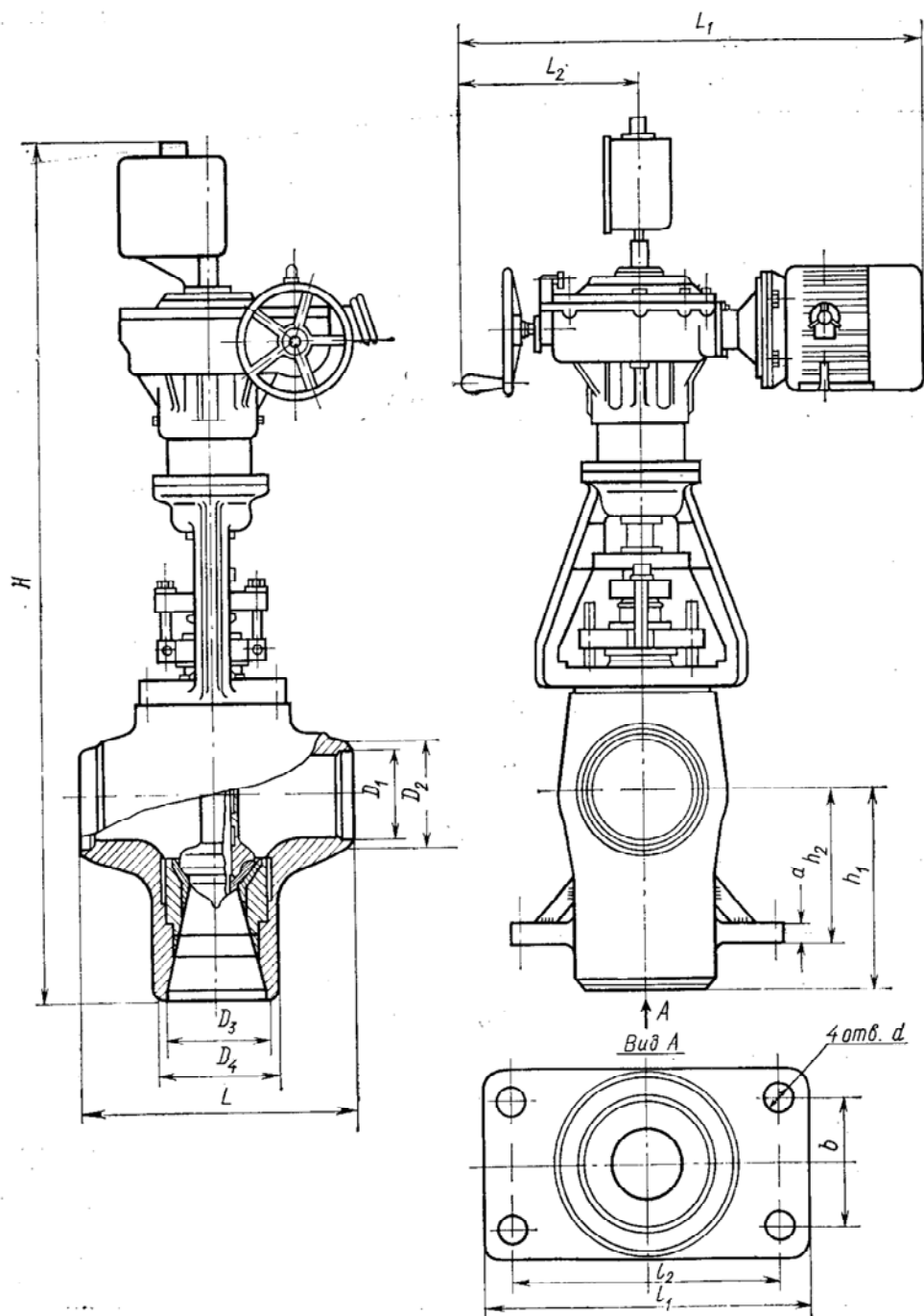


Рис. 2.3. Чертеж запорно-дроссельных клапанов серий 936-150/250-Э и 960-300/350-Э [63].

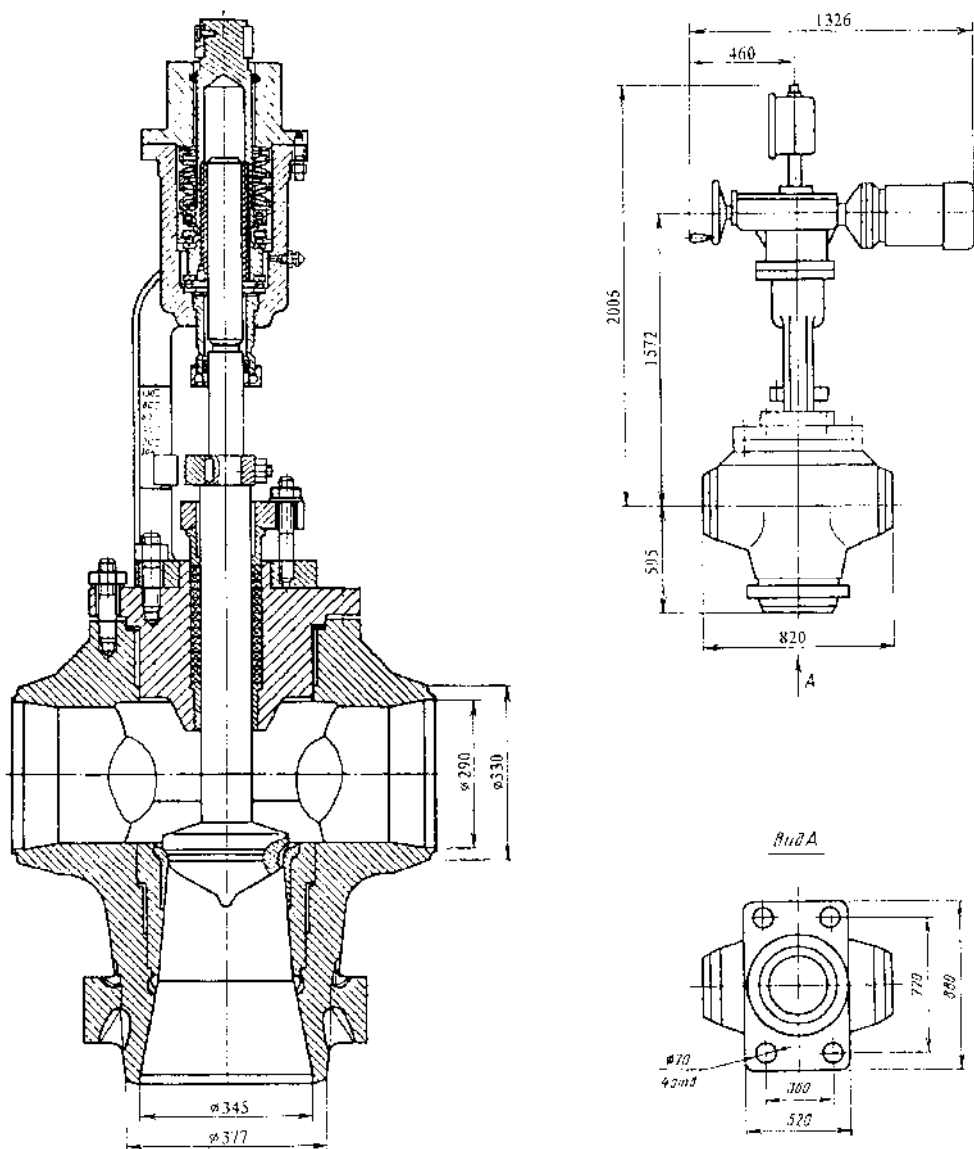


Рис. 2.4. Чертеж запорно-дроссельного клапана серии 1115-300/350-Э [66].

Таблица 2.2. Присоединительные размеры БРУ-А

Тип клапана	Присоединительный размер, мм						Источник
	H	L	D1	D2	D3	D4	
936-150/250-Э	1770	650	142	180	244	280	[68]
960-300/350-Э	2600	820	290	330	345	377	[63]
1115-300/350-Э	2600	820	290	330	345	377	[66]
1465-300/359-Э	2500	1200	290	336	345	380	[68]

Рис. 2.5. Чертеж запорно-дроссельного клапана серии 1465-300/359-Э [68].

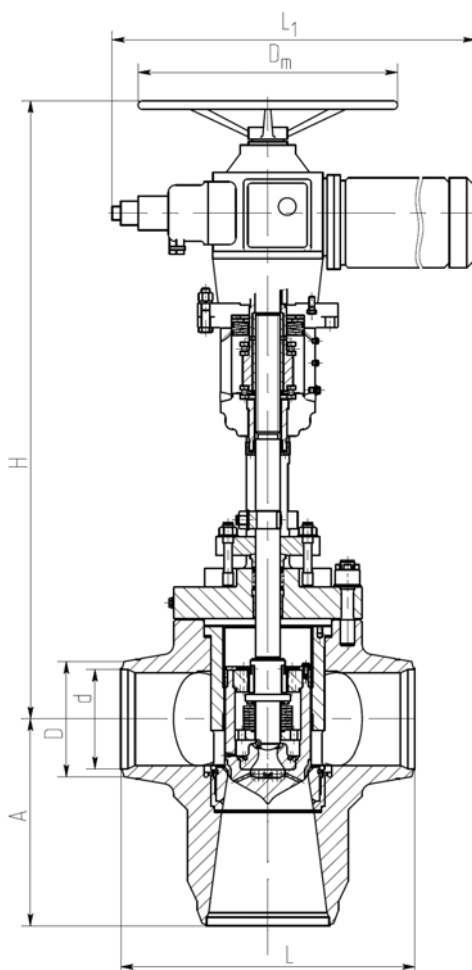


Таблица 2.3. Технические характеристики БРУ-А

Наименование параметра		Тип клапана			
		936-150/250-Э [61 – 63]	960-300/350-Э [63 – 65]	1115-300/350-Э [67, 68]	1465-300/359-Э [68]
Расчетные (максимальные) параметры	давление, МПа (кгс/см ²)	7,8 (80)	7,8 (80)	7,8 (80)	7,8 (80)
	температура, °С	300	300	300	297
Рабочие параметры	давление, МПа (кгс/см ²)	5,9 (60)	5,9 (60)	5,9 (60)	6,67 (68)
	температура, °С	275	274,3	274,3	282
Максимальный крутящий момент на шпинделе, Н·м		880	3000	3041	625
Мощность электродвигателя, кВт			11,8	11,8	7,5
Ход штока, мм		75	120	120	85

Наименование параметра	Тип клапана			
	936- 150/250-Э [61 – 63]	960- 300/350-Э [63 – 65]	1115- 300/350-Э [67, 68]	1465- 300/359-Э [68]
Время открытия электроприводом, с	11	15	15	15
Расход пара, т/ч	200	900	900	900

Примечания:

1. Расход пара указан при критическом перепаде и рабочих параметрах.
2. Время открытия указано по паспортным данным. Реальное время открытия может значительно отличаться. Так, для ЗАЭС-5 (тип БРУ-А 1115-300/350-Э) время полного открытия для различных БРУ-А различно и составляет 17,3 – 19,4 с.

Анализ конструктивно-технических характеристик БРУ-А серий 936-150/250-Э, 960-300/350-Э, 1115-300/350-Э, 1465-300/359-Э позволяет сделать следующие заключения.

1. Конструктивное исполнение, габаритные и присоединительные размеры, а также основные технические характеристики (например, расходная характеристика, расчетные параметры среды) для запорно-дроссельного клапана серии 960-300/350-Э и серии 1115-300/350-Э одинаковы (основные отличия – в способе литья корпусов).

2. Конструктивное исполнение, габаритные и присоединительные размеры для запорно-дроссельного клапана серии 936-150/250-Э и серий 960-300/350-Э, 1115-300/350-Э отличаются и носят «масштабный» характер. Проточные, выемные части выполнены с точки зрения конструктивных решений одинаково, но детали клапана 936-150/250-Э имеют меньший размер по сравнению с клапанами 960-300/350-Э, 1115-300/350-Э.

3. Имеются существенные отличия в конструкции между клапанами 936-150/250-Э, 960-300/350-Э, 1115-300/350-Э и клапаном 1465-00/359-Э. В клапане 1465-300/359-Э имеется разгрузочная камера на запорном органе, что в целом повышает надежность работы клапана 1465-300/359-Э на открытие/закрытие.

2.1.3. Вероятностные оценки влияния на безопасность квалификации БРУ-А

Исходя из проектно-конструкторской документации, БРУ-А 1115, 960 не квалифицированы на режимы с истечением воды и пароводяной среды. Поэтому возникает неопределенность надежности и работоспособности БРУ-А в таких режимах. Особенно ответственным является отказ на закрытие БРУ-А после открытия, который может привести к:

недопустимым выбросам радиоактивных продуктов в окружающую среду;

неуправляемому расхолаживанию РУ и возникновению повторной критичности;

невосполнимой потере теплоносителя и т.п.

В последних двух случаях с большой вероятностью возможно повреждение активной зоны с превышением проектных пределов. Вместе с тем модернизация или замена действующих клапанов требует значительных материальных затрат. Поэтому для оптимизации затрат и следуя принципу ALARA (повышение безопасности настолько, на сколько это разумно достижимо с учетом технических, экономических и социальных факторов), необходимо первоначально изучить вопрос о вкладе возможного отказа БРУ-А при работе на пароводяной смеси в общий уровень безопасности.

Если консервативно постулировать обязательный отказ БРУ-А при попадании в него пароводяной смеси, то вероятность отказа БРУ-А будет определяться вероятностью попадания пароводяной смеси в БРУ-А (переполнение ПГ) с наложением условий по повышению давления в паровом коллекторе ПГ до уставок открытия БРУ-А. Оценку вероятности возникновения указанного сценария можно провести на основе известных результатов углубленного анализа безопасности (ОАБ) АЭС с ВВЭР 1000/В-320, в которых представлено моделирование протекания аварии с течью (эквивалент течи – 100 мм) из 1-го контура во 2-й (ИСА Т42) [60, 72 – 74]. В обоснованиях ОТМ по управлению аварией с течью теплоносителя из 1-го контура во 2-й эквивалентным сечением 100 мм [75] проведены также вариантные теплогидравлические расчеты по выбору стратегии управления аварией на основе кода RELAP5/M3.2. Во всех расчетных обоснованиях принимался запрет на работу (открытие) БРУ-А аварийного ПГ с целью снижения вероятности и величины выброса активности за пределы гермообъема, который возникает на 10 – 15-й секунде процесса после факта срабатывания АЗ и наличия сигналов межконтурной некомпенсируемой течи (8 – 10-я секунда процесса).

Анализ результатов расчетных обоснований условий возникновения неквалифицированных режимов БРУ-А с истечением двухфазной среды проведен при следующих основных допущениях:

1) переполнение ПГ определялось по значениям уровнемера с базой 4 м при достижении уровня в ПГ значения 4 м;

2) момент переполнения ПГ соответствует моменту поступления пароводяной смеси в патрубок БРУ-А;

3) принимается отказ БРУ-А на закрытие при попадании в клапан пароводяной смеси.

Попадание пароводяной смеси в БРУ-А возможно при наложении двух событий:

1) превышение давления в паропроводе выше уставки на открытие БРУ-А (давление в паровом коллекторе выше 73 кгс/см^2);

2) переполнение ПГ.

Результаты анализа возможности возникновения двухфазного режима в БРУ-А при авариях с межконтурными течами на основе детерминистского моделирования АП теплогидродинамическим кодом RELAP/M3.2 представлены в табл. 2.4 и 2.5.

Таблица 2.4. Основные условия проведения теплогидравлических расчетов ИСА Т42

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
<i>ВAB ЗАЭС-5 [69]</i>				
<i>Сценарий 20</i>				
Определить максимально допустимое время начала расхолаживания через 2-й контур с максимальной скоростью (БРУ-А открывается на 100 %)	1/3 САОЗ НД, 1/3 АПЭН, 2/4 БРУ-А (БРУ-А1 на «аварийном» ПГ)	На «аварийном» ПГ-1 оператор закрывает БЗОК и задвижки на линии питательной воды на 55 с (0,9 мин). Начало расхолаживания через БРУ-А4 (открытие на 100 %) на 9270 с	Обесточивания нет. БРУ-К в отказе. БРУ-А на аварийном ПГ работает в проектном режиме (заклинивания нет). Общая длительность расчета 10500 с (175 мин)	Открытие БРУ-А1 аварийного ПГ по уставке на 2500 с (41,7 мин) и закрытие. Другие БРУ-А по уставке не открываются. Уровень в ПГ не более 3,6 м. Расход в течь (после 100 с) не более 250 т/ч
<i>Сценарий 21</i>				
Определить максимально допустимое время начала расхолаживания через 2-й контур с максимальной скоростью (БРУ-А открывается на 100 %)	1/3 САОЗ НД, 1/3 АПЭН, 1/4 БРУ-А	На «аварийном» ПГ-1 оператор закрывает БЗОК и задвижки на линии питательной воды на 55 с (0,9 мин)	Обесточивания нет. БРУ-К в отказе. БРУ-А на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после первого открытия (открытие на 100 %). Общая длительность расчета 15000 с (250 мин)	Открытие БРУ-А1 аварийного ПГ по уставке (с заклиниванием) на 2500 с (41,7 мин). Другие БРУ-А по уставке не открываются. Уровень в неаварийных ПГ не более 3,6 м. Переполнение аварийного ПГ на 4400 с (73,3 мин). Расход в течь (после 100 с) не более 1000 т/ч
<i>Сценарий 22</i>				
Определить время опорожнения бака САОЗ (ТQ13,23,33В01) и бака-	1/3 САОЗ ВД, 1/3 САОЗ НД, 1/3 АПЭН,	На «аварийном» ПГ-1 оператор закрывает БЗОК и задвижки на линии пита-	Обесточивания нет. БРУ-К в отказе. БРУ-А на аварийном	Открытие БРУ-А1 аварийного ПГ по уставке (с заклиниванием) на 560 с (9,3 мин).

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
прямка	1/4 БРУ-А	тельной воды на 55 с (0,9 мин)	ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после первого открытия (открытие на 100 %). Общая длительность расчета 8000 с (133,3 мин)	Другие БРУ-А по уставке не открываются. Уровень в неаварийных ПГ не более 3,7 м. Переполнение аварийного ПГ на 2200 с (36,7 мин). Расход в течь (после 100 с) не более 1000 т/ч
<i>Сценарий 23</i>				
Определить располагаемые оператором времена для перевода ПГ НД на плановое и ремонтное расхолаживания	1/3 САОЗ ВД, 1/3 САОЗ НД, 1/3 АПЭН, 1/4 БРУ-А	На «аварийном» ПГ-1 оператор закрывает ПГ и задвижки на линии питательной воды на 55 с (0,9 мин). Расхолаживание через БРУ-А4 на «нормальной» петле с максимальной скоростью (оператор открывает клапан на 100 %) и одновременным открытием клапанов САГ через 900 с (15 мин) от начала аварии	Обесточивания нет. БРУ-К в отказе. БРУ-А на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после первого открытия (открытие на 100 %). Общая длительность расчета 14000 с (233,3 мин)	Открытие БРУ-А1 аварийного ПГ по уставке (с заклиниванием) на 570 с (9,5 мин). Другие БРУ-А по уставке не открываются. Уровень в неаварийных ПГ не более 3,8 м. Переполнение аварийного ПГ на 1600 с (26,6 мин). Расход в течь (после 100 с) не более 1000 т/ч
<i>Сценарий 23а</i>				
Определить располагаемые оператором времена для перевода САОЗ НД на плановое и ремонтное расхолаживание	1/3 САОЗ ВД, 1/3 САОЗ НД, 1/3 АПЭН, 1/4 БРУ-А	На «аварийном» ПГ-1 оператор закрывает БЗОК и задвижки на линии питательной воды на 55 с (0,9 мин).	Обесточивания нет. БРУ-К в отказе БРУ-А на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении	Открытие БРУ-А1 аварийного ПГ по уставке (с заклиниванием) на 570 с (9,5 мин). Другие БРУ-А по уставке не открываются.

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
		Расхолаживание через БРУ-А4 на «нормальной» петле с максимальной скоростью (оператор открывает клапан на 100 %) и одновременным открытием клапанов САГ через 1920 с (32 мин) от начала аварии	после первого открытия (открытие на 100 %). Общая длительность расчета 15000 с (250 мин)	Уровень в неаварийных ПГ не более 3,9 м. Переполнение аварийного ПГ на 1600 с (26,6 мин). Расход в течь (после 100 с) не более 1000 т/ч
<i>АПА ЗАЭС-5 [70]</i>				
<i>п. 6.6.9</i>				
Проверить непревышение максимального проектного предела повреждения твэлов: температура оболочек твэлов не должна превышать 1200 °С; локальная глубина окисления оболочек твэлов не более 18 % от первоначальной толщины стенок доля прореагировавшего циркония не более 1 % его массы в оболочках твэлов	3/4 GE CAOЗ, 3/3 CAOЗ ВД (TQ13,23,33), 3/3 CAOЗ НД, 3/4 БРУ-А	Какие-либо действия оператора отсутствуют	Есть обесточивание (при этом БРУ-К в отказе). БРУ-А на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после первого открытия (открытие на 100 %). Общая длительность расчета 3600 с (60 мин)	Открытие БРУ-А аварийного ПГ по уставке (с заклиниванием) на 15 с (0,25 мин). Открытие других БРУ-А по уставке открываются на 16 с (0,27 мин) и 29 с (0,48 мин) с последующим закрытием. Уровень в неаварийных ПГ не более 1,9 м. Переполнение аварийного ПГ на 820 с (13,7 мин). Расход в течь (после 100 с) не более 1657 т/ч
<i>ТОБ ОАБ ЗАЭС-5 [71]</i>				
<i>п. 4.2.2.5.5.2</i>				
Анализ протекания ава-	Проект	Расхолаживание открытием	Есть обесточивание	Открытие БРУ-А аварийного

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
рии с точки зрения не-превышения проектных пределов (разрыв коллектора с течью Ду 100)		БРУ-А на неповрежденных ПГ и одновременным открытием клапанов САГ на 900 с (15 мин). После снижения давления в первом контуре до 18 кгс/см ² оператор переводит один насос аварийного расхолаживания на плановое расхолаживание 1-го контура. При достижении температуры 1-го контура 100 °С (25-я мин) оператор отключает насосы САОЗ, работающие из бака-приямка. Расхолаживание РУ продолжается по ЛПП	(при этом БРУ-К в отказе). БРУ-А на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после первого открытия (открытие на 100 %). Общая длительность расчета 1124 с (18,7 мин)	ПГ по уставке (с заклиниванием) на 8 с (0,13 мин). Открытие других БРУ-А по уставке открываются на 10 с (0,17 мин) с последующим закрытием. Уровень в неаварийных ПГ неизвестный. Переполнение аварийного ПГ на 105 с (1,75 мин). Расход в течь (после 100 с) не более 1440 т/ч
ВАБ ХАЭС-2 [72]				
<i>Раздел 5</i>				
Определить время опорожнения баков САОЗ ВД (TQ13,23,33В01) и бака-приямка	4/4 БРУ-К, 3/4 БРУ-А, 3/3 САОЗ ВД (TQ13,23,33), 1/3 САОЗ НД, 2/2 ВПЭН, 1/3 АПЭН	Какие-либо действия оператора <i>отсутствуют</i>	Обесточивания нет. Закрытие БЗОК на аварийном ПГ в 0,0 с. БРУ-А на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после первого от-	Открытие БРУ-А аварийного ПГ по уставке (с заклиниванием) на 8 с (0,13 мин). Другие БРУ-А по уставке не открываются. Уровень в неаварийных ПГ не более 3,9 м. Переполнение аварийного ПГ

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
			крытия (открытие на 100 %). Общая длительность расчета 2450 с (40,8 мин)	на 1130 с (18,8 мин). Расход в течь (после 100 с) не более 1800 т/ч
<i>Раздел 6</i>				
Определить конфигурацию систем, при которых происходит разбавление теплоносителя 1-го контура конденсатом 2-го контура и возможно достижение повторной критичности	4/4 БРУ-А, 1/3 САОЗ ВД (ТQ13), 1/3 САОЗ НД, 2/2 ВПЭН, 3/3 АПЭН, 2/4 ГЕ САОЗ	Все действия на 1800 с (30 мин): закрытие БЗОК аварийного ПГ; открытие клапанов аварийного газоудаления на КД; начало подачи от АПЭН-1,2; отключение насоса второго канала САОЗ ВД; перевод БРУ-А (неаварийного ПГ) в режим расхолаживания	Обесточивания нет. БРУ-К в отказе. Общая длительность расчета 50000 с (833,3 мин = 13 ч 53,3 мин)	Открытие БРУ-А аварийного ПГ по уставке на 275 с (4,6 мин) с последующим закрытием на 1800 с. Открытие других БРУ-А по уставке на 1000 – 1037 с (16,7 – 17,3 мин) с последующим закрытием на 2960 с. Уровень в неаварийных ПГ не более 2,4 м. Переполнение аварийного ПГ на 1000 с (16,7 мин). Расход в течь (после 100 с) не более 360 т/ч. После 2000 с (33,3 мин) устанавливается обратный расход (из 2-го в 1-й контур) около 216 т/ч
<i>Раздел 7</i>				
Обосновать возможность достижения безопасного конечного состояния РУ при отказе САОЗ ВД	4/4 БРУ-А, 4/4 БРУ-К, 2/2 ВПЭН, 1/3 АПЭН,	Все действия на 3600 с (60 мин): закрытие всех клапанов БЗОК;	Обесточивания нет. Общая длительность расчета 10000 с (166,7 мин)	Открытие БРУ-К по уставке (68 кгс/см ²) на 232 с (3,9 мин). БРУ-К работает (периодически открываясь/закрываясь) до

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
	2/4 ГЕ САОЗ, 1/3 САОЗ НД	открытие клапанов БРУ-К-1; открытия клапанов САГ на КД; включение БРУ-А-1 аварийного ПГ в режим расхолаживания со скоростью 60 °С/ч. На 8110,8 с (135,2 мин) перевод оператором БРУ-А-1 аварийного ПГ в режим расхолаживания со скоростью 15 °С/ч		перевода БРУ-А-1 в расхолаживание. Открытие БРУ-А по уставке не происходит (давление в паропроводе ниже 73 кгс/см ²). Уровень в аварийном ПГ не более 3,7 м, в неаварийных ПГ не более 2,4 м. Расход в течь (после 100 с) не более 864 т/ч. После 4500 с (75 мин) устанавливается небольшой обратный расход (из 2-го в 1-й контур) ~10 т/ч
<i>ВАН ЗАЭС-5 КУ-2005 [73]</i>				
<i>Приложение D1.1</i>				
Оценка времени до повреждения активной зоны реактора (превышение максимального проектного предела повреждения твэла 1200 °С) при деградации функции подпитки 1-го контура	4/4 БРУ-А, 2/2 ВПЭН, 3/3 АПЭН, 2/4 ГЕ САОЗ, УР – вся	Какие-либо действия оператора <i>отсутствуют</i>	Обесточивания нет. БРУ-А на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после (открытие на 35 %) на 24 с. Общая длительность расчета 17893 с (298,2 мин)	Постулирована неработоспособность БРУ-К. Открытие БРУ-А аварийного ПГ-1 по уставке на 24 с. ПГ-2: открытие БРУ-А по уставке на 50 с, закрытие на 980 с. ПГ-3: открытие БРУ-А по уставке на 54 с, закрытие на 1220 с. ПГ-4: открытие БРУ-А по уставке на 22 с, закрытие на 1020 с.

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
				Переполнение аварийного ПГ-1 не происходит, уровень не более 3,3 м. Переполнение неаварийных ПГ не происходит, уровень не более 2,6 м. Расход в течь (после 100 с) не более 1000 т/ч. Обратного расхода (из 2-го в 1-й контур) нет
<i>Приложение D1.2</i>				
Оценка времени до повреждения активной зоны реактора (превышение максимального проектного предела повреждения твэла 1200 °С) при деградации функции подпитки 1-го контура	4/4 БРУ-А, 2/2 ВПЭН, 3/3 АПЭН, 2/4 ГЕ САОЗ, УР – вся	Какие-либо действия оператора <i>отсутствуют</i>	Обесточивания нет. БРУ-А на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после первого открытия (открытие на 100 %) на 24 с. Общая длительность расчета 10140 с (196 мин)	Постулирована неработоспособность БРУ-К. Открытие БРУ-А аварийного ПГ-1 по уставке на 24 с. ПГ-2: открытие БРУ-А по уставке на 52 с, закрытие на 176 с. ПГ-3: открытие БРУ-А по уставке на 54 с, закрытие на 168 с. ПГ-4: открытие БРУ-А по уставке на 22 с, закрытие на 160 с. Переполнение аварийного ПГ-1 не происходит, уровень не более 3,7 м. Переполнение неаварийных

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
				ПГ не происходит, уровень не более 2,7 м. Расход в течь (после 100 с) не более 1548 т/ч. Обратного расхода (из 2-го в 1-й контур) нет
<i>Приложение D1.3</i>				
Оценка действий персонала, направленных на снижение потери теплоносителя 1-го контура путем ускоренного расхолаживания через 2-й контур при деградации функции подпитки 1-го контура	4/4 БРУ-А, 2/2 ВПЭН, 3/3 АПЭН, 2/4 ГЕ САОЗ, УР – вся	На 3000 с полное открытие БРУ-А2,3,4 (неаварийных ПГ)	Обесточивания нет. БРУ-А на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после (открытие на 35 %) на 24 с. Общая длительность расчета 20000 с (333,3 мин)	Постулирована неработоспособность БРУ-К. Открытие БРУ-А аварийного ПГ-1 по уставке на 24 с. Открытие БРУ-А неаварийных ПГ не происходит. Переполнение аварийного ПГ-1 не происходит, уровень не более 3,3 м. Переполнение неаварийных ПГ не происходит, уровень не более 2,75 м. Расход в течь (после 100 с) не более 1044 т/ч. Обратного расхода (из 2-го в 1-й контур) нет
<i>Приложение D1.5</i>				
Оценка действий персонала, направленных на снижение потери теплоносителя 1-го контура путем подачи в 1-й кон-	4/4 БРУ-А, 2/2 ВПЭН, 3/3 АПЭН, 2/4 ГЕ САОЗ, УР – вся	На 3000 с включение насосов ТК из баков ТВ10	Обесточивания нет. БРУ-А на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после (открытие на	Постулирована неработоспособность БРУ-К. Открытие БРУ-А аварийного ПГ-1 по уставке на 24 с. ПГ-2: открытие БРУ-А по

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
тур воды насосами ТК из баков ТВ10 при деградации функции подпитки 1-го контура			35 %) на 24 с. Общая длительность расчета 20000 с (333,3 мин)	уставке на 50 с, закрытие на 1020 с. ПГ-3: открытие БРУ-А по уставке на 52 с, закрытие на 1000 с. ПГ-4: открытие БРУ-А по уставке на 22 с, закрытие на 970 с. Переполнение аварийного ПГ-1 не происходит, уровень не более 3,75 м. Переполнение неаварийных ПГ не происходит, уровень не более 2,6 м. Расход в течь (после 100 с) не более 1044 т/ч. Обратного расхода (из 2-го в 1-й контур) нет
<i>Приложение D1.6</i>				
Оценка времени до повреждения активной зоны реактора (превышение максимального проектного предела повреждения твэла 1200 °С) при деградации функции подпитки 1-го контура	4/4 БРУ-А, 2/2 ВПЭН, 3/3 АПЭН, 4/4 ГЕ САОЗ, 3/3 САОЗ ВД (TQ13,23,33), 3/3 САОЗ ВД (TQ14,24,34) 3/3 САОЗ НД.	Какие-либо действия оператора <i>отсутствуют</i>	Обесточивания нет. БРУ-А на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после (открытие на 35 %) на 24 с. Общая длительность расчета 20300 с (338,3 мин)	Постулирована неработоспособность БРУ-К. Открытие БРУ-А аварийного ПГ-1 по уставке на 24 с. ПГ-2: открытие БРУ-А по уставке на 50 с, закрытие на 176 с. ПГ-3: открытие БРУ-А по уставке на 52 с, закрытие на

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
	Отказ всех каналов САОЗ ВД и НД после опорожнения баков САОЗ ВД ($15 \times 3 \text{ м}^3$) и бака-приямка ГО (500 м^3) YR – вся			168 с. ПГ-4: открытие БРУ-А по уставке на 22 с, закрытие на 108 с. Переполнение аварийного ПГ-1 происходит на 3000 с. Переполнение неаварийных ПГ не происходит, уровень не более 2,65 м. Расход в течь (после 100 с) не более 900 т/ч. Обратного расхода (из 2-го в 1-й контур) нет
<i>Приложение D2.1</i>				
Оценка действий персонала по управлению давлением 1-го контура и локализации аварийного ПГ	4/4 БРУ-А, 4/4 БРУ-К, 2/2 ВПЭН, 3/3 АПЭН, 4/4 ГЕ САОЗ, 3/3 САОЗ ВД (TQ13,23,33), 3/3 САОЗ ВД (TQ14,24,34) 3/3 САОЗ НД, YR – вся	1800 с: открытие всех БРУ-А неаварийных ПГ (начало режима расхолаживания со скоростью $60 \text{ }^\circ\text{C/ч}$); открытие линии YR из КД в бак-барботер; открытие линии YR из КД в бак-барботер; закрытие БЗОК аварийного ПГ	Обесточивания нет. Общая длительность расчета 5000 с (83,3 мин)	Открытие БРУ-К по уставке (68 кгс/см^2) на 21 с. Начало подачи борированной воды в 1-й контур от трех каналов САОЗ ВД на 52 с. 2360 с: открытие БРУ-А аварийного ПГ (давление более 73 кгс/см^2) и остается открытым, давление держится в диапазоне $68 - 70 \text{ кгс/см}^2$ (давление автоматического закрытия БРУ-А 68 кгс/см^2). Переполнение аварийного ПГ на 2600 с.

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
				На 2050 с происходит заполнение КД, но оператор не переводит САОЗ ВД на рециркуляцию, что ведет к росту давления в 1-м контуре, переполнению аварийного ПГ и росту давления в аварийном ПГ. Открытие других БРУ-А не происходит. Расход в течь (после 100 с) не более 720 т/ч. На промежутке 1800 –2000 с наблюдается обратный расход (из 2-го в 1-й контур) около 70 т/ч
<i>Приложение D3.1</i>				
Оценка возможности «разбавления» теплоносителя 1-го контура водой 2-го контура со снижением концентрации бора в реакторе	4/4 БРУ-А, 4/4 БРУ-К, 2/2 ВПЭН, 3/3 АПЭН, 3/3 САОЗ ВД (ТQ14,24,34), YR – вся	900 с: открытие линии YR из КД в бак-барботер; закрытие БЗОК аварийного ПГ	Обесточивания нет. Общая длительность расчета 8000 с (133,3 мин)	Открытие БРУ-К по уставке (68 кгс/см ²) на 18 с. Расхолаживания нет. БРУ-К работает в режиме поддержания давления. В аварийный ПГ подается питательная вода от ВПЭН (постулирован отказ регуляторов и нет действий персонала по изоляции аварийного ПГ по питательной воде). Открытие БРУ-А аварийного ПГ по уставке на 4150 с.

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
				Открытие других БРУ-А не происходит. Уровень в неаварийных ПГ не более 2,6 м. Перепополнение аварийного ПГ не происходит. Расход в течь (после 100 с) не более 720 т/ч. После 900 с устанавливается обратный расход (из 2-го в 1-й контур) около 270 т/ч
<i>Приложение D3.2</i>				
Оценка возможности «разбавления» теплоносителя 1-го контура водой 2-го контура со снижением концентрации бора в реакторе	4/4 БРУ-А, 4/4 БРУ-К, 2/2 ВПЭН, 3/3 АПЭН, 3/3 САОЗ ВД (TQ13,23,33), 3/3 САОЗ ВД (TQ14,24,34), YR – вся	На 900 с открытие линии YR из КД в бак-барботер. На 900 с закрытие БЗОК-1. После достижения номинального уровня в КД оператор отключает САОЗ ВД на 1080 с	Обесточивания нет. Общая длительность расчета 13600 с (226,6 мин)	Открытие БРУ-К по уставке (68 кгс/см ²) на 10 с. Расхолаживания нет. Нет изоляции по питательной воде (вода подается от ВПЭН). БРУ-К работает в режиме поддержания давления. Открытие БРУ-А аварийного ПГ по уставке на 1780 с. Открытие других БРУ-А не происходит. Уровень в неаварийных ПГ не более 2,8 м. Перепополнение аварийного ПГ происходит на 2480 с. На 2480 с БРУ-А аварийного

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
				ПГ открывается на воде и открыт в течение 2,3 ч, при этом через него истекает вода. Расход в течь (после 100 с) не более 396 т/ч. После 900 с устанавливается обратный расход (из 2-го в 1-й контур)
<i>Приложение D4.1</i>				
Определить максимально допустимое время T1 начала расхолаживания через 2-й контур с максимальной скоростью (БРУ-А открывается на 100 %), при условии недостижения температуры оболочек твэла 1200 °С	2/4 БРУ-А, 1/3 АПЭН, 3/3 САОЗ ВД (TQ14,24,34), 1/3 САОЗ НД, УР – вся	30 с – отключение ТПН, включение АПЭН-1, закрытие БЗОК-1 (на аварийном ПГ). 10750 с – открытие БРУ-А на 4-й петле (неаварийный ПГ)	Обесточивания нет. Общая длительность расчета 12500 с (208,3 мин)	Постулирована неработоспособность БРУ-К. Расхолаживания фактически присутствует через один ПГ-4. Есть изоляция по питательной воде. Открытие БРУ-А аварийного ПГ-1 по уставке на 32 с. Открытие БРУ-А ПГ-4 по уставке около 32 с (по графику). Давление по всем ПГ «в коридоре» давления открытого состояния БРУ-А (73 – 68 кгс/см ²) в течение всего процесса аварии. <i>Происходит переполнение неаварийного ПГ-4 на 10700 с.</i> Оператор открывает БРУ-А переполненного (неаварийного)

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
				ПГ-4 на 10750 с. Переполнение аварийного ПГ не происходит, уровень не более 3,75 м. Расход в течь (после 100 с) не более 900 т/ч. После 10500 с устанавливается обратный расход (из 2-го в 1-й контур)
<i>Приложение D4.3</i>				
Определить время опорожнения баков САОЗ ВД и бака-приямка при отрыве крышки коллектора ПГ, с полным открытием и заклиниванием БРУ-А на «аварийном» ПГ. Определить время до нарушения максимального проектного предела повреждения твэла 1200 °С	2/4 БРУ-А, 1/3 АПЭН, 3/3 САОЗ ВД (TQ13,23,33), 3/3 САОЗ ВД (TQ14,24,34), 3/3 САОЗ НД, YR – вся	30 с – отключение ТПН, включение АПЭН-1, закрытие БЗОК-1	Обесточивания нет. БРУ-А на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после первого открытия (открытие на 100 %). Общая длительность расчета 17390 с (288,8 мин)	Постулирована неработоспособность БРУ-К. Есть изоляция по питательной воде. Открытие БРУ-А аварийного ПГ-1 по уставке на 32 с. Открытие БРУ-А ПГ-4 по уставке около 33 с. <i>Переполение аварийного ПГ-1 на 1000 с.</i> Переполение неаварийных ПГ не происходит, уровень не более 3,75 м. Расход в течь (после 100 с) не более 1548 т/ч. Обратного расхода (из 2-го в 1-й контур) нет

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
<i>Приложение D4.5</i>				
Определить располагаемое оператором время для перевода САОЗ НД на плановое и ремонтное расхолаживание при открытии крышки коллектора ПГ, с полным открытием и заклиниванием БРУ-А на «аварийном» ПГ	2/4 БРУ-А, 1/3 АПЭН, 3/3 САОЗ ВД (TQ13,23,33), 3/3 САОЗ ВД (TQ14,24,34), 3/3 САОЗ НД, YR – вся	30 с – отключение ТПН, включение АПЭН-1, закрытие БЗОК-1. Открытие задвижек YR на 1800 с. Расхолаживание через неповрежденный ПГ открытием БРУ-А4 с 1800 с	Обесточивания нет. БРУ-А на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после первого открытия (открытие на 100 %). Общая длительность расчета 10000 с (166,6 мин)	Постулирована неработоспособность БРУ-К. Есть изоляция по питательной воде. Открытие БРУ-А аварийного ПГ-1 по уставке на 34 с. Открытие БРУ-А ПГ-4 по уставке около 34 с. Переполнение аварийного ПГ-1 на 1050 с. <i>Переполнение неаварийного ПГ-4 на 4400 с.</i> Работа БРУ-А ПГ-4 в режиме расхолаживания с 4400 с идет в пароводяном режиме. Расход в течь (после 100 с) не более 1548 т/ч. Обратного расхода (из 2-го в 1-й контур) нет
<i>Приложение D4.6</i>				
Определить располагаемое оператором время для перевода САОЗ НД на плановое и ремонтное расхолаживание при открытии крышки коллектора ПГ, с заклиниванием	2/4 БРУ-А, 1/3 АПЭН, 3/3 САОЗ ВД (TQ13,23,33), 3/3 САОЗ ВД (TQ14,24,34), 3/3 САОЗ НД,	20 с – включение АПЭН-1 после отключения ТПН. Через 30 мин (1800 с): закрытие БЗОК-1 и задвижек на линии питательной воды аварийного ПГ-1; расхолаживание через БРУ-	Обесточивания нет. БРУ-А на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после (открытие на 21 %) на 1800 с. Общая длительность	Постулирована неработоспособность БРУ-К. Есть изоляция по питательной воде. Открытие БРУ-А аварийного ПГ-1 по уставке на 34 с. Открытие БРУ-А ПГ-4 по

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
БРУ-А на «аварийном» ПГ в промежуточном положении	YR – вся	A4 (неаварийного ПГ) со скоростью 60 °С/ч до температуры 1-го контура 220 °С, а далее 15 °С/ч	расчета 90000 с (1500 мин = 25 ч)	уставке около 35 с. Переполнение аварийного ПГ-1 на 50 с. Переполнение неаварийных ПГ не происходит, уровень не более 3,75 м. Расход в течь (после 100 с) не более 540 т/ч. Обратного расхода (из 2-го в 1-й контур) нет
<i>Приложение D4.7</i>				
Определить время начала расхолаживания через БРУ-А неаварийных ПГ в случае возникновения течи из 1-го контура во 2-й при непадке ПСУ аварийного ПГ и несвоевременном начале расхолаживания через 2-й контур (базируется на результатах расчета сценария D4.3)	4/4 БРУ-А, 1/3 АПЭН, 2/4 ГЕ САОЗ, 3/3 САОЗ ВД (TQ13,23,33), 3/3 САОЗ ВД (TQ14,24,34), 3/3 САОЗ НД, YR – вся	20 с – включение АПЭН-1 после отключения ТПН. 20 с – закрытие БЗОК-1 и задвижек на линии питательной воды аварийного ПГ-1. 3034 с – отключение насосов САОЗ при снижении уровня в баке-приямке до 0,8 м (100 т). Через 240 мин (14400 с) расхолаживание через БРУ-А неаварийных ПГ-2,3,4 (полное открытие)	Обесточивания нет. БРУ-А на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после (открытие на 32 %) на 30 с. Общая длительность расчета 17350 с (289,2 мин)	Постулирована неработоспособность БРУ-К. Есть изоляция по питательной воде. Открытие БРУ-А аварийного ПГ-1 по уставке на 30 с. Открытие БРУ-А ПГ-4 по уставке около 32 с. Переполнение аварийного ПГ-1 на 2500 с. Переполнение длится до 4000 с. Переполнение неаварийных ПГ не происходит, уровень не более 3,75 м. Расход в течь (после 100 с) не более 1116 т/ч. Обратного расхода (из 2-го в 1-й контур) нет

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
<i>ВАБ ЗАЭС-5 АНП-2005 [74]</i>				
<i>Раздел 7</i>				
Оценка времени до открытия БРУ-А на аварийном ПГ-2. Оценка динамики снижения давления 1-го контура до уровня работы САОЗ НД	4/4 БРУ-А, 2/2 ВПЭН, 3/3 АПЭН, 4/4 ГЕ САОЗ, 3/3 САОЗ ВД (TQ13,23,33), 3/3 САОЗ ВД (TQ14,24,34), 3/3 САОЗ НД, YR – вся	Через 100 с после АЗ оператор отключает ТПН	Обесточивания нет. БРУ-А на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после первого открытия (открытие на 100 %) на 22 с. Общая длительность расчета 37200 с (620 мин)	Постулирована неработоспособность БРУ-К. Нет изоляции по питательной воде (вода подается от ВПЭН). Открытие БРУ-А аварийного ПГ-2 по уставке на 22 с. ПГ-1: открытие БРУ-А по уставке на 51 с, закрытие на 79 с. ПГ-3: открытие БРУ-А по уставке на 52 с, закрытие на 168 с. ПГ-4: открытие БРУ-А по уставке на 25 с, закрытие на 93 с. Переполнение аварийного ПГ-2 происходит на 2400 с. Переполнение неаварийных ПГ не происходит, уровень не более 2,7 м. Расход в течь (после 100 с) не более 1470 т/ч. Обратного расхода (из 2-го в 1-й контур) нет
<i>Раздел 8</i>				
Оценка времени до открытия БРУ-А на ава-	4/4 БРУ-А, 2/2 ВПЭН,	Через 100 с после АЗ оператор:	Обесточивания нет. БРУ-А на аварийном	Постулирована неработоспособность БРУ-К.

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
рийном ПГ-2. Оценка динамики снижения давления 1-го контура до уровня работы САОЗ НД	3/3 АПЭН, 4/4 ГЕ САОЗ, 3/3 САОЗ ВД (TQ13,23,33), 3/3 САОЗ ВД (TQ14,24,34), 3/3 САОЗ НД, YR – вся	отключает ТПН; изолирует «аварийный» ПГ по питательной воде	ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после первого открытия (открытие на 100 %) на 22 с. Общая длительность расчета 16390 с (273,2 мин)	Открытие БРУ-А аварийного ПГ-2 по уставке на 22 с. ПГ-1: открытие БРУ-А по уставке на 51 с, закрытие на 79 с. ПГ-3: открытие БРУ-А по уставке на 57 с, закрытие на 76 с. ПГ-4: открытие БРУ-А по уставке на 25 с, закрытие на 93 с. Переполнение аварийного ПГ-2 происходит на 1750 с. Переполнение неаварийных ПГ не происходит, уровень не более 2,7 м. Расход в течь (после 100 с) не более 1470 т/ч. Обратного расхода (из 2-го в 1-й контур) нет
<i>Раздел 9</i>				
Оценка эффективности действий оперативного персонала по организации расхолаживания через неаварийные ПГ	4/4 БРУ-А, 2/2 ВПЭН, 3/3 АПЭН, 4/4 ГЕ САОЗ, 3/3 САОЗ ВД (TQ13,23,33), 3/3 САОЗ ВД (TQ14,24,34), 3/3 САОЗ НД, YR – вся	107 с: отключение ТПН; изоляция «аварийного» ПГ по питательной воде. 2700 с: открытие БРУ-А неаварийных ПГ на расхолаживание	Обесточивания нет. БРУ-А на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после первого открытия (открытие на 100 %) на 22 с. Общая длительность расчета 42470 с (707,8 мин)	Постулирована неработоспособность БРУ-К. Открытие БРУ-А аварийного ПГ-2 по уставке на 22 с. ПГ-1: открытие БРУ-А по уставке на 51 с, закрытие на 79 с. ПГ-3: открытие БРУ-А по уставке на 57 с, закрытие на 76 с. ПГ-4: открытие БРУ-А по уставке на 25 с, закрытие на 93 с.

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
				Переполнение аварийного ПГ-2 происходит на 3000 с. Переполнение неаварийных ПГ не происходит, уровень не более 3,1 м. Расход в течь (после 100 с) не более 1470 т/ч. Обратного расхода (из 2-го в 1-й контур) нет
<i>МУТ-1 ЗАЭС-5 [75]</i>				
<i>п. 3.2</i>				
Исследование поведения параметров РУ в переходном процессе и определение хронологии основных событий, а также времени до нарушения исследуемых критериев приемлемости при максимальном диаметре течи Ду 100 (с обесточиванием)	4/4 БРУ-А, 3/3 АПЭН, 4/4 ГЕ САОЗ, 3/3 САОЗ ВД (TQ13,23,33), 3/3 САОЗ ВД (TQ14,24,34), 3/3 САОЗ НД, YR – вся	Какие-либо действия оператора <i>отсутствуют</i>	Есть обесточивание. <i>Постулируется запрет на открытие БРУ-А аварийного ПГ.</i> <i>ПК ПГ</i> на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после первого открытия (открытие на 100 %) на 19 с. Общая длительность расчета 28052 с (467,5 мин)	Постулирована неработоспособность БРУ-К. Открытие БРУ-А неаварийных ПГ-2-4 по уставке на 15 с. Заккрытие всех БРУ-А не позже 700 с. Переполнение аварийного ПГ-1 происходит на 1300 с. Переполнение неаварийных ПГ не происходит, уровень не более 2,7 м. Расход в течь (после 100 с) не более 1550 т/ч. Наблюдается периодический обратный расход (из 2-го в 1-й контур)

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
<i>п. 3.6</i>				
Исследование поведения параметров РУ в переходном процессе и определение хронологии основных событий, а также времени до нарушения исследуемых критериев приемлемости при максимальном диаметре течи Ду 100 (без обесточивания)	4/4 БРУ-А, 3/3 АПЭН, 4/4 ГЕ САОЗ, 3/3 САОЗ ВД (ТQ13,23,33), 3/3 САОЗ ВД (ТQ14,24,34), 3/3 САОЗ НД, УР – вся	Перевод на расхолаживание БРУ-А неаварийных ПГ на 609 с. Закрытие БЗОК аварийного ПГ по факту снижения давления ниже 70 кгс/см ² на 909 с	Обесточивания нет. <i>Постулируется запрет на открытие БРУ-А аварийного ПГ.</i> Общая длительность расчета 8920 с (148,7 мин)	Постулирована неработоспособность БРУ-К. Есть изоляция по питательной воде. По сигналу «Течь1-2» происходит: перевод на рециркуляцию САОЗ ВД; закрытие БЗОК неаварийных ПГ на 609 с. <i>Открытие БРУ-А неаварийных ПГ-2-4 по уставке не происходит.</i> Нет условий для открытия ПК ПГ. Переполнение аварийного ПГ-1 происходит на 600 с. Переполнение неаварийного ПГ-2 происходит на 1500 с. Переполнение неаварийных ПГ-3-4 происходит на 2500 с. Начиная с 609 с (после включения БРУ-А неаварийных ПГ на расхолаживание) присутствует истечение воды через БРУ-А. Расход в течь (после 100 с) не

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
				более 1080 т/ч. Наблюдается периодический обратный расход (из 2-го в 1-й контур)
<i>п. 3.7</i>				
Исследование поведения параметров РУ в переходном процессе и определение хронологии основных событий, а также времени до нарушения исследуемых критериев приемлемости при максимальном диаметре течи Ду 100 (с обесточиванием)	4/4 БРУ-А, 3/3 АПЭН, 4/4 ГЕ САОЗ, 3/3 САОЗ ВД (ТQ13,23,33), 3/3 САОЗ ВД (ТQ14,24,34), 3/3 САОЗ НД, УР – вся	Перевод на расхолаживание БРУ-А неаварийных ПГ на 609 с. Закрытие БЗОК аварийного ПГ по факту снижения давления ниже 70 кгс/см ² на 909 с	Есть обесточивание. <i>Постулируется запрет на открытие БРУ-А аварийного ПГ.</i> Общая длительность расчета 8153 с (135,8 мин)	Постулирована неработоспособность БРУ-К. Есть изоляция по питательной воде. По сигналу «Течь1-2» происходит: перевод на рециркуляцию САОЗ ВД; закрытие БЗОК неаварийных ПГ на 609 с. Открытие БРУ-А неаварийных ПГ-2-4 – 18 – 59 с. Переполнение аварийного ПГ-1 не происходит, уровень не более 3,5 м. Переполнение неаварийного ПГ-2 происходит на 1100 с. Переполнение неаварийных ПГ-3-4 происходит на 2600 с. Начиная с 609 с (после включения БРУ-А неаварийных ПГ на расхолаживание) присутствует истечение воды через

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
				БРУ-А. Расход в течь (после 100 с) не более 1080 т/ч. Наблюдается периодический обратный расход (из 2-го в 1-й контур)
<i>n. 3.8</i>				
Исследование поведения параметров РУ в переходном процессе и определение хронологии основных событий, а также времени до нарушения исследуемых критериев приемлемости при максимальном диаметре течи Ду 100 (с обесточиванием)	4/4 БРУ-А, 3/3 АПЭН, 4/4 ГЕ САОЗ, 3/3 САОЗ ВД (TQ13,23,33), 3/3 САОЗ ВД (TQ14,24,34), 3/3 САОЗ НД, УР – вся	Перевод на расхолаживание БРУ-А неаварийных ПГ на 609 с. Открытие оператором УР из реактора, КД и коллекторов ПГ	Есть обесточивание. <i>Постулируется запрет на открытие БРУ-А аварийного ПГ.</i> <i>ПК ПГ</i> на аварийном ПГ <i>заклинивает</i> в открытом положении после первого открытия (открытие на 100 %) на 18 с. Общая длительность расчета (54,1 мин)	Постулирована неработоспособность БРУ-К. Есть изоляция по питательной воде. По сигналу «Течь1-2» происходит: перевод на рециркуляцию САОЗ ВД; закрытие БЗОК неаварийных ПГ на 609 с. Открытие БРУ-А неаварийных ПГ-2-4 – 16 – 59 с. Переполнение всех ПГ-1-4 происходит примерно на 1000 с. Начиная с 609 с (после включения БРУ-А неаварийных ПГ на расхолаживание) истечение воды через БРУ-А. Расход в течь (после 100 с) не более 1260 т/ч.

Продолжение табл. 2.4

Цель расчета	Конфигурация основных систем	Действия оператора	Особенности сценария	Примечание
				Наблюдается периодический обратный расход (из 2-го в 1-й контур)
<i>МУТ-2 ЗАЭС-5 [76]</i>				
<i>п. 2.2</i>				
Исследование поведения параметров РУ в переходном процессе и определение хронологии основных событий, а также времени до нарушения исследуемых критериев приемлемости при максимальном диаметре течи Ду 100 (без обесточивания)	4/4 БРУ-А, 3/3 АПЭН, 4/4 ГЕ САОЗ, 3/3 САОЗ ВД (TQ13,23,33), 3/3 САОЗ ВД (TQ14,24,34), 3/3 САОЗ НД, YR – вся	Перевод на расхолаживание БРУ-А неаварийных ПГ на 606 с. Открытие оператором YR из реактора, КД и коллекторов ПГ. Закрытие БЗОК аварийного ПГ по факту снижения давления ниже 70 кгс/см ² на 906 с	Обесточивания нет. <i>Постулируется запрет на открытие БРУ-А аварийного ПГ.</i> Общая длительность расчета 1500 с (25 мин)	Постулирована неработоспособность БРУ-К. Есть изоляция по питательной воде. По сигналу «Течь1-2» происходит: перевод на рециркуляцию САОЗ ВД; закрытие БЗОК неаварийных ПГ на 606 с. Давление во всех ПГ ниже уставок открытия БРУ-А. Переполнение аварийного ПГ-1 происходит на 1125 с. Есть скачек расхода в течь на 930 с до 27000 т/ч. Наблюдается периодический обратный расход (из 2-го в 1-й контур)

Таблица 2.5. Сводная таблица для анализа поведения БРУ-А в авариях со средней течью из 1-го контура во 2-й
РУ ВВЭР-1000 (В-320)

Код расчета	Заклинивание БРУ-А	БРУ-К в работе	Обесточивание	Время закрытия БЗОК, с	Время открытия БРУ-А по уставке, с		Время откры- тия БРУ-А на неаварийном ПГ на расхо- лаживание, с	Время пере- полнения ПГ, с		Расход в течь после 100 с ава- рии, не более, т	Общая длитель- ность расчета, с	Работа БРУ-А на воде	Открытие/ закрытие БРУ-А на воде
					на ава- рийном ПГ	на неава- рийном ПГ		аварийно- го	неаварий- ного				
ВАБ ЗАЭС-5 сценарий 20	Нет	Нет	Нет	55	2500	–	9270	–	–	250	10500	Нет	Нет
ВАБ ЗАЭС-5 сценарий 21	Да	Нет	Нет	55	2500	–	–	4400	–	1000	15000	Да	Нет
ВАБ ЗАЭС-5 сценарий 22	Да	Нет	Нет	55	560	–	–	2200	–	1000	8000	Да	Нет
ВАБ ЗАЭС-5 сценарий 23	Да	Нет	Нет	55	570	–	900	1600	–	1000	14000	Да	Нет
ВАБ ЗАЭС-5 сценарий 23а	Да	Нет	Нет	55	570	–	1920	1600	–	1000	15000	Да	Нет
АПА ЗАЭС-5 п. 6.6.9	Да	Нет	Да	–	15	16	–	870	–	1657	3600	Да	Нет
ТОБ ОАБ ЗАЭС-5	Да	Нет	Да	–	8	10	900	105	?	1440	1124	Да	Нет
ВАБ ХАЭС-2 разд. 5	Да	Да	Нет	0	8	–	–	1130	–	1800	2450	Нет	Нет
ВАБ ХАЭС-2 разд. 6	Нет	Нет	Нет	1800	275 – 2960	1000 – 2960	1800	1000	–	360	50000	Да	Да
ВАБ ХАЭС-2 разд. 7	Нет	Да	Нет	3600	–	–	3600	–	–	864	10000	Нет	Нет
ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D1.1	Да	Нет	Нет	–	24	22 – 1220	–	–	–	1000	17893	Нет	Нет
ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D1.2	Да	Нет	Нет	–	24	22 – 176	–	–	–	1548	10140	Нет	Нет

Продолжение табл. 2.5

Код расчета	Заклинивание БРУ-А	БРУ-К в работе	Обесточивание	Время закрытия БЗОК, с	Время открытия БРУ-А по уставке, с		Время открытия БРУ-А на неаварийном ПГ на расхо- лаживание, с	Время пере- полнения ПГ, с		Расход в течь после 100 с ава- рии, не более, т	Общая длитель- ность расчета, с	Работа БРУ-А на воде	Открытие/ закрытие БРУ-А на воде
					на ава- рийном ПГ	на неава- рийном ПГ		аварийно- го	неаварий- ного				
ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D1.3	Да	Нет	Нет	–	24	–	3000	–	–	1044	20000	Нет	Нет
ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D1.5	Да	Нет	Нет	–	24	22 – 1020	–	–	–	1044	20000	Нет	Нет
ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D1.6	Да	Нет	Нет	–	24	22 – 176	–	3000	–	900	20300	Да	Нет
ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D2.1	Нет	Да	Нет	1800	2360– 5000	–	1800	2600	–	720	5000	Да	Да
ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D3.1	Нет	Да	Нет	900	4150	–	–	–	–	720	8000	Нет	Нет
ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D3.2	Нет	Да	Нет	900	1780 – 10900	–	–	2480	–	396	13600	Да	Да
ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D4.1	Нет	Нет	Нет	30	32, 4844 – 11000	32 – 5250	10750	–	10700	900	12500	Да	Нет
ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D4.3	Да	Нет	Нет	30	32	33	–	1000	–	1548	17390	Да	Нет
ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D4.5	Да	Нет	Нет	30	34	34	1800	1050	4400	1548	10000	Да	Нет
ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D4.6	Да	Нет	Нет	1800	34	35	1800	50	–	540	90000	Да	Нет
ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D4.7	Да	Нет	Нет	20	30	32	14400	2500	–	1116	17350	Да	Нет

Продолжение табл. 2.5

Код расчета	Заклинивание БРУ-А	БРУ-К в работе	Обесточивание	Время закрытия БЗОК, с	Время открытия БРУ-А по уставке, с		Время открытия БРУ-А на неаварийном ПГ на расхо- лаживание, с	Время пере- полнения ПГ, с		Расход в течь после 100 с ава- рии, не более, т	Общая длитель- ность расчета, с	Работа БРУ-А на воде	Открытие/ закрытие БРУ-А на воде
					на ава- рийном ПГ	на неава- рийном ПГ		аварийно- го	неаварий- ного				
ВАБ ЗАЭС-5 АНП-2005 разд. 7	Да	Нет	Нет	–	22	25 – 93	–	2400	–	1470	37200	Да	Нет
ВАБ ЗАЭС-5 АНП-2005 разд. 8	Да	Нет	Нет	–	22	25 – 93	–	1750	–	1470	16390	Да	Нет
ВАБ ЗАЭС-5 АНП-2005 разд. 9	Да	Нет	Нет	–	22	25 – 93	2700	3000	–	1470	42470	Да	Нет
МУТ-1 ЗАЭС-5 п. 3.2	Нет	Нет	Да	–	–	15	–	1300	–	1550	28052	Нет	Нет
МУТ-1 ЗАЭС-5 п. 3.6	Нет	Нет	Нет	909	–	–	609	600	1500	1080	8920	Да	Нет
МУТ-1 ЗАЭС-5 п. 3.7	Нет	Нет	Да	909	–	18	609	–	1100	1080	8153	Да	Нет
МУТ-1 ЗАЭС-5 п. 3.8	Нет	Нет	Да	–	–	16	609	1000	1000	1260	3243	Да	Нет
МУТ-2 ЗАЭС-5 п. 2.2	Нет	Нет	Нет	906	–	–	606	1125	–	27000	1500	Нет	Нет

Примечания:

1. Под работой БРУ-А на воде подразумевается истечение пароводяной смеси как через БРУ-А, открытое под воздействием пароводяной смеси, так и при уже открытом БРУ-А. Так, при постулировании заклинивания БРУ-А всегда наблюдается переполнение аварийного ПГ, и хотя давление в таком аварийном ПГ ниже уставок закрытия БРУ-А, через заклинивший БРУ-А будет происходить истечение пароводяной смеси.

2. Под открытием/закрытием БРУ-А на воде подразумевается ситуация с наложением: давления открытия в ПГ 72 кгс/см² (либо при открытом положении БРУ-А давления закрытия БРУ-А 68 кгс/см²); переполнения соответствующего ПГ (уровень 4 м по уровнемеру с базой 4 м).

3. Под временем закрытия БЗОК подразумевается длительность от начала аварии до закрытия БЗОК аварийного ПГ.

Вариант принудительного открытия БРУ-А переполненного ПГ следует отбросить как противоречащий ИЛА.

Последовательность указанных выше событий может быть различной:

1) вначале переполняется ПГ, затем растет давление до уставки срабатывания БРУ-А – клапан срабатывает под воздействием пароводяной среды;

2) вначале происходит рост давления в паровом коллекторе до уставок срабатывания БРУ-А (клапан срабатывает под воздействием пара), а затем происходит переполнение ПГ, при параметрах среды выше давления закрытия БРУ-А.

Как в первом, так и во втором случае воздействие истекающей пароводяной смеси может привести к отказу БРУ-А, который находится в открытом состоянии и БРУ-А может заклинить в открытом состоянии.

Основные факторы, влияющие на давление и уровень в аварийном ПГ:

1) возможность использования БРУ-К (открытие БРУ-К при 68 кгс/см^2) предотвращает открытие БРУ-А (открытие БРУ-А при 73 кгс/см^2);

2) повышение давления во 2-м контуре за счет работы насосов САОЗ ВД. При длительной работе трех каналов САОЗ ВД TQ13(23,33)D01 на 1-й контур может произойти полное заполнение КД и повышение давления выше 80 кгс/см^2 . Оператору необходимо вовремя перевести насосы TQ13(23,33)D01 на рециркуляцию (соответствует требованиям ИЛА);

3) переполнение аварийного ПГ возможно за счет течи из 1-го контура. Если давление в 1-м контуре больше давления во 2-м контуре в течение относительно длительного времени, то будет наблюдаться переполнение аварийного ПГ. На этот фактор влияет своевременность:

перевода БРУ-А в режим расхолаживания;

перевода насосов САОЗ ВД TQ13(23,33)D01 на рециркуляцию;

4) переполнение аварийного ПГ возможно за счет подачи питательной воды в ПГ в случае наложения следующих событий:

отказ регуляторов на линии подачи питательной воды, которые должны закрыться при превышении максимально допустимого уровня в ПГ;

невыполнение действий персонала по изоляции аварийного ПГ.

О срабатывании БЗОК и возможности использования БРУ-К

Использование БРУ-К по поддержанию давления в ПГ возможно только, когда БЗОК соответствующего ПГ открыт. В нормальных условиях эксплуатации БЗОК находится в открытом положении.

Автоматическое закрытие БЗОК происходит при совпадении следующих сигналов [77]:

разница между текущей температурой 2-го контура и температурой насыщения при данном давлении равна или более $75 \text{ }^\circ\text{C}$;

температура 1-го контура более $200 \text{ }^\circ\text{C}$;

давление в одном или нескольких ПГ менее $4,9 \text{ МПа}$.

Данные уставки соответствуют условиям разрыва трубопроводов 2-го контура и не реализуются при течи из 1-го контура во 2-й.

Ручное закрытие БЗОК оператором для аварии «Течь 1-го контура во 2-й» прописано в ИЛА (п. 3.2.2 [29]) и выполняется в следующем порядке:

проконтролировать запуск механизмов всех СБ по уставке $\Delta t_s < 10$ °С;
начать расхолаживание 1-го контура дистанционным (принудительным) открытием БРУ-А на неповрежденных ПГ со скоростью 60 °С/ч;
закрыть БЗОКи на неповрежденных ПГ;
после снижения давления в 1-м контуре до 70 кгс/см² закрыть БЗОК на поврежденном ПГ.

Таким образом, в начальный период аварии поддерживать давление ниже уставок срабатывания возможно, используя БРУ-К.

После начала расхолаживания через БРУ-А неповрежденных ПГ и снижения давления в 1-м контуре до 70 кгс/см² оператор должен (выполняя ИЛА) закрыть БЗОК на поврежденном ПГ, после чего БРУ-К не может предотвратить возможный рост давления в поврежденном ПГ.

Об изоляции аварийного ПГ по питательной воде

Регуляторы системы аварийной питательной воды (АПЭН) TX11S05, TX21S02, TX22S02, TX12S05, TX13S05, TX31S02, TX32S02, TX14S05 поддерживают номинальный уровень в ПГ.

Закрытие соответствующих регуляторов происходит по факту повышения уровня в ПГ более 2,35 м.

Регуляторы системы вспомогательной питательной воды (ВПЭН) реализуют блокировки по повышению уровня в ПГ до первого предела. При повышении уровня в ПГ до 530 мм регулятор закрывает основной и пусковой регулирующие питательные клапаны и задвижку, при восстановлении уровня до 450 мм регулятор питания основной включается в работу на поддержание уровня и задвижка открывается. Действие блокировок по повышению уровня сохраняется независимо от включения/отключения регулятора питания основного.

Таким образом:

1) неизоляция аварийного ПГ по основной питательной воде приводит к повреждению активной зоны вследствие разбавления теплоносителя 1-го контура неборированной водой, что ведет к выходу РУ на повторную критичность;

2) изоляция аварийного ПГ по линии аварийной питательной воды критична только в случае отказа в системе вспомогательной питательной воды, так как подпитка ПГ сначала осуществляется от ВПЭН при снижении уровня в ПГ менее 220 мм, а подпитка от АПЭН осуществляется при участии оперативного персонала в случае отказа ВПЭН;

3) возможное переполнение аварийного ПГ может быть связано с неизоляцией аварийного ПГ по питательной воде. Отказ регуляторов на линиях подачи питательной воды (отказ на закрытие при превышении допустимого уровня в ПГ) способствует переполнению ПГ.

Анализ аварии с течью из 1-го контура по 2-й с точки зрения открытия/закрытия БРУ-А на пароводяной смеси

Истечение через БРУ-А пароводяной смеси возможно при условии переполнения ПГ и при:

- 1) превышении уставок на открытие БРУ-А (обычно 73 кгс/см^2);
- 2) принудительном открытии БРУ-А оператором (например, перевод БРУ-А в режим расхолаживания);
- 3) заклинивании БРУ-А в открытом состоянии при срабатывании на паре.

В рамках данного исследования необходимо определить сценарии поступления пароводяной смеси при давлении выше давления срабатывания БРУ-А по уставке. Поэтому в дальнейшем подробно будет рассмотрен только первый случай с истечением пароводяной смеси через БРУ-А. Системы и действия персонала, которые приводят к такому истечению, будем в дальнейшем называть критичными.

В самом общем виде сценарий аварии с течью из 1-го контура по 2-й можно представить в виде следующей последовательности:

- 1) возникновение течи из 1-го контура по 2-й Ду100;
- 2) срабатывание АЗ реактора (автоматически);
- 3) срабатывание БРУ-К (автоматически, по давлению в главном паровом коллекторе более 68 кгс/см^2). Если БРУ-К неработоспособно, то срабатывает БРУ-А (автоматически, по давлению в ПГ более 73 кгс/см^2);
- 4) включение ВПЭН (автоматически, по факту отключения ТПН);
- 5) включение САОЗ ВД, САОЗ НД (автоматически, по сигналу $dt_s < 10 \text{ }^\circ\text{C}$);
- 6) проведение оператором изоляции аварийного ПГ по питательной воде;
- 7) открытие оператором БРУ-А неаварийных ПГ (режим расхолаживания);
- 8) закрытие оператором БЗОК неаварийных ПГ и затем БЗОК аварийного ПГ (в соответствии с требованиями ИЛА). При этом БРУ-К становятся недоступными.

В соответствии с требованиями ИЛА оператор должен закрыть БЗОК на поврежденном ПГ после снижения давления в 1-м контуре до 70 кгс/см^2 . До закрытия БЗОК давление во 2-м контуре может поддерживаться с помощью БРУ-К (открытие БРУ-К при 68 кгс/см^2);

- 9) перевод оператором насосов САОЗ ВД на рециркуляцию (при достижении уровня в КД 8000 мм).

Анализ теплогидравлических расчетов с точки зрения влияния выполнения ФБ на возникновение пароводяного режима истечения через БРУ-А представлен в табл. 2.6.

На начальной фазе аварии высокое давление во 2-м контуре (на уровне срабатывания БРУ-А) связано с переходным процессом (закрытие СК ТГ, отключение ТПН), течью из 1-го контура во 2-й и высокими остаточными тепловыделениями в активной зоне. На этом этапе критичными являются БРУ-К и действия оператора по изоляции аварийного ПГ по питательной воде. В случае отказа регуляторов питательная вода будет подаваться в аварийный ПГ до его переполнения, а при отказе БРУ-К открываются БРУ-А.

Таблица 2.6. Анализ теплогидравлических расчетов с точки зрения влияния выполнения ФБ на возникновение пароводяного режима истечения через БРУ-А

№ расчета	Код расчета	Заклинивание БРУ-А	Работа БРУ-А на воде	Открытие/закрытие БРУ-А на воде	Функции безопасности в соответствии с условиями теплогидравлического расчета				Конечное состояние активной зоны
					доступность БРУ-К	изоляция ПГ по питательной воде	отключение САОЗ ВД	расхолаживание по 2-му контуру	
1	ВАБ ЗАЭС-5 сценарий 20	Нет	Нет	Нет	–	•	•	•	ОК
2	ВАБ ЗАЭС-5 сценарий 21	Да	Да	Нет	–	•	•	•	ОК
3	ВАБ ЗАЭС-5 сценарий 22	Да	Да	Нет	–	•	–	•	ОК
4	ВАБ ЗАЭС-5 сценарий 23	Да	Да	Нет	–	•	–	•	CD
5	ВАБ ЗАЭС-5 сценарий 23а	Да	Да	Нет	–	•	–	•	CD
6	АПА ЗАЭС-5 п. 6.6.9	Да	Да	Нет	–	•	–	•	ОК
7	ТОБ ОАБ ЗАЭС-5	Да	Да	Нет	–	•	–	•	ОК
8	ВАБ ХАЭС-2 разд. 5	Да	Нет	Нет	•	•	–	•	CD
9	ВАБ ХАЭС-2 разд. 6	Нет	Да	Да	–	–	•	•	CD
10	ВАБ ХАЭС-2 разд. 7	Нет	Нет	Нет	•	•	•	•	ОК
11	ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D1.1	Да	Нет	Нет	–	–	–	•	CD
12	ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D1.2	Да	Нет	Нет	–	•	•	•	CD
13	ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D1.3	Да	Нет	Нет	–	•	•	•	ОК
14	ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D1.5	Да	Нет	Нет	–	•	•	•	ОК
15	ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D1.6	Да	Да	Нет	–	•	–	•	CD
16	ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D2.1	Нет	Да	Да	•	•	–	•	ОК
17	ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D3.1	Нет	Нет	Нет	•	–	–	–	CD
18	ВАБ ЗАЭС-5 КУ-2005 D3.2	Нет	Да	Да	•	–	•	–	CD

№ расчета	Код расчета	Заклинивание БРУ-А	Работа БРУ-А на воде	Открытие/закрытие БРУ-А на воде	Функции безопасности в соответствии с условиями теплогидравлического расчета				Конечное состояние активной зоны
					доступность БРУ-К	изоляция ПГ по питательной воде	отключение САОЗ ВД	расхолаживание по 2-му контуру	
19	ВAB 3AЭC-5 КУ-2005 D4.1	Нет	Да	Нет	–	•	•	•	OK
20	ВAB 3AЭC-5 КУ-2005 D4.3	Да	Да	Нет	–	•	–	•	CD
21	ВAB 3AЭC-5 КУ-2005 D4.5	Да	Да	Нет	–	•	–	•	OK
22	ВAB 3AЭC-5 КУ-2005 D4.6	Да	Да	Нет	–	•	–	•	OK
23	ВAB 3AЭC-5 КУ-2005 D4.7	Да	Да	Нет	–	•	–	•	OK
24	ВAB 3AЭC-5 АНП-2005 разд. 7	Да	Да	Нет	–	–	–	•	CD
25	ВAB 3AЭC-5 АНП-2005 разд. 8	Да	Да	Нет	–	•	–	•	CD
26	ВAB 3AЭC-5 АНП-2005 разд. 9	Да	Да	Нет	–	•	–	•	CD
27	МУТ-1 3AЭC-5 п. 3.2	Нет	Нет	Нет	–	–	–	•	CD
28	МУТ-1 3AЭC-5 п. 3.6	Нет	Да	Нет	–	•	•	•	OK
29	МУТ-1 3AЭC-5 п. 3.7	Нет	Да	Нет	–	•	•	•	OK
30	МУТ-1 3AЭC-5 п. 3.8	Нет	Да	Нет	–	•	•	•	OK
31	МУТ-2 3AЭC-5 п. 2.2	Нет	Нет	Нет	–	•	•	•	OK

Примечания:

1. Символ «•» означает выполнение соответствующей ФБ в теплогидравлическом расчете, символ «–» – невыполнение.

2. Под неизольцией по питательной воде подразумевается отказ автоматики, которая препятствует повышению уровня в ПГ (например, в расчете постулировано, что РППО-1 полностью открыт).

3. Принято, что функция по отключению САОЗ ВД при заполнении КД считается выполненной, если: она в явном виде присутствует в хронологии протекания аварии теплогидравлического расчета; постулирован отказ САОЗ ВД. В остальных случаях считается, что данная функция не выполняется (в том числе и в сценариях, когда САОЗ ВД отключается по исчерпанию запаса борного раствора).

4. Принято, что функция расхолаживания по 2-му контуру считается выполненной, если: она в явном виде присутствует в хронологии протекания аварии теплогидравлического расчета; постулировано заклинивание БРУ-А или ПК ПГ в открытом состоянии.

5. Конечные состояния активной зоны разбиты на две группы. К группе с повреждением активной зоны (CD) отнесены сценарии теплогидравлических расчетов, критерием окончания которых является превышение температуры оболочек твэлов 1200 °С, либо повторная критичность активной зоны, либо снижение уровня теплоносителя в реакторе до оси патрубка «холодных» ниток петель с наличием тенденции паросодержания в «холодных» нитках петель. В остальных случаях конечное состояние считается приемлемым (ОК).

Таким образом, на первой стадии аварии критичными являются:
функциональный отказ БРУ-К по функции поддержания давления по 2-му контуру или обесточивание, вследствие которого БРУ-К становится неработоспособным;

изоляция аварийного ПГ по питательной воде (включая действия оператора, отказы регуляторов и автоматики).

На следующей фазе аварии критичной является своевременная организация отвода тепла по 2-му контуру через БРУ-А неаварийных ПГ. При этом важным моментом остается факт изоляции аварийного ПГ по питательной воде. В случае неизоляции аварийного ПГ происходит его переполнение, а отсутствие отвода тепла по 2-му контуру через БРУ-А неаварийных ПГ может привести к росту давления во 2-м контуре выше уставок срабатывания БРУ-А. Т.е. если выполнена изоляция ПГ по питательной воде (даже в отсутствие расхолаживания), то нет переполнения аварийного ПГ; если выполнено расхолаживание (даже в отсутствие изоляции), то нет роста давления выше уставок срабатывания БРУ-А.

Таким образом, на второй стадии аварии критичными являются:
изоляция аварийного ПГ по питательной воде (включая действия оператора, отказы регуляторов и автоматики);

отвод тепла по 2-му контуру в режиме расхолаживания через БРУ-А неаварийных ПГ (включая действия оператора, отказы БРУ-А, АПЭН, ВПЭН и автоматики).

На поздней стадии, после создания стояночной концентрации борной кислоты в 1-м контуре оператор должен контролировать рост уровня в КД и вовремя перевести насосы САОЗ ВД на рециркуляцию. В случае неперевода (несвоевременного перевода) САОЗ ВД на рециркуляцию происходит:

полное заполнение КД и начинается рост давления в 1-м контуре;
с ростом давления в 1-м контуре возрастает расход в течь (во 2-й контур), растет уровень в аварийном ПГ, возможно, вплоть до его переполнения;
поднятие давления в 1-м контуре выше уставок срабатывания БРУ-А.

Таким образом, на поздней стадии аварии критичным является управление давлением 1-го контура для недопущения открытия БРУ-А (обеспечивается действием оператора по своевременному переводу САОЗ ВД на рециркуляцию и, при необходимости, открытием арматур САГ YR).

ДС, моделирующее возможные сценарии срабатывания БРУ-А на пароводяной смеси при аварии с течью 1-го контура во 2-й, представлено на рис. 2.6.

ИСА Т42	Функциональный отказ БРУ-К или обесточивание	Изоляция аварийного ПГ по питательной воде	Отвод тепла по 2-му контуру в режиме расхолаживания	Управление давлением 1-го контура для недопущения открытия ПСУ	№ АП, конечное состояние	ЧПАЗ _{АП} , 1/год
Т42	Т42-Е2-1 и р(Т1)	Т24-Р2	Т42-Е2Е3	Т42-Г2-2		
$\lambda_{Т42} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ 1/год}$	$P_{\text{БРУ-К}} = 4,611 \cdot 10^{-2}$	$P_{\text{и}} = 1,487 \cdot 10^{-3}$	$P_{\text{расх}} = 4,643 \cdot 10^{-2}$	$P_{\text{ТQ13}} = 1,273 \cdot 10^{-1}$		
					1 ОК	$5,092 \cdot 10^{-4}$
					2 VB	
					3 ОК	
					4 VB	$2,762 \cdot 10^{-7}$
					5 ОК	$2,743 \cdot 10^{-7}$
					6 VB	

Рис. 2.6. Уточненное ДС «Истечение пароводяной смеси через БРУ-А при ИСА Т42».

Рассмотрим АП, приводящие к срабатыванию БРУ-А на пароводяной смеси (в ДС данные конечные события обозначены VB).

АП № 2 соответствует случаю, когда произошел отказ ФБ по управлению давлением 1-го контура. При этом сценарии вне зависимости от изоляции ПГ и организации расхолаживания (БРУ-К недоступно из-за закрытия БЗОК оператором) происходит рост давления в 1-м контуре, что приводит к переполнению аварийного ПГ и открытию БРУ-А аварийного ПГ на воде.

АП № 4 соответствует случаю, когда не произошла изоляция аварийного ПГ по питательной воде (приводит к переполнению ПГ) и нет расхолаживания по 2-му контуру (приводит к росту давления 2-го контура до уставок срабатывания БРУ-А), что ведет к открытию БРУ-А аварийного ПГ на воде.

АП № 6 соответствует случаю, когда не произошла изоляция аварийного ПГ по питательной воде (приводит к переполнению ПГ), а БРУ-К неработоспособна по причине обесточивания или функционального отказа (приводит к росту давления 2-го контура до уставок срабатывания БРУ-А), что приводит к открытию БРУ-А аварийного ПГ на воде.

Расчеты по ФДО проводятся методом минимальных сечений, используя соответствующие модели и встроенные функции SAPHIRE. Уровень отсечения минимальных сечений задан (Cutoff Value) 10^{-11} 1/год.

Расчеты дали следующие результаты: по ФДО «Управление давлением 2-го контура» (Т42-Е2-1) $P_{\text{упр}} = 4,6 \cdot 10^{-2}$; по ФДО «Изоляция аварийного ПГ по

питательной воде» (Т42-Р2) $P_u = 1,5 \cdot 10^{-3}$; по ФДО «Отвод тепла по 2-му контуру в режиме расхолаживания» (Т42-Е1Е3) $P_{расх} = 4,643 \cdot 10^{-2}$; по ФДО «Управление давлением 1-го контура для недопущения открытия ПСУ» (Т42-Г2-2) $P_{TQ13} = 1,3 \cdot 10^{-1}$.

Вероятности реализации отдельных АП: $P_{АП2} = P_{TQ13}$, $P_{АП4} = P_u P_{расх}$, $P_{АП6} = P_{БРУ-К} P_u$.

Условная вероятность возникновения сценариев со срабатыванием БРУ-А на двухфазной смеси (при условии реализации ИСА Т42): $P_{вода} = 1 - (1 - P_{АП2})(1 - P_{АП4})(1 - P_{АП6})$.

Частота ИСА Т42 «Средняя течь из 1-го во 2-й контур (отрыв крышки холодного коллектора ПГ)»: $\lambda_{Т42} = 4 \cdot 10^{-3}$ 1/год. Частота возникновения режимов со срабатыванием БРУ-А на двухфазной смеси: $\text{ЧПАЗ}_{БРУ-А} = \lambda_{Т42} P_{АП2} + \lambda_{Т42} P_{АП4} + \lambda_{Т42} P_{АП6} = 5,1 \cdot 10^{-4}$ 1/год.

Основным вкладчиком в возникновение сценариев со срабатыванием БРУ-А на пароводяной смеси при ИСА Т42 является ошибка персонала «РДП и МД. Управление давлением 1-го контура» (НЕР2-Т42-1YRTQ-DC). Вероятность данной ошибки оценена в ВАБ ЗАЭС-5 как $P_{ВООП} = 1,270 \cdot 10^{-1}$.

Условная вероятность возникновения сценариев со срабатыванием БРУ-А на пароводяной смеси (при условии реализации ИСА Т42) $1,274 \cdot 10^{-1}$. Частота возникновения режимов со срабатыванием БРУ-А на пароводяной смеси $5,098 \cdot 10^{-4}$ 1/год.

Оценим снижение ЧПАЗ при условии исключения возможности отказа на закрытие БРУ-А после открытия в ИСА Т42, т.е. при вероятности БС ASG-SDV-C, равной 0. Интервал снижения риска до БС (получен с помощью встроенных функций SAPHIRE): $\text{RRI} = \text{ЧПАЗ}_{\text{база}} - \text{ЧПАЗ}(P_{ASG} = 0) = 4,844 \cdot 10^{-6}$ 1/год. Отсюда снижение ЧПАЗ возможно до уровня $\text{ЧПАЗ}_{\min} = 3,842 \cdot 10^{-5}$ 1/год.

Таким образом, при исключении возможности отказа на закрытие БРУ-А после открытия в ИСА Т42 ЧПАЗ снизится в 1,841 раза (на 45,7 %).

При наличии квалификация БРУ-А на воде ($P_{закрБРУ-А} = 6,614 \cdot 10^{-3}$) оценочное значение ЧПАЗ снизится до уровня $\text{ЧПАЗ}_{\text{квал}} = 3,863 \cdot 10^{-5}$. Таким образом, подтверждение квалификации БРУ-А на воде (пароводяной смеси) снижает суммарную ЧПАЗ от $\text{ЧПАЗ}_n = 7,072 \cdot 10^{-5}$ 1/год до $\text{ЧПАЗ}_{\text{квал}} = 3,863 \cdot 10^{-5}$ 1/год – в 1,831 раза (на 45,4 %).

На основании проведенной оценки влияния на безопасность квалификации БРУ-А можно сделать следующие заключения.

1. Основными факторами, влияющими на возможность попадания пароводяной смеси в БРУ-А при давлении выше давления открытия БРУ-А, являются ошибки персонала по обеспечению давления в 1-м контуре ниже давления срабатывания БРУ-А. Такие действия необходимы на поздних стадиях протекания аварии (после организации расхолаживания через БРУ-А и создания стояночной концентрации борной кислоты в 1-м контуре) и состоят в переводе каналов САОЗ ВД TQ13,23,33D01 на рециркуляцию после повышения

уровня в КД более 8000 мм и управлении системой аварийного парогазоудаления YR.

2. Вероятность возникновения сценариев со срабатыванием БРУ-А на пароводяной смеси при условии реализации ИСА «Средняя течь из 1-го контура во 2-й» $1,274 \cdot 10^{-1}$. Частота возникновения режимов со срабатыванием БРУ-А на пароводяной смеси $5,098 \cdot 10^{-4}$ 1/год.

При исключении возможности отказа на закрытие БРУ-А после открытия на пароводяной смеси (при срабатывании с ПН, равными ПН на паре) в ИСА Т4-2 «Средняя течь из 1-го контура во 2-й» суммарная ЧПАЗ снизится в 1,8 раза.

3. Возможность заклинивания БРУ-А на пароводяной смеси соответствует возможности перетекания проектной аварии (ИСА Т42 + ошибки персонала) в запроектную (ИСА Т42 + ошибки персонала + отказ на закрытие БРУ-А). Однако для отказа ФБ по управлению давлением 1-го контура ниже давления срабатывания БРУ-А требуется невыполнение (ошибочное выполнение) целого комплекса действий персонала: поканальный перевод на рециркуляцию трех каналов САОЗ ВД; осуществление нескольких циклов открытия/закрытия арматур системы аварийного парогазоудаления.

4. Анализ показал высокую значимость для безопасности отсутствия квалификации работы БРУ-А на пароводяной и водяной среде.

2.1.4. Расчетно-экспериментальное обоснование квалификации

Обоснование квалификации БРУ-А 1115, 960 ЗАЭС в режимах истечения воды и пароводяной смеси проведено в следующих направлениях:

адаптация известных результатов экспериментальной квалификации на закрытие клапана БРУ-А, в режимах истечения воды и пароводяной смеси к натурным условиям ВВЭР 1000/В320;

обоснование работоспособности БРУ-А 1115-300/350-Э и 960-300/350-Э в режимах истечения воды и пароводяной смеси на основе анализа теплогидродинамических процессов в проточной части клапанов.

Адаптация известных результатов экспериментальной квалификации на закрытие клапанов БРУ-А (после полного открытия) к натурным условиям ЗАЭС проводится на основе следующего:

1) разработка и анализ идентичности обобщенных критериев теплогидродинамического подобию процессов на экспериментальных стендах и в натурных условиях с учетом:

математического моделирования теплогидродинамических процессов однофазных и двухфазных потоков в проточной части клапанов экспериментального и натурального оборудования;

конструктивно-технических характеристик экспериментального и натурального оборудования;

начальных и граничных условий срабатывания БРУ-А в экспериментальных и в аварийных процессах натурального оборудования с истечением воды/пароводяной среды;

2) требования международных стандартов QME-ASME [59] по распространению результатов экспериментальной квалификации к натурным условиям оборудования АЭС.

Основные требования к обобщенным критериям теплогидродинамического подобия заключаются в следующем:

математические модели одно- и двухфазных потоков должны быть верифицированы и валидированы для натуральных условий оборудования в составе использующих их расчетных средств моделирования (кодов);

конструктивно-технические характеристики должны полностью соответствовать натурному и экспериментальному оборудованию;

начальные и граничные условия должны соответствовать моделируемым режимам в натуральных условиях;

обоснование критериев подобия должно быть основано на общепринятых положениях теории подобия теплогидродинамических процессов одно- и двухфазных течений, а результаты не должны зависеть от принимаемых допущений и предположений.

Сложность теплогидродинамических процессов, возникающих при истечении пароводяной смеси, затрудняет выполнение достаточной расчетно-аналитической квалификации БРУ-А в пароводяных режимах без экспериментального подтверждения. При этом возможность испытаний БРУ-А в натуральных условиях на пароводяной смеси для искусственного создания аварии с межконтурной течью практически исключена, а создание соответствующих экспериментальных стендов экономически нецелесообразно.

Экспериментальная квалификация путем проведения испытаний на паре, пароводяной смеси и воде была проведена для клапанов БРУ-А серии 936-150/250-Э, установленных для ВВЭР-440 (АЭС «Моховце») на стенде FRAMATOM-ЧЗЭМ [78]. Распространение этих результатов экспериментальной квалификации на БРУ-А серий 1115-300/350-Э и 960-300/350-Э требует соответствующих технических обоснований, основанных на теории теплогидродинамического подобия процессов в натуральных условиях срабатывания БРУ-А ВВЭР-1000/В-320 при гипотетической аварией (с эквивалентным диаметром 100 мм и более) с течью из 1-го контура во 2-й и в экспериментальных условиях для БРУ-А ВВЭР-440.

Для достаточно обоснованного распространения известных результатов экспериментальной квалификации БРУ-А ВВЭР-440 [78] на натурные условия срабатывания БРУ-А ВВЭР-1000/В-320 с двухфазной средой необходимо установить достаточно общие критерии подобия теплогидродинамических процессов, основанные на верифицированных и валидированных математических моделях двухфазных потоков.

В основу разработки обобщенных критериев теплогидродинамического подобия для БРУ-А в натуральных и экспериментальных условиях положены общие положения теории теплогидродинамического подобия и неравновесная модель двухфазных потоков для детерминистского анализа теплогидродинамических процессов в оборудовании ВВЭР кодом RELAP5/M3.2. Рас-

четный код RELAP5/M3.2 прошел успешную апробацию в различных верификационных программах [79], а также всесторонне валидирован для натуральных условий переходных и аварийных процессов на АЭС с ВВЭР (например, ВАБ блока № 5 ЗАЭС, Х2/Р4 и др.).

Для моделирования теплогидродинамических процессов проточная часть БРУ-А условно разделена в одномерном приближении на входную (I) и выходную камеры (II) (рис. 2.7). Условной границей разделения камер является сечение с минимальной площадью переходного сечения F_{min} .

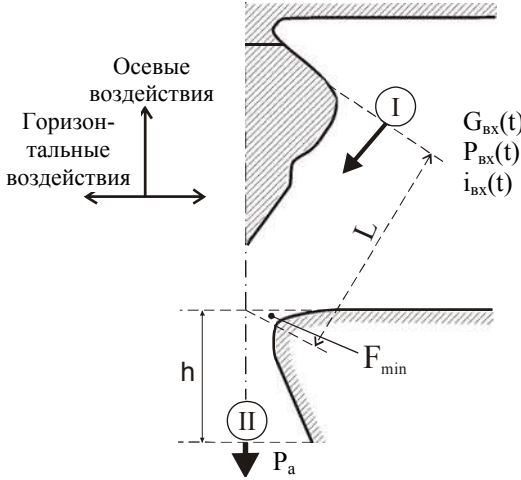


Рис. 2.7. Моделируемая схема проточной части клапана БРУ-А при полном открытии (качественное приближение).

При допущениях о пренебрежении внешними потерями тепла, силами гравитации потока и неравновесности на межфазных границах математическая модель неравновесного двухфазного потока RELAP5/M3.2 в одномерном приближении может быть сведена к следующему виду [79]:

$$F \frac{\partial \rho_{ж} \varphi_{ж}}{\partial t} + F \frac{\partial \rho_{п} \varphi_{п}}{\partial t} + \frac{\partial G_{ж}}{\partial z} + \frac{\partial G_{п}}{\partial z} = 0, \quad (2.1)$$

$$\begin{aligned} \rho_{п} F \varphi_{п} \frac{\partial W_{п}}{\partial t} + \rho_{ж} F \varphi_{ж} \frac{\partial W_{ж}}{\partial t} + G_{п} \frac{\partial W_{п}}{\partial z} + G_{ж} \frac{\partial W_{ж}}{\partial z} = \\ = -\xi \frac{G^2 \Pi_{см}}{8 \rho F^2} - F \frac{\partial P}{\partial z} + \Gamma_{п} F (W_{п} - W_{ж}), \end{aligned} \quad (2.2)$$

$$F \frac{\partial}{\partial t} [\rho_{ж} \varphi_{ж} i_{ж} + \rho_{п} \varphi_{п} i_{п}] + \frac{\partial G_{п} i_{п}}{\partial z} + \frac{\partial G_{ж} i_{ж}}{\partial z} = F \frac{\partial P}{\partial t}, \quad (2.3)$$

$$F \frac{\partial \rho_{п} \varphi_{п}}{\partial t} + \frac{\partial G_{п}}{\partial z} = F \Gamma_{п}, \quad (2.4)$$

где $\rho_{ж}$, $\rho_{п}$ – плотность жидкости и пара соответственно; G , $G_{п}$, $G_{ж}$ – соответственно расход смеси, пара и жидкости ($G = G_{п} + G_{ж}$; $x = G_{п}/G$); $W_{п}$, $W_{ж}$ – средняя по сечению скорость пара и жидкости; z , t – продольная координата и

время; P – давление теплоносителя; ξ – приведенный коэффициент гидродинамических потерь; $P_{см}$ – смоченный периметр сечения проточной части; $i_{ж}$, $i_{п}$ – удельная энтальпия жидкости и пара соответственно; ϕ – истинное объемное паросодержание ($\phi_{ж} + \phi_{п} = 1$); F – площадь проходного сечения проточной части; $G_{п}$ – приведенная на единицу площади интенсивность межфазного теплообмена.

Выполнение критериев термодинамического подобия определяется необходимостью идентичности условий на выходе из входной камеры, которые связаны с возможностью возникновения трансзвуковых условий истечения вблизи минимального проходного сечения проточной части БРУ-А.

Одномерная модель проточной части БРУ-А принята для упрощения проведения анализа адаптации результатов экспериментальной квалификации. Последующий учет неоднородности течения потока в проточной части не противоречит полученным результатам.

Общие требования международных стандартов по адаптации результатов экспериментальной квалификации к условиям работоспособности оборудования в натурных условиях АЭС отображены, например, в [59].

Применительно к адаптации экспериментальной квалификации БРУ-А в требованиях QME-ASME фактически определены два критерия:

- условие идентичности конструкций различных типов клапанов БРУ-А;
- подтверждение достоверности результатов экспериментов независимыми планируемыми испытаниями.

В частности, применение требований стандартов QME-ASME регулирующим органом Австрии [80] по адаптации экспериментальной квалификации БРУ-А и ИПУ ПГ к условиям АЭС «Темелин» выявило ограничения распространения результатов экспериментов на квалификацию БРУ-А по следующим причинам:

- не выполнены требования QME-ASME по проведению экспериментов минимум для двух контрольных клапанов и минимум двух испытаний на каждом клапане;

- единственное испытание БРУ-А на двухфазной среде было недостаточно запланированным;

- требования QME-ASME не допускают распространения экспериментальной квалификации от одного типа клапана к другому.

Следуя этим требованиями QME-ASME, распространение результатов экспериментальной квалификации на стенде FRAMATOM БРУ-А 936 [78] на условия БРУ-А 1115, 960 (ЗАЭС) не обосновано.

Вместе с тем необходимо отметить, что в случае выполнения идентичности обоснованной системы критериев теплогидродинамического подобия в экспериментальных и натурных БРУ-А с учетом фактических режимов их срабатывания ограничения по количеству контролируемых клапанов и их разнотипности не являются критичными.

В соответствии с [80] основная причина экспериментальной квалификации БРУ-А на ВВЭР связана с возможностью возникновения в определенных

режимах периодического поступления в клапаны разноплотностной среды (пар, пароводяная смесь, вода), что приводит к возникновению гидроударов. Поэтому необходимо продемонстрировать, что в этих условиях трубопроводная система (включая клапаны БРУ-А) сохраняет целостность и функциональность. В данных по эксперименту [78] информация о режимах с гидроударами отсутствует.

Возникновение гидроударов возможно также в результате воздействий при снарядно-пробковых режимах течения двухфазной среды [81]. Однако наличие в трубопроводной системе БРУ-А достаточно протяженных вертикально расположенных трубопроводов и местных сопротивлений (гибы, повороты и т.п.) способствует гомогенизации потока и делает маловероятной возможность возникновения таких режимов непосредственно перед клапанами БРУ-А.

Существенной причиной возникновения гидроударов и повышенного вибрационного состояния элементов БРУ-А могут быть различные виды теплогидравлической неустойчивости потока: колебательная межканальная и др. Конструкция системы трубопроводов БРУ-А 1115, 960 имеет два идентичных параллельных паропровода, которые при стабильном двухфазном потоке практически исключают возможность возникновения нестационарных гидроударов. Нестационарные гидроудары могут возникнуть как следствие теплогидродинамической неустойчивости двухфазного потока в трубопроводной системе БРУ-А. В соответствии с имеющимися теоретическим и экспериментальным опытом изучения различных видов теплогидродинамической неустойчивости условия в системе БРУ-А определяют возможность возникновения *межканальной колебательной и/или аperiodической неустойчивости адиабатно возникающего потока*, при которой автоколебания расходов в параллельных паропроводах находятся в противофазе, что и определяет возможность возникновения нестационарных гидроударов на рабочие органы клапанов БРУ-А.

Полученные в соответствии с общими положениями теории подобия теплогидродинамических процессов критерии могут служить основой для распространения результатов экспериментальной квалификации в пароводяных режимах на натурные условия БРУ-А ВВЭР-1000/В-320.

Применение значений основных технических и конструкционных характеристик БРУ-А показало, что режимные и геометрические критерии теплогидродинамического подобия для БРУ-А 936 (ВВЭР-440) и БРУ-А 1115, 960 (ВВЭР-1000) практически выполняются.

Результаты расчетного моделирования межконтурных течей эквивалентным диаметром 100 мм (средние течи) в рамках углубленного анализа безопасности (ОАБ блока № 5 ЗАЭС) определяют несоответствие отдельных критериев подобия граничных условий при аварийных процессах в натурных условиях ВВЭР-1000/В-320 и экспериментов [78] на БРУ-А 936. Так, согласно результатам расчетных обоснований КУ ИСА Т42 (средние межконтурные течи) при потере (отказе) функции управления давлением 1-го контура на

поздних этапах развития АП происходят неоднократные последовательности и относительно длительные по времени (порядка сотен секунд) «открытия – закрытия» клапанов БРУ-А, что не соответствует граничным условиям эксперимента [78].

Распространение результатов экспериментальной квалификации БРУ-А 936 в двухфазных условиях на БРУ-А 1115, 960 также не соответствует в полной мере требованиям ASME [59], согласно которым должно быть проведено не менее двух независимых экспериментальных режимов. Вместе с тем полученные критерии теплогидродинамического подобия указывают на ограниченность известных стандартов QME-ASME [59] по распространению результатов экспериментальной квалификации, которые определяют в основном только необходимые условия по идентичности «конструкционных» критериев подобия клапанов БРУ-А.

Таким образом, на основе проведенного анализа адаптации экспериментальной квалификации БРУ-А можно констатировать следующее:

1) результатов экспериментальной квалификации БРУ-А 936 [78] недостаточно для распространения на квалификацию БРУ-А 1115, 960 в режимах воды и пароводяной смеси;

2) необходимы дополнительные расчетно-экспериментальные обоснования, учитывающие различные виды теплогидродинамического воздействия на элементы БРУ-А в режимах истечения воды и пароводяной смеси.

На основании консервативных оценок дополнительного расчетно-экспериментального обоснования теплогидродинамических процессов в проточной части клапанов БРУ-А 1115 и 960 показано, что динамические воздействия в квазистационарных режимах двухфазного потока на закрытие рабочих органов при истечении пароводяной среды не превышают соответствующие нагрузки в режимах истечения парогазовой среды, которые достаточно квалифицированы по результатам предэксплуатационных и эксплуатационных испытаний.

Критерий квалификации БРУ-А по отсутствию нестационарных гидроударов выполняется при расходах двухфазной среды более 30 % максимальной пропускной способности.

Режимы с меньшими расходами являются нехарактерными и маловероятными для условий истечения двухфазной среды через БРУ-А при авариях с межконтурными течами.

Поэтому БРУ-А 1115, 960 могут быть условно квалифицированы на гидроудары при авариях с межконтурными течами. Однако этот вопрос требует дальнейшего более глубокого изучения.

2.1.5. Заключительные аспекты

При исходных событиях с межконтурными течами АП с режимами истечения водяной и пароводяной среды через БРУ-А возникают в процессе аварий, связанных с полной потерей (отказом) функции изоляции аварийного

ПГ по питательной воде, функции управления давлением 1-го контура и отказами БРУ-К.

Техническое обоснование работоспособности БРУ-А в режимах воды/пароводяной смеси необходимо для повышения надежности и эффективности ОТМ по управлению запроектными авариями при межконтурных течах теплоносителя. В соответствии с оценками вероятностными методами на основе известных результатов ВАБ блока № 5 ЗАЭС получено, что суммарный вклад АП с режимами истечения воды/пароводяной среды через БРУ-А при закрытии в общие показатели безопасности (ЧПАЗ) существенно превышает 1 %, что определяет приоритет значимости ОТМ по модернизации/замене БРУ-А 1115 и 960.

В результате применения методов адаптации экспериментальной квалификации к натурным условия БРУ-А 1115, 960 установлено:

результатов экспериментальной квалификации БРУ-А 936 (ВВЭР-440), полученных на стенде FRAMATOM, недостаточно для фазы установления квалификации БРУ-А 1115, 960 на воде и пароводяной смеси;

необходимы дополнительные расчетно-экспериментальные обоснования работоспособности БРУ-А 1115, 960 на воде/пароводяной смеси в условиях доминантных для надежности теплогидродинамических воздействий (в том числе при возможных гидроударах и теплогидродинамической неустойчивости потока).

На основании консервативных оценок расчетно-экспериментального обоснования теплогидродинамических процессов в проточной части клапанов БРУ-А 1115 и 960 показано, что в квазистационарных условиях динамические нагрузки на закрытие рабочих органов при истечении воды или пароводяной среды не превышают соответствующие нагрузки в режимах истечения парогазовой среды, которые достаточно квалифицированы по результатам предэксплуатационных и эксплуатационных испытаний, т.е. соблюдены критерии скачков уплотнения, сопротивления и гидроударов двухфазной среды в квазистационарных условиях.

Дополнительный критерий квалификации по анализу эксплуатационной надежности БРУ-А 1115, 960 также соблюдается (в том числе с учетом эффектов старения).

В нестационарных условиях теплогидродинамической неустойчивости двухфазных потоков (критерий возникновения межканальной теплогидродинамической неустойчивости) фаза установления квалификации БРУ-А 1115, 960 на воде/пароводяной смеси не подтверждена для расходов через трубопроводную систему БРУ-А менее 30 % от максимальной пропускной способности. Однако эти условия не являются характерными и маловероятны при возникновении двухфазных режимов через БРУ-А 1115, 960 в процессе аварий с межконтурными течами.

Поэтому БРУ-А 1115, 960 можно полагать условно квалифицированными на гидроудары при авариях с межконтурными течами. Однако в дальнейшем необходимо более глубокое изучение этого вопроса.

В результате технического обоснования установлено следующее.

На основании вероятностных оценок известных результатов углубленного анализа безопасности (ВАОБ с учетом внутренних аварийных событий, а также внешних и внутренних экстремальных событий) энергоблока АЭС с ВВЭР-1000/В 320 (блок № 5 ЗАЭС) влияние работоспособности БРУ-А в «жестких» условиях на безопасность значимо при сейсмических воздействиях и разрывах паропроводов между ПГ и БЗОК в помещении А-820.

Исключение из рассмотрения влияния на работоспособность БРУ-А других «жестких» условий, вызванных внутренними ИСА и/или экстремальными событиями (пожары, затопления, падения объектов, ураганы и т.п.) осуществлялось на основе одного из следующих критериев:

отсутствие непосредственного влияния на работоспособность БРУ-А;

вероятность возникновения события ниже установленной в ОАБ оценки значимого влияния события на безопасность;

события (воздействия) возникают в процессе развития запроектных аварий или аварийных ситуаций, к которым не определена необходимость квалификации.

Критерии квалификации БРУ-А 1115, 960 ЗАЭС в «жестких» условиях сейсмических воздействий 7 баллов по шкале MSK в процессе проектной аварии с межконтурной течью выполняются.

Критерии квалификации БРУ-А 1115, 960 ЗАЭС в «жестких» условиях разрыва (течи) паропровода в помещениях А-820 в полном объеме не выполняются, так как температура рабочей среды здесь достигает 145 °С.

Для аварии с исходным событием разрыва (течи) паропровода в помещении А-820 срабатывание клапанов аварийных БРУ-А не происходит, а возможный отказ БРУ-А на открытие или закрытие клапанов не является критичным по отношению к ликвидации последствий и управления аварией.

Однако консервативно принимается необходимость мероприятий по замене/модернизации электроприводов БРУ-А, которые также по анализу опыта эксплуатации ЗАЭС являются наименее надежными элементами системы БРУ-А.

2.2. Разработка и применение метода обоснования необходимости модернизации САОЗ ВД

2.2.1. Актуальность проблемы

В целях повышения эффективности и надежности управления авариями с течами 1-го контура РУ малосерийных ВВЭР-1000/В-302, 338, для которых критичной является работоспособность защитной СБ САОЗ ВД, разработаны технические обоснования и решения [82] о необходимости модернизации этой системы путем регулирования подачи охлаждающей воды в 1-й контур. Основная цель регулирования расхода САОЗ ВД заключается в установке ЗРК для обеспечения необходимого запаса температуры теплоносителя до

кипения на выходе из активной зоны ΔT_S при поддержании допустимого давления P в 1-м контуре. По мнению разработчиков [82], такое регулирование позволит существенно повысить эффективность и надежность управления авариями с течью теплоносителя (в том числе и межконтурной течью): сократить время подключения САОЗ НД после отключения САОЗ ВД, ограничить потери теплоносителя, уменьшить вероятность отказа проектных арматур и термошока и т.д. Непосредственное регулирование расхода САОЗ ВД предполагается осуществлять ЗРК, установленными на байпасе проектной арматуры напорной линии САОЗ ВД и предназначенными для поддержания необходимого запаса до кипения и давления 1-го контура. Примером таких регуляторов могут быть САР первой управляющей СБ (УСБ-1) [83, п. 1.2.1], в которой предполагается поддержание запасов до кипения $\Delta T_S = 10, 15$ и 20°C и фиксированного значения давления в трех режимах по выбору оператора: стерегущий режим (РСТ), режим поддержания запаса до кипения (ΔT_S), режим поддержания давления (РПД). Входными сигналами регуляторов являются давление теплоносителя в 1-м контуре P , температура теплоносителя в разных местах 1-го контура $T_{1к}$ и положение рабочего органа ЗРК H .

В качестве контраргументов установки на байпасе регуляторов САОЗ ВД ВВЭР-1000/В-320 могут выступать следующие соображения.

1. В отличие от малосерийных энергоблоков с ВВЭР-1000 [82] в проекте ВВЭР-1000/В-320 предусмотрено в случае исчерпания запасов баков автоматическое переключение насосов САОЗ ВД на подпитку от прямка гермооболочки. Поэтому вопросы сокращения времени подключения САОЗ НД не столь актуальны для ВВЭР-1000/В-320.

2. Наиболее опасен для возникновения термошока корпуса реактора при срабатывании САОЗ ВД момент достижения некоторой критической температуры, в который ожидается начало развития постулируемого дефекта в корпусе реактора. Главными факторами при этом являются скорость охлаждения и давление 1-го контура, которые максимальны на начальных фазах аварийных процессов с подачей от САОЗ ВД. Предполагаемый алгоритм работы регуляторов путем включения в автоматический режим оператором при несвоевременных действиях может привести к позднему снижению расхода САОЗ ВД и опасным условиям возникновения термошока.

3. ЗРК САОЗ ВД являются дополнительными активными элементами СБ, что определяет возможность возникновения дополнительных отказов, связанных с выполнением процесса регулирования. Тем не менее без учета действий оператора установленные ЗРК не влияют на процесс охлаждения активной зоны.

4. Установка ЗРК требует пересмотра проекта САОЗ ВД (в том числе связанного с изменением гидравлических характеристик системы, трассировкой и размещением дополнительных элементов, условиями регулирования). Представленные, например, технические обоснования [82] недостаточны для необходимости и возможности установки регулятора на ВВЭР-1000/В-320.

5. Регулирование расхода САОЗ ВД требует субъективного вмешательства операторов (в том числе идентификация исходных событий, оценки со-

стояния и распределения теплоносителя в петлях, выбор режимов регулирования, выбор статуса расхолаживания 1-го контура). Это осуществляется в рамках СОАИ, в которые добавляются соответствующие шаги с возможностью использования ЗРК. Путь без использования ЗРК в инструкциях также остается, что усложняет СОАИ.

Поэтому вопрос широкого внедрения установок ЗРК CAO3 ВД (в том числе для серийных энергоблоков ВВЭР-1000/В-320) требует дополнительного изучения. В этой работе анализируется принципиальная возможность осуществления эффективного и надежного регулирования запасов температуры до кипения и давления в 1-м контуре с помощью ЗРК CAO3 ВД на байпасе проектной арматуры напорной магистрали.

2.2.2. Анализ процессов регулирования

В режиме ΔT_s регулятор CAO3 ВД поддерживает запас температуры до вскипания теплоносителя. Уставка по запасу температуры может принимать фиксированное значение, равное 10, 15 или 20 °С [83]. В данном режиме регулятор поддерживает равное нулю рассогласование

$$EPS = P_s - P_{I\kappa} - \alpha H, \quad (2.5)$$

где EPS – рассогласование регулятора; $P_s = f(T_{I\kappa} + dT)$ – давление насыщения как функция преобразования температуры насыщения; $T_{I\kappa}$ – температура теплоносителя 1-го контура; dT – уставка по запасу температуры; $P_{I\kappa}$ – давление теплоносителя 1-го контура; H – положение ЗРК, %; α – коэффициент.

В режиме РПД регулятор CAO3 ВД поддерживает равное нулю рассогласование

$$EPS = P_z - P_{I\kappa} - \alpha H, \quad (2.6)$$

где P_z – заданное значение давления.

Алгоритм введения режима регулирования предполагается следующим (ЗРК в начальном положении «открыто» или полностью открывается перед началом работы).

1. Открытие по уставкам срабатывания отсечной проектной арматуры на напоре CAO3 ВД в 1-й контур.
2. Идентификация исходных событий и снятие запрета на закрытие отсечной проектной арматуры.
3. Закрытие оператором отсечной проектной арматуры на напоре CAO3 ВД и направление всего расхода канала CAO3 ВД через открытый ЗРК.
4. Перевод оператором регулятора из РСТ в режим ΔT_s или РПД и начало работы насосов высокого давления через регулятор на байпасе.

Таким образом, по отношению к проектному режиму (без регуляторов) в режиме регулирования дополнительно могут возникнуть:

1) ошибочные действия по выводу регулятора из РСТ при отказе автоматики на снятие запрета по закрытию отсечной проектной арматуры (некритичный отказ для выполнения ФБ);

2) ошибочные действия по открытию байпасируемой арматуры после вывода регулятора из РСТ (некритичный отказ для выполнения ФБ);

3) ошибочные действия по включению РПД с потерей контроля запаса до кипения теплоносителя в активной зоне (критический для безопасности отказ);

4) ошибочные действия или отказы автоматики по закрытию байпасируемой арматуры при работе регулятора в РСТ (критический для безопасности отказ);

5) ошибочные действия по выбору режимов регулирования и/или связанные с потерей контроля регулирования процесса (критические для безопасности отказы).

Вероятности возникновения критических для выполнения САОЗ ВД ФБ отказов могут быть значимыми, так как связаны с действиями персонала («человеческий фактор»). Поэтому при неэффективной работе ЗРК общие показатели безопасности (ЧПАЗ) могут быть (при прочих равных условиях) хуже, чем в проектном режиме. Однако этот вопрос требует дополнительных обоснований и здесь не рассматривается.

Некритичные для безопасности отказы не влияют (при прочих равных условиях) на общие показатели безопасности, но работа регуляторов при таких отказах является неэффективной.

При реализации проектного алгоритма регулирования ЗРК САОЗ ВД на напорной магистрали целесообразно рассмотреть отдельно режимы ΔT_s и РПД.

Исходя из гидравлических характеристик трубопроводов САОЗ ВД, на которых установлены дроссельные и сужающие устройства, эффективное регулирование путем изменения положения штока ЗРК будет осуществляться при создании коэффициента гидравлического сопротивления (КГС) ЗРК, сравнимого с КГС напорного трубопровода или превышающего его значение. Для этого необходимы небольшие степени открытия ЗРК. Очевидно, что уменьшение проходного сечения клапана даже в два раза при изначальном КГС около 35 для клапана с условным диаметром 125 мм [84] увеличит КГС ЗРК до $2^2 \times 35 = 140$, что меньше, чем суммарный КГС дроссельного и сужающего устройства $245 + 49 = 294$ [85]. Таким образом, в области открытия клапана ориентировочно от 40 до 100 % регулирование не будет эффективным. Это означает, что использование одного закона регулирования для всего интервала изменения положения клапана 0 – 100 % также нецелесообразно. Для исправления данного эффекта необходимо «сдвинуть» начальное положение штока ЗРК в область эффективного регулирования.

Для этого в алгоритме регулятора необходимо предусмотреть блокировку принудительного закрытия при повышении запаса до насыщения сверх определенной уставки. Такой алгоритм реализован на энергоблоке № 1 РАЗС

[86]. При повышении запаса выше ΔT_s (high) блокировка отключает регулятор и выдает команду на закрытие ЗРК с уменьшенной скоростью (например, 5 с «ход» и 5 с «стоп» до момента снятия сигнала). Повторное включение регулирования производится при снижении ΔT_s менее значения уставки минус зона нечувствительности. На момент включения запоминается текущее положение ЗРК в качестве «0» отсчета, от которого будет отсчитываться обратная связь по положению клапана. Данный алгоритм позволяет перевести регулятор из полностью открытого положения в положение, когда его регулирование будет эффективно, т.е. ближе к небольшим степеням открытия.

Последовательность развития событий при регулировании в режиме поддержания ΔT_s приведена схематично на рис. 2.8.

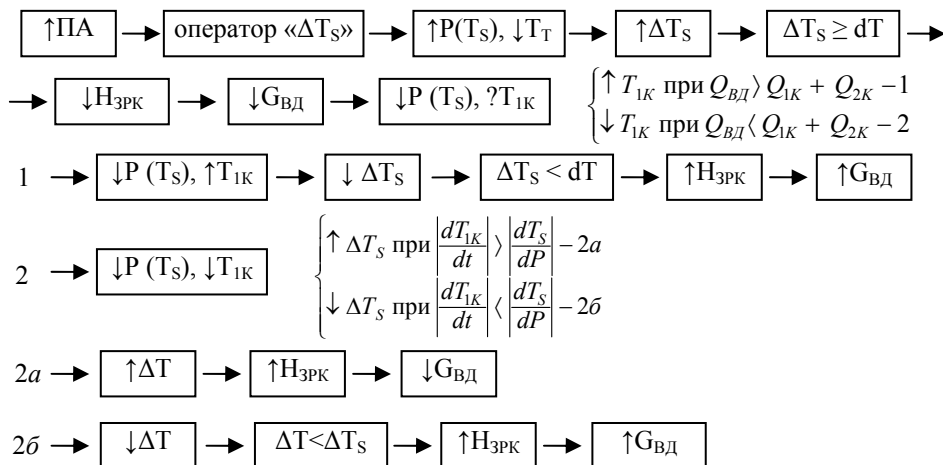


Рис. 2.8. Процессы регулирования ЗРК CAOЗ ВД.

В случае срабатывания уставок на включение подачи воды от CAOЗ ВД в 1-й контур (в том числе и при авариях с течью теплоносителя) оператор должен включить «режим ΔT_s » и регулятор осуществляет контроль за выполнением рассогласования (2.5). В начальные моменты происходит увеличение давления ($\uparrow P$) и снижение температуры теплоносителя ($\downarrow T_{IK}$), что приводит к увеличению запаса до кипения ($\uparrow \Delta T_s$). При достижении уставки dT (2.5) регулятор начнет закрываться ($\downarrow H$ ЗРК), что должно привести к уменьшению общего расхода от насосов CAOЗ ВД в 1-й контур ($\downarrow G_{ВД}$) а соответственно и к снижению давления ($\downarrow P$) при прочих равных условиях. В зависимости от условий охлаждения в 1-м и 2-м контурах (Q_1 , Q_2), а также влияния на температуру теплоносителя непосредственно расхода от CAOЗ ВД $Q_{ВД}$ возможны два разных состояния:

температура теплоносителя увеличивается ($\uparrow T_{IK}$) – при определяющем влиянии сокращения подачи охлаждающей воды от CAOЗ ВД;

температура теплоносителя уменьшается ($\downarrow T_{IK}$) – при определяющем влиянии условий охлаждения по 1-му и 2-му контурам другими системами.

В первом состоянии дальнейшее регулирование по рассогласованию (2.5) приведет к росту расхода от САОЗ ВД ($\uparrow G_{ВД}$). Таким образом, в этих условиях действия регулятора приводят к автоколебательному процессу в системе, а работа регулятора неэффективна и снижает общую надежность САОЗ ВД по выполнению проектных функций (отсутствует возможность устойчивого снижения давления в 1-м контуре до уставок включения насосов САОЗ НД, частые противоположные перемещения рабочего органа ЗРК, циклические термодинамические нагрузки на корпус и конструкции реактора и т.п.).

Во втором случае ($\downarrow P$, $\downarrow T_{1K}$) в дальнейшем процессе также возможны два разных состояния:

увеличение ΔT_S при условии большей скорости снижения температуры теплоносителя, чем скорости снижения давления, $\left| \frac{dT_{1K}}{dt} \right| > \left| \frac{dT_S(P)}{dt} \right|$;

уменьшение ΔT_S – в противном случае.

В дальнейшем эти два разных состояния (см. рис. 2.8) приведут или к автоколебательному процессу (при $\downarrow \Delta T_S$), или к устойчивому регулированию (при $\uparrow \Delta T_S$).

Таким образом, эффективное регулирование ЗРК САОЗ ВД при последовательной схеме подключения возможно только при дополнительных настройках в режиме поддержания ΔT_S :

$$\frac{dT_S}{dt} \left[\frac{dP}{dt} \left(\frac{dH}{dt} \right), P \right] < \frac{dT_{1K}}{dt} (Q_{1K}, Q_{2K}), \quad (2.7)$$

$$\left| \frac{dT_{1K}}{dt} \right| \left(\frac{dH}{dt} \right) < \left| \frac{dT_{1K}}{dt} \right| (Q_{1K}, Q_{2K}). \quad (2.8)$$

Условия (2.7) и (2.8) означают, что для эффективного регулирования необходимо не только сигнал по текущему положению рабочего органа ЗРК (условие (2.5)), но и учет сигналов по скорости его перемещения, а также конфигурации систем, обеспечивающих расхолаживание и поддержание давления в 1-м контуре.

В зависимости от величины течи 1-го контура возможно несколько случаев. Для относительно малых течей (например, диаметром 20 мм) характерен достаточно быстрый отклик давления 1-го контура на увеличение подпитки САОЗ ВД при регулировании ЗРК. В этом случае в запасе до насыщения «срабатывает» составляющая по давлению 1-го контура. Регулирование для данных течей происходит уверенно, колебательный процесс возможен. Расхода охлаждающей воды недостаточно для отвода всего тепла активной зоны, поэтому тепло направляется из 1-го контура в ПГ, и естественная циркуляция или ГЦН позволяют перемешивать воду 1-го контура. При наличии в

таком состоянии расхолаживания по 2-му контуру температура 1-го контура следует за 2-м и ЗРК позволяет поддерживать давление 1-го контура, соответствующее заданному запасу. Для снижения автоколебаний возможно отключение избыточных каналов САОЗ ВД (нагружение оставшегося ЗРК) или подача стабилизирующего расхода от системы подпитки-продувки.

При увеличении размера течи (например, до течи через ПК КД) теплоотвод через САОЗ ВД практически соответствует энерговыделению от активной зоны. Для данных течей начинает также вступать в действие температурная составляющая в запасе до насыщения, соответствующая изменению температуры теплоносителя. При уменьшении запаса и увеличении расхода от САОЗ ВД благодаря значительным паровым областям в 1-м контуре отклик давления слабый, а снижение температуры на выходе активной зоны после прохода охлаждающей воды через активную зону значительно. Это может привести к колебаниям «температурного» типа, поскольку скорость движения теплоносителя при естественной циркуляции на порядок меньше и время отклика определяется минутами. В этом интервале течей возможны колебания запаса с периодом 10 – 15 мин. Стабилизирующими мерами в этом случае могут служить снижение избыточности подпитки и наличие стабилизирующего постоянного расхода совместно с расхолаживанием 2-го контура.

Дальнейшее увеличение диаметра течи приводит к разрыву циркуляции в 1-м контуре и реверсу теплового потока от 2-го контура к 1-му. Характерны разрывы циркуляции в горячих нитках и переохлаждение активной зоны водой САОЗ. Использование уставки по запасу в горячих нитках теряет эффективность из-за большого отличия от запаса на выходе активной зоны. Использование же уставки по запасу на выходе из активной зоны может привести к колебательному процессу. Несмотря на это, использование в качестве уставки запаса на выходе из активной зоны для данных течей позволит избежать или смягчить условия термошока (включая течь через ПК КД).

Дальнейшее увеличение диаметра течи потребует непрерывной подпитки САОЗ для охлаждения. Запас до насыщения (особенно для течей холодной нитки) достаточно долго будет находиться около 0 °С, что означает охлаждение активной зоны путем кипения. В этом случае включение регулятора ЗРК САОЗ ВД приводит к нахождению его в открытом положении без осуществления регулирования. Таким образом, для данных течей регулирование практически не происходит.

Учитывая сложность системы, над которой осуществляется регулирование, выбор характеристик регулятора, алгоритма ввода его в действие и вывода из автоматического режима возможен только с помощью расчетного анализа при использовании расчетных моделей энергоблоков, таких как RELAP-5. Анализ должен учитывать меры по снижению автоколебаний в системе. Данная работа в настоящий момент проводится.

В РПД работа регулятора также может приводить к автоколебательному процессу: начальный рост давления $\uparrow P$ приводит к уменьшению рассогласования ΔP (условие (2.6)) и закрытию регулятора ($\downarrow H$ ЗРК) с последующим

снижением расхода САОЗ ВД ($\downarrow G_{ВД}$) и снижению давления в 1-м контуре. Снижение давления в 1-м контуре при прочих равных условиях может привести к последующему увеличению расхода от САОЗ ВД ($\uparrow G_{ВД}$), связанному с уменьшением противодавления. Эффективность регулирования в этом случае будет связана с обеспечением дополнительных условий преобладания фактора изменения давления 1-го контура за счет изменения гидравлического сопротивления регулятора перед фактором изменения противодавления для работы насосов САОЗ ВД.

Более того, РПД вообще нецелесообразен, так как в этом случае регулирование осуществляется только по давлению в 1-м контуре (без контроля запаса до кипения теплоносителя в активной зоне, являющегося одним из критериев безопасности).

2.2.3. Заключительные аспекты

Приведенный анализ позволяет сделать следующие основные заключения.

1. Установка на байпасе проектной арматуры напорной магистрали САОЗ ВД регулирующих клапанов может привести к возникновению критических для безопасности дополнительных отказов, связанных с возможными ошибочными действиями персонала, вероятность которых возрастает в условиях автоколебательных режимов регулирования.

2. Проектный алгоритм действия регулирующих клапанов САОЗ ВД при несвоевременных действиях оператора неэффективен для устранения наиболее опасных условий возникновения термошока корпуса реактора.

3. Работа регулирующих клапанов в общем случае может быть эффективной при дополнительных настройках по учету скорости рабочего органа регулятора, а также условиях и конфигурациях систем, обеспечивающих охлаждение 1-го контура. В противном случае установка регулирующих клапанов может быть не только неэффективной, но и снижать надежность выполнения САОЗ ВД функций безопасности.

Неэффективность работы ЗРК в автоколебательном режиме связана с такими основными факторами:

отсутствием возможности устойчивого снижения давления в 1-м контуре до уставок включения насосов САОЗ НД;

возникновением дополнительных циклических термодинамических нагрузок на конструкции реактора и оборудование реакторного контура и др.

Снижение надежности выполнения функций САОЗ ВД в автоколебательном режиме обуславливается:

увеличением вероятности отказа регуляторов, вызванного частыми противоположными перемещениями рабочего органа регулятора;

увеличением вероятности ошибочных действий операторов, связанных с отсутствием идентификации таких режимов и/или регламентированием действий в условиях автоколебательных процессов.

2.3. Разработка и применение метода обоснования необходимости внедрения дополнительной системы контроля и управления аварией с межконтурными течами

2.3.1. Актуальность проблемы

Ключевым вопросом при модернизации СВБ и внедрении ОТМ по повышению безопасности является оценка их приоритетности и целесообразности в соответствии с общепринятым в международной и отечественной практике принципом ALARA – повышение безопасности настолько, насколько это разумно достижимо с учетом технических, экономических и социальных факторов. Поэтому для оптимизации затрат необходимо первоначально изучить вопрос о степени влияния модернизации СВБ на общий уровень безопасности.

Эффективным инструментом для количественных оценок приоритезации модернизаций СВБ и ОТМ является применение РОП, которые определяют вероятностные показатели риска/безопасности в зависимости от частоты возникновения ИСА (исходных событий, которые могут привести к негативным для безопасности последствиям) и условных вероятностей событий, приводящих к негативным для безопасности последствиям (обычно связаны с вероятностью отказов СВБ и персонала, управляющего СВБ).

В настоящее время нормативно закреплено, что критериями безопасности АЭС являются [43]:

оценочное значение частоты тяжелого повреждения активной зоны (ЧПАЗ), оценочное значение частоты предельного аварийного выброса радиоактивных продуктов в окружающую среду (ЧПАВ);

уровни облучения персонала и населения, уровни выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду и их состав.

Применение РОП позволяет оценить вклад каждого отдельного планируемого мероприятия и/или модернизации СВБ в общие показатели безопасности. На основе такого подхода можно предложить следующие условные границы между областями приоритетности мероприятий для повышения безопасности: разница между областями высокой и средней приоритетности (со значительным эффектом для повышения безопасности) и областями умеренной и низкой приоритетности (с незначительным эффектом для повышения безопасности) составляет около 10 % от базового значения показателя безопасности.

Рассмотрим применение указанного подхода на примере реализации ОТМ [87] по внедрению системы контроля поглощенной дозы гамма-излучения для формирования сигналов срабатывания АЗ и технологических защит и блокировок управляющей СБ (далее – система) в авариях с межконтурными течами для РУ с ВВЭР-1000. При относительно большой стоимости указанной системы данное ОТМ в зависимости от влияния на повышение безопасности относится к области либо средней, либо низкой приоритетности.

Окончательный вывод о целесообразности внедрения системы можно сделать на основе представленного РОП и результатов ВАБ (на примере пилотного энергоблока с ВВЭР-1000/В-320 [88]).

В соответствии с [87] основные факторы от внедрения системы по отношению к проектной системе контроля, влияющие на повышение безопасности, при управлении авариями с малыми (ИСА Т41) и средними (ИСА Т42) межконтурными течами следующие.

1. Автоматическое срабатывание АЗ по сигналу появления радиоактивности во 2-м контуре – 1-й фактор).

2. В перспективе возможно осуществление автоматизированных алгоритмов управления авариями с межконтурными течами (с минимизацией действий операторов) – 2-й фактор.

Поэтому проанализируем влияние указанных факторов на повышение безопасности для серийных энергоблоков ВВЭР-1000 на основе вероятностных моделей и результатов ВАБ [88].

2.3.2. Качественный и количественный анализ

1-й фактор. Анализ ДС и КУ расчетных моделей ВАБ уровня 1 [88] для межконтурных течей ИСА Т41 и Т42 позволяет сделать следующие выводы:

1) для ИСА Т41 автоматическое срабатывание АЗ по сигналу системы не является критичным, так как при работоспособности системы подпитки 1-го контура (ТК) отсутствует необходимость срабатывания АЗ, а при отказе ТК срабатывание АЗ осуществляется автоматически по проектным уставкам (срабатывание АЗ по факту снижения давления 1-го контура менее 148 кгс/см^2 и мощности более 75 % от номинальной);

2) для ИСА Т42 автоматическое срабатывание АЗ осуществляется по проектным уставкам (срабатывание АЗ по факту снижения давления 1-го контура менее 148 кгс/см^2 и мощности более 75 % от номинальной, или по снижению уровня в КД менее 4600 мм).

Таким образом, система фактически не влияет на показатели безопасности в отношении автоматизации срабатывания АЗ по сигналу радиоактивности во 2-м контуре.

2-й фактор. Качественный анализ влияния на безопасность автоматизации ряда процедур управления авариями с межконтурными течами показал, что данные процедуры оказывают влияние на безопасность посредством устранения ряда ошибок персонала (табл. 2.7).

Следует отметить, что операции по прекращению подачи питательной и аварийной питательной воды в аварийный ПГ автоматизировать в рамках данной модернизации не предполагается. Поэтому действия персонала по изоляции аварийного ПГ по питательной воде остаются в модели ВАБ без изменений. Для корректного анализа влияния этого фактора отсутствует необходимая информация о надежности системы и о реальной возможности реализации полностью автоматизированных алгоритмов управления авариями с межконтурными течами.

Таблица 2.7. Влияние на функции безопасности и ошибки персонала алгоритма автоматического управления локализацией течи в пределах ПГ в соответствии с концептуальным техническим решением № ТР.1.0011.1640

№ шага	Операция алгоритма КТР	Краткое содержание/пояснение	Влияние на модели ВАБ ВВЭР-1000/В-320	Влияние на БС и ВОП (код БС)
<i>Фаза 1</i>				
1	Отключение ГЦН аварийной петли	Автоматическое отключение ГЦН петли с аварийным ПГ (и наличие принудительной циркуляции по остальным петлям) приводит к изменению направления движения циркуляции теплоносителя в петле. Это приводит к снижению теплоподвода к аварийному ПГ и поэтому сдерживает повышение давления в данном ПГ	Отсутствует в моделях ВАБ	–
2	Запрет на ручное управление арматурой закрытия БЗОК аварийного ПГ на период действия фазы 1	Запрет исключает ошибочные действия персонала по закрытию БЗОК аварийного ПГ на начальной стадии аварии. Ошибочное закрытие приведет к росту давления в аварийном ПГ и срабатыванию БРУ-А и ПК ПГ	Отсутствует в моделях ВАБ	–
3	Запрет на автоматическое открытие БРУ-А аварийного ПГ	Отключение автоматического срабатывания БРУ-А при давлении в аварийном ПГ более 73 кгс/см ²	Отсутствует в вероятностных моделях ВАБ в явном виде	–
4	Запрет на работу БРУ-К при уровне в аварийном ПГ более 3,8 м	Предназначена для исключения поступления воды из аварийного ПГ в БРУ-К	Отсутствует в моделях ВАБ	–
5	Вывод блокировок на отключение ГЦН по конечным выключателям закрытого положения БЗОК	Наличие принудительной циркуляции в петлях с неаварийными ПГ обеспечивает обратный ток теплоносителя в петле с аварийным ПГ (см. также пояснения к операции 1 фазы 1)	Отсутствует в моделях ВАБ	–
6	Перевод уставки работы БРУ-А неповрежденных	Выбор более низкой уставки срабатывания БРУ-А приводит к снижению температуры теп-	Отсутствует в моделях ВАБ	–

Продолжение табл. 2.7

№ шага	Операция алгоритма КТР	Краткое содержание/пояснение	Влияние на модели ВАБ ВВЭР-1000/В-320	Влияние на БС и ВОП (код БС)
	ПГ на поддержание давления в ПГ 50 – 52 кгс/см ²	лоносителя, что приблизит ее к температуре борного раствора, подаваемого от САОЗ ВД (уменьшит возможный градиент температур на корпусе реактора)		
7	Закрытие БЗОК неповрежденных ПГ	Предназначена для разделения паровых объемов неповрежденных ПГ от паропроводов ГЦК и аварийного ПГ, заполненных радиоактивным теплоносителем	Отсутствует в вероятностных моделях ВАБ в явном виде	–
<i>Фаза 2</i>				
1	Управляемое снижение и поддержание предельно допустимого давления теплоносителя в системе 1-го контура на уровне 77 – 79 кгс/см ²	Снижение давления 1-го контура снижает величину межконтурной течи, обеспечивает несрабатывание БРУ-А и ПК аварийного ПГ В автоматическом режиме выполняются следующие переключения: открывается арматура ТК32S01 от насоса подпитки 1-го контура в КД при давлении в 1-м контуре более 79 кгс/см ² и закрывается при давлении менее 77 кгс/см ² ; регулятор впрыска в КД с напора ГЦН поддерживает давление в 1-м контуре в диапазоне 77 – 79 кгс/см ² ; трубчатые электронагреватели КД отключаются при давлении в КД более 77 кгс/см ² ; автоматический регулятор гидромфты насоса подпитки 1-го контура поддерживает работу подпиточного насоса таким образом, чтобы давление 1-го контура было в диапазоне 77 – 79 кгс/см ²	Представлена ФБ «Управление давлением 1-го контура». Для ИСА Т41 управление давлением 1-го контура обеспечивается: впрыском от системы подпитки; впрыском с напора ГЦН; открытием задвижек САГ. Для обеспечения ФБ требуются действия персонала: МД2 – открытие впрыска в КД; МД1 – открытие САГ. Для ИСА Т42 управление давлением 1-го контура обеспечивается только САГ. Выполняется действием персонала	HEP2-T42-22-YR-D HEP2-T42-22-YR-C HEP2-T42-1-YRTQ-DC HEP2-T41-1-INJ-C HEP2-T41-1-YR-C HEP2-T41-5-YR-C HEP2-T41-9-YR-C

Продолжение табл. 2.7

№ шага	Операция алгоритма КТР	Краткое содержание/пояснение	Влияние на модели ВАБ ВВЭР-1000/В-320	Влияние на БС и ВОП (код БС)
2	Снижение уставки поддержания давления на БРУ-А неповрежденных ПГ	Уставка снижается ниже выбранной ранее для фазы 1 (операция 6). Уставка в диапазоне 45 – 46 кгс/см ² обеспечит безопасные условия планового расхолаживания, не допустит вскипания теплоносителя 1-го контура в условиях естественной циркуляции с отключением всех насосов САОЗ ВД	Отсутствует в моделях ВАБ	–
3	Перевод насосов САОЗ ВД на рециркуляцию при контролируемом запасе теплоносителя в КД и давлении в системе 1-го контура менее давления срабатывания ПСУ аварийного ПГ	Исключает повышение давления в 1-м контуре более давления срабатывания БРУ-А и ПК аварийного ПГ. В алгоритме предлагается предусмотреть следующую логику: при достижении уровня в КД более 4 м и $P_{1к} > 79$ кгс/см ² насосы САОЗ ВД автоматически переводятся на работу по линии рециркуляции	Является составляющей ФБ «Управление давлением 1-го контура». Для ИСА Т41 и Т42 представлена в явном виде как действие персонала по отключению САОЗ ВД	HEP2-T41-5-TQCL-C HEP2-T42-1-YRTQ-DC
4	Локализация аварийного ПГ по пару	Закрытие БЗОК аварийного ПГ снижает количество радиоактивного теплоносителя в паропроводы 2-го контура. Слишком раннее закрытие БЗОК аварийного ПГ приведет к росту давления до уставок срабатывания БРУ-А аварийного ПГ. Предлагается предусмотреть автоматическое закрытие БЗОК аварийного ПГ после запуска фазы 2 алгоритма (не менее 400 с от начала действия фазы 1)	Для ИСА Т41 является составляющей ФБ «Управление давлением 1-го контура и изоляция аварийного ПГ». Для ИСА Т42 представлена в явном виде как ФБ «Изоляция аварийного ПГ по пару». В обоих ИСА выполняются оператором	HEP2-T41-1-ISOL1-D HEP2-T41-1-ISOMSIV-C HEP2-T41-5-ISOL2-D HEP2-T41-5-ISOMSIV-C HEP2-T41-9-ISOL3-D HEP2-T41-9-ISOMSIV-C HEP2-T42-1-ISOMSIV-DC

Продолжение табл. 2.7

№ шага	Операция алгоритма КТР	Краткое содержание/пояснение	Влияние на модели ВАБ ВВЭР-1000/В-320	Влияние на БС и ВОП (код БС)
5	Ограничение по предельному давлению в аварийном ПГ	Предлагается автоматическое открытие по блокировке арматур аварийного газоудаления сброса из КД в бак-барботер при давлении в 1-м контуре свыше 80 кгс/см ² и закрытие при давлении до 78 кгс/см ² . Это дополнительно обеспечит несрабатывание БРУ-А и ПК аварийного ПГ	Отсутствует в моделях ВАБ	–

Таблица 2.8. Максимальный эффект с точки зрения безопасности от внедрения автоматического управления локализацией течи в пределах ПГ в соответствии с концептуальным техническим решением № ТР.1.0011.1640

Код БС/ошибки персонала	Название БС	Описание действия персонала	Количество минимальных сечений	Вероятность отказа	Значимость по Бирнбауму	Интервал снижения риска, 1/год	Интервал повышения риска, 1/год
<i>Для ИСА Т41</i>							
HEP2-T41-1-ISOL1-D	РДП Изоляция аварийного ПГ	РДП по изоляции аварийного ПГ по питательной воде и пару	48	$1,000 \cdot 10^{-4}$	$5,705 \cdot 10^{-4}$	$5,732 \cdot 10^{-8}$	$5,704 \cdot 10^{-4}$
HEP2-T41-9-ISOMSIV-C	МД4 Закрытие БЗОК	МД по закрытию БЗОК аварийного ПГ при условии отказа системы ТК и САОЗ ВД	92	$6,51 \cdot 10^{-2}$	$3,30 \cdot 10^{-7}$	$2,148 \cdot 10^{-8}$	$3,084 \cdot 10^{-7}$
HEP2-T41-9-YR-C	МД1 Открытие САГ	МД по открытию задвижек САГ при условии отказа системы ТК и САОЗ ВД	92	$6,510 \cdot 10^{-2}$	$3,299 \cdot 10^{-7}$	$2,148 \cdot 10^{-8}$	$3,084 \cdot 10^{-7}$
HEP2-T41-5-ISOL2-D	РДП Изоляция аварийного ПГ	РДП по изоляции аварийного ПГ по питательной воде и пару при условии отказа системы ТК	60	$1,000 \cdot 10^{-4}$	$1,083 \cdot 10^{-4}$	$1,087 \cdot 10^{-8}$	$1,083 \cdot 10^{-4}$

Продолжение табл. 2.8

Код БС/ошибки персонала	Название БС	Описание действия персонала	Количество минимальных сечений	Вероятность отказа	Значимость по Бирнбауму	Интервал снижения риска, 1/год	Интервал повышения риска, 1/год
HEP2-T41-5-TQCL-C	МД2 Отключение TQ13	МД по отключению САОЗ ВД	118	$2,660 \cdot 10^{-3}$	$2,468 \cdot 10^{-6}$	$6,566 \cdot 10^{-9}$	$2,462 \cdot 10^{-6}$
HEP2-T41-5-YR-C	МД1 Открытие САГ	МД по открытию задвижек САГ при условии отказа системы ТК	118	$2,660 \cdot 10^{-3}$	$2,468 \cdot 10^{-6}$	$6,566 \cdot 10^{-9}$	$2,462 \cdot 10^{-6}$
HEP2-T41-1-INJ-C	МД2 Открытие впрыска в компенсатор объема	МД по открытию арматуры на линии впрыска в КД с напора ГЦН	26	$2,660 \cdot 10^{-3}$	$9,036 \cdot 10^{-7}$	$2,404 \cdot 10^{-9}$	$9,012 \cdot 10^{-7}$
HEP2-T41-1-YR-C	МД1 Открытие САГ	МД по открытию задвижек САГ	24	$2,660 \cdot 10^{-3}$	$8,691 \cdot 10^{-7}$	$2,312 \cdot 10^{-9}$	$8,668 \cdot 10^{-7}$
HEP2-T41-5-ISOMSIV-C	МД5 Закрытие БЗОК	МД по закрытию БЗОК аварийного ПГ при условии отказа системы ТК	28	$2,660 \cdot 10^{-3}$	$5,027 \cdot 10^{-7}$	$1,337 \cdot 10^{-9}$	$5,013 \cdot 10^{-7}$
HEP2-T41-1-ISOMSIV-C	МД5 Закрытие БЗОК	МД по закрытию БЗОК аварийного ПГ	7	$2,660 \cdot 10^{-3}$	$1,132 \cdot 10^{-7}$	$3,012 \cdot 10^{-10}$	$1,129 \cdot 10^{-7}$
HEP2-T41-9-ISOL3-D	РДП Изоляция аварийного ПГ	РДП по изоляции аварийного ПГ по питательной воде и пару при условии отказа ТК и САОЗ ВД	1	$1,000 \cdot 10^{-4}$	$1,286 \cdot 10^{-7}$	$1,286 \cdot 10^{-11}$	$1,286 \cdot 10^{-7}$
		СУММА =				$1,306 \cdot 10^{-7}$	$6,868 \cdot 10^{-4}$
		ИЗМЕНЕНИЯ =				0,30	%
Для ИСА T42							
HEP2-T42-1-YRTQ-DC	РДП и МД. Управление давлением 1-го контура	РДП и МД, связанные с управлением задвижками САГ и отключением насосов САОЗ ВД	791	$1,270 \cdot 10^{-1}$	$5,051 \cdot 10^{-5}$	$6,421 \cdot 10^{-6}$	$4,409 \cdot 10^{-5}$

Продолжение табл. 2.8

Код БС/ошибки персонала	Название БС	Описание действия персонала	Количество мини- мальных сечений	Вероят- ность отказа	Значи- мость по Бирнбау- му	Интервал снижения риска, 1/год	Интервал повыше- ния рис- ка, 1/год
HEP2-T42-1- ISOMSIV-DC	Изоляция аварий- ного ПГ по пару	РДП и МД по закрытию БЗОК аварийного ПГ	223	$2,220 \cdot 10^{-2}$	$6,925 \cdot 10^{-5}$	$1,538 \cdot 10^{-6}$	$6,771 \cdot 10^{-5}$
HEP2-T42-22- YR-C	ДП по открытию YR	МД по открытию задвижек САГ при условии отказа САОЗ ВД	95	$1,600 \cdot 10^{-1}$	$8,893 \cdot 10^{-7}$	$1,423 \cdot 10^{-7}$	$7,470 \cdot 10^{-7}$
HEP2-T42-22- YR-D	ДП по открытию YR	РДП по открытию задвижек САГ при условии отказа САОЗ ВД	0	$1,600 \cdot 10^{-5}$	0,000	0,000	0,000
		СУММА =				$8,101 \cdot 10^{-6}$	$1,125 \cdot 10^{-4}$
		ИЗМЕНЕНИЯ =				18,73	%
		ΔЧПАЗ по всем ВОП =				$8,232 \cdot 10^{-6}$	1/год
		ИЗМЕНЕНИЯ =				19,03	%

В случае если система не вносит дополнительных критических отказов, то ее внедрение равносильно исключению влияния БС с ВОП, перечисленных в табл. 2.7. Влияние на ЧПАЗ исключения данных ошибок персонала проведено на основании интервала снижения риска (по результатам анализа чувствительности ВАБ) и представлено в табл. 2.8.

В общем случае влияние внедрения системы на изменение показателей безопасности по 2-му фактору (перспективная реализация полностью автоматизированного режима управления авариями с межконтурными течами) можно оценить на основе анализа изменения ПН системы по отношению к ВОП в проектных условиях. В этом случае относительное изменение суммарной ЧПАЗ оценивается в виде

$$\Delta\text{ЧПАЗ} = \frac{RRI}{\text{ЧПАЗ}_\text{б}} (K - 1) \cdot 100 \%, \quad (2.9)$$

где $\text{ЧПАЗ}_\text{б}$ – базовое значение ЧПАЗ без внедрения системы ($\text{ЧПАЗ}_\text{б} = 4,326 \cdot 10^{-5}$ 1/год); RRI – максимальный интервал снижения риска от внедрения системы; K – отношение вероятности отказа системы к ВОП при базовом значении $\text{ЧПАЗ}_\text{б}$.

Расчетный анализ по формуле (2.9) при изменении K в диапазоне значений от 1 (предельно пессимистичный случай, соответствующий гарантированному отказу системы) до 0 (предельно оптимистичный случай, соответствующий гарантированной безотказности системы) показывает:

- 1) для малых межконтурных течей (ИСА Т41) даже в предельно оптимистичном случае суммарная ЧПАЗ уменьшается менее чем на 1 %;
- 2) для средних межконтурных течей (ИСА Т42) уменьшение суммарной ЧПАЗ происходит более чем на 10 % уже при значениях $K < 0,5$.

2.3.3. Заключительный аспект

Внедрение системы можно отнести к области средней приоритетности для безопасности только в случае реализации полностью автоматизированного алгоритма управления авариями со средними межконтурными течами при условии общей надежности системы как минимум в два раза выше, чем надежность доминантных действий персонала для данных аварий (ИСА Т42).

Глава 3. Развитие риск-ориентированных подходов для внедрения концепции РТС

3.1. Основные положения концепции РТС

Наиболее полная концепция внедрения РТС представлена в рекомендациях МАГАТЭ IAEA-TECDOC-1590 «Применение технического обслуживания и ремонта, ориентированного на надежность, для оптимизации эксплуатационной деятельности и технического обслуживания и ремонта атомных станций» [89]. В данной публикации РТС назван ремонтом, направленным на надежность (РОН).

TECDOC описывает концепцию РОН, включая описание систематического подхода к изменению, исполнению и ценовому эффекту от внедрения РОН для оборудования АЭС. Концепция РОН существует более 25 лет и возникла в секторе гражданской авиации. Общая структура планирования ТОиР традиционным способом и с помощью процедур РОН представлена на рис. 3.1.

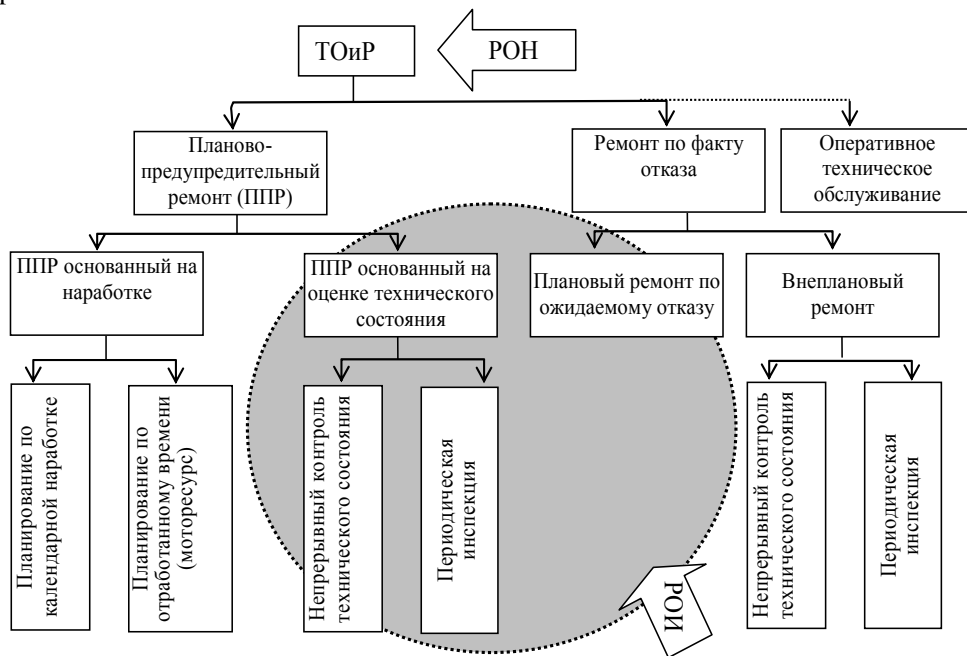


Рис. 3.1. Структура ТОиР.

Если РОН используется эффективно, то это может привести к повышению безопасности и надежности энергоблока и оборудования, а также оптимизации действий по управлению оборудованием и процедур ТОиР.

РОН не является процессом, результаты которого проявляются на коротком промежутке, срок его окупаемости может составить от 5 до 10 лет.

Процесс РОН основывается на функциях энергоблока и оборудования, последствиях отказа и мерах по предотвращению или уменьшению отказов в выполнении назначенных функций. Процесс РОН должен дать ответы на следующие вопросы:

Каковы функции и установленные стандарты анализируемой установки?

Какие пути возможного отказа в выполнении этих функций?

Каковы причины каждого отказа в выполнении функций?

Что происходит, когда наступает каждый из этих отказов?

Каким путем происходит развитие каждого отказа?

Что можно предпринять, чтобы предсказать или предупредить каждый отказ?

Что должно быть выполнено, если подходящее действенное решение не будет найдено?

РОН не является отдельно стоящим процессом, а должен быть интегрирован в части программ эксплуатации и ТОиР.

Подготовительная фаза может быть представлена следующим образом: выбор системы, описание границ системы, получение необходимых документов и материалов, консультация с персоналом АЭС.

Анализ включает следующие этапы: идентификация функций системы, анализ возможных отказов системы, определение оборудования (границы оборудования), данные по надежности и технические данные, установление моделей отказов, установление влияния отказов, оценка критичности компонентов.

Когда этап предварительного анализа завершен, следующая часть процесса состоит в идентификации подходящих задач ТОиР в соответствии с установленной критичностью оборудования/систем – критичное или некритичное оборудование/система. Эта часть процесса направлена на наиболее эффективное использование ресурсов ТОиР с учетом безопасности, надежности, сохранности окружающей среды и экономических аспектов.

В результате анализа ТОиР может принять следующие формы:

предупредительные ТОиР (ППР, основанный на наработке);

ППР, основанный на оценке ТС по результатам непрерывного мониторинга;

ППР, основанный на оценке ТС по результатам инспекций;

работа оборудования до отказа.

В задачу сравнения входит сравнение предложенной стратегии ТОиР с существующей и вывод о том, какие работы/объемы ТОиР являются новыми.

РОН должен стать частью задач текущих программ эксплуатации. Процесс РОН должен быть включен в обычный процесс эксплуатации и ТОиР. Поэтому важно, чтобы все шаги РОН были адекватно задокументированы. Это поможет при следующем обновлении (пересмотре) стратегии ТОиР.

ВАБ может быть использован в комбинации с детерминированными подходами для оптимизации программ ТОиР. ВАБ может быть использован в следующих направлениях:

выбор систем/компонентов с точки зрения влияния на безопасность;
анализ ТОиР и альтернативных стратегий ТОиР на основании идентификации критичности компонентов систем;

оценка воздействия предлагаемых изменений в ТОиР на риск АЭС.

Метод отбора систем для применения РОП РОИ базируется на категоризации систем в соответствии со значимостью для безопасности.

Внедрение стратегии перехода на РТС оборудования позволит:

сократить недостаточно обоснованные по опыту эксплуатации и неэффективные плановые ОТМ по ремонту, техническому обслуживанию и послеремонтным испытаниям;

оптимизировать графики ППР при неснижении или повышении показателей надежности и безопасности энергоблоков путем сокращения большого объема ремонтных мероприятий;

эффективнее реализовать мероприятия по управлению старением оборудования.

В случае с высококачественным оборудованием такой подход позволяет существенно сократить затраты на ремонтное обслуживание и увеличить выработку электроэнергии за счет сокращения плановых простоев. Например, фактическое снижение прямых затрат вследствие оптимизации стратегии ТОиР с использованием оценок риска (включая РТС) на АЭС «South Texas» в США составляет как минимум от 2 до 5 млн долларов ежегодно. При применении такой стратегии для ремонта 6 кВ двигателей на АЭС «Koeberg» в ЮАР потенциальная экономия оценивается в 23 млн южноафриканских рэндов за время эксплуатации АЭС, а для арматуры, выключателей 0,4 кВ и системы продувки-подпитки суммарная экономия оценивается в 10 миллионов за один год. Для энергоблока № 2 АЭС «Forsmark» в Швеции экономия оценивалась от 7 до 11 млн шведских крон ежегодно.

В Украине развитие и внедрение концепции РТС в настоящее время находится на стадии обоснования в регулирующей и эксплуатационной деятельности. Последняя редакция СОУ-Н ЯЕК 1.010:2008 «Правила организации ТОиР систем и оборудования АЭС» [90] определяет возможность перехода на РТС «...после уточнения фактических характеристик надежности систем и оборудования при наличии необходимого диагностического обеспечения и технической документации».

В соответствии с подобным российским документом РД ЭО 0069-97 «Правила организации ТОиР АС» [91] областью применения стратегии РТС оборудования в ближайшие годы будут системы и элементы нормальной эксплуатации и СБ 3-го и 4-го классов по ОПБ. Даже при таком подходе количество систем указанных классов в структуре энергоблоков с ВВЭР достаточно велико, чтобы ощутить ожидаемый эффект от оптимизации ТОиР.

В последнее время в Украине появились отдельные проекты отраслевых программ перехода на РТС, которые не соответствуют известному опыту и неадекватно отражают сущность необходимых условий перехода на РТС. Примером может быть проект «Энергориск» [92], в котором авторы предла-

гают на основе результатов ВАБ ранжирование СВБ. В результате выделяются группы оборудования СВБ, для которых приемлем или неприемлем переход на РТС: для систем, значительно влияющих на безопасность, переход на РТС неприемлем, а для незначительно влияющих на безопасность – приемлем. Основные недостатки такого подхода заключается в том, что:

- 1) не учитываются необходимые критерии перехода на РТС, отражающие фактическое ТС оборудования, его работоспособность и надежность;
- 2) не учитывается влияние оборудования на эффективность выработки электроэнергии.

В частности, ТС оборудования систем, незначительно влияющих на безопасность, может быть неудовлетворительным, и исключение ТОиР является недопустимым.

Также имеются разработки непосредственно для АЭС Украины, которые содержат элементы РТС и РОН [93 – 95]. Все эти работы основывают новую периодичность плановых ТОиР на значениях вероятности/интенсивности отказов оборудования. Достоверная оценка вероятности/интенсивности отказов высоконадежного тепломеханического оборудования АЭС по статистике отказов не представляется возможной, кроме того, отказы (и их отсутствие) часто напрямую зависят от качества, объема, периодичности проведения ТОиР, т.е. отражают не столько внутреннюю надежность оборудования, сколько характеризуют систему ТОиР. Кроме того, методики [93 – 95] также в явном виде не учитывают влияние оборудования на эффективность выработки электроэнергии.

Поэтому необходима разработка подходов обоснования перехода на РТС с учетом критериев и методов проведения оценки ТС и оценок комплексного влияния оборудования на безопасность и эффективность выработки электроэнергии.

При этом в дальнейшем под стратегией перехода на РТС оборудования будем понимать принятие решений и проведение ОТМ по плановым ТОиР и послеремонтным испытаниям на основе результатов фактической оценки ТС и влияния оборудования АЭС на условия безопасности и эффективности выработки электроэнергии.

3.2. Метод установления определяющих параметров технического состояния оборудования

3.2.1. Цель метода, общий подход

Установление ОПТС оборудования проводится в рамках работ по внедрению планирования ТОиР на основании текущего состояния оборудования. Как будет показано (и обосновано) ниже, основным показателем, по которому предлагается проводить планирование ТОиР, является наработка до отказа. В связи с этим целью метода является установление таких ОПТС, которые удовлетворяют двум основным требованиям:

- 1) параметр служит индикатором работоспособности оборудования;

2) параметр восстанавливается до исходного (близкого к исходному) значения в результате проведения планового ТОиР.

ПТС, которые могут служить индикаторами работоспособности оборудования, – это параметры, изменяющиеся в процессе эксплуатации и имеющие предельно допустимые значения (признаки). Выход за границы допустимых значений (признаков) вызывает необходимость проведения ремонта/восстановления. Примеры таких ПТС: для насосов – вибрация подшипников; для ТГ – относительное перемещение элементов ротора и статора; для арматуры – крутящий момент; для теплообменников – величина внешних протечек.

Таким образом, в рамках данного исследования моментом отказа оборудования будет считаться момент пересечения ОПТС его предельно допустимого значения. Следует отметить, что данное определение отказа соответствует ГОСТ 27.002 [96], согласно которому:

отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта;

работоспособное состояние – состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и/или конструкторской (проектной) документации.

Особо следует отметить тот факт, что подобная (необходимая в рамках данной задачи) трактовка отказа отличается от принятой в ВАБ АЭС. В рамках ВАБ отказом элемента считается событие, которое препятствует выполнению ФБ, которые требуются от данного элемента в аварийной ситуации. Так, например, веерная течь через уплотнения насоса не препятствует выполнению ФБ по подаче воды потребителям и не рассматривается в ВАБ как отказ (не влияет ни на вероятность отказа насоса, ни на интенсивность отказа) [31]. В нашем случае веерная течь через уплотнения является нарушением требований технических условий на эксплуатацию, обычно возникает вследствие постепенного износа уплотнений (уплотнения восстанавливаются в результате планового ТОиР) и требует вывода в аварийный (внеплановый) ремонт. Поэтому в рамках данного исследования такого рода отклонения параметров рассматриваются как отказ.

Требование выделения таких параметров ТС, которые восстанавливаются до близких к исходным значений, вызвано необходимостью получения связи между текущим уровнем надежности и проведением плановых ТОиР. Например, нет смысла выделять в качестве ОПТС параметр, который характеризует достижение предельного состояния (т.е. ресурс оборудования) и на который проведение плановых ТОиР не оказывает определяющего влияния. В основном такими параметрами ТС (мало зависящими от частоты/объемов ТОиР) являются: для тепломеханического оборудования – состояние металла корпусов и других базовых конструкций оборудования АЭС; для электрооборудования – сопротивление изоляции.

Таким образом, общий подход к установлению ОПТС состоит в выделении таких параметров ТС, которые при выходе за допустимые границы (при-

знаки) приводят к отказу оборудования (согласно пп. 2.3 и 3.3 ГОСТ 27.002 [96]), и при этом плановое ТОиР частично или полностью восстанавливает данные параметры.

3.2.2. Процедура установления ОПТС

Для установления ОПТС требуется проведение комплекса работ по анализу проектной документации, эксплуатационных данных и связанных с объектом анализа результатов контроля его ТС (рис. 3.2).

В качестве исходных данных для принятия решения используются:

- а) ТУ, ИЭ, технические описания и другая нормативно-техническая и эксплуатационная документация;
- б) ремонтная и монтажная документация, включающая, в частности, описание процедур и работ, выполняемых при плановых ТОиР;
- в) данные о результатах проведенных плановых и внеплановых (аварийных) ТОиР (акты, протоколы, отчеты, БД);
- г) данные по отказам оборудования (журналы дефектов, БД по отказам, акты, протоколы, отчеты);
- д) опыт эксплуатации (основанный на знаниях высококвалифицированного персонала, участвующего в эксплуатации или проведении ТОиР оборудования);
- е) данные о результатах мониторинга ТС с использованием имеющихся диагностических приборов и систем.

Процедура установления ОПТС начинается с составления списка:

ПТС, которые определены в технических условиях и других документах как параметры, отражающие работоспособное состояние оборудования; операций, выполняемых при плановых ТОиР оборудования.

В результате сопоставления этих списков (и анализа влияния операций на ПТС) формируется список ПТС, которые изменяются в результате соответствующего ТОиР.

Если ПТС адекватно контролируется во время функционирования оборудования и/или плановых испытаний и ТОиР и является численным показателем, то данный ПТС отбирается как кандидат на включение в окончательный список ОПТС.

Если контроль ПТС невозможен, оценивается необходимость учета данного ПТС в анализе. Если такая необходимость существует, то встает вопрос о разработке мероприятий по обеспечению контролепригодности данного ПТС. Далее список ПТС уточняется, и процедура выделения ОПТС повторяется.

Если показатель ТС не является численным, то после проверки необходимости его учета проводится анализ на возможность экспертного прогнозирования данного ПТС. Если такая возможность отсутствует, то ставится задача о разработке соответствующих методик, средств диагностики и т.п., позволяющих численно оценить ПТС или обеспечивающих возможность экспертного прогнозирования данного параметра. Далее список ПТС уточняется, и процедура выделения ОПТС повторяется.

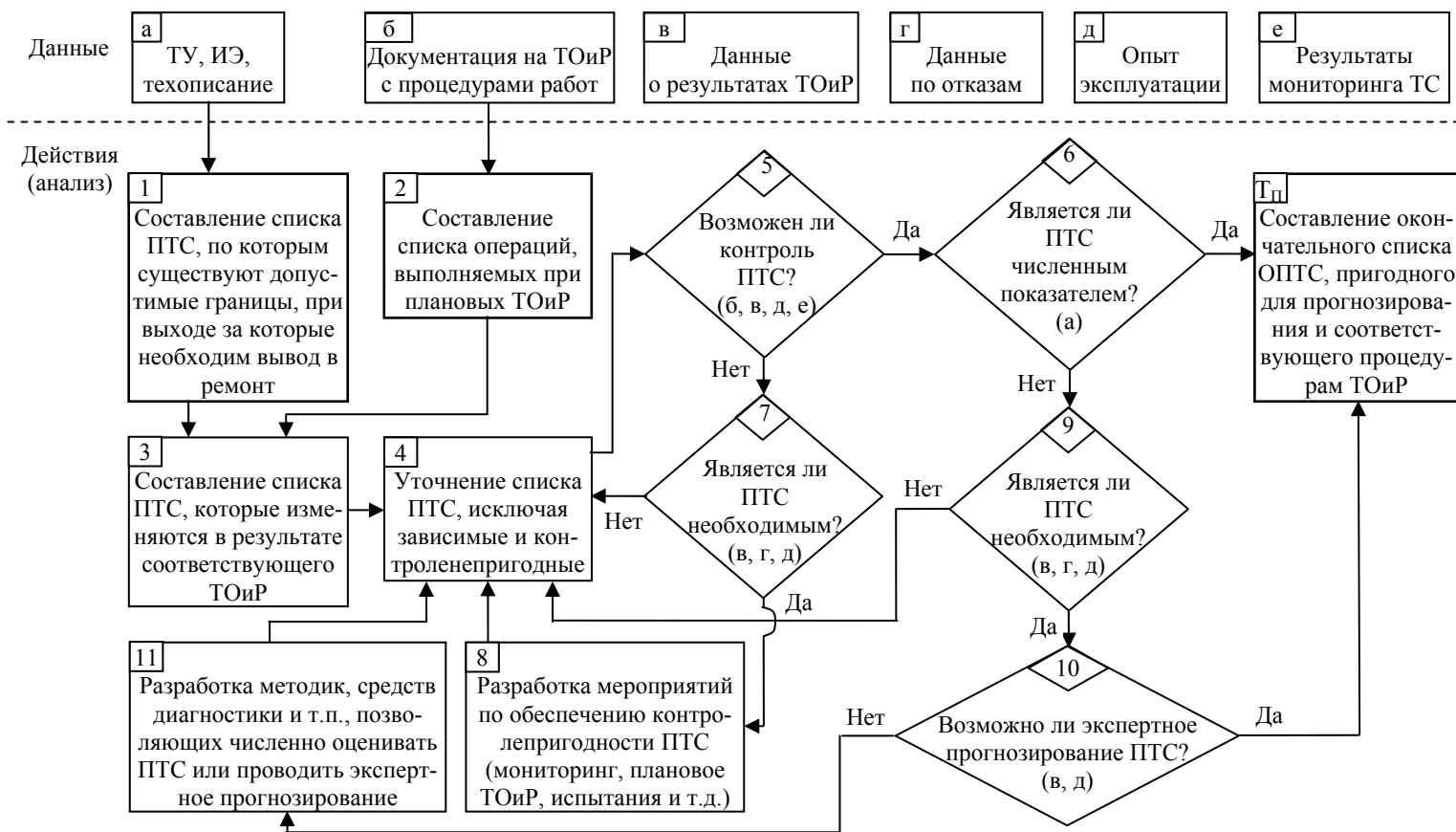


Рис. 3.2. Процедура установления ОПТС (жирной рамкой выделены начальные и конечные шаги; в скобках указаны данные, на основании которых принимается соответствующее решение).

В результате реализации процедуры получаем окончательный список ОПТС, пригодных для прогнозирования и соответствующих процедурам ТОиР.

Следует отметить, что на этапе составления окончательного списка ОПТС необходимо максимально сократить количество ОПТС. Сокращение возможно на основе опыта проведения предыдущих ремонтов.

Принцип сокращения списка ОПТС поясним на примере. Допустим, по результатам выделения ОПТС установлено, что для подпиточного агрегата ТК21,22,23D01,02, состоящего из основного подпиточного центробежного насоса с электроприводом, гидромукфы, предвключенного (бустерного) насоса с электроприводом, определяющими параметрами ТС являются:

виброскорость подшипников № 1 – 3 предвключенного насоса;

виброскорость подшипников № 1 – 4 основного насоса;

состояние изоляции обмоток статора электродвигателя предвключенного и основного насосов.

Таким образом, получаем список из девяти ОПТС на один подпиточный агрегат. Допустим, по результатам предыдущих ремонтов (измерений вибрации подшипников) установлено, что наиболее «проблемным» является подшипник № 4 основного насоса (что объясняется, например, более неблагоприятными условиями эксплуатации). Тогда список ОПТС можно сократить с девяти до трех параметров, оставив два параметра по сопротивлению изоляции и один – по виброскорости подшипника № 4 основного насоса.

3.3. Метод оценки начала планового технического обслуживания и ремонта

3.3.1. Общие положения

В качестве основного показателя, определяющего длительность до проведения плановых работ по ТОиР, применим показатель безотказности – гамма-процентная наработка до отказа (наработка, в течение которой отказ объекта не возникнет с вероятностью γ , выраженной в процентах [96]).

Выбор гамма-процентной наработки до отказа основывается на следующем.

Показатель применим для оценок безотказности любых групп оборудования и систем АЭС (табл. 3 [97]).

Имеется возможность изменять значения гамма-процентного запаса γ в зависимости от влияния оборудования на безопасность. Т.е. изменяя значение γ , можно изменять степень упреждения проведения планового ТОиР по отношению к моменту возникновения отказа. При этом показатель средней наработки до отказа T_{cp} является частным случаем гамма-процентной наработки до отказа T_γ (рис. 3.3)

$$T_{cp} = T_\gamma \quad \text{при } \gamma = 1 - F(t = T_{cp}). \quad (3.1)$$

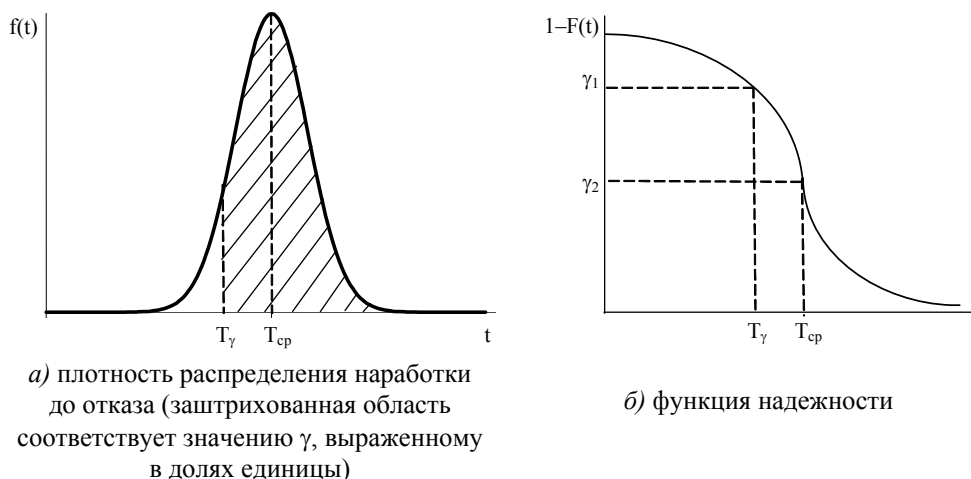


Рис. 3.3. Характеристики нормального распределения наработки до отказа.

Значение гамма-процентного запаса гамма-процентной наработки, соответствующей средней наработке до отказа ($T_{cp} = T_\gamma$), составляет для нормальной функции распределения 50 % и для экспоненциальной функции распределения 36,8 %.

Гамма-процентный показатель наработки до предельного состояния нормативно закреплён в России в качестве основного показателя при оценках остаточного ресурса оборудования [98].

Имеются сертифицированные методики расчета гамма-процентной наработки до отказа как на основании данных по отказам [99, 100], так и на основании изменения ПТС (процессов деградации) [52, 53, 100, 101].

Цель и задачи исследования определяют особенности, которые необходимо учесть при разработке методик оценки наработки до отказа.

1. График проведения плановых ТОиР устанавливается для каждой единицы оборудования отдельно (или для группы однотипных элементов). В границы оборудования обычно входят элементы, не имеющие внутреннего дублирования. В анализе может рассматриваться несколько элементов единицы оборудования (например, несколько подшипников одного насосного агрегата), однако отказ будет происходить при отказе любого элемента и отказ элемента можно рассматривать как отказ оборудования в целом. Нарботка до отказа элемента будет наработкой до отказа оборудования.

Таким образом, в рамках данного исследования нецелесообразно рассматривать нюансы оценок наработки до отказа, учитывающие структурные связи элементов.

2. Методики оценки наработки до отказа будут значительно различаться в зависимости от типа, качества и количества исходных данных, на основании которых производится оценка. Возможны следующие основные варианты:

а) имеется достаточно данных по отказам оборудования с известными признаками и датами/временем возникновения отказа;

б) данные по отказам отсутствуют, но есть данные по изменению определяющих численных характеристик параметров ТС (ОПТС), а также известны граничные значения ОПТС, при выходе за которые оборудование необходимо выводить в ремонт;

в) имеется незначительное количество отказов (не позволяющее корректно оценить наработку) и данные по изменению численных характеристик ОПТС;

г) данные по отказам отсутствуют (либо их недостаточно), а ОПТС не является численной характеристикой. Например, состояние определенных участков элементов может оцениваться по результатам осмотра во время плановых ТОиР (без замеров и расчетов) и фиксироваться как удовлетворительное/неудовлетворительное.

Для различных типов, качества и количества исходных данных используются различные схемы расчета и модели надежности, а именно:

строгие вероятностные (статистические) модели отказов (для группы данных а);

вероятностно-физические модели отказов (для групп б и в);

экспертная оценка на основании операций с нечеткими множествами (для группы г).

3.3.2. Оценка наработки до отказа при достаточном количестве данных по отказам оборудования

При наличии достаточной статистики по отказам оборудования оценка наработки до отказа проводится на основании известных методов теории надежности [99, 100]. Поэтому для данного случая будут представлены лишь отдельные специфические аспекты, связанные с особенностями функционирования оборудования АЭС.

В общем случае при проведении оценки необходимо выполнить следующие шаги:

1) определение, установление вида закона распределения случайной величины;

2) определение, установление вида плана испытаний, которому максимально соответствуют условия эксплуатации анализируемого оборудования;

3) оценка достаточности статистических данных;

4) проведение оценок среднего значения и гамма-процентного значения наработки до отказа.

Для экспериментальной оценки определения вида закона распределения с высокой достоверностью требуется в общем случае большое количество отказов [100, 102], поэтому выбор закона распределения целесообразно выполнять на основании качественного анализа в соответствии с условиями применения того или иного закона распределения.

Режим эксплуатации тепломеханического оборудования наиболее близок к планам испытаний [NRT] и [NMT]. В соответствии с планом [NRT] испытанию (в нашем случае – контролю) подвергается N однотипных элементов в течение времени T , отказавшие элементы восстанавливаются (заменяются новыми). В соответствии с планом [NMT] также контролируется N элементов в течение времени T , отказавшие элементы ремонтируются (без замены).

Достаточность статистических данных, полученных по результатам эксплуатации оборудования АЭС (для планов [NRT] и [NMT]) определяется общим количеством зафиксированных отказов d в течение времени T . Исходными данными для оценки минимально необходимого количества отказов d_{min} являются:

- доверительная вероятность одностороннего доверительного интервала q ;
- предельная относительная ошибка оценки соответствующего ПН ξ ;
- коэффициент вариации основных процессов деградации (приводящих к переходу оборудования в отказное состояние) v ;
- регламентированное значение вероятности (степень запаса) гамма-процентного ПН γ ;
- закон распределения случайной величины, используемый при оценке соответствующего ПН.

Коэффициент вариации основных процессов деградации v – это отношение среднеквадратического отклонения к математическому ожиданию наработок до отказа.

Проведем сравнение необходимого количества отказов d_{min} для всех законов распределения, регламентируемых ДСТУ 3004 [99], и наиболее применимых исходных данных (q , ξ , v , γ) при оценках ПН оборудования АЭС. Коэффициент вариации v в зависимости от вида разрушения может изменяться в широком диапазоне от 0,05 до 1,5. В качестве первого приближения наиболее часто используется значение $v = 0,75$ [103, 104]. Результаты сведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Минимально необходимое количество зафиксированных отказов d_{min} за время наблюдения T для оценок ПН по результатам эксплуатации оборудования АЭС

Для оценки ПН		Элементы/оборудование СВБ $q = 0,95; \xi = 0,05; v = 0,75$					Остальные элементы/оборудование $q = 0,90; \xi = 0,10; v = 0,75$				
		EX	DM	DN	LN	WE	EX	DM	DN	LN	WE
Средних		1169	609	609	591	650	194	93	93	90	109
Гамма-процентных	$\gamma = 50 \%$	2252	1218	772	759	1240	342	185	117	115	188
	$\gamma = 70 \%$	3646	2030	1287	839	2008	553	309	196	127	305
	$\gamma = 90 \%$	10835	6091	3862	1411	5965	1644	926	587	214	905
	$\gamma = 95 \%$	21649	12183	7725	2157	11922	3285	1852	1175	327	1809

Примечание. EX – экспоненциальное распределение; DM – диффузионно-монотонное распределение; DN – диффузионно-немонотонное распределение; LN – логарифмически-нормальное распределение; WE – распределение Вейбулла.

Необходимое количество отказов для проведения оценок ПН только по эксплуатационной статистике отказов возможно получить только для некоторых видов электротехнического оборудования и оборудования информационных и управляющих систем АЭС. Для теплотехнического оборудования и трубопроводов АЭС получение необходимого количества отказов (особенно для оценок элементов/оборудования СВБ) не представляется возможным.

Следует отметить, что наиболее приемлемыми, с точки зрения минимальных требований к количеству отказов, являются диффузионно-немонотонное и логарифмически-нормальное распределения.

При подтверждении достаточности количества зафиксированных отказов элементов $d \geq d_{min}$ оценка среднего значения и гамма-процентного значения наработки до отказа возможна по методике [99, разд. 9].

3.3.3. Оценка наработки до отказа по изменению определяющих ПТС при отсутствии данных по отказам оборудования

Данная оценка базируется на расчете ПН на основании физических процессов деградации ([52], разд. 6).

Такую схему расчета можно применить для оценок наработки до отказа, когда: известны преобладающие процессы деградации, приводящие к отказам; установлены ОПТС; имеются необходимые численные значения ОПТС:

начальное значение x_0 ;

текущее значение (на момент проведения анализа) x_N ;

промежуточные значения $x_i, i = 1, 2, \dots, N$;

границное значение параметра, при пересечении которого требуется вывод в ремонт x_{np} .

Для расчета наработки до отказа ДСТУ 2862 [52] рекомендует использовать:

диффузионно-монотонное распределение (DM-распределение);

диффузионно-немонотонное распределение (DN-распределение).

Для окончательного выбора между этими двумя видами распределений проведем:

1) анализ сути математического моделирования случайных процессов с помощью DM- и DN-распределений (на основе [105 – 107]);

2) обобщенный анализ реальных процессов поведения ОПТС оборудования АЭС и сравнение их с процессами, которые моделируют DM- и DN-распределения.

DM- и DN-распределения относятся к непрерывным марковским диффузионным процессам. Для задач надежности интерес представляют аналитические решения о пересечении случайного процесса заданной границы. При этом граница может быть прозрачной или поглощающей. Задачи с прозрачной границей соответствуют случаю, когда при выходе за границу параметр не изменяет характер дальнейшего поведения и может трактоваться как появление предупреждающего сигнала, а не как отказ оборудования. При погло-

щающей границе достижение параметром данной границы можно трактовать как отказ системы.

Плотность вероятности $p(x, t, x_0)$ марковского диффузионного процесса описывается уравнением Колмогорова и в случае постоянных коэффициентов сноса и диффузии имеет вид

$$\frac{\partial p(x, t, x_0)}{\partial t} = -\mu \frac{\partial p(x, t, x_0)}{\partial x} + \frac{\nu}{2} \frac{\partial^2 p(x, t, x_0)}{\partial x^2}, \quad (3.2)$$

где x – текущее значение анализируемого ПТС; t – момент времени, в который значение ПТС равно x ; μ , ν – коэффициенты сноса и диффузии марковского диффузионного процесса соответственно.

Область изменения ординаты процесса в задачах с прозрачной границей – вся бесконечная ось $x \in (-\infty; +\infty)$, а в задачах с поглощающей границей – полубесконечная ось $x \in (-\infty; x_{np}]$, x_{np} – граничное значение параметра x .

После подстановки данных условий в уравнение (3.2) получаем: вероятность непересечения прозрачной границы

$$p_1(t, x_{np}, x_0) = \Phi\left(-\frac{\mu t - (x_{np} - x_0)}{\sqrt{\nu t}}\right); \quad (3.3)$$

вероятность недостижения непрозрачной границы

$$p_2(t, x_{np}, x_0) = \Phi\left(-\frac{\mu t - (x_{np} - x_0)}{\sqrt{\nu t}}\right) - \exp\frac{2\mu(x_{np} - x_0)}{\nu} \Phi\left(-\frac{\mu t + (x_{np} - x_0)}{\sqrt{\nu t}}\right). \quad (3.4)$$

Выражение (3.3) представляет собой функцию DM-распределения, а (3.4) – функцию DN-распределения.

Таким образом, DM-распределение является вероятностью непересечения *прозрачной* границы, а DN-распределение – недостижения *поглощающей* границы.

Перейдем к обобщенному анализу реальных процессов поведения ОПТС и сравнению их с процессами, которые моделируют DM- и DN-распределения.

Общая схема поведения процессов представлена на рис. 3.4.

Из свойств DM-распределения вытекает, что изменение ОПТС не может иметь обратного характера, т.е. значения ОПТС либо не изменяются, либо приближаются к предельно допустимой границе x_{np} . Для DN-распределения допустима ситуация, когда текущие значения ОПТС временно улучшаются.

Из анализа различных эксплуатационных данных по различным характеристикам (таким как значение утечки из гермообъема РУ, сопротивление изоляции, сопротивление обмоток, время/скорость открытия/закрытия и т.д.) следует, что контролируемые значения ОПТС носят скорее немонотонный

характер. Это связано как с изменением свойств самого оборудования, так и с наложением внешних возмущений типа изменения условий окружающей среды, замены связанного оборудования, колебаний в пределах точности и достоверности измерительных приборов. В ряде случаев наблюдались ситуации, когда текущие значения ОПТС были лучше начальных.

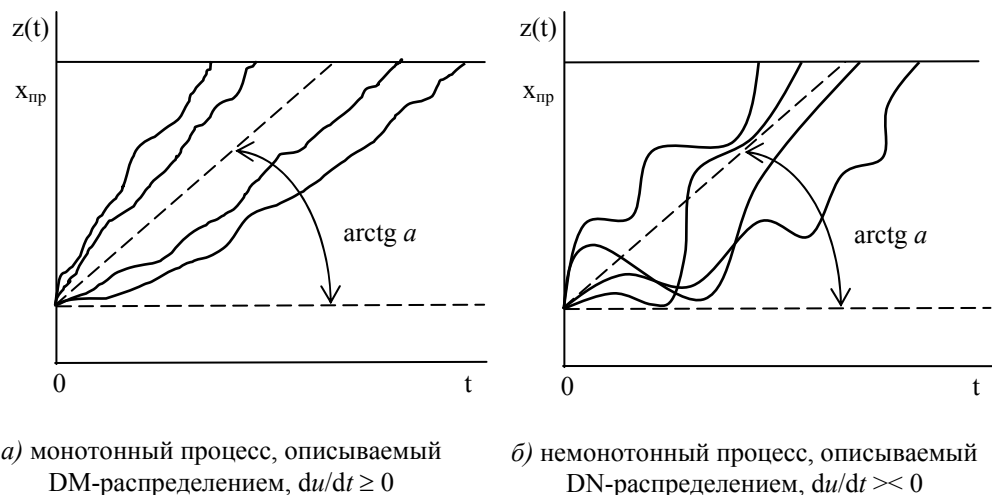
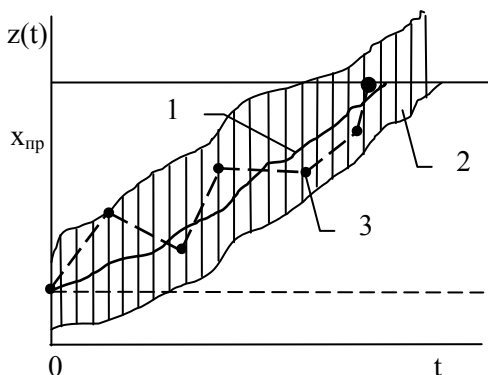


Рис. 3.4. Модели поведения случайных процессов монотонного и немонотонного характера $z(t) = x_0 + u(t)$.

В терминах случайных процессов такое поведение контролируемого параметра можно объяснить наложением на случайный процесс изменения ОПТС другого случайного процесса, который обычно в литературе называют «белый шум» [108]. В результате такого наложения контролирующие системы могут зафиксировать любое значение параметра из области, созданной «белым шумом» (рис. 3.5). Полученная реализация изменения результатов контроля ОПТС вполне может иметь немонотонный характер (пунктирная линия на рис. 3.5). Поэтому модель немонотонных случайных процессов является более общей и лучше описывает эксплуатационные данные по изменению ОПТС.

Рис. 3.5. Модель поведения монотонного случайного процесса с наложением «белого шума»:
1 – монотонный процесс изменения ОПТС; 2 – область изменения контролируемого параметра при наложении «белого шума»; 3 – результаты контроля ОПТС.



Таким образом, на основании анализа двух видов (теоретического и практического) можно заключить, что для оценки наработки до отказа на основе физических процессов деградации оборудования АЭС наиболее подходит модель с немонотонными реализациями, описываемая DN-распределением.

Диффузионно-немонотонное распределение (DN-распределение) также называют распределением Вальда, распределением Твиди и обратным гауссовским распределением. Данное распределение описывает решение о пересечении поглощающей границы (предельно допустимого значения ОПТС) непрерывным однородным марковским диффузионным процессом с постоянными коэффициентами сноса и диффузии (постоянным коэффициентом параметра масштаба μ и параметра формы ν) и фиксированным началом. Параметр, который подпадает под описание данным распределением, должен быть случайным процессом с независимыми гауссовскими стационарными приращениями с немонотонными реализациями случайной величины.

Оценка наработок до отказа для DN-распределения возможна по [52, приложение Г].

Средняя и гамма-процентная наработка до отказа

$$T_{cp} = \mu \frac{x_{np} - x_0}{a}, \quad T_\gamma = \mu X_\gamma = X_\gamma \frac{x_{np} - x_0}{a}, \quad (3.5)$$

где коэффициент X_γ определяется из уравнения $F_{DN}(X_\gamma, \mu = 1, \nu) = 1 - \gamma/100$, в котором $F_{DN}(X_\gamma, \mu = 1, \nu)$ – функция распределения DN-распределения (вероятность отказа); a – средняя скорость изменения ОПТС; μ – параметр масштаба DN-распределения; ν – параметр формы DN-распределения, равен коэффициенту вариации скорости изменения определяющего параметра и определяется по коэффициенту вариации основного процесса деградации ([99], приложение В); γ – регламентированное значение вероятности (степень запаса) гамма-процентной наработки до отказа (выражено в процентах).

Функция распределения DN-распределения (вероятность отказа)

$$F_{DN}(t, \mu, \nu) = \Phi\left(\frac{t - \mu}{\nu\sqrt{\mu t}}\right) + \exp(2\nu^{-2})\Phi\left(-\frac{t + \mu}{\nu\sqrt{\mu t}}\right), \quad (3.6)$$

где $\Phi(\cdot)$ – нормируемая функция нормального распределения (при математическом ожидании 0 и среднеквадратическом отклонении 1)

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x \exp(-u^2/2) du.$$

Оценка средней скорости изменения ОПТС возможна известным методом наименьших квадратов

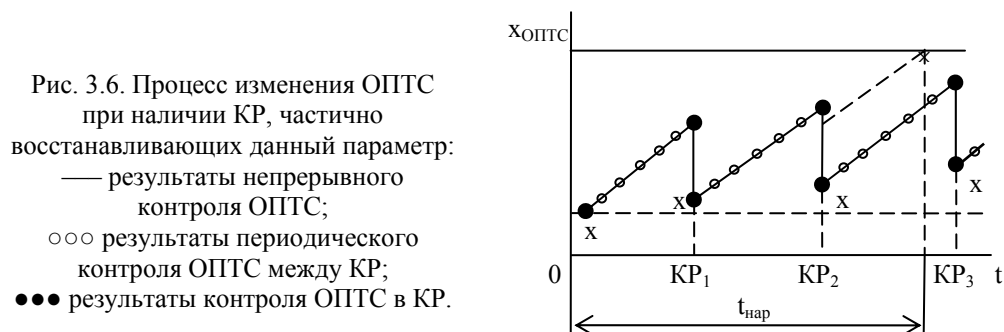
$$a = \frac{\sum_{i=0}^N t_i x_i - \frac{1}{N} \sum_{i=0}^N t_i \sum_{i=0}^N x_i}{\sum_{i=0}^N t_i^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=0}^N t_i \right)^2}, \quad (3.7)$$

где x_i – текущее значение ОПТС, начиная от начального x_0 до конечного x_N , $i = 0, \dots, N$; N – количество оценок ОПТС; t_i – моменты времени оценки ОПТС, $i = 0, \dots, N$.

Упрощенно среднюю скорость изменения ОПТС можно оценить по начальному и последнему значениям

$$a = \frac{x_N - x_1}{t_N - t_1}. \quad (3.8)$$

В связи с различным способом контроля (непрерывный, периодический) и влиянием проведения плановых ТОиР на процесс изменения ОПТС имеется ряд особенностей расчета средней скорости изменения ОПТС a и начального значения параметра x_0 (рис. 3.6).



В случае если какой-либо вид планового ТОиР влияет на изменение ОПТС, в качестве оценки начального значения x_0 необходимо использовать значение ОПТС после последнего проведенного планового ТОиР.

Для представленного примера (см. рис. 3.6) начальное значение $x_0 = x_{03}$ (значение x после проведения КР₃), т.е. в этом случае

$$x_0 = \max_j \left(\min_i x_{ij} \right), \quad (3.9)$$

где x_{ij} – значение ОПТС; i – количество значений ОПТС на этапе между j -м и $j + 1$ -м плановыми ТОиР, изменяющими поведение ОПТС; j – количество плановых ТОиР, изменяющих поведение ОПТС.

Оценку средней скорости изменения ОПТС также необходимо проводить на каждом из промежутков между плановыми ТОиР (изменяющими по-

ведение ОПТС) в отдельности. При этом необходимо учесть, что скорость может постепенно изменяться, поэтому оценки скорости на более поздних интервалах должны иметь вклад меньший, чем скорости, полученные на последних интервалах. Данный вклад можно реализовать через весовой коэффициент:

$$m_i = \frac{k_i}{\sum_{i=1}^n k_i}, \quad k_i = \frac{1}{2^{n-1}}, \quad i = 1, \dots, n, \quad (3.10)$$

где n – количество интервалов между плановыми ТОиР, на которых определяется средняя скорость изменения ОПТС.

Тогда средняя скорость изменения ОПТС при условии влияния ТОиР на изменение ОПТС вычисляется как

$$\bar{a} = \sum_{i=1}^n a_i m_i, \quad i = 1, \dots, n, \quad (3.11)$$

где a_i – значение средней скорости на каждом из n участков между плановыми ТОиР, оцениваемое по формуле (3.7).

Если контроль параметра проводится только во время плановых ТОиР (жирные точки на графике рис. 3.6), то оценка a_i будет проходить только по этим двум точкам:

$$a_i = \frac{x_{\max i} - x_{0i}}{T_i^{TOuP}}, \quad (3.12)$$

где x_{0i} , $x_{\max i}$ – значение ОПТС в начале и в конце i -го интервала между плановыми ТОиР соответственно; T_i^{TOuP} – длительность i -го интервала между плановыми ТОиР; x_{0i} – значение ОПТС после проведения $i - 1$ -го планового ТОиР.

3.3.4. Оценка наработки до отказа по изменению ОПТС при недостаточном количестве данных по отказам оборудования

Если имеются численные значения ОПТС и небольшое количество отказов (недостаточное для оценки ПН только на основании зафиксированных отказов элементов/оборудования), то целесообразно совместное использование статистических и вероятностно-физических моделей.

При совместном использовании моделей важным этапом является проведение анализа приемлемости имеющихся отказов. Как уже было сказано выше, проведение плановых ТОиР может полностью или частично восстанавливать ОПТС, отдаляя возможный отказ оборудования. При некачественном проведении такого ТОиР отказ может реализоваться ранее следующего

планового ТОиР. Полученная в этом случае наработка до отказа $t_{нар}$ не отражает реальной надежности оборудования (см. рис. 3.6). В связи с этим необходимо исключить из дальнейшего анализа отказы оборудования, которые связаны с некачественным проведением плановых работ по ТОиР.

Совмещение двух моделей (по отказам и по изменению параметров) возможно при использовании байесовского метода. Апостериорная (результатирующая) вероятность определяется по заданной априорной (исходной) вероятности отказа (оцененной по модели изменения параметров) и функции правдоподобия (учитывающей дополнительные отказы).

На практике применение байесовских методов реализуется через дискретизацию априорного распределения, оценку соответствующих дискретных значений функции правдоподобия и затем оценку дискретных значений апостериорного распределения по выражению [109]

$$P_{\text{апос}}(x_i) = \frac{p_0(x_i)L(E|x_i)}{\sum_{j=1}^M p_0(x_j)L(E|x_j)}, \quad (3.13)$$

где $p_0(x_i)$ – дискретное значение априорной вероятности в точке x_i , $i = 1, \dots, M$; $L(E|x)$ – дискретное значение функции правдоподобия в точке x_i , $i = 1, \dots, M$; M – общее количество интервалов дискретизации.

Если в качестве априорного распределения использовать диффузионно-немонотонное распределение, то с учетом дискретизации априорное распределение имеет вид

$$p_0(x_i) = \int_{X_{i-1}}^{X_i} \frac{\sqrt{\mu}}{vz\sqrt{2\pi z}} \exp\left(-\frac{(z-\mu)^2}{2v^2\mu z}\right) dz, \quad (3.14)$$

где μ , v – параметры диффузионно-немонотонного распределения случайной величины наработки до отказа (средней или гамма-процентной), определяемые на основании изменения ОПТС; X_{i-1} , X_i – дискретные значения наработки до отказа, с равномерным шагом ($\Delta = X_{\max}/M$), представленные в интервале от $X_0 = 0$ до $X_{\max}$, $i = 1, \dots, M$; x_i – точка, для которой оценена дискретное значение вероятности $x_i = 0,5(X_{i-1} + X_i)$, $i = 1, \dots, M$.

В качестве функции правдоподобия на практике часто используют распределение Пуассона, которое с учетом дискретизации и, учитывая, что априорное распределение описывает величину обратную интенсивности отказов, имеет вид

$$L(E|x_i) = \frac{(T/x_i)^d}{d!} \exp\left(-\frac{T}{x_i}\right), \quad (3.15)$$

где d – количество дополнительных данных по отказам, зафиксированным за промежуток времени T .

Максимальное значение интервала дискретизации должно выбираться из условия пренебрежимо малого значения вероятности p_0 в точке X_{max} и учитывать значение наработки, оцененное по дополнительным данным $\{d, T\}$,

$$X_{max} = \begin{cases} Q_0, & \text{при } Q_0 > T/d, \\ T/d, & \text{в остальных случаях,} \end{cases} \quad (3.16)$$

где Q_0 – квантиль диффузионно-немонотонного распределения наработки до отказа, соответствующий вероятности 0,9999 (при этом отбрасываемая при дискретизации величина $p_0(x)$ составит не более 0,01 %).

Уточненное значение наработки до отказа (средней или гамма-процентной) оценивается по выражению

$$\hat{T} = \sum_{i=1}^M x_i P_{\text{апоc}}(x_i). \quad (3.17)$$

3.3.5. Оценка наработки до отказа на основании экспертного анализа

Существуют случаи, когда ОПТС не могут быть выражены через численные значения. В этом случае оценку можно провести на основании опыта, знаний, квалификации обслуживающего персонала АЭС. Теоретической основой таких оценок являются так называемые экспертные системы теории нечетных множеств [110 – 112].

На практике данный метод реализуется следующим образом:

отбор персонала (группы), который способен квалифицированно и ответственно оценить приблизительные сроки безотказной работы/отказа оборудования без проведения плановых ТОиР, восстанавливающих те или иные характеристики оборудования;

проведение опроса персонала (и документирование) по оценке длительности безаварийной работы и длительности до отказа оборудования;

обработка результатов опроса с оценками средней и гамма-процентной наработки до отказа.

Таким образом, на этапе опроса персонал по каждому виду анализируемого оборудования оценивает (при условии непроведения планового вида ТОиР, по которому проводится планирование):

- 1) время, в течение которого оборудование не откажет, T_1 ;
- 2) время, после которого оборудование откажет обязательно, T_2 .

Т.е. реальная наработка до отказа по мнению персонала лежит в диапазоне $t_{\text{нар}} \in [T_1; T_2]$.

Полученные от группы опрошенных лиц данные по значениям $\{T_1; T_2\}$ осредняются. При получении окончательных значений T_1^{cp} и T_2^{cp} может применяться взвешенное осреднение, при котором мнению более квалифициро-

ванных экспертов присваивается более высокий весовой коэффициент оценки $\{T_1; T_2\}$. Тогда оценка приобретает вид

$$T_1^{cp} = \sum_{i=1}^n m_i T_{1i}; \quad T_2^{cp} = \sum_{i=1}^n m_i T_{2i}; \quad m_i = \frac{k_i}{\sum_{i=1}^n k_i}, \quad (3.18)$$

где n – количество опрошенных экспертов; T_{1i}, T_{2i} – длительность безотказной работы/отказа по мнению i -го эксперта; k_i – весовой коэффициент, который присваивается оценке i -го эксперта в соответствии с уровнем его квалификации, опытом работы и т.д.

После данной предварительной обработки переходят к оценкам наработки до отказа.

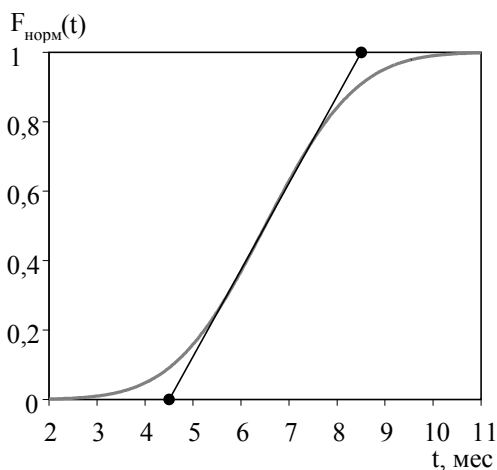
Для результатов экспертных оценок наиболее целесообразно использовать нормальное распределение наработки до отказа. Нормальное распределение хорошо описывает случайные величины, на которые воздействует большое (в идеале – бесконечно большое) количество небольших случайных возмущений (ошибок, процессов и т.п.), а отклонение от среднего симметрично относительно среднего значения. Такая ситуация как раз характерна для описания результатов экспертных оценок (квалифицированных мнений персонала).

Оценка параметров распределения проводится по значениям $\{T_1^{cp}, T_2^{cp}\}$. Графически это выглядит как наложение функции нормального распределения $F_{\text{норм}}(t)$ на прямую, проведенную между двумя точками с координатами $\{T_1^{cp}, 0\}$ и $\{T_2^{cp}, 1\}$ (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Графическое представление восстановления параметров μ, σ нормального распределения

$$F_{\text{норм}}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{(t-\mu)/\sigma} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right) du$$

на основании экспертных оценок $\{T_1^{cp} = 4,5; T_2^{cp} = 8,5\}$.



Средняя наработка до отказа T_{cp} , равная математическому ожиданию и параметру распределения μ : $T_{cp} = \mu = 0,5(T_1^{cp} + T_2^{cp})$.

Первоначальная σ' и окончательная σ оценка значения среднеквадратического отклонения:

$$\sigma' = \sqrt{0,5((T_1^{cp} - \mu)^2 + (T_2^{cp} - \mu)^2)} = T_2^{cp} - \mu, \quad \sigma = \sigma' + \Delta, \quad (3.19)$$

где Δ – экспертная поправка – величина, которая определяется графическим методом таким образом, чтобы график функции нормального распределения максимально «ложился» на прямую, соединяющую точки $\{T_1^{cp}, 0\}$ и $\{T_2^{cp}, 1\}$ (см. рис. 3.7).

Величина Δ может быть как положительной, так и отрицательной. Неопределенность оценки Δ компенсируется принятием консервативно наибольших значений из диапазона возможных значений. При этом получаем оценку параметров нормального распределения с консервативно бóльшим среднеквадратическим отклонением.

Гамма-процентная наработка до отказа составит

$$T_\gamma = \mu - u_\gamma \sigma, \quad (3.20)$$

где u_γ – квантиль нормального распределения, соответствующий вероятности

$$\gamma, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{u_\gamma} \exp(-x^2 / 2) dx.$$

Для примера, представленного на рис. 3.7, получим: $T_{cp} = \mu = 6,5$ мес; $\sigma' = 2$ мес; экспертная поправка $\Delta = -0,5$ мес; $\sigma = 1,5$ мес; гамма-процентная наработка до отказа при $\gamma = 95\%$ $T_\gamma = 4,0$ мес, при $\gamma = 70\%$ $T_\gamma = 5,7$ мес.

Следует отметить, что несмотря на всю кажущуюся приближенность и нестрогость определения наработок до отказа, экспертный метод может давать хорошие результаты, особенно в условиях сложного графика изменения ОПТС (например, представленного на рис. 3.7). Опыт эксплуатационного персонала может учесть ряд факторов, к которым нечувствительны (малочувствительны) и статистические, и вероятностно-статистические методы оценки, и факторы, которые трудно учесть данными методами, например:

- эксплуатационные события с другим оборудованием, но связанные с проведением анализируемого вида ТОиР;

- изменение качества расходных материалов применяемого при плановых ТОиР оборудования;

- различные уровни осознания ответственности того или иного персонала цехов, привлекаемых предприятий, проводящих ТОиР оборудования;

- результаты внеплановых инспекций, испытаний, ремонтов, проводимых на одном оборудовании и не затронувших другое оборудование, отнесенное к одной группе анализа;

- изменение ОПТС под воздействием нескольких различных видов плановых ТОиР (ТР, СР, КР, техобслуживание), проводимых с различной периодичностью.

В связи с этим целесообразно проводить экспертную оценку наработок до отказа как этап проверки оценок наработок, полученных другими метода-

ми (даже при наличии достаточного количества отказов и/или численных данных по изменению ОПТС).

3.3.6. Заключительные аспекты

1. Получили дальнейшее развитие физико-статистические методы оценки ПН оборудования. Разработана специфическая модель прогнозирования длительности до планового ремонта оборудования АЭС. Специфичность модели связана с тем, что оборудование АЭС является высоконадежным, редко отказывающим и малосерийным. Кроме того, периодически проводимые ППР частично или полностью восстанавливают оборудование, что препятствует реализации постепенных отказов. Это приводит к статистической недостаточности количества отказов и недостоверности наработки до отказа (по причине периодических плановых восстановлений элемента), что делает неприемлемыми классические методы математической статистики по анализу множества отказов (наработок до отказа).

2. Показана возможность применения гамма-процентной наработки до отказа в качестве основного показателя планирования длительности до очередного планового ТОиР.

3. Для случая отсутствия данных по отказам, когда имеются численные характеристики ОПТС, обосновано применение диффузионно-немонотонного распределения для оценок гамма-процентных оценок наработки до отказа оборудования АЭС. Показана возможность использования байесовского метода для объединения оценок, выполненных на основании тенденции изменения ОПТС и данных по отказам оборудования. Если данные по отказам отсутствуют и ОПТС не является численной характеристикой, показана возможность применения методики экспертной оценки наработки до отказа. Также целесообразно проводить экспертную оценку наработок до отказа как этап проверки оценок наработок, полученных другими методами.

3.4. Метод оценки влияния оборудования на безопасность

3.4.1. Отечественные и международные критерии безопасности

Рекомендации о мере приемлемого возрастания ЧПАЗ представлены в [113, п. 5.3.2], где, в частности, сказано, что в тех случаях, когда возрастание ЧПАЗ очень мало (менее 10^{-6} на реактор в год), изменения являются приемлемыми, несмотря на расчетное значение суммарной ЧПАЗ.

В рекомендациях МАГАТЭ указывается, что если получена (или может быть получена после полномасштабной оценки) ЧПАЗ более 10^{-4} на реактор в год, то основная деятельность должна быть направлена на нахождение путей снижения ЧПАЗ (см. п. 5.3.2 [113]).

Под полномасштабным понимают ВАБ, охватывающий внутренние и внешние события, приводящие к повреждению активной зоны, расчет для

номинальной мощности, пониженной и для состояния останова, при этом величина ЧПАЗ является полной (total CDF) (см. п. 5.3.2 [113]).

Исходя из требований ОПБ-2008 ([43], п. 4.1.1), для действующих энергоблоков ЧПАЗ должна быть не более 10^{-4} , при этом необходимо стремиться, чтобы оценочное значение ЧПАЗ было не выше 10^{-5} . При этом также указано, что для проектируемых энергоблоков ЧПАЗ должна быть не более 10^{-5} , при этом необходимо стремиться, чтобы оценочное значение ЧПАЗ было не выше $5 \cdot 10^{-6}$.

На АЭС существует классификация систем и элементов с точки зрения их влияния на безопасность [43].

Класс 1 – к нему относятся твэлы и элементы АС, отказы которых являются исходными событиями, приводящими при проектном функционировании СБ к повреждению твэлов с превышением установленных для проектных аварий пределов.

Класс 2 – к нему относятся:

элементы, отказы которых являются исходными событиями, которые при условии проектного функционирования СБ и с учетом количества отказов, нормируемых в этих системах для проектных аварий, приводят к повреждению твэлов в пределах, установленных для проектной аварии;

элементы СБ, отказы которых приводят к невыполнению этими системами своих функций.

Класс 3 – к нему относятся:

элементы СВБ, не вошедшие в классы 1 и 2;

элементы, выполняющие функции радиационной защиты персонала и населения.

Класс 4 – к нему относятся элементы нормальной эксплуатации АС, не влияющие на безопасность и не вошедшие в классы 1, 2, 3.

Если какой-либо элемент одновременно содержит признаки разных классов, то он должен быть отнесен к более высокому классу безопасности.

Требования к качеству изготовления и надежности при эксплуатации элементов, отнесенных к классам 1 и 2, а также к их контролю, устанавливаются в соответствующих нормах и правилах по ядерной и радиационной безопасности. Для класса 3 требования норм и правил по ядерной и радиационной безопасности учитываются в границах действия этих правил, в других случаях могут использоваться общепромышленные нормы и правила. При этом более высокому классу безопасности должны предъявляться более высокие требования к качеству и надежности.

К системам (элементам), отнесенным к классу безопасности 4, предъявляются общепромышленные требования, кроме случаев, когда обосновано, что на эти системы (элементы) следует распространить требования норм и правил по ядерной и радиационной безопасности.

Действующий в настоящее время основополагающий документ, определяющий требования к проведению модификаций ядерных установок и порядку оценки их безопасности [114], устанавливает чрезвычайно жесткие требо-

вания к изменению ЧПАЗ в результате любых изменений проекта ядерной установки. Так, в п. 1.12 [114] сказано:

«Любая модификация ядерной установки, которая проводится эксплуатирующей организацией на протяжении жизненного цикла ядерной установки, не должна снижать уровень безопасности ядерной установки. Для обоснования этого эксплуатирующая организация оценивает безопасность ядерной установки с учетом предложенной модификации и возникновения новых условий эксплуатации ядерной установки».

3.4.2. Применение моделей и результатов ВАБ для оценки влияния оборудования на безопасность

На основе моделей и результатов ВАБ можно оценить влияние надежности отдельного оборудования, отдельной системы на ЧПАЗ и затем, используя предложенный ниже метод, оценить совокупное влияние изменения надежности ряда элементов оборудования и/или систем на ЧПАЗ.

Ниже решается задача консервативной оценки изменения ЧПАЗ при увеличении или уменьшении вероятности отказа одного или нескольких элементов системы или изменения вероятности по нескольким системам.

Большинство вероятностных моделей ВАБ действующих и строящихся энергоблоков АЭС реализованы в так называемом компьютерном коде SAPHIRE.

Компьютерный код SAPHIRE представляет собой программу-приложение, с помощью которой проводится:

построение ДО и ДС;

ввод исходных данных для расчета вероятности реализации различных БС, таких как отказы оборудования, ошибки персонала, частоты ИСА и т.д.;

расчеты вероятности отказа по ДО и ЧПАЗ по ДС.

Также код позволяет проводить численный анализ значимости и неопределенности.

Анализ математической модели, реализованной в коде SAPHIRE, показал, что расчет ЧПАЗ для отдельных j -х АП проводится по выражению

$$\text{ЧПАЗ}_{\text{АП}j} = \lambda_{\text{ИСА}} \left(1 - \prod_{i=1}^N (1 - P_{\text{MC}i}) \right), \quad (3.21)$$

где $\lambda_{\text{ИСА}}$ – частота ИСА, 1/год; $P_{\text{MC}i}$ – вероятность минимальных сечений, приводящих к j -й АП; N – количество минимальных сечений, приводящих к j -й АП.

Расчет ЧПАЗ для отдельных k -х ДС в коде SAPHIRE реализован двумя различными способами и зависит от способа просмотра результатов расчета.

При просмотре минимальных сечений АП (Sequences/Display/Cut Sets) расчет проводится по выражению

$$\text{ЧПАЗ}_{\text{ДС}k} = \lambda_{\text{ИСА}k} \left(1 - \prod_{j=1}^M \left(1 - \frac{\text{ЧПАЗ}_{\text{АП}j}}{\lambda_{\text{ИСА}k}} \right) \right), \quad (3.22)$$

где $\lambda_{\text{ИСА}k}$ – частота ИСА для k -го ДС; M – количество АП для k -го ДС.

При просмотре результата для АП (Sequences/View) расчеты проводятся по выражению

$$\text{ЧПАЗ}_{\text{ДС}k} = \sum_{j=1}^M \text{ЧПАЗ}_{\text{АП}j}. \quad (3.23)$$

Суммарная ЧПАЗ для ряда ДС в любом случае (при любом способе просмотра) определяется как сумма ЧПАЗ по отдельным k -м ДС

$$\text{ЧПАЗ} = \sum_{k=1}^{\theta} \text{ЧПАЗ}_{\text{ДС}k}, \quad (3.24)$$

где θ – количество ДС, для которых проводится оценка суммарной ЧПАЗ.

Однако поскольку расчеты $\text{ЧПАЗ}_{\text{ДС}k}$ различны в зависимости от способа просмотра, то и суммарная ЧПАЗ зависит от способа просмотра в SAPHIRE.

Оба способа оценки ЧПАЗ являются приближенными, при этом оценка ЧПАЗ в SAPHIRE с использованием выражения (3.22) дает более точную оценку по сравнению с расчетом по формуле (3.23).

Практическая рекомендация: при определении суммарной ЧПАЗ с помощью кода SAPHIRE использовать значение, которое отражается при просмотре минимальных сечений АП (Sequences/Display/Cut Sets), и не использовать значение ЧПАЗ, которое отражается при просмотре результата для АП (Sequences/View), поскольку первое имеет более низкую погрешность по сравнению со вторым.

Рассмотрим влияние изменения вероятности отказа БС на суммарную ЧПАЗ. За основу возьмем «более точный» математический аппарат (3.22), реализованный в SAPHIRE при просмотре результатов способом Sequences/Display/Cut Sets.

ЧПАЗ для совокупности ДС определяется по выражению (3.24) с подстановкой формул (3.21) и (3.22):

$$\text{ЧПАЗ} = \sum_{k=1}^{\theta} \lambda_{\text{ИСА}k} \left(1 - \prod_{j=1}^{M_k} \prod_{i=1}^{N_{kj}} (1 - P_{\text{МС}ijk}) \right), \quad (3.25)$$

где θ – количество ДС, для которых определяется ЧПАЗ; M_k – количество АП в k -м ДС; N_{kj} – количество минимальных сечений в j -й АП k -го ДС; $\lambda_{\text{ИСА}k}$ – частота ИСА для k -го ДС; $P_{\text{МС}ijk}$ – вероятность i -го минимального сечения в j -й АП k -го ДС.

Из уравнения (3.25) следует, что при варьировании P в интервалах значений $\ll 1$ влияние дополнительной вероятности будет минимальным и для одного БС зависимость ЧПАЗ = $f(P)$ будет иметь линейный характер. При варьировании P в интервалах значений, близких к 1, влияние дополнительной вероятности будет значительным, что приводит к явной нелинейности зависимости ЧПАЗ = $f(P)$. Также нелинейность ЧПАЗ = $f(P)$ будет наблюдаться при варьировании нескольких БС, которые входят в одно минимальное сечение. При этом, поскольку вероятности отказа в одном минимальном сечении перемножаются, зависимость ЧПАЗ = $f(P_i)$ будет иметь вогнутый характер.

Данный вывод, полученный аналитически, исходя из свойств выражения (3.25), подтверждают вариационные расчеты в SAPHIRE по реальным моделям (ВAB ЗАЭС-5, ХАЭС-2, РАЭС-4) и по тестовым упрощенным моделям. Расчеты показали, что зависимость суммарной ЧПАЗ от изменения вероятности по нескольким БС имеет нелинейный характер для большого диапазона изменения вероятностей $P \in [0; 1]$ (рис. 3.8).

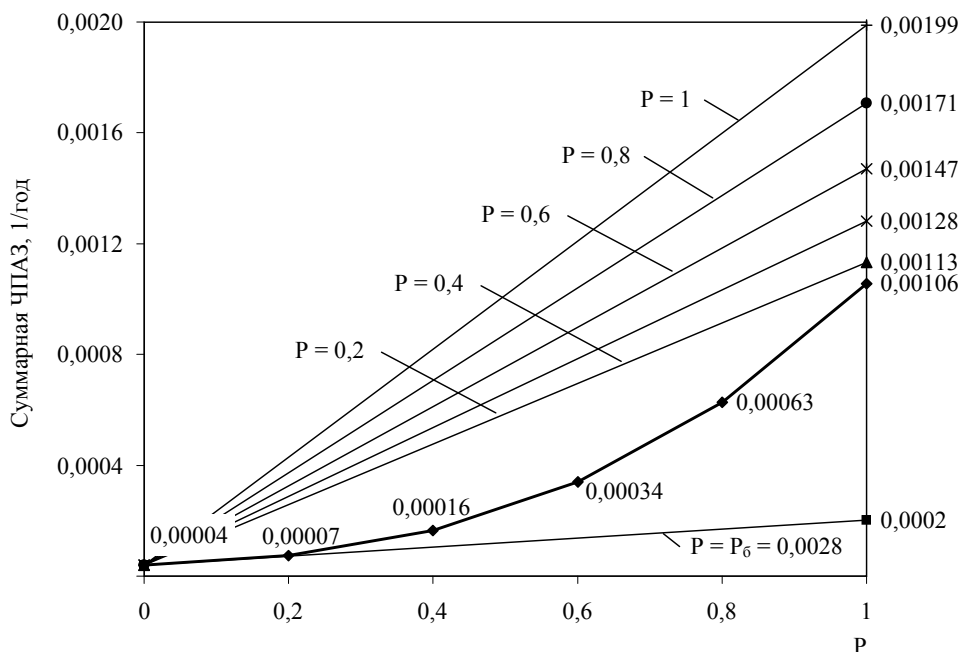


Рис. 3.8. Изменение ЧПАЗ в зависимости от вероятности отказа трех ДГ на запуск (независимые БС) и оценка граничных значений ЧПАЗ по коэффициентам изменения риска при различных значениях P . Расчет по модели ВAB ХАЭС-2.

Для малого диапазона изменения вероятностей $P \in [0; P \ll 1]$ изменение ЧПАЗ в зависимости от изменения вероятностей БС имеет почти линейный характер (рис. 3.9).

Следует отметить, что при реальном варьировании P изменяется общее число минимальных сечений, по которым получена ЧПАЗ. Остановимся на

этом поподробнее. Расчеты в SAPHIRE проводятся при определенных условиях. Одним из таких условий является уровень отсечения (Truncation Cut off Value). Обычно для ВАБ принят уровень отсечения $TL = 10^{-11}$ 1/год. Уровень отсечения определяет минимальное значение минимальных сечений (включающих частоту ИСА), которое учитывается при расчете ЧПАЗ. Необходимость применения данной величины обусловлена повышением скорости расчета для сложных моделей и применяемым математическим аппаратом (так, например, при значении минимального сечения $P_{MCijk} < 5 \cdot 10^{-16}$ сомножитель $(1 - P_{MCijk})$ равен «машинной единице» – двойная точность вычисления соответствует 15 знакам после запятой).

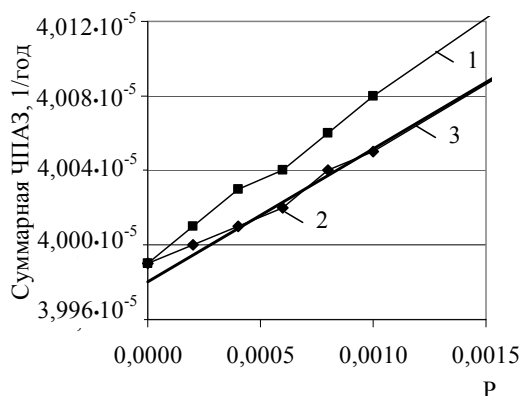


Рис. 3.9. Изменение ЧПАЗ в зависимости от вероятности отказа трех ДГ на запуск в малом диапазоне $P \in [0; P \ll 1]$ (независимые БС). Расчет по модели ВАБ ХАЭС-2:
 1 – расчет по модели с увеличенным числом минимальных сечений;
 2 – расчет с генерацией минимальных сечений для каждой точки расчета;
 3 – линейная аппроксимация через интервал снижения риска.

Данное ограничение (упрощение модели) приводит к тому, что количество минимальных сечений, по которым рассчитывается ЧПАЗ, зависит от значения вероятности БС P :

чем выше P , тем больше сечений с данным БС окажутся выше уровня отсечения;

чем меньше P , тем больше сечений с БС меньше уровня отсечения – не влияет на ЧПАЗ.

При проведении оценки значимости код SAPHIRE не генерирует заново минимальные сечения, а использует полученные для основного значения БС. Таким образом, оценка $ЧПАЗ(P = 1)$ проводится по совокупности меньшего числа минимальных сечений, полученных ранее при $ЧПАЗ(P \ll 1)$.

Результаты расчетов, проведенных на SAPHIRE по модели ВАБ ХАЭС-2, представленные на рис. 3.10 и в табл. 3.2, демонстрируют на реальных моделях ранее сделанное заключение о значительных искажениях оценок значимости по интервалам (коэффициентам) повышения риска. Более-менее точной можно считать величину ЧПАЗ, полученную при реальном варьировании вероятности отказа P , при этом $ЧПАЗ(P = 1) = 1,057 \cdot 10^{-3}$ 1/год. При оценке той же величины с помощью коэффициентов повышения риска получаем значения как меньшие (в пять и более раз), так и большие (почти в два раза), чем реальные значения $ЧПАЗ(P = 1)$ (см. рис. 3.8).

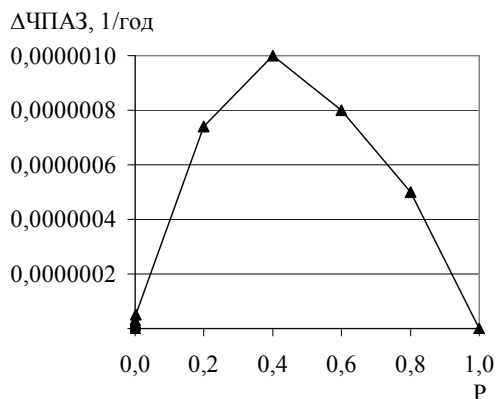


Рис. 3.10. Пример разницы между ЧПАЗ, полученной по увеличенному числу минимальных сечений (при $P = 1$) и по текущему числу минимальных сечений (при $P \in [0; 1]$) для ЧПАЗ в зависимости от изменения вероятности отказа P трех ДГ на запуск (независимые БС). Расчет по модели ВАБ ХАЭС-2.

Таблица 3.2. Анализ влияния изменения вероятности отказа на запуск трех ДГ (по модели ВАБ ХАЭС-2)

Вероятность отказа по каждому из трех ДГ P	ЧПАЗ	Коэффициент изменения риска		Оценка граничных значений ЧПАЗ по коэффициентам изменения риска		Количество минимальных сечений
		снижения RRR	повышения RIR	ЧПАЗ($P=0$)= =ЧПАЗ/RRR	ЧПАЗ($P=1$)= =ЧПАЗ·RIR	
0	$3,999 \cdot 10^{-5}$	0	0	∞	0	62211
$2,8 \cdot 10^{-3}^*$	$4,018 \cdot 10^{-5}$	1,005	5,034	$3,998 \cdot 10^{-5}$	$2,023 \cdot 10^{-4}$	64123
0,2	$7,412 \cdot 10^{-5}$	1,853	15,300	$4,000 \cdot 10^{-5}$	$1,134 \cdot 10^{-3}$	149862
0,4	$1,645 \cdot 10^{-4}$	4,114	7,790	$3,999 \cdot 10^{-5}$	$1,281 \cdot 10^{-3}$	221397
0,6	$3,395 \cdot 10^{-4}$	8,490	4,335	$3,999 \cdot 10^{-5}$	$1,472 \cdot 10^{-3}$	293955
0,8	$6,274 \cdot 10^{-4}$	15,690	2,721	$3,999 \cdot 10^{-5}$	$1,707 \cdot 10^{-3}$	361300
1	$1,057 \cdot 10^{-3}$	26,430	1,883	$3,999 \cdot 10^{-5}$	$1,990 \cdot 10^{-3}$	425889

* Расчет при базовом значении вероятности отказа на запуск ДГ.

Из-за указанного феномена (зависимости количества сгенерированных SAPHIRE минимальных сечений от вероятности БС) оценки интервалов увеличения риска при базовых значениях вероятности дают значительно заниженную – неконсервативную – оценку (прямая при $P = P_0$ на рис. 3.8).

С другой стороны, оценки интервалов увеличения риска при текущих P , близких к 1, дают значительно завышенные значения из-за допущений (не учтена отрицательная дополнительная вероятность при сложении вероятностей), примененных в математической модели SAPHIRE (прямая при $P = 0,8$ на рис. 3.8).

Следует отметить, что оценка значимости при вероятности отказа БС $P \rightarrow 0$ вообще невозможна, поскольку в этом случае БС не попадают в результирующий набор минимальных сечений, по которым происходит расчет суммарной ЧПАЗ (см. табл. 3.2, строка при $P = 0$).

Код SAPHIRE позволяет варьировать вероятность отказа БС без нового генерирования минимальных сечений. Разница между ЧПАЗ, полученной по увеличенному числу минимальных сечений (при $P = 1$) и по текущему числу

минимальных сечений (при $P \in [0; 1]$), является незначительной (см. рис. 3.9 и 3.10).

Для исследования влияния надежности отдельных систем и их совокупности проведен численный анализ моделей ВАБ ХАЭС-2 (с использованием компьютерного кода SAPHIRE).

Для анализа отобраны системы:

TQ12-32 – система аварийного и планового расхолаживания;

TQ13-33 – система аварийного впрыска бора;

TQ14-34 – система аварийной подачи бора;

TX10-30 – система аварийной подачи питательной воды в ПГ.

Варьирование проводилось для БС ООП на запуск насосов указанных систем в интервале $P \in [0; 1]$ с шагом 0,2 (табл. 3.3). Для исключения влияния на результаты расчета изменения количества минимальных сечений (подробнее см. выше) сначала был получен файл проекта с увеличенным числом минимальных сечений (390070 шт., в базовом варианте – 64123 шт.) при вероятности отказа для всех ООП, равной 1.

Таблица 3.3. Варьируемые БС ООП на запуск насосов СБ

Система	Обозначение БС	Шаблон БС
TQ12-32	C-TQN2D01-MDP-S-ABC	G-MDP2-S-33
TQ13-33	C-TQN3D01-MDP-S-ABC	G-MDP3-S-33
TQ14-34	C-TQN4D01-MDP-S-ABC	G-MDP5-S-33
TX10-30	C-TXN0D01-MDP-S-ABC	G-MDP4-S-33

После получения нового набора минимальных сечений проводилось варьирование вероятности ООП без новой генерации минимальных сечений (рис. 3.11).

Базовое значение ЧПАЗ (при основных значениях вероятностей ООП на запуск насосов) для проекта с новым числом минимальных сечений составит $4,019 \cdot 10^{-5}$ 1/год (увеличение на 0,02 %).

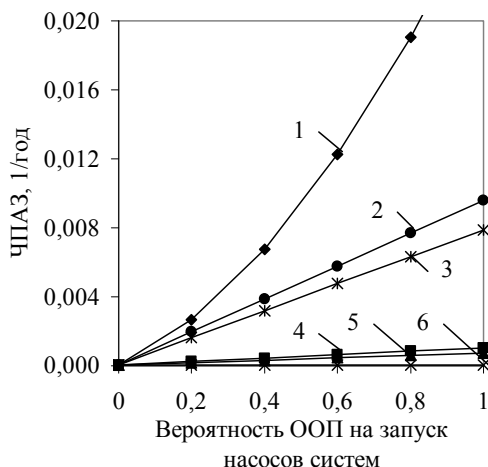


Рис. 3.11. Исследование совокупного влияния вероятности отказа систем на ЧПАЗ. Варианты расчета:

- 1 – при одновременном варьировании P по всем системам;
- 2 – прирост ЧПАЗ определен как сумма приростов по отдельным системам;
- 3 – варьирование по TX10-30;
- 4 – варьирование по TQ12-32;
- 5 – варьирование по TQ13-33;
- 6 – варьирование по TQ14-34.

Из расчетов следует:

- 1) прирост по нескольким системам имеет явно нелинейный характер, функциональная зависимость является вогнутой;
- 2) прирост для совокупности систем, определенный как сумма приростов по отдельным системам, дает заниженные значения прироста.

Промежуточные выводы

1. Для проведения исследования влияния изменения ЧПАЗ в зависимости от вероятности БС линейную аппроксимацию можно применять только для интервалов изменения вероятности БС от 0 до основного значения вероятности отказа (обычно $\ll 1$).
2. Линейная аппроксимация изменения ЧПАЗ в зависимости от изменения вероятности БС на интервалах изменения вероятности БС от основного значения до 1 дает погрешность расчетов (возможен как заниженный, так и завышенный результат).
3. Проведенные исследования дают возможность заложить основу вывода зависимости для оценки влияния надежности систем на ЧПАЗ.

Практическая рекомендация

Для уточнения оценок (проведения «важных» расчетов) изменения ЧПАЗ от вероятности БС при исследуемых вероятностях отказа, больших основного значения, необходимо:

- либо проводить полный пересчет ЧПАЗ (с генерацией минимальных сечений);
- либо получить увеличенный набор минимальных сечений при условии, что исследуемая вероятность БС равна 1, а затем варьировать вероятность БС и пересчитывать ЧПАЗ без генерации минимальных сечений.

3.4.3. Расчетные модели для консервативных оценок ЧПАЗ

Зависимость ЧПАЗ от надежности одной системы/элемента при снижении вероятности отказа ниже базового значения имеет линейный характер (см. рис. 3.9), а при значительных изменениях вероятности отказа от базового значения до 1 имеет явно нелинейный вогнутый характер (см. рис. 3.8).

При проведении мероприятий, направленных на повышение надежности элементов оборудования, например оптимизации периодичности испытаний, критерием является повышение надежности системы (т.е. снижение вероятности отказа относительно базового значения). Исходя из предположения линейности зависимости $\text{ЧПАЗ} = f(P)$ на этом интервале $P \in [0; P_0]$, справедливо выражение (рис. 3.12)

$$\Delta x_1 = (\text{ЧПАЗ}(P = P_0) - \text{ЧПАЗ}(P = 0)) \frac{P_0 - P_x}{P_0}. \quad (3.26)$$

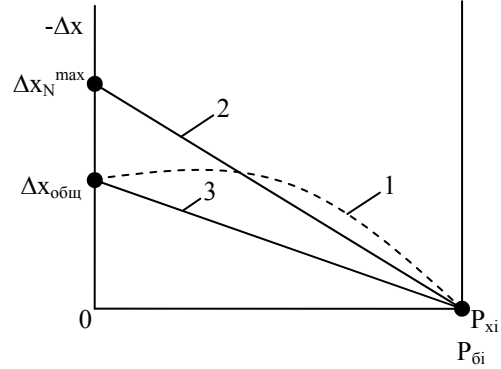
По данному уравнению можно определить прирост ЧПАЗ при любом снижении вероятности отказа системы P_x ниже базового значения P_0 . Первый множитель представляет собой не что иное, как интервал снижения риска

Совокупное влияние на ЧПАЗ изменения надежности нескольких систем имеет явно нелинейный характер. Многочисленные расчеты показывают, что характерная зависимость приращения ЧПАЗ от изменения вероятности отказа системы имеет вогнутый характер. Причем общий прирост, полученный как сумма приращений по отдельным системам, может быть как больше, так и меньше реальных значений. При $P = 0$ общий вклад, полученный как сумма приращений по отдельным системам, обычно выше реального приращения ЧПАЗ (рис. 3.13 и 3.14).

$$\Delta x_N = \sum_{i=1}^N (\varphi_{IIA3_6} - \varphi_{IIA3}(P_i = 0)) \frac{P_{\hat{o}i} - P_{xi}}{P_{\hat{o}i}}. \quad (3.27)$$

Рис. 3.14. Зависимость приращения ЧПАЗ от изменения вероятности отказа N систем:

- 1 – реальное изменение приращений;
 2 – линейная аппроксимация, полученная через сумму приращений по отдельным системам;
 3 – линейная аппроксимация, полученная по реальному максимальному приращению при $P_{xi} = 0$.



Расчеты по формуле (3.27) дают прямую 2 (см. рис. 3.13 и 3.14) и в областях $P \rightarrow 0$ являются неконсервативными, а в ряде случаев нефизичными, поскольку дают отрицательную оценку ЧПАЗ.

Линейная аппроксимация, дающая нижнюю границу приращения ЧПАЗ при изменении вероятности отказа по N системам в диапазоне $P_{xi} \in [0; P_{\delta i}]$, будет иметь вид (прямая 3 на рис. 3.13 и 3.14)

$$\Delta x_N = \frac{\Delta x_{\text{общ}}}{\Delta x_N^{\max}} \sum_{i=1}^N \Delta \text{ЧПАЗ}_i \left(1 - \frac{P_{xi}}{P_{\delta i}} \right), \quad (3.28)$$

где $\Delta x_{\text{общ}}$ – реальное снижение ЧПАЗ при изменении вероятности отказа всех N систем от базового значения до нуля; $\Delta x_{N\max}$ – снижение ЧПАЗ, полученное как сумма интервалов снижения ЧПАЗ при уменьшении вероятности отказа по каждой из N систем от базового значения до нуля; $\Delta \text{ЧПАЗ}_i$ – интервал снижения ЧПАЗ от базового значения до ЧПАЗ($P_i = 0$) для i -й системы; P_{xi} – текущее значение вероятности отказа i -й системы, $P_{xi} \in [0; P_{\delta i}]$.

Составляющие уравнения (3.28) определяются по выражениям

$$\Delta x_N^{\max} = \sum_{i=1}^N \Delta \text{ЧПАЗ}_i, \quad (3.29)$$

$$\Delta \text{ЧПАЗ}_i = \text{ЧПАЗ}_{\delta} - \text{ЧПАЗ}(P_i = 0), \quad (3.30)$$

где ЧПАЗ_{δ} – базовое значение ЧПАЗ (получено без изменения вероятностей отказа систем); $\text{ЧПАЗ}(P_i = 0)$ – значение суммарной ЧПАЗ в случае абсолютной надежности i -й системы.

Консервативная (верхняя) оценка суммарной ЧПАЗ при уменьшении вероятности отказа систем относительно базового значения ($P_{xi} \in [0; P_{\delta i}]$):

$$\text{ЧПАЗ} = \text{ЧПАЗ}_{\delta} - \frac{\Delta x_{\text{общ}}}{\Delta x_N^{\max}} \sum_{i=1}^N \Delta \text{ЧПАЗ}_i \left(1 - \frac{P_{xi}}{P_{\delta i}} \right), \quad (3.31)$$

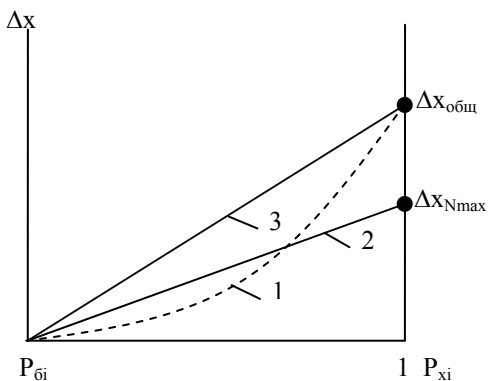
где ЧПАЗ_δ – базовое значение ЧПАЗ (получено без изменения вероятностей отказа систем); $\Delta x_{\text{общ}}$ – реальное снижение ЧПАЗ при изменении вероятности отказа всех N систем от базового значения до нуля; $\Delta x_{N\max}$ – снижение ЧПАЗ, полученное как сумма интервалов снижения ЧПАЗ при уменьшении вероятности отказа по каждой из N систем от базового значения до нуля; $\Delta \text{ЧПАЗ}_i$ – интервал снижения ЧПАЗ от базового значения до $\text{ЧПАЗ}(P_i = 0)$ для i -й системы; P_{xi} – новое значение вероятности отказа оборудования i -й системы ($P_{xi} < P_{\delta i}$); $P_{\delta i}$ – базовое значение вероятности отказа оборудования i -й системы; N – количество анализируемых систем.

Следует отметить, что полученная по формуле (3.31) оценка ЧПАЗ является консервативной, поскольку реальное снижение ЧПАЗ вследствие уменьшения вероятности отказа систем будет более значительным (см. рис. 3.13 и 3.14).

Многочисленные расчеты показывают, что зависимость совокупного приращения ЧПАЗ при увеличении вероятности отказа N систем от базового значения $P_{\delta i}$ до 1 имеет вогнутый характер. В случае проведения оценки максимального прироста через сумму приростов по отдельным системам обычно получают заниженные значения ЧПАЗ (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Зависимость приращения ЧПАЗ от изменения вероятности отказа N систем:

1 – реальное изменение приращения;
2 – линейная аппроксимация, полученная через сумму приращений по отдельным системам;
3 – линейная аппроксимация, полученная по реальному максимальному приращению при $P_{xi} = 1$.



Исходя из предположения линейности зависимости $\text{ЧПАЗ} = f(P)$ на интервале $P \in [P_\delta; 1]$ (см. рис. 3.6), справедливо выражение

$$\Delta x_2 = (\text{ЧПАЗ}(P = 1) - \text{ЧПАЗ}(P = P_\delta)) \frac{P_x - P_\delta}{1 - P_\delta}. \quad (3.32)$$

Линейная аппроксимация суммарного приращения, получаемого как сумма приращений по отдельным системам:

$$\Delta x_N = \sum_{i=1}^N (\text{ЧПАЗ}(P_i = 1) - \text{ЧПАЗ}_\delta) \frac{P_{xi} - P_{\delta i}}{1 - P_{\delta i}}. \quad (3.33)$$

Расчеты по формуле (3.33) дают прямую 2 на рис. 3.15 и в области $P \rightarrow 1$ являются неконсервативными.

Линейная аппроксимация, дающая верхнюю границу приращения ЧПАЗ при изменении вероятности отказа по N системам в диапазоне $P_{xi} \in [P_{\delta i}; 1]$, будет иметь вид (прямая 3 на рис. 3.15)

$$\Delta x_N = \frac{\Delta x_{\text{общ}}}{\Delta x_N^{\max}} \sum_{i=1}^N \Delta \text{ЧПАЗ}_i \frac{P_{xi} - P_{\delta i}}{1 - P_{\delta i}}, \quad (3.34)$$

где $\Delta x_{\text{общ}}$ – реальное повышение ЧПАЗ при изменении вероятности отказа N систем от базового значения до 1; $\Delta x_{N\max}$ – повышение ЧПАЗ, полученное как сумма интервалов повышения ЧПАЗ при уменьшении вероятности отказа всех N систем от базового значения до 1; P_{xi} – текущее значение вероятности отказа i -й системы, $P_{xi} \in [P_{\delta i}; 1]$.

Составляющие (3.34) определяются по выражениям

$$\Delta x_N^{\max} = \sum_{i=1}^N \Delta \text{ЧПАЗ}_i, \quad (3.35)$$

$$\Delta \text{ЧПАЗ}_i = \text{ЧПАЗ}(P_i = 1) - \text{ЧПАЗ}_\delta, \quad (3.36)$$

где ЧПАЗ_δ – базовое значение ЧПАЗ (получено без изменения вероятностей отказа системы); $\text{ЧПАЗ}(P_i = 1)$ – значение суммарной ЧПАЗ в случае отказа i -й системы.

Консервативная (верхняя) оценка суммарной ЧПАЗ при *увеличении* вероятности отказа систем относительно базового значения $P_{\delta i}$ ($P_{xi} \in [P_{\delta i}; 1]$):

$$\text{ЧПАЗ} = \text{ЧПАЗ}_\delta + \frac{\Delta x_{\text{общ}}}{\Delta x_N^{\max}} \sum_{i=1}^N \Delta \text{ЧПАЗ}_i \left(\frac{P_{xi} - P_{\delta i}}{1 - P_{\delta i}} \right). \quad (3.37)$$

Следует отметить, что зависимости (3.27) – (3.37) справедливы (в рамках соответствующих предположений) для исследования влияния на ЧПАЗ вероятности отказа как систем (подсистем), так и отдельных БС.

3.4.4. Метод оценки влияния оборудования на безопасность

Существующая на всех энергоблоках АЭС классификация оборудования с точки зрения их влияния на безопасность (классы 1 – 4 по ОПБ-2008 [43]) и выполненный для большинства энергоблоков ВАБ позволяют провести необходимую оценку влияния оборудования на безопасность.

В рамках данного исследования необходимо провести разделение оборудования на три группы (высокий, средний и низкий уровень) по уровню

(степени) его влияния на безопасность. При этом специфика исследования требует, чтобы оценка влияния на безопасность была проведена при условии возникновения внепланового (аварийного) ремонта анализируемого оборудования. Т.е. необходимо оценить, на сколько снизится безопасность при возникновении отказа и последующем внеплановом ремонте оборудования.

В качестве численного показателя безопасности будет использована ЧПАЗ, в качестве показателя ремонтпригодности – среднее время аварийного ремонта (распределение времени аварийного ремонта).

Таким образом, задача сводится к оценке приращения суммарной ЧПАЗ при условии возникновения одного аварийного ремонта (средней длительности).

Для решения данной задачи необходимо:

1) на основании моделей и результатов ВАБ получить график зависимости суммарной ЧПАЗ от длительности внепланового ремонта анализируемого оборудования (рис. 3.16);

2) на основании данных по отказам анализируемого оборудования получить плотность распределения длительности внепланового ремонта (рис. 3.17).

Рис. 3.16. Влияние длительности внепланового ремонта оборудования на безопасность эксплуатации энергоблоков АЭС:

τ_6 – базовое значение длительности внепланового ремонта анализируемого оборудования.

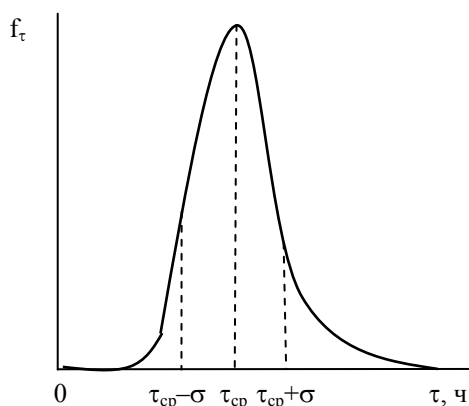
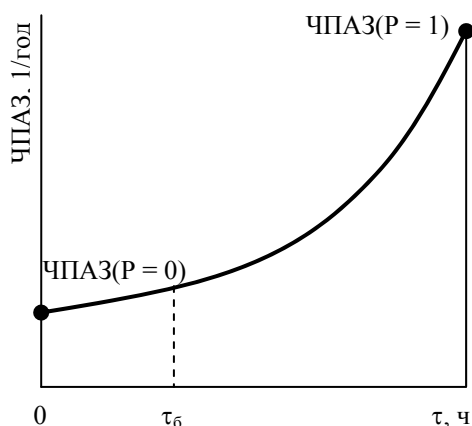


Рис. 3.17. Плотность распределения длительности внепланового ремонта анализируемого оборудования.

В этом случае численные значения степени влияния анализируемого оборудования на безопасность определяется по выражению

$$\Delta\text{ЧПАЗ} = \int_0^{\infty} \text{ЧПАЗ}(x) f_{\tau}(x, \tau_{cp}, \sigma) dx, \quad (3.38)$$

где $\text{ЧПАЗ}(\cdot)$ – функция, отражающая влияние длительности внепланового ремонта на ЧПАЗ; $f_{\tau}(\cdot)$ – функция распределения длительности внепланового ремонта; τ_{cp} – средняя длительность внепланового ремонта оборудования, ч; σ – среднеквадратическое отклонение длительности ремонта оборудования.

Физический смысл величины $\Delta\text{ЧПАЗ}$ – значение приращения ЧПАЗ при возникновении осредненного по длительности внепланового ремонта анализируемого оборудования.

Проведение расчетов по выражению (3.38) является крайне трудоемкой и зачастую невыполнимой задачей по следующим причинам.

1. Использование в моделях ВАБ нескольких БС, включая ООП, моделирующих один компонент оборудования, затрудняет варьирование такой величины как время неготовности оборудования.

Следует отметить, что в данном случае под неготовностью понимается нахождение элемента в отказном состоянии, произошедшее по любым причинам и не обязательно приведшее к выводу в ремонт (скрытый отказ). В связи с этим в данном случае неготовность также связана с ООП и не может быть смоделирована БС типа «ТМ», применяемыми в ВАБ для учета неготовности по причине проведения испытаний и ТОиР, при которых компонент не может выполнить свою ФБ.

2. Количество отказов с проведением внепланового аварийного ремонта зачастую недостаточно для достоверной оценки параметров распределения длительности внепланового ремонта.

В связи с этим предлагается ввести следующие допущения:

1) заменить расчетную зависимость $\text{ЧПАЗ}(\tau)$ на линейное приближение, полученное на основании значимости по Бирнбауму;

2) принять, что длительность аварийного ремонта одинакова для любого вида оборудования. Тогда зависимость $\Delta\text{ЧПАЗ}$ от длительности ремонта не принципиальна для сравнения $\Delta\text{ЧПАЗ}$ различного оборудования.

В этом случае численное значение степени влияния анализируемого оборудования на безопасность по формуле (3.38) преобразуется к виду

$$\Delta\text{ЧПАЗ} = B = \text{ЧПАЗ}(P = 1) - \text{ЧПАЗ}(P = 0), \quad (3.39)$$

где B – значимость по Бирнбауму; $\text{ЧПАЗ}(P = 1)$ – суммарная ЧПАЗ при условии, что вероятность отказа анализируемого оборудования $P = 1$ (соответствует случаю, когда оборудование не готово к выполнению своих функций на всем интервале расчета ЧПАЗ); $\text{ЧПАЗ}(P = 0)$ – суммарная ЧПАЗ при условии,

что вероятность отказа анализируемого оборудования $P = 0$ (соответствует случаю, когда оборудование абсолютно безотказно выполняет свои функции на всем интервале расчета ЧПАЗ).

В общепринятых подходах ВАБ имеется метод оценки значимости компонентов. Анализ значимости выполняется на основании варьирования вероятностей отказа БС и оценки влияния данных изменений на ЧПАЗ.

Представим расчетные зависимости основных показателей значимости, применяемые в ВАБ:

интервал повышения риска

$$RPI = \text{ЧПАЗ}(P = 1) - \text{ЧПАЗ}_\delta; \quad (3.40)$$

интервал снижения риска

$$RRI = \text{ЧПАЗ}_\delta - \text{ЧПАЗ}(P = 0); \quad (3.41)$$

интервал изменения риска (значимость по Бирнбауму)

$$B = RPI + RRI = \text{ЧПАЗ}(P = 1) - \text{ЧПАЗ}(P = 0); \quad (3.42)$$

коэффициент повышения риска

$$RIR = \frac{\text{ЧПАЗ}(P = 1)}{\text{ЧПАЗ}_\delta}; \quad (3.43)$$

коэффициент снижения риска

$$RRR = \frac{\text{ЧПАЗ}_\delta}{\text{ЧПАЗ}(P = 0)}; \quad (3.44)$$

коэффициент изменения риска

$$RCR = RIR \cdot RRR = \frac{\text{ЧПАЗ}(P = 1)}{\text{ЧПАЗ}(P = 0)}; \quad (3.45)$$

значимость по Фусселю–Весели

$$FV = \frac{\text{ЧПАЗ}_\delta - \text{ЧПАЗ}(P = 0)}{\text{ЧПАЗ}_\delta}, \quad (3.46)$$

где ЧПАЗ_δ – базовое значение ЧПАЗ, полученное без введения изменений вероятности отказа, связанных с оценкой значимости; $\text{ЧПАЗ}(P = 0)$, $\text{ЧПАЗ}(P = 1)$ – значение ЧПАЗ при условии, что анализируемый элемент (БС) имеет вероятность отказа $P = 0$ и $P = 1$ соответственно.

Значимость по Бирнбауму B величин ЧПАЗ($P = 0$) и ЧПАЗ($P = 1$) можно получить, как выполнив перерасчет всей модели ВАБ (начиная с операций минимальных сечений после изменения значения P), так и используя встроенные функции SAPHIRE, которые определяют показатели значимости на основании неизменной базы минимальных сечений. Как было показано выше, вариант с перерасчетом является более точным, а вариант с использованием встроенных функций SAPHIRE – более простым и поэтому уменьшающим вероятность ошибки эксперта на этапе варьирования значений вероятности отказа.

Если оборудование представлено в ВАБ несколькими БС и ООП, то значимость по Бирнбауму

$$\Delta\text{ЧПАЗ} = B = \sum_{i=1}^{m_1} B_i^{BC} + \sum_{j=1}^{m_2} \frac{1}{n_j} B_j^{ООП}, \quad (3.47)$$

где B_i^{BC} – значимость по Бирнбауму по единичным БС, моделирующим анализируемое оборудование; $B_j^{ООП}$ – значимость по Бирнбауму по ООП группы оборудования, в которую входит анализируемое оборудование; m_1, m_2 – количество единичных БС и ООП, моделирующих анализируемое оборудование; n_j – количество элементов, входящих в j -ю группу ООП оборудования.

Например, моделирование насоса системы аварийного и планового охлаждения TQ12D01 представлено в ВАБ восемью БС ($m_1 = 2$ единичных БС и $m_2 = 6$ ООП). Количество элементов, входящих в группы ООП: $n_1 = n_2 = 3$; $n_3 = n_4 = n_5 = n_6 = 2$. Используя встроенные функции SAPHIRE, получим значения по Бирнбауму для всех БС, моделирующих насос (Sequence\Display\Importance\Difference\Birnbbaum). Подставив эти значения в (3.47), получим значимость по Бирнбауму $6,05 \cdot 10^{-4}$ 1/год (табл. 3.4).

Таблица 3.4. Пример оценки влияния на безопасность для насоса TQ12D01

Код БС	Наименование БС	Значимость по Бирнбауму, 1/год	
		для БС	общая для оборудования
C-TQN2D01-MDP-R-ABC	ООП в работе насосов 3 из 3 TQ12,22,32D01	$1,061 \cdot 10^{-3}$	$6,047 \cdot 10^{-4}$
C-TQN2D01-MDP-S-ABC	ООП на запуск насосов 3 из 3 TQ12,22,32D01	$6,680 \cdot 10^{-4}$	
C-TQN2D01-MDP-R-ABX	ООП в работе насосов TQ12,22D01	$1,447 \cdot 10^{-5}$	
C-TQN2D01-MDP-R-AXC	ООП в работе насосов TQ12,32D01	$1,447 \cdot 10^{-5}$	
C-TQN2D01-MDP-S-ABX	ООП на запуск насосов TQ12,22D01	$1,377 \cdot 10^{-5}$	
C-TQN2D01-MDP-S-AXC	ООП на запуск насосов TQ12,32D01	$1,377 \cdot 10^{-5}$	
TQ12D01-MDP-R	Отказ в работе насоса	$1,372 \cdot 10^{-7}$	
TQ12D01-MDP-S	Отказ в запуске насоса	$3,065 \cdot 10^{-8}$	

Таким образом, основным численным показателем влияния оборудования на безопасность выступает значимость по Бирнбауму, равная интервалу изменения ЧПАЗ при изменении вероятности отказа оборудования от 0 до 1.

Значимость по Бирнбауму в наибольшей степени отражает влияние оборудования на безопасность, поскольку:

включает в себя интервал снижения риска, который свидетельствует о потенциально возможном снижении ЧПАЗ при повышении надежности оборудования;

включает в себя интервал повышения риска, который отражает увеличение ЧПАЗ при отказе оборудования;

позволяет оценивать общий вклад по нескольким БС, моделирующим одно оборудование через сумму значимостей по Бирнбауму (что невозможно для таких показателей как коэффициент изменения риска и коэффициент снижения/повышения риска);

позволяет перейти к оценке риска при известной (заданной) вероятности отказа оборудования P по выражению $R = B \cdot P$.

Возможность сложения отдельных значимостей по Бирнбауму для получения общей по оборудованию с использованием формулы (3.47) основывается на консервативности указанного подхода. Т.е. при оценке общей значимости оборудования через сумму по отдельным БС значение получается не ниже точного значения (см. раздел 3.4.3).

Учет значимости ООП как доли от общего количества элементов, входящих в ООП (см. второе слагаемое в формуле (3.47)), основывается на том, что по правилу группирования элементов-кандидатов на ООП в группу должны быть отобраны однотипные элементы, функционирующие в одинаковых условиях и выполняющие одну и ту же ФБ. Поэтому логично предположить, что все элементы одной группы будут иметь пренебрежимо малое различие по уровню влияния на безопасность.

Как сказано выше, на АЭС существует классификация оборудования с точки зрения их влияния на безопасность. При определении класса безопасности учитываются требования проекта, нормативные требования, многолетний опыт эксплуатации АЭС, рекомендации ведущих зарубежных организаций атомной энергетики (таких как МАГАТЭ). Поэтому наряду с численной оценкой влияния оборудования на безопасность необходимо использовать имеющуюся классификацию оборудования. Установление уровня значимости оборудования для безопасности на основании класса безопасности по ОПБ-2008 [43] является дополняющим и/или альтернативным методом.

Приблизительное соответствие класса безопасности и ΔЧПАЗ

Степень влияния на безопасность	Критерий
низкая	низкая ΔЧПАЗ ($\rightarrow 0$), класс 4
средняя	ΔЧПАЗ ниже среднего, класс 3
высокая	ΔЧПАЗ выше среднего, класс 1 и 2

3.4.5. Заключительные аспекты

1. В отечественной и международной практике активно применяются численные критерии безопасности, такие как приращение ЧПАЗ реактора, которые являются результатом оценок ВАБ.

2. Интегрированный расчетный компьютерный код SAPHIRE, реализующий большинство вероятностных моделей ВАБ энергоблоков АЭС Украины, имеет ряд особенностей внутренней математической модели, которые необходимо учитывать при использовании его результатов, особенно это касается результатов анализа значимости БС.

3. Представлен метод оценки влияния оборудования на безопасность на основании значимостей по Бирнбауму отдельных БС, которые рассчитываются с помощью встроенных моделей компьютерного кода SAPHIRE.

4. Показано, что ранжирование оборудования по влиянию на безопасность возможно проводить на основании существующей на АЭС классификации оборудования (в соответствии с классами безопасности по ОПБ). Такое ранжирование должно применяться в комплексе с ранжированием на базе количественных критериев безопасности (таких как приращение ЧПАЗ).

3.5. Метод оценки влияния оборудования на эффективность эксплуатации АЭС

Для АЭС под эффективностью эксплуатации будем подразумевать надежность выработки электроэнергии.

Отказ того или иного оборудования и перевод его в состояние ремонта может приводить или не приводить к снижению мощности (ограничениям в изменении мощности).

На качественном уровне степень влияния оборудования АЭС на эффективность эксплуатации можно определить как наличие или отсутствие эксплуатационно-технических требований на снижение мощности при наличии отказа данного оборудования.

Количественная оценка степени влияния возможна на основе оценки значения недовыработки электроэнергии при условии отказа анализируемого оборудования.

Для проведения оценки влияния оборудования на эффективность необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Возможен ли ремонт без снижения мощности энергоблока?
2. Какое время дается на ремонт без снижения мощности энергоблока?
3. На сколько снижается мощность энергоблока, если превышены лимиты времени вывода в ремонт?
4. Каково среднее время ремонта?
5. Каково распределение времени ремонта (статистические данные по длительности ремонтов с определением ее плотности распределения)?

Для проведения данной оценки необходим анализ следующей нормативно-технической документации: ТРБЭ энергоблока; ИЭ оборудования; ИЭ РУ; ИЭ турбинной установки; БД по отказам в работе оборудования; протоколов, актов проведения внеплановых ремонтов оборудования.

На основании проведенного анализа для каждой единицы оборудования получают:

график зависимости недовыработки электроэнергии от длительности ремонта (рис. 3.18);

график плотности распределения длительности внеплановых ремонтов оборудования (см. рис. 3.17).

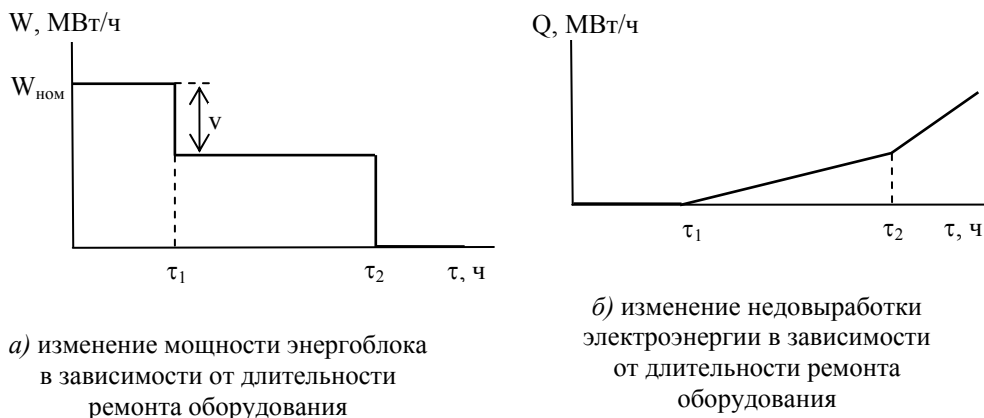


Рис. 3.18. Влияние длительности ремонта оборудования на эффективность эксплуатации энергоблоков АЭС.

При невозможности определения характеристики функции распределения длительности внепланового ремонта $f_{\tau}(\cdot)$ и при известном интервале такого рода ремонта значение недовыработки

$$C = \int_{t_{p1}}^{t_{p2}} Q(x, \tau_1, \tau_2, v) dx, \quad (3.48)$$

где $Q(\cdot)$ – функция, отражающая влияние длительности внепланового ремонта на недовыработку электроэнергии; τ_1 – время ремонта оборудования, после которого мощность снижается на величину v ; τ_2 – время ремонта оборудования, после которого мощность снижается до 0; v – величина понижения мощности при длительности ремонта более τ_1 ; t_{p1} , t_{p2} – минимальное и максимальное оценочное время внепланового ремонта соответственно.

Значения t_{p1} и t_{p2} можно получить на основании или технического описания оборудования, или опыта эксплуатации, используя механизм экспертной оценки, представленный в разделе 3.3.

В качестве приближенного метода оценки влияния оборудования на эффективность эксплуатации АЭС можно предложить метод, основанный на оценках относительной длительности внепланового ремонта.

Основным показателем выступает коэффициент запаса времени на выполнение аварийного ремонта, который оценивается по выражению

$$\theta = 1 + \frac{t_{\text{доп}}}{\bar{t}_{\text{рем}}}, \quad (3.49)$$

где $\bar{t}_{\text{рем}}$ – среднее время аварийного ремонта; $t_{\text{доп}}$ – допустимое время ремонта без снижения мощности РУ.

Показатель θ однозначно коррелирует с точной оценкой недовыработки C . Большое значение θ (малое влияние на недовыработку C) соответствует случаю, когда длительность ремонта в среднем много меньше допустимого времени ремонта. Т.е. θ велико при быстром ремонте ($\bar{t}_{\text{рем}} \rightarrow 0$) и/или когда оборудование может длительно ремонтироваться на мощности, не нарушая регламента безопасной эксплуатации ($t_{\text{доп}} \rightarrow \infty$). Малое значение θ (большое влияние на недовыработку C) соответствует случаю, когда практически любой ремонт приводит к необходимости снижения мощности РУ. Например, нет технологической возможности ремонта оборудования при работе реактора на мощности или оборудование непосредственно влияет на выработку электроэнергии.

Следует отметить, что показатель θ имеет вероятностный смысл и учитывает общую тенденцию в проведении ремонтных работ. Например, допустимое время ремонта без снижения мощности РУ $t_{\text{доп}} = 72$ ч; оборудование ремонтировалось по факту отказа 100 раз в течение $t_{\text{рем}} = 1$ ч; один раз было превышение $t_{\text{доп}}$ – ремонт в течение $t_{\text{рем}} = 80$ ч. Тогда среднее время ремонта $\bar{t}_{\text{рем}} = 1,78$ ч, а коэффициент запаса времени 41. Т.е. в среднем имеется большой запас времени на проведение ремонта без снижения мощности РУ, а значит, влияние данного оборудования на недовыработку электроэнергии незначительно.

Оценку значений $\bar{t}_{\text{рем}}$ для анализируемого оборудования проводят на основании статистических данных по отказам, технического описания оборудования или опыта эксплуатации, используя механизм экспертной оценки, представленный в разделе 3.3. –

При анализе влияния резервируемого оборудования на показатели эффективности эксплуатации АЭС возникают следующие особенности:

1) для резервируемого оборудования допустимая длительность ремонта (без снижения мощности РУ) может быть связана с количеством оборудования, оставшегося в резерве;

2) показатель эффективности зависит от вероятности отказа групп резервируемого оборудования.

Показатели C и θ , определяемые по формулам (3.48) и (3.49), – это показатели недовыработки электроэнергии при условии отказа одного оборудования, по которому имеются соответствующие регламентные ограничения.

Если в регламенте представлены ограничения для группы оборудования с учетом количества работоспособного оборудования, то оценка показателей недовыработки для группы оборудования выполняется при условии наложения дополнительных отказов с соответствующей вероятностью возникновения. Показатели недовыработки для такой системы имеют вид

$$C_c = C_1 + P_1 C_2 + \dots + P_{n-1} C_n = C_1 + \sum_{i=2}^n P_{i-1} C_i, \quad (3.50)$$

$$\theta_c = (1/\theta_1 + P_1/\theta_2 + \dots + P_{n-1}/\theta_n)^{-1} = (1/\theta_1 + \sum_{i=2}^n P_{i-1}/\theta_i)^{-1}, \quad (3.51)$$

где $C_1, C_2, \dots, C_n$ – значения недовыработки электроэнергии при отказе 1, 2, ..., n единиц оборудования; $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$ – коэффициент запаса времени на выполнение аварийного ремонта при отказе 1, 2, ..., n единиц оборудования; $P_1, P_2, \dots, P_n$ – вероятность отказа 1, 2, ..., $n-1$ единиц оборудования.

Пример. Пусть необходимо выполнить анализ системы из трех однотипных параллельно соединенных насосов ($n = 3$).

Среднее время ремонта одного насоса $\bar{t}_{рем} = 30$ ч. При отказе одного насоса регламентные ограничения длительности ремонта отсутствуют ($t_{дон1} = \infty, \theta_1 = \infty$); при отказе двух насосов допустимое время ремонта составит 8 ч ($t_{дон2} = 8$ ч, $\theta_2 = 8/30 = 1,27$); при отказе всех насосов блок должен быть остановлен ($t_{дон3} = 0, \theta_3 = 1$).

Пусть вероятность отказа одного насоса $P_1 = 1 \cdot 10^{-3}$; вероятность отказа двух насосов $P_2 = 1 \cdot 10^{-4}$.

Тогда, подставив данные значения в выражение (3.51), получим коэффициент запаса для системы из трех насосов: $\theta_c = (0 + 1 \cdot 10^{-3}/1,27 + 1 \cdot 10^{-4}/1)^{-1} = 1127$.

3.5.1. Заключительные аспекты

1. В качестве критерия оценки влияния оборудования на эффективность эксплуатации АЭС целесообразно использовать значение недовыработки электроэнергии, возникающей при проведении одного внепланового (аварийного) ремонта оборудования.

2. Величиной, косвенно характеризующей значение недовыработки, является коэффициент запаса времени выполнения аварийного ремонта по отношению к допустимому времени ремонта без снижения мощности РУ.

3. Представлены методики определения обоих показателей оценки влияния оборудования на эффективность эксплуатации АЭС.

3.6. Общая процедура и поэтапность перехода на РТС

3.6.1. Общие положения

Метод применения концепции перехода на РТС направлен на изменение графиков и объемов работ по техническому обслуживанию и плановому ремонту оборудования на основе оценки:

- прогнозных значений ТС оборудования;
- влияния оборудования на безопасность энергоблока;
- влияния оборудования на эффективность эксплуатации энергоблока.

Для внедрения стратегии РТС необходимо выделить один или несколько определяющих критериев ТС. Обозначим данные критерии $\{K_1, K_2, \dots, K_n\}$. Каждый критерий может представлять какую-либо физико-химическую характеристику оборудования и иметь точечный или интервальный характер. Также следует иметь оценки ТС оборудования в течение максимально возможного времени для всех n критериев $\{K_1^0(t), K_2^0(t), \dots, K_n^0(t)\}$ и для каждого критерия – предельно допустимые проектом значения $\{\bar{K}_1, \bar{K}_2, \dots, \bar{K}_n\}$.

Установление определяющих характеристик ТС проводится на основании опыта эксплуатации, экспертных оценок специалистов, эксплуатирующих оборудование, и перечня численных параметров, которые изменяются в процессе проведения плановых КР, СР, ТР оборудования.

Упрощенно общая концепция планирования ремонтов в условиях применения РТС состоит в следующем: оборудование необходимо ремонтировать тогда, когда определяющие параметры его ТС близки к предельно допустимым значениям. При этом следует учитывать возможную неопределенность (погрешность) анализа. Поэтому чем сильнее оборудование влияет на безопасность и эффективность эксплуатации энергоблока, тем с большим запасом по времени (заранее) должен назначаться плановый ремонт оборудования.

Основным показателем планирования длительности до последующего ремонта служит гамма-процентная наработка до отказа. Значения гамма-процентного запаса должны быть различны в зависимости от влияния оборудования на безопасность и эффективность эксплуатации АЭС.

Наработка до отказа оценивается на основании прогнозирования изменения определяющих характеристик ТС оборудования и с учетом имеющихся данных по отказам данного оборудования. Прогнозирование изменения определяющих характеристик ТС осуществляется на основании физико-статистических методов с использованием диффузионных распределений и моделей авторегрессии и скользящего среднего.

Например, пусть в результате технической оценки установлено, что определяющими параметрами ТС являются K_1 и K_2 . Изменение данных параметров во времени представлено на рис. 3.19. Вывод в ремонт будет осуществлен по параметру K_2 при достижении $T_2^{пред}$, поскольку прогнозный анализ показал более раннее достижение предельно допустимых значений именно по параметру K_2 .

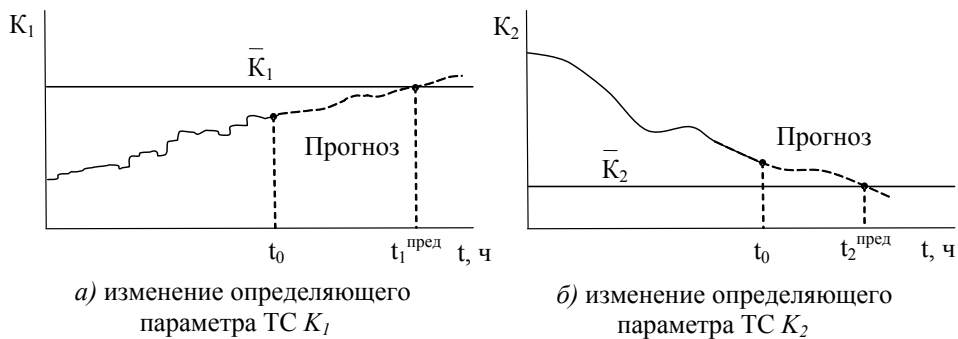


Рис. 3.19. Пример прогнозирования определяющих параметров ТС.

В случае если планирование проводится по средней наработке до отказа, ремонт оборудования (по факту достижения каким-либо определяющим параметром ТС предельно допустимого значения – по факту отказа) будет проводиться через интервал времени $T_{рем}$ от последней оценки ТС оборудования

$$T_{рем} = \min_i \{t_i^{пред} - t_0\}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (3.52)$$

где $t_i^{пред}$ – момент достижения i -м определяющим параметром ТС своего предельно допустимого значения (определяется на основании прогнозных оценок траектории изменения определяющего параметра ТС); t_0 – момент проведения последней оценки ТС оборудования.

В общем случае планирование ремонта будет проводиться через интервал времени $T_{рем}$, оцениваемый по выражению

$$T_{рем} = \min_i \{t_{\gamma i} - t_0\}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (3.53)$$

где $t_{\gamma i}$ – гамма-процентная наработка до отказа по i -му определяющему параметру ТС.

Влияние оборудования на безопасность оценивается по величине изменения риска (при изменении вероятности отказа оборудования от 1 до 0), определяемого на основании моделей и результатов ВАБ, и с учетом статистических данных о длительности внепланового ремонта оборудования. В упрощенном варианте анализа влияние оборудования на безопасность оценивается на основании классификации оборудования по нормативному документу ОПБ.

Влияние оборудования на эффективность эксплуатации оценивается по среднему значению недовыработки электроэнергии на один внеплановый ремонт. Основой расчета является эксплуатационная статистика по длительностям внепланового ремонта оборудования и регламентная зависимость допустимого уровня мощности РУ от длительности неготовности оборудования

ния. В упрощенном варианте анализа влияние оборудования на эффективность эксплуатации оценивается по коэффициенту запаса времени на проведение внепланового ремонта оборудования по отношению к регламентной длительности неготовности оборудования без снижения мощности РУ.

В зависимости от уровня влияния оборудования на безопасность и эффективность эксплуатации АЭС устанавливается значение гамма-процентного запаса гамма-процентной наработки до отказа.

3.6.2. Диаграмма ранжирования и обоснование граничных значений

В основу построения диаграммы ранжирования положен принцип присвоения определенного уровня значимости в соответствии с влиянием оборудования на безопасность и эффективность эксплуатации АЭС.

Выделены три уровня значимости: низкий, средний и высокий. Выделение именно трех уровней связано с часто используемой в риск-ориентированном анализе шкалой ранжирования значимости, уровней вероятности отказа, возникновения течи, прироста ЧПА3 [113, 115]. Также выделение трех уровней соотносится с классами безопасности по ОПБ-2008 [43]: высокий уровень – классы 1 и 2; средний уровень – класс 3; низкий уровень – класс 4.

Особенностью диаграммы (в сравнении с другими диаграммами ранжирования, используемыми при применении РОП, например в подходах Вестенгауза и Эпри [115]) является выделение в явном виде градации оборудования по влиянию на эффективность эксплуатации.

В классическом подходе сначала на основании влияния оборудования на безопасность определяют (в том числе с помощью диаграмм) стратегию и периодичность контроля, ремонта и т.п., а затем, обычно, на основании качественной оценки корректируют полученный результат в соответствии с его экономическим воздействием на эксплуатацию АЭС [116].

Диаграмма ранжирования оборудования включает три области (рис. 3.20):

низкий уровень значимости соответствует низкому приращению Δ ЧПА3, 4-му классу безопасности, пренебрежимо малой недовыработке электроэнергии при выводе оборудования в ремонт, большому запасу времени на проведение ремонта;

средний уровень значимости соответствует значениям приращения Δ ЧПА3 от минимального до среднего, 3-му классу безопасности, наличию недовыработки электроэнергии от минимальной до средней, меньшему коэффициенту запаса времени на проведение ремонта;

высокий уровень значимости соответствует приращению Δ ЧПА3 выше среднего, 1-му и 2-му классам безопасности, значению недовыработки электроэнергии выше среднего, отсутствию запаса времени на проведение ремонта.

Каждой области соответствует свое значение запаса γ гамма-процентной наработки до отказа, по которому проводится планирование очередного

ТОиР оборудования. Чем выше уровень значимости оборудования, тем большим должен быть гамма-процентный запас.

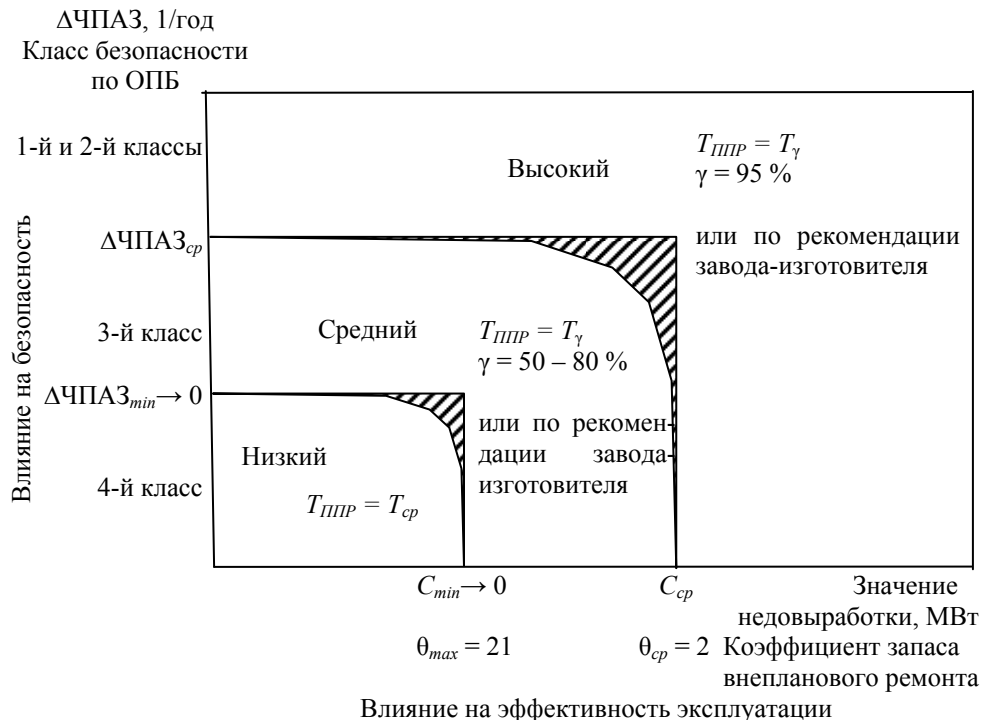


Рис. 3.20. Диаграмма ранжирования (уровни значимости) оборудования по его влиянию на безопасность и эффективность эксплуатации энергоблока.

Ниже представлена методика оценки граничных значений $\Delta\text{ЧПАЗ}$, C , θ , соответствующих классам безопасности и значениям γ .

Следует отметить, что при приближении к низу обоих параметров $\Delta\text{ЧПАЗ}$ и C к граничным значениям оборудование следует консервативно отнести к более высокому уровню. Решение о близости параметров к граничным значениям принимается на основании экспертной оценки. Область значений параметров, при которых производится дополнительная экспертная оценка, представлена на рис. 3.20 заштрихованной. Так, ориентировочные значения параметров, при которых мы попадаем в заштрихованную область потенциально возможного перехода от среднего уровня в высокий, составят

$$\Delta\text{ЧПАЗ} > 0,5(\Delta\text{ЧПАЗ}_{cp} - \Delta\text{ЧПАЗ}_{min}) + \Delta\text{ЧПАЗ}_{min},$$

$$C > 0,5(C_{cp} - C_{min}) + C_{min}.$$

Границы низкого уровня значимости выбираются таким образом, чтобы оборудование, отнесенное к этому уровню, можно было эксплуатировать до

отказа, при этом ориентировочное планирование ремонта (с целью подготовки ремонтного комплекта и персонала) производить по средней наработке до отказа $T_{ППР} = T_{ср}$.

Этим условиям может удовлетворять оборудование 4-го класса безопасности с пренебрежимо малым влиянием на ЧПАЗ и недовыработку электроэнергии:

$$\Delta\text{ЧПАЗ}_{\min} \rightarrow 0; \quad C_{\min} \rightarrow 0. \quad (3.54)$$

Значение коэффициента запаса времени на проведение ремонта $\theta_{\max}$ может быть выбрано по аналогии со значением доверительной вероятности $q = 0,95$ для оборудования, влияющего на безопасность (п. В.2 ДСТУ 3004 [99]). Т.е. для оборудования, влияющего на безопасность, допускается иметь 5 %-ную неопределенность по оценке соответствующего показателя или при наличии 95 %-ного запаса показатель считается оцененным с достаточной степенью достоверности.

Показатель θ является по своей сути вероятностным, и 95 %-ный запас соответствует величине 20-кратного запаса.

В случае $t_{\text{дон}} = \bar{t}_{\text{рем}}$ запас времени на проведение ремонта отсутствует, тогда приемлемый запас времени на проведение ремонта (с 95 %-ным запасом) составит

$$\theta_{\max} = \frac{t_{\text{дон}}}{\bar{t}_{\text{рем}}} + \theta_{\text{запас}95\%} = 1 + \frac{1}{1-0,95} = 21, \quad (3.55)$$

где $\bar{t}_{\text{рем}}$ – среднее время аварийного ремонта; $t_{\text{дон}}$ – допустимое время ремонта без снижения мощности РУ.

Другими словами, имея 21-кратный запас времени на проведение ремонта, можно пренебречь возможным случайным превышением допустимого времени ремонта как неопределенностью не более 5 %.

Граничные значения $\Delta\text{ЧПАЗ}_{ср}$ и $C_{ср}$ не могут иметь фиксированных значений и связаны с конкретной моделью и результатами ВАБ (для $\Delta\text{ЧПАЗ}_{ср}$) и опытом проведения внеплановых ремонтов на энергоблоке определенной установленной мощности (для $C_{ср}$).

Для оценки $\Delta\text{ЧПАЗ}_{ср}$ необходимо провести оценку значимости по Бирнбауму как можно большего числа оборудования, отнесенного к 1 – 3-му классам безопасности. Оценка значимости выполняется по методике раздела 3.4.

В результате такой оценки получаем два массива данных (рис. 3.21): значения по Бирнбауму для оборудования 1-го и 2-го классов безопасности, относящегося к высокому уровню значимости

$$B_i^{s12}, i = 1, 2, \dots, N1; \quad (3.56)$$

значения по Бирнбауму для оборудования 3-го класса безопасности, относящегося к среднему уровню значимости

$$B_i^{cp3}, i = 1, 2, \dots, N2. \quad (3.57)$$

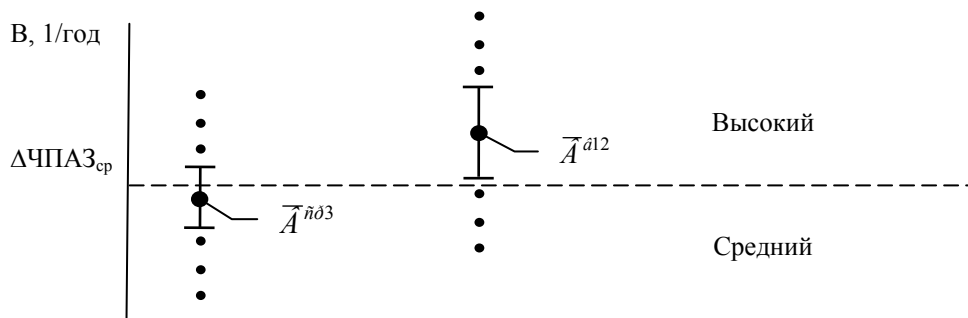


Рис. 3.21. Уровень значимости оборудования в зависимости от значимости по Бирнбауму и класса безопасности.

Проводят оценку средних значений по Бирнбауму, среднеквадратических отклонений для каждого уровня значимости и $\Delta\text{ЧПАЗ}_{\text{ср}}$ по следующим выражениям.

Средние значения по Бирнбауму для оборудования 1-го и 2-го классов безопасности

$$\bar{B}^{\epsilon 12} = \frac{1}{N1} \sum_{i=1}^{N1} B_i^{\epsilon 12}; \quad \sigma^{\epsilon 12} = \sqrt{\frac{1}{N1} \sum_{i=1}^{N1} (\bar{B}^{\epsilon 12} - B_i^{\epsilon 12})^2}. \quad (3.58)$$

Средние значения по Бирнбауму для оборудования 3-го класса безопасности

$$\bar{B}^{cp3} = \frac{1}{N2} \sum_{i=1}^{N2} B_i^{cp3}; \quad \sigma^{cp3} = \sqrt{\frac{1}{N2} \sum_{i=1}^{N2} (\bar{B}^{cp3} - B_i^{cp3})^2}. \quad (3.59)$$

Граничные значения $\Delta\text{ЧПАЗ}_{\text{ср}}$

$$\Delta\text{ЧПАЗ}_{\text{ср}} = 0,5 (\bar{B}^{\epsilon 12} + \bar{B}^{cp3}). \quad (3.60)$$

Окончательное отнесение того или иного оборудования к уровню значимости с точки зрения влияния на безопасность проводится следующим образом:

$$\begin{aligned} \text{низкий} &= \begin{cases} \Delta\text{ЧПАЗ} \leq \Delta\text{ЧПАЗ}_{\text{min}} \\ \text{и/или класс 4} \end{cases} \\ \text{средний} &= \begin{cases} \Delta\text{ЧПАЗ}_{\text{min}} < \Delta\text{ЧПАЗ} < \Delta\text{ЧПАЗ}_{\text{ср}} \\ \text{и/или класс 3} \end{cases} \\ \text{высокий} &= \begin{cases} \Delta\text{ЧПАЗ} \geq \Delta\text{ЧПАЗ}_{\text{ср}} \\ \text{и/или класс 1 или 2} \end{cases} \end{aligned} \quad (3.61)$$

Если элемент по такой классификации был отнесен к нескольким уровням значимости, то назначают более высокий.

После оценки значимости оборудования по соотношениям (3.61) возможно изменение состава оборудования, изначально отнесенного к среднему уровню значимости. Так, после установления $\Delta\text{ЧПАЗ}_{cp}$ все оборудование с $B_i > \Delta\text{ЧПАЗ}_{cp}$ и классом безопасности 1, 2 попадает в высокий уровень значимости (см. рис. 3.21).

В результате такого перераспределения получим два массива данных: значения по Бирнбауму для оборудования, относящегося к высокому уровню значимости

$$B_i^e, i = 1, 2, \dots, N3;$$

значения по Бирнбауму для оборудования, относящегося к среднему уровню значимости

$$B_i^{cp}, i = 1, 2, \dots, N4.$$

Средние значения значимостей по Бирнбауму $\bar{B}_e, \bar{B}_{cp}$ и соответствующие среднеквадратические отклонения σ_e, σ_{cp} оценивают по выражениям (3.58) и (3.59), подставляя массивы данных B_i^e, B_i^{cp} .

Значение гамма-процентного запаса для оборудования с высоким уровнем значимости для безопасности устанавливают максимально консервативно [98, 100, 117]:

$$\gamma = 95 \%. \quad (3.62)$$

Значение гамма-процентного запаса для оборудования со средним уровнем значимости для безопасности возможно установить на основании РОП.

Риск от эксплуатации оборудования в общем виде может быть представлен выражением

$$R = B \cdot P, \quad (3.63)$$

где B – степень тяжести последствий отказа в виде значимости по Бирнбауму; P – вероятность отказа оборудования.

Следует отметить, что именно значимость по Бирнбауму ($B = \text{ЧПАЗ}(P = 1) - \text{ЧПАЗ}(P = 0)$) отражает диапазон изменения риска при изменении вероятности отказа от 0 до 1. Использование любых других показателей типа коэффициента изменения риска, интервала повышения риска, значимости по Фусселю–Весели в выражении (3.63) неправомерно.

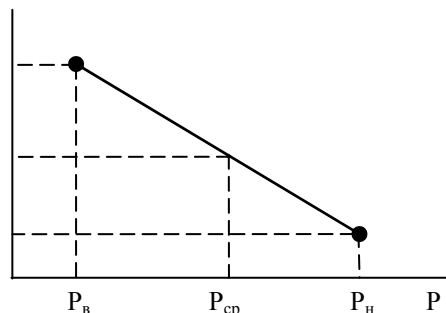
Гамма-процентная наработка до отказа – это наработка, в течение которой отказ объекта не возникнет с вероятностью γ , выраженной в процентах (п. 6.9 ГОСТ 27.0002 [96]). Тогда риск от эксплуатации оборудования, у которого ремонт запланирован через промежуток времени $T\gamma$,

$$R = \left(1 - \frac{\gamma}{100}\right) B. \quad (3.64)$$

Для оборудования различных уровней значимости риск от эксплуатации может быть различным, но при этом вероятность отказа P для оборудования высокого уровня значимости должна быть ниже, чем P для оборудования низкого и среднего уровней значимости.

Если нам известны значение $P = 1 - \gamma/100$ для оборудования высокого и низкого уровней значимости, а также значимость по Бирнбауму для оборудования среднего уровня значимости, то вероятность отказа (а значит, и соответствующее ей значение γ) можно оценить на основании линейного приближения (рис. 3.22).

Рис. 3.22. Схема оценки гамма-процентного запаса γ_{cp} для оборудования среднего уровня значимости ($\gamma_{cp} = (1 - P_{cp}) \cdot 100$).



В этом случае риск от эксплуатации оборудования среднего уровня значимости будет иметь вид

$$R_{cp} = R_{\text{в}} - \frac{R_{\text{в}} - R_{\text{н}}}{P_{\text{н}} - P_{\text{в}}} (P_{cp} - P_{\text{в}}). \quad (3.65)$$

Подставив выражение (3.63) в (3.65) и решив уравнение относительно P_{cp} , получим

$$P_{cp} = \frac{P_{\text{в}} P_{\text{н}} (B_{\text{в}} - B_{\text{н}})}{B_{cp} (P_{\text{н}} - P_{\text{в}}) + B_{\text{в}} P_{\text{в}} - B_{\text{н}} P_{\text{н}}}, \quad (3.66)$$

где $B_{\text{в}}$, B_{cp} , $B_{\text{н}}$ — значимость по Бирнбауму для оборудования высокого, среднего и низкого уровней значимости соответственно; $P_{\text{в}}$, P_{cp} , $P_{\text{н}}$ — вероятность отказа для оборудования высокого, среднего и низкого уровней значимости соответственно.

Для оборудования высокого уровня значимости значимость по Бирнбауму с учетом разброса данных $B_{\text{в}} = \bar{B}_{\text{в}} + \sigma_{\text{в}}$, вероятность отказа $P_{\text{в}} = 0,05$ ($P_{\text{в}} = 1 - \gamma/100$, $\gamma = 95\%$). Для оборудования низкого уровня значимости $B_{\text{н}} = 0$, вероятность отказа $P_{\text{н}}$ может быть приравнена 0,5, поскольку для данного оборудования ремонт проводится по факту отказа и планируется по средней наработке до отказа $T_{\text{ППР}} = T_{cp} = T_{\gamma}$ при $\gamma = 50\%$.

Последнее равенство справедливо для симметричных распределений (например, для нормального распределения). Для используемого в данном исследовании несимметричного DN-распределения значение γ , при котором

$T_{cp} = T_\gamma$, будет зависеть от коэффициента вариации v (параметра формы) DN-распределения. Чем меньше коэффициент вариации v , тем более симметричным становится DN-распределение. Для значений $v < 0,2$ $T_{cp} = T_\gamma = 50$ %; для $v > 0,2$ $T_{cp} = T_\gamma$ при $\gamma < 50$ %. Так, например, при наиболее часто используемом значении $v = 0,75$ $T_{cp} = T_\gamma$ при $\gamma = 36,6$ %.

Таким образом, присваивание вероятности отказа $P_n = 0,5$ (для оборудования низкого уровня значимости) является консервативным. Поскольку реальные значения P_n (при $T_{ППР} = T_{cp}$ для DN-распределения) лежат в диапазоне $P_n \in [0,5; 0,72^*]$.

Для оборудования среднего уровня значимости значимость по Бирнбауму составит

$$B_{cp} = \bar{B}_{cp} + \sigma_{cp}.$$

Подставив указанные значения в формулу (3.66), окончательно получим:

$$P_{cp} = \frac{0,025(\bar{B}_g + \sigma_g)}{0,45(\bar{B}_{cp} + \sigma_{cp}) + 0,05(\bar{B}_g + \sigma_g)}. \quad (3.67)$$

Гамма-процентный запас для оборудования среднего уровня значимости

$$\gamma_{cp} = (1 - P_{cp}) \cdot 100. \quad (3.68)$$

Оценка граничного значения по недовыработке электроэнергии C_{cp} сводится к оценке средней недовыработки электроэнергии как можно большего количества оборудования анализируемого энергоблока и/или однотипных энергоблоков:

$$C_{cp} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_i, \quad (3.69)$$

где C_i – недовыработка электроэнергии при проведении i -го внепланового ремонта любого оборудования анализируемого энергоблока (оценка C_i по методу раздела 3.5); N – количество внеплановых ремонтов.

Оценка граничного значения коэффициента запаса времени на проведение ремонта θ_{cp} сводится к формализации утверждения, что при превышении граничного значения θ_{cp} почти половина ремонтов приводит к превышению допустимого времени ремонта (и, как следствие, к необходимости снижения мощности). В среднем половина ремонтов приводит к превышению допустимого времени ремонта, когда среднее время ремонта $\bar{t}_{рем}$ равно допустимому времени ремонта $t_{дон}$, тогда

* Значение $P = 0,72$ соответствует максимально возможному коэффициенту вариации $v = 1,5$ для следующих видов разрушений: электролиз, миграция зарядов, электродиффузия (см. п. В.3 ДСТУ 3004 [104]).

$$\theta_{cp} = 1 + \frac{t_{don}}{\bar{t}_{рем}} = 2. \quad (3.70)$$

Окончательное отнесение оборудования к уровню значимости с точки зрения влияния его на эффективность эксплуатации проводится следующим образом:

$$\begin{aligned} \text{низкий} &= \begin{cases} C \leq C_{\min} \\ \text{и/или } \theta \geq 21 \end{cases} \\ \text{средний} &= \begin{cases} C_{\min} < C < C_{cp} \\ \text{и/или } 2 < \theta < 21 \end{cases} \\ \text{высокий} &= \begin{cases} C \geq C_{cp} \\ \text{и/или } \theta \leq 2 \end{cases} \end{aligned} \quad (3.71)$$

3.6.3. Процедура планирования ремонтов при введении РТС

Научно-методологическая часть процедуры планирования РТС состоит в следующем.

1. На основании опыта эксплуатации, результатов ВАБ, классификации оборудования по ОПБ, данных по недовыработкам электроэнергии определяют граничные значения $\Delta\text{ЧПАЗ}_{cp}$, $\Delta\text{ЧПАЗ}_{\min}$, $C_{\min}$, C_{cp} , γ_{cp} диаграммы ранжирования элементов оборудования. Диаграмма является общей для всех элементов одного энергоблока.

2. Выделяется группа однотипного оборудования, для которого необходимо проанализировать введение стратегии РТС (однотипность оборудования подразумевает общность конструкции и условий эксплуатации, одинаковый уровень влияния на безопасность и эффективность эксплуатации энергоблока и одинаковый уровень соответствия ТС определяющим критериям).

3. Для выделенной группы оборудования по эксплуатационной статистике о проведении внеплановых ремонтов определяют плотность распределения длительности данных ремонтов.

4. На основании нормативно-технической документации получают график зависимости недовыработки электроэнергии от длительности внепланового ремонта оборудования.

5. На основании моделей и результатов ВАБ соответствующего энергоблока получают функциональную зависимость влияния длительности внепланового ремонта на ЧПАЗ.

6. Определяют численные значения степени влияния анализируемого оборудования на безопасность и эффективность эксплуатации $\{\Delta\text{ЧПАЗ}, C, \theta\}$.

7. Используя диаграмму по $\{\Delta\text{ЧПАЗ}, C, \theta\}$ и классу безопасности оборудования по ОПБ-2008, определяют уровень значимости оборудования и соот-

ветствующее значение гамма-процентного запаса γ гамма-процентной наработки до отказа (для оборудования низкого уровня значимости оценка проводится по средней наработке до отказа).

6. На основании опыта эксплуатации, экспертных оценок специалистов, эксплуатирующих оборудование, и перечню численных параметров, которые изменяются в процессе проведения плановых КР, СР, ТР оборудования, идентифицируют:

определяющие характеристики ТС оборудования;

текущие значения определяющих характеристик ТС оборудования.

7. Используя физико-статистические методы, определяют интервал времени достижения определяющими параметрами ТС их предельно допустимых значений.

8. Определяют интервал времени до проведения ближайшего планового ремонта оборудования.

Планирование следующего планового ремонта оборудования проводится после подтверждения его работоспособного состояния и проведения оценки определяющих характеристик его ТС.

3.6.4. Этапы перехода к стратегии РТС

Поэтапный переход от плановых ремонтов к стратегии РТС должен осуществляться в следующем порядке:

проведение работ по подготовительному (аналитическому) этапу;

обоснование методов диагностики и разработка методик, их экспериментальная отработка применительно к измеряемым параметрам и характеристикам ТС оборудования;

организация мониторинга численных значений контролируемых параметров;

разработка рабочих программ и нормативной базы по этапам перехода от плановых ремонтов к стратегии РТС.

Данные работы могут выполняться независимо друг от друга, а сроки и условия их проведения должны быть регламентированы соответствующими рабочими программами и/или нормативно-техническими документами.

Во время подготовительного этапа перехода на РТС в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и решениями регулирующих органов должны быть решены следующие задачи:

а) анализ существующего положения по ремонту на пилотных энергоблоках Украины;

б) определение очередности перехода на стратегию РТС исходя из: вида (типа, подвида) оборудования;

конструктивной разновидности оборудования;

требований к безопасности по ПН АЭ Г-7-008-84, включая изучение отчетов по ВАБ в части определения значимости оборудования с точки зрения безопасности;

определения значимости оборудования с точки зрения выработки электроэнергии;

требований по надежности оборудования и критичности возможных отказов.

Анализ существующего положения по ремонту включает проведение анализа:

нормативно-технической документации на ремонт, информации о ранее выполненных ремонтах, их частоты (по одинаковым видам, типам, конструктивным разновидностям, рабочим параметрам), последствиях ремонта, заключений о вводе в эксплуатацию отремонтированных изделий;

существующей практики (или ее отсутствия) планирования ремонтов по регламенту РТС;

конструкторской и эксплуатационной документации;

выявленных отказов, дефектов, неисправностей насосов;

применяемых методов диагностики на АЭС Украины.

По результатам анализа должны быть решены следующие задачи:

1) составляются перечни по видам, типам, конструктивным разновидностям, рабочим параметрам оборудования;

2) для указанного оборудования проводится оценка распределения длительности внепланового ремонта и влияния оборудования на безопасность и эффективность эксплуатации, устанавливаются определяющие параметры ТС, проводится прогнозирование поведения значений ОПТС и оценка интервала до ближайшего планового ремонта.

На основании определенных интервалов до ближайшего планового ремонта насосного оборудования корректируется номенклатура работ в ППР энергоблока.

Концепция проведения работ на подготовительном этапе, а также порядок и последовательность постепенного перехода на стратегию РТС должны быть изложены в типовой (общие требования для каждого вида/типа оборудования) и рабочих (для каждого типа оборудования) программах.

Основываясь на опыте внедрения в эксплуатационную деятельность РТС в России (п. 3.16 РД ЭО [91]), целесообразно первоначально применить РТС к оборудованию АЭС Украины, отнесенному к 3-му и 4-му классам безопасности по ОПБ-2008 [43].

Внедрение перехода на стратегию РТС должно проходить в увязке с остальными действующими программами НАЭК «Энергоатом». Так, методика РТС может быть использована при назначении плановой периодичности ремонтов в рамках программы управления старением.

Поэтапное внедрение в эксплуатационную практику должно выполняться в соответствии с НП 306.2.106-2005 [114].

3.6.5. Заключительные аспекты

1. Сформирована диаграмма ранжирования оборудования по его влиянию на безопасность и эффективность эксплуатации. На основании РОП и

консервативных допущений обоснованы граничные значения трех уровней градации оборудования – низкого, среднего и высокого.

2. В зависимости от уровня значимости оборудования установлены значения гамма-процентного запаса наработки до отказа. При этом показано, что для оборудования низкого уровня значимости планирование возможно по средней наработке до отказа, для оборудования среднего уровня значимости значение γ пропорционально отношению значимости по Бирнбауму оборудования высокого и среднего уровней.

3. Представлены общая процедура планирования ремонтов при внедрении РТС и поэтапность внедрения. Внедрение процедуры РТС на начальном этапе целесообразно применительно к оборудованию 3-го и 4-го классов безопасности по ОПБ.

3.7. Выводы к главе 3

1. Анализ международного опыта показывает перспективность и выгоду (как экономическую, так и с точки зрения безопасности АЭС) внедрения ремонта на основании ТС оборудования. Существующие методики (в том числе и рекомендованные МАГАТЭ) позволяют заложить основу для внедрения РТС на энергоблоках АЭС Украины.

Отечественная нормативная база позволяет внедрить РТС в эксплуатационную деятельность, однако методики и процедуры РТС в Украине практически отсутствуют.

2. Разработан метод и процедура внедрения РТС в эксплуатационную деятельность, включая, в частности:

метод и процедуру установления определяющих параметров ТС оборудования;

метод оценки влияния оборудования на безопасность и эффективность эксплуатации энергоблока АЭС.

методики оценки гамма-процентной наработки до отказа как основного показателя планирования длительности до очередного планового ТОиР.

3. Представлена общая концепция перехода к системе планирования ТОиР по ТС. Представлены этапы внедрения данной концепции в эксплуатационную деятельность.

Глава 4. Развитие риск-ориентированных подходов для оптимизации испытаний, обслуживания и контроля

4.1. Разработка и применение метода обоснований уменьшения объема испытаний системы герметичного ограждения в процессе планово-предупредительных ремонтов энергоблоков с ВВЭР-1000

4.1.1. Назначение, состав и краткое описание системы герметичного ограждения

Система локализации аварии реакторного отделения относится к локализующим СБ и предназначена для предотвращения распространения выделяющихся при авариях радиоактивных веществ за установленные проектом границы зоны локализации или ограничения выхода их в окружающую среду в количествах, не превышающих безопасных пределов*.

В состав систем, относящихся к локализующим СБ, входят СГО и спринклерная система (рис. 4.1).

СГО предназначена для удержания активных продуктов деления, выделяющихся при различных проектных режимах эксплуатации АЭС, а также для ослабления влияния ионизирующего излучения.

В состав СГО входят следующие элементы:

герметизирующая металлическая облицовка;

железобетонные ограждения конструкции, включая систему преднапряжения оболочки;

шлюзы;

изолирующая арматура;

герметичные проходки;

участки технологических трубопроводов, выполняющих функции элементов герметичного ограждения.

В основу разработки конструкций герметичных ограждений положены следующие основные принципы. СГО должна:

быть способна выполнить заданные функции (сохранение плотности и прочности) по удержанию активных продуктов деления во всех режимах эксплуатации АЭС, включая режим проектной аварии с расчетными параметрами $P = 0,39$ МПа ($4,0$ кгс/см²) и $T = 423$ К (150 °С), в условиях воздействий, связанных с землетрясением до шести баллов включительно;

сохранять заданные функции при вакууме до $0,049$ МПа;

обеспечить функции ограждающих и несущих конструкций в условиях нормальной эксплуатации и переходных режимах;

сохранять заданные функции при воздействии внешних факторов, таких как ветровые и снеговые нагрузки, наводнения, внешняя ударная волна и т.п.

* Информация о назначении, составе и проектных основах представлена на основании ТОВ ЗАЭС-5 [35].

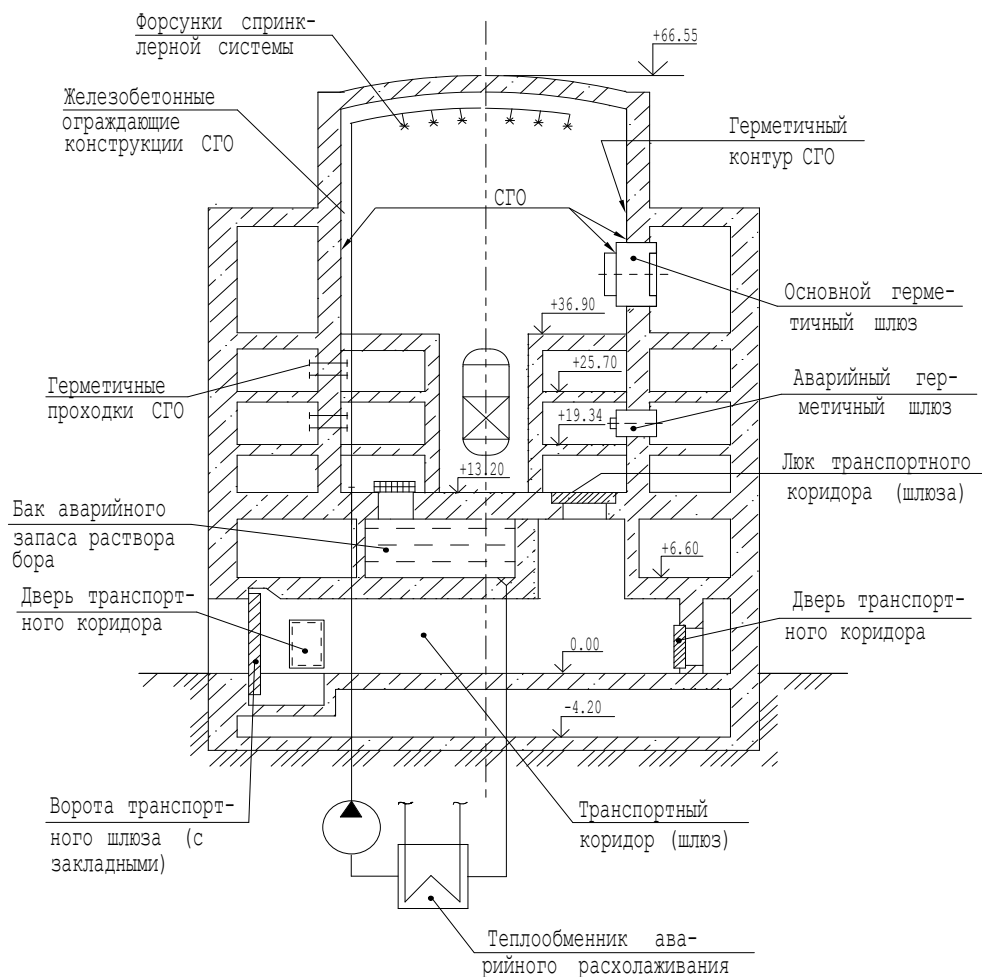


Рис. 4.1. Состав локализирующей СБ реакторного отделения АЭС (СЛА).

При работе реактора на любом уровне мощности, как правило, присутствие обслуживающего персонала в пределах гермозоны не допускается.

При повышении избыточного давления в гермозоне до 0,03 МПа происходит закрытие изолирующей арматуры, перекрывающей коммуникации, на которых она установлена.

Формируется сигнал на ввод в работу спринклерной системы и других СБ.

Предусматривается следующий порядок посещения гермообъема:

в режимах эксплуатации энергоблока с температурой 1-го контура более 150 °С разуплотнение гермообъема не допускается. Доступ персонала в гермообъем допускается только для проведения осмотров, испытаний и обслуживания оборудования. Доступ персонала осуществляется через основной (аварийный) шлюз путем шлюзования;

в режиме эксплуатации блока при температуре 1-го контура 150 °С и атмосферном давлении допускается разуплотнение гермообъема, разрешается доступ ремонтного персонала при перегрузке для проведения ремонтных работ на технологическом оборудовании 1-го контура. Доступ персонала в гермообъем осуществляется через основной (аварийный) шлюз.

4.1.2. Постановка задачи

В соответствии с ПНАЭ Г-10-021-90 [118], действующими ТРБЭ энергоблоков с ВВЭР-1000, РГ-Б.0.03.179-07 [119] испытания на герметичность пониженным давлением 0,07 МПа СГО должны проводиться ежегодно.

Из передового международного опыта следует возможность и необходимость пересмотра периодичности испытаний на герметичность СГО. Так, для СГО энергоблоков США ранее нормативно закреплённая периодичность испытаний на герметичность составляла 3 раза в 10 лет при отсутствии дефектов и успешных предыдущих испытаниях, после пересмотра регулирующих требований данная периодичность составила 1 раз в 10 лет (регулирующий документ NRC 10 CFR Part 50, Appendix J [120]). Пересмотр периодичности испытаний на герметичность СГО в США осуществлялся на базе анализа опыта эксплуатации и при использовании РОП (представлено в NUREG-1493 [121]). При проведении работ по пересмотру периодичности испытаний на герметичность СГО, в частности, было установлено (п. 2.3 NUREG-1777 [122]):

а) подавляющее большинство отказов/дефектов (около 99 %) было выявлено осмотром и локальными испытаниями элементов СГО;

б) низкое влияние значения утечки на показатели риска – не происходит превышения целевого показателя безопасности даже в случае увеличения значения утечки до 100 % объема СГО в сутки;

в) низкое влияние увеличения периодичности испытаний СГО на показатели риска – при увеличении периодичности с 3 раз в 10 лет до 1 раза в 10 лет (в 3 раза) риск увеличивается менее чем на 1 %;

г) при переходе на периодичность 1 раз в 10 лет отмечено заметное снижение затрат на проведение испытаний и снижение профессионального облуживания персонала.

Подобные работы также проводились в других ведущих ядерных державах, таких как Канада, Германия, Франция, Бельгия, Швеция (10 CFR Part 50 [120]).

Анализ отечественного опыта проведения испытаний на герметичность СГО энергоблоков с ВВЭР-1000 показал:

основные дефекты, влияющие на надежность СГО, выявляются на этапах испытания на герметичность вакуумированием и локальных испытаний на герметичность;

частые испытания избыточным давлением 0,07 МПа приводят к снижению надежности и герметичности СГО;

работы по испытаниям на герметичность СГО избыточным давлением 0,07 МПа всегда лежат на критическом пути плановых ремонтов энергоблоков и в зависимости от погодных факторов в районе АЭС длятся от 1 до 2,5 сут. При этом этап испытаний на герметичность вакуумированием занимает около 3 ч, остальное время занимает этап испытаний избыточным давлением.

На АЭС Украины имеется опыт проведения усеченных (сокращенных) испытаний на герметичность СГО, используя только метод вакуумирования (без проведения этапа испытаний избыточным давлением 0,07 МПа). Данные испытания проводились на основании отдельных технических решений и были согласованы регулирующим органом (например, технические решения ЮУАЭС № 01-2/1519 от 18.09.1986, № 01-2/1578 от 21.10.1988, № 03-2/1360 от 23.10.1996). Опыт проведения данных испытаний показал их приемлемость, как с технологической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения безопасной эксплуатации энергоблока.

Обоснованное с позиции надежности контроля и безопасности, более редкое проведение испытаний на герметичность СГО давлением 0,07 МПа позволит также снизить цикличность нагружения конструкций СГО, что улучшит ресурсные характеристики СГО.

4.1.3. Методика обоснования сокращения испытаний на герметичность СГО

Под испытаниями на герметичность СГО понимают регламентные эксплуатационные испытания на герметичность полного объема СГО вакуумированием (разрежением не менее 150 мм вод. ст. (1,5 кПа)) и пониженным избыточным давлением (0,07 МПа). Повторный выход на испытательное давление (вакуумирование, избыточное давление) рассматривается как одно испытание.

Под сокращенным испытанием на герметичность СГО понимают регламентные эксплуатационные испытания на герметичность полного объема СГО только вакуумированием (разрежением не менее 150 мм вод. ст. (1,5 кПа)) с исключением этапа испытаний пониженным избыточным давлением (0,07 МПа).

Обоснование возможности сокращения последующего испытания на герметичность СГО базируется на статистическом и качественном анализе результатов испытаний и других эксплуатационных данных, в том числе:

- значение утечки (% от массы паровоздушной смеси ЗЛА в сутки);
- наличие критических дефектов при испытаниях;
- данные о проводившихся (планируемых) работах по ремонту герметизирующей стальной облицовки СГО с применением сварки.

Под критическими понимаются дефекты, каждый из которых или все в совокупности приводят к невыполнению критерия оценки результатов испытаний в соответствии с п. 8.3.11 ПНАЭ Г-10-021-90 [118].

Необходимым условием использования настоящей методики является установление эксплуатирующей организацией ЭКГ в соответствии с п. 8.3.12 ПНАЭ Г-10-021-90 [118].

Для двух новых энергоблоков (РАЭС-4 и ХАЭС-2) необходимым условием первого использования настоящей методики является отсутствие значимых дефектов (дефектов, выявленных на этапе испытания избыточным давлением и устраненных до определения значения утечки) на СГО обоих энергоблоков в течение первых четырех лет ежегодных испытаний, начиная с года установления ЭКГ.

При наличии значимых дефектов хотя бы на одном СГО любого из двух новых энергоблоков (РАЭС-4, ХАЭС-2) в течение первых четырех лет ежегодных испытаний (начиная с года установления ЭКГ) первое применение методики для данных новых энергоблоков возможно после девяти лет ежегодных испытаний, начиная с года установления ЭКГ, при условии, что общее количество критических значимых дефектов по двум СГО данных новых энергоблоков за девять лет будет менее шести.

Для других новых энергоблоков (а также для РАЭС-4 и ХАЭС-2 в случае если условие не выполнено) первое использование методики определяется на основании отдельного статистического анализа. Критерием выбора интервала, после которого можно использовать методику, является подтверждение более высокой надежности СГО новых энергоблоков по сравнению с СГО энергоблоков, введенных в эксплуатацию до 2004 г. (численный критерий оценки длины интервала: среднее количество значимых отказов на интервале по СГО анализируемых энергоблоков ниже нижней границы количества значимых отказов на интервале аналогичной длины по СГО энергоблоков, введенных в эксплуатацию до 2004 г.).

Для обнаружения крупных дефектов и подтверждения качества локальных испытаний элементов СГО этап испытаний на герметичность СГО вакуумированием необходимо проводить в каждый ППР энергоблока. В случае обнаружения дефектов на этапе вакуумирования испытания на герметичность СГО необходимо проводить в полном объеме.

Для корректной оценки тенденции к накоплению микродефектов (которые могут привести к превышению допустимого значения утечки) не допускается проведение сокращенного испытания на герметичность СГО более одного раза подряд.

При выполнении статистического анализа для получения экстраполяционной оценки утечки используются только значения утечки, полученные при проведении испытаний на герметичность СГО избыточным пониженным давлением 0,07 МПа (оценочные экстраполяционные значения утечек при анализе не учитываются).

Для анализа и обоснования возможности сокращения одного очередного испытания на герметичность СГО необходима статистика по результатам испытаний, начиная с момента установления ЭКГ, но не менее чем по пяти проведенным последним испытаниям СГО, включая следующие данные:

значение утечки, с которой энергоблок был допущен к эксплуатации (значение утечки, при которой выполняется критерий оценки результатов испытаний по п. 8.3.11 ПНАЭ Г-10-021-90 [118]) – $L_{\kappa i}$, %/сут;

значение утечки, при которой не был выполнен критерий оценки результатов испытаний по п. 8.3.11 ПНАЭ Г-10-021-90 [118] (только при наличии критических дефектов, выявленных после определения значения утечки) – $L_{\text{дефи}}$, %/сут;

номенклатура дефектов с указанием их влияния на герметичность СГО и моментов времени их выявления (на этапе вакуумирования или на этапе испытаний избыточным давлением) и устранения (до или после измерения значения утечки L_{κ});

значение и дата установления ЭКГ – $L_{\kappa p}$, %/сут;

значение утечки, полученное во время пусконаладочных испытаний на герметичность СГО при расчетном давлении – L_p , %/сут.

Критерий планирования проведения сокращенного испытания на герметичность СГО

Планирование одного сокращенного последующего испытания СГО может быть обоснованным, если выполняются следующие условия.

1. Выполняется неравенство

$$L_{\text{экстр}}(N + 2) \leq 1,15L_{\kappa p}, \quad (4.1)$$

где $L_{\text{экстр}}(N + 2)$ – верхняя граница значения утечки (с верхним пределом допуска), полученная консервативным подходом с экстраполяцией на два года вперед на основании результатов N последних испытаний ($N \geq 5$).

2. В течение двух последних ППР не проводился ремонт герметизирующей стальной облицовки СГО с применением сварки, и в очередной ППР такие работы не планируются.

В случае невыполнения хотя бы одного из требований испытания СГО планируются в полном объеме.

Методика численной оценки консервативного экстраполяционного значения утечки на два последующих периода испытаний использует следующие входные данные:

величина утечки до устранения дефектов в i -м испытании $L1_i$, %/сут;

величина утечки после устранения критических дефектов в i -м испытании (финальная величина утечки) $L2_i$, %/сут.

$L1_i = L2_i = L_{\kappa i}$ в случае если:

дефекты отсутствуют;

дефекты были и устранены до проведения этапа испытаний избыточным пониженным давлением;

дефекты были и устранены по окончанию этапа испытаний избыточным пониженным давлением (после измерения $L_{\kappa i}$);

дефекты были, но они не были устранены.

В случае если дефекты были выявлены на этапе испытаний избыточным пониженным давлением и устранены до измерения величины L_{ki} , то $L2_i = L_{ki}$, $LL_i = L_{\kappa\text{деф}}$,

$$L_{\text{деф}}^{\kappa} = \begin{cases} L_p, & \text{при } 1,3225L_{\kappa p} < L_p < 0,3, \\ 1,3225L_{\kappa p}, & \text{при } L_p < 1,3225L_{\kappa p}, \\ 0,3, & \text{при } L_p > 0,3 \text{ или } L_p - \text{не определено.} \end{cases} \quad (4.2)$$

В случае если дефекты были выявлены после определения значения утечки, которое не удовлетворяло критерию оценки результатов испытаний, то $LL_i = L_{\text{деф}}$, $L2_i = L_{ki}$.

Консервативная экстраполяционная оценка значения утечки на два года вперед определяется как

$$L_{\text{экстр}}(N+2) = 2L_{cp}(\Delta_i) + 2L_{cp}(\Delta L2_i) + L2_{\text{max}}, \quad (4.3)$$

где $L_{cp}(\Delta_i)$ – среднее значение по Δ_i , $i = 1, \dots, N$, которое учитывает влияние имевших место критических дефектов; $L_{cp}(\Delta L2_i)$ – среднее значение по $\Delta L2_i$, $i = 1, \dots, N$, которое учитывает тенденцию изменения финальной величины утечки $L2$; $L2_{\text{max}}$ – максимальное значение утечки $\Delta L2_i$, $i = 1, \dots, N$ в N испытаниях после установления ЭКГ.

Расчетные выражения для оценки среднего значения величины, учитывающей наличие критических дефектов – $L_{cp}(\Delta_i)$

Весовая функция, которая учитывает, что результат каждого последующего испытания имеет вклад в прогноз больший, чем результат предыдущего испытания, определяется с учетом нормирования $\sum_{i=1}^N m1_i = 1$ как

$$m1_i = \frac{k1_i}{\sum_{i=1}^N k1_i}, \quad i = 1, \dots, N, \quad (4.4)$$

где $k1_i = \frac{1}{2^{N-i}}$, $i = 1, \dots, N$.

Расчетное выражение для $L_{cp}(\Delta_i)$ имеет вид

$$L_{cp}(\Delta_i) = \sum_{i=1}^N m1_i (L1_i - L2_i), \quad (4.5)$$

Расчетные выражения для оценки среднего значения возрастания финальной величины утечки – $L_{cp}(\Delta L2_i)$

Весовая функция, которая учитывает, что результат каждого последующего испытания имеет вклад в прогноз больший, чем результат предыдущего испытания, определяется с учетом нормирования $\sum_{i=1}^N m2_i = 1$ как

$$m2_i = \frac{k2_i}{\sum_{i=2}^N k2_i}, i = 1, \dots, N, \quad (4.6)$$

где $k2_i = \frac{1}{2^{N-i}}, i = 1, \dots, N$.

Расчетное выражение для $L_{cp}(\Delta L2_i)$ имеет вид

$$L_{cp}(\Delta L2_i) = \sum_{i=2}^N m2_i \cdot \Delta L2_i, \quad (4.7)$$

$$\text{где } \Delta L2_i = \begin{cases} \frac{L2_i - L2_{i-1}}{\Delta t_i}, & \text{при } L2_i > L2_{i-1}, \quad i = 1, \dots, N; \\ 0, & \text{в остальных случаях,} \end{cases}$$

Δt_i – промежуток времени между i -м и $(i-1)$ -м испытанием на герметичность СГО, годы.

Расчетное выражение для оценки статистически максимальной финальной величины утечки после установления ЭКГ:

$$L2_{max} = \max_{i=1 \dots N} (L2_i). \quad (4.8)$$

Общий алгоритм обоснования планирования проведения сокращенного испытания на герметичность СГО

Проводят качественный анализ эксплуатационных данных на предмет выполнения требования 2 планирования сокращенного испытания.

В случае невыполнения данного требования испытания СГО планируются в полном объеме. В этом случае дальнейший анализ не проводят.

В случае выполнения требования 2 приступают к количественному анализу значения $L_{экстр}(N+2)$, включая следующие шаги:

- 1) проводят оценку величины утечки $L1_i$ и $L2_i$ для каждого из N результатов испытания СГО с момента установления ЭКГ;
- 2) по формулам (4.4) и (4.5) определяют $L_{cp}(\Delta_i)$;
- 3) по формулам (4.6) и (4.7) определяют $L_{cp}(\Delta L2_i)$;
- 4) по формуле (4.8) определяют $L2_{max}$;
- 5) по формуле (4.3) определяют консервативную экстраполяционную оценку значения утечки $L_{экстр}(N+2)$.

Значения $L_{экстр}(N+2)$ и $L_{кр}$ подставляют в неравенство (4.1). Если неравенство выполняется, то делается вывод о возможности проведения следующего сокращенного испытания СГО.

Возможность проведения одного очередного сокращенного испытания СГО оформляется техническим решением по результатам качественного анализа и количественной оценки испытаний на герметичность СГО.

4.1.4. Расчетные оценки

В качестве примера применения методики представим расчетные оценки, выполненные в 2008 г. для всех энергоблоков ЗАЭС.

После проведения качественного анализа с установлением испытаний с выявленными дефектами проводят прогнозирование значения утечки по представленной выше методике. Результаты расчетного прогнозирования представлены на рис. 4.2 – 4.7.

Расчеты показывают (табл. 4.1), что:

для энергоблоков № 1, 2, 3, 5, 6 ЗАЭС неравенство (4.1) выполняется, из чего следует возможность планирования сокращенного испытания гермообъема (испытание только вакуумированием) в ППР-2009;

для энергоблока № 4 ЗАЭС неравенство (4.1) не выполняется, из чего следует необходимость проведения испытаний на герметичность СГО в полном объеме (испытание вакуумированием и избыточным пониженным давлением 0,07 МПа) в ППР-2009-2010.

Невыполнение неравенства (4.1) для энергоблока № 4 ЗАЭС является следствием:

1) возрастания значения утечки в последние два испытания: ППР 2007-2008 – 0,08 %/сут; ППР 2008-2009 – 0,09 %/сут;

2) слишком близкого подхода значения утечки к критерию успешности испытаний в ППР 2003-2004: $L_{кр} = 1,15(0,10 + 0,01) = 0,127$ %/сут; утечка в ППР 2003-2004 – 0,12 %/сут.

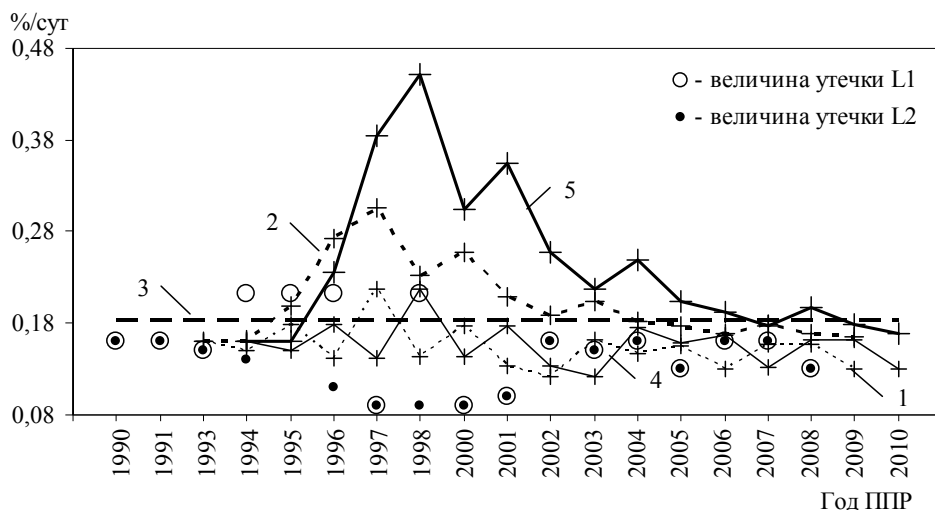


Рис. 4.2. Изменение значения утечки СГО ЗАЭС-1
(эксплуатационный критерий утечки $0,14 \pm 0,02$ %/сут):

- 1 – реалистичный прогноз на 1 год; 2 – консервативный прогноз на 1 год;
3 – критерий оценки $1,15(0,14 + 0,02)$; 4 – реалистичный прогноз на 2 года;
5 – консервативный прогноз на 2 года.

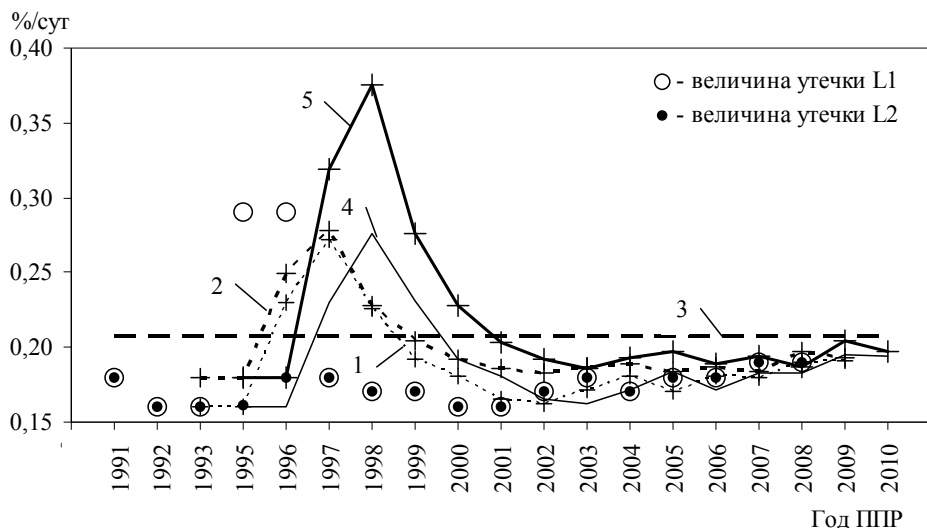


Рис. 4.3. Изменение значения утечки СГО ЗАЭС-2
(эксплуатационный критерий утечки $0,17 \pm 0,01$ %/сут):

1 – реалистичный прогноз на 1 год; 2 – консервативный прогноз на 1 год;
3 – критерий оценки $1,15(0,17 + 0,01)$; 4 – реалистичный прогноз на 2 года;
5 – консервативный прогноз на 2 года.

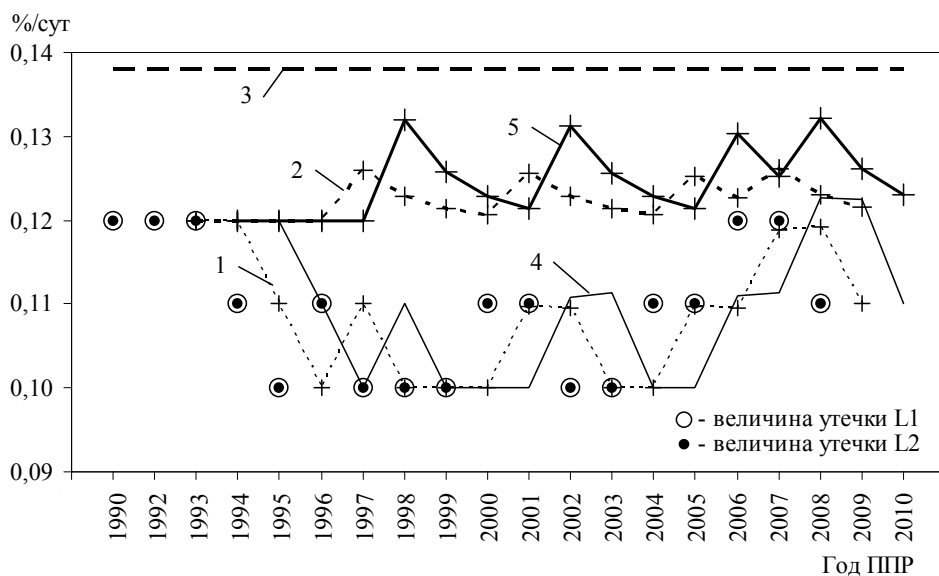


Рис. 4.4. Изменение значения утечки СГО ЗАЭС-3
(эксплуатационный критерий утечки $0,11 \pm 0,01$ %/сут):

1 – реалистичный прогноз на 1 год; 2 – консервативный прогноз на 1 год;
3 – критерий оценки $1,15(0,11 + 0,01)$; 4 – реалистичный прогноз на 2 года;
5 – консервативный прогноз на 2 года.

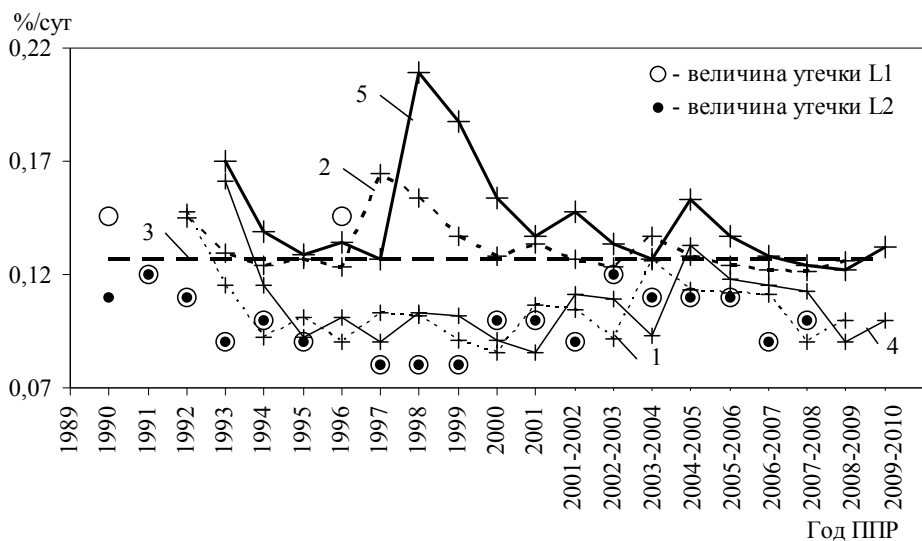


Рис. 4.5. Изменение значения утечки СГО ЗАЭС-4
(эксплуатационный критерий утечки $0,10 \pm 0,01$ %/сут):

1 – реалистичный прогноз на 1 год; 2 – консервативный прогноз на 1 год;
3 – критерий оценки 1,15(0,10 ± 0,01); 4 – реалистичный прогноз на 2 года;
5 – консервативный прогноз на 2 года.

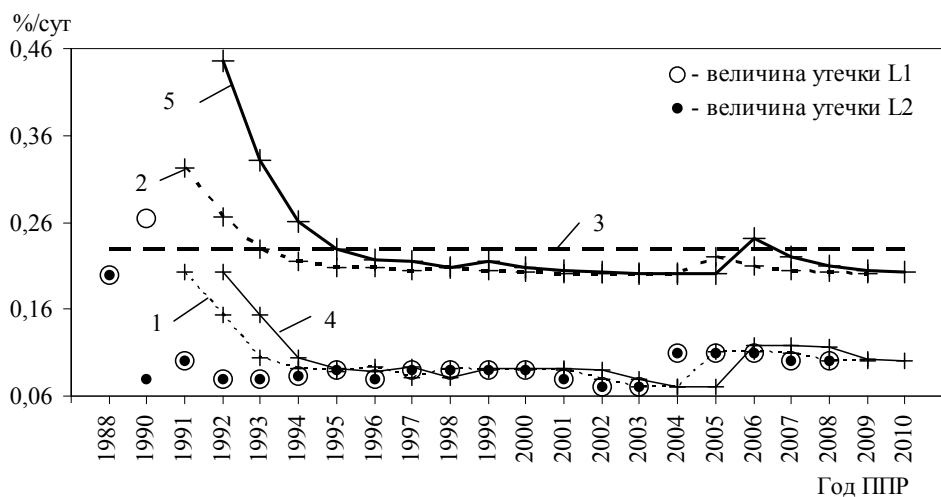


Рис. 4.6. Изменение значения утечки СГО ЗАЭС-5
(эксплуатационный критерий утечки $0,10 \pm 0,10$ %/сут):

1 – реалистичный прогноз на 1 год; 2 – консервативный прогноз на 1 год;
3 – критерий оценки 1,15(0,10 ± 0,10); 4 – реалистичный прогноз на 2 года;
5 – консервативный прогноз на 2 года.

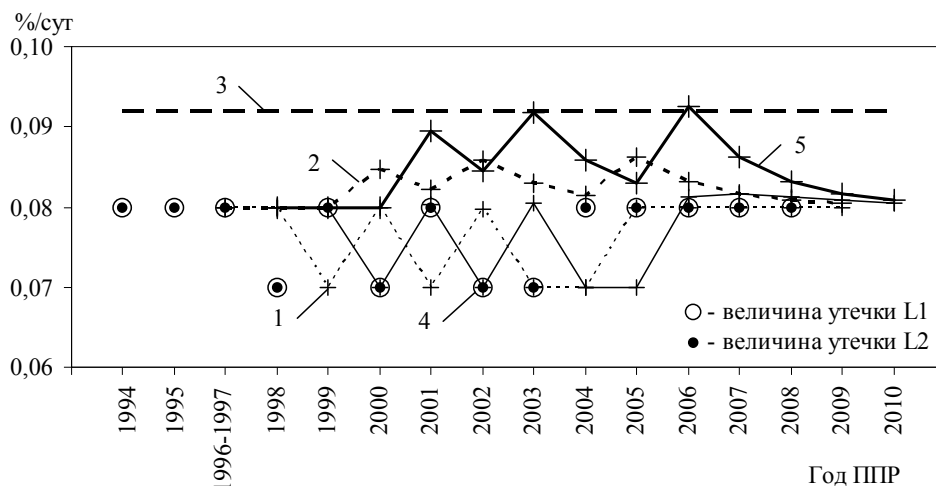


Рис. 4.7. Изменение значения утечки СГО ЗАЭС-6

(эксплуатационный критерий утечки $0,07 \pm 0,01$ %/сут):

- 1 – реалистичный прогноз на 1 год; 2 – консервативный прогноз на 1 год;
 3 – критерий оценки $1,15(0,07 + 0,01)$; 4 – реалистичный прогноз на 2 года;
 5 – консервативный прогноз на 2 года.

Таблица 4.1. Результаты анализа возможности проведения очередного эксплуатационного испытания на герметичность СГО энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000/В-320 исключительно вакуумированием

Энергоблок	Среднее значение $L_{cp}(\Delta_i)$, учитывающее влияние имевших место критических дефектов, формула (4.4), %/сут	Среднее значение $L_{cp}(\Delta L2_i)$, учитывающее тенденцию изменения фактических значений утечки, формула (4.6), %/сут	Максимальное финальное значение утечки, формула (4.7), $L2_{max}$, %/сут	Консервативная экстраполяция оценка значения утечки на 2 года вперед, формула (4.2), $L_{экстр}$, %/сут	Критерий проведения сокращенного испытания гермообъема, $1,15L_{кр}$, %/сут	Вывод (можно или нельзя сокращать испытания в ППР-2009)
ЗАЭС-1	$1,701 \cdot 10^{-4}$	$4,505 \cdot 10^{-3}$	0,16	0,169	0,184	можно
ЗАЭС-2	$2,130 \cdot 10^{-5}$	$3,513 \cdot 10^{-3}$	0,19	0,197	0,207	можно
ЗАЭС-3	0	$1,525 \cdot 10^{-3}$	0,12	0,123	0,138	можно
ЗАЭС-4	$1,050 \cdot 10^{-5}$	$6,141 \cdot 10^{-3}$	0,12	0,132	0,127	нельзя
ЗАЭС-5	$3,519 \cdot 10^{-7}$	$1,295 \cdot 10^{-3}$	0,2	0,203	0,23	можно
ЗАЭС-6	0	$3,911 \cdot 10^{-4}$	0,08	0,081	0,092	можно

Примечание. Все оценки значения утечки рассчитаны по верхней границе допуска.

В связи со второй позицией следует отметить, что консервативная экстраполяция оценка отталкивается (в качестве базы) от максимального значения утечки и далее накладывает тренд по приросту утечки и наличию дефектов. Начиная с 1991 г., значение утечки для энергоблока № 4 составило

$L_{max} = 0,08 + 0,04 = 0,12$ %/сут. Поскольку базовая величина L_{max} близка к критерию успешности испытаний $L_{кр} = 0,127$ %/сут, то общая тенденция такова, что практически любое «возмущение» приводит к невыполнению неравенства (4.1). Поэтому «возмущения» по причине прироста в ППР-2003-2004 и прироста значения утечки между последним и предпоследним ППР привели к невыполнению неравенства (4.1).

Имевший место значимый дефект в ППР-1996 в настоящее время не вносит определяющего вклада в прогнозное значение утечки, его вклад составляет $L_{cp}(\Delta_i) = 1,050 \cdot 10^{-5}$ %/сут (см. табл. 4.1).

4.2. Методика обоснования изменения проектного количества средств непрерывного контроля концентрации борного раствора теплоносителя энергоблоков с ВВЭР-1000

4.2.1. Общие положения

Для каждого блока АЭС проектом предусмотрены различные системы контроля и управления. Одной из них является система контроля концентрации борного раствора. Ее назначение и предъявляемые к ней требования регламентируются рядом нормативных документов. В соответствии с ОПБ-2008 [43] «...Предусматриваются указатели положения органов воздействия на реактивность, автоматический контроль концентрации растворимого поглотителя и указатели состояния других средств воздействия на реактивность». Необходимость контроля концентрации борного раствора также регламентируется ПБЯ РУ АС-89 [21, пп. 3.4.8 и 3.4.9], где указывается, что «на БЩУ должны быть выведены сигналы о состоянии систем и отдельных элементов систем РУ, как минимум, включая следующие: ... параметры состояния поглотителя (температура, давление, концентрация и т.п.)...». Должны быть предусмотрены технические средства оперативного контроля за содержанием изотопов-поглотителей нейтронов в теплоносителе 1-го контура, в емкостях аварийного запаса жидкого поглотителя и бассейне выдержки».

Нормативный документ ГНД 95.1.06.02.001-02 [123], определяющий требования к качеству теплоносителя указывает, что массовая концентрация борной кислоты теплоносителя 1-го контура является одним из показателей качества, который должен контролироваться в состояниях РУ «горячий останов», «полугорячий останов», «реактор на МКУ мощности». Периодичность АХК и ЛХК устанавливается согласно ИЭ РУ данного блока (табл. 7.2 [123]). Минимально необходимый объем и периодичность контроля – обязательный АХК или ЛХК один раз в сутки при неработающем АХК.

В соответствии с п. 7.7 [123] «Качество раствора в гидроемкостях системы аварийного охлаждения зоны, в баках аварийного запаса борной кислоты, концентрированного раствора борной кислоты и в баках щелочного раствора борной кислоты спринклерной установки на содержание борной кислоты должно контролироваться автоматически и лабораторными методами один раз в неделю».

Анализ существующего объема комплектов автоматического измерения концентрации борной кислоты для блока № 5 ЗАЭС, проведенный проектантом ХИЭП, привел к выводу об избыточности наличия автоматических боромеров, предусмотренных проектом [124]. Предлагается отказаться от автоматического контроля концентрации борной кислоты боромерами в баках запаса концентрированного раствора и в ГЕ САОЗ и проводить измерения один раз в неделю с помощью ЛХК.

Приведенные нормативные требования указывают на важность и необходимость измерения концентрации борной кислоты в растворах. Виды и средства контроля концентрации борного раствора регламентируются рядом других документов. В частности, в техническом проекте должны быть обоснованы и приведены перечни мест размещения датчиков диагностики РУ.

При контроле концентрации борного раствора используются два способа: непрерывный (АХК) с помощью датчиков НАР-Б и периодический путем отбора проб с последующим анализом в химлаборатории (ЛХК). Причем оба способа контроля концентрации применяются для одной и той же точки замера. Следует отметить, что наличие двух способов контроля, прежде всего, обусловлено условиями использования НАР-Б. В техническом описании и ИЭ НАР-Б [125] указывается, что анализатор предназначен для измерения концентрации борной кислоты в РУ с использованием систем проботбора в трубопроводах и емкостях вспомогательных систем АЭС с ВВЭР.

Для РУ В-320 контроль концентрации с помощью НАР-Б производится в системах: аварийного охлаждения активной зоны реактора высокого давления с насосами аварийной подпитки 1-го контура и аварийного впрыска борного раствора; аварийного охлаждения активной зоны реактора низкого давления; гидроаккумуляторов; подачи химреагентов; подпитки и продувки 1-го контура; регенерации борной кислоты (СВО-6), а также в ядерном реакторе (системе внутриреакторного контроля) и компенсаторе давления.

4.2.2. Оценка уровня достоверности измерений НАР-Б

Достоверность результатов измерений НАР-Б зависит от точности измерений, надежности НАР-Б и условий установки датчика.

Рассмотрим поочередно каждый из феноменов, определяющих достоверность измерений НАР-Б.

4.2.2.1. Точность измерений

Предел допустимой основной приведенной погрешности анализаторов относительно конечного значения диапазона не должен превышать $\pm 4\%$ [125, п. 3.2].

Исходя из анализа норм концентрации борных растворов, для НАР-Б, установленных на баках САОЗ ВД, диапазон между верхней и нижней регламентными границами составляет 4 г/дм^3 (от $39,5$ до $44,5 \text{ г/дм}^3$), используемый

диапазон датчика для этих позиций $0 - 50 \text{ кг/м}^3$. Тогда абсолютная погрешность для таких НАР-Б составит $\pm 2 \text{ кг/м}^3$. Из этого следует, что если реальная концентрация в баке не будет строго посередине допустимого диапазона (42 г/дм^3), то вследствие погрешности показания могут выйти за регламентные границы.

С другой стороны, в случае если реальная концентрация в баке вне допустимого диапазона (например, 38 г/дм^3), аварийное снижение также может не зафиксироваться из-за случайной реализации максимально возможной положительной погрешности $+2 \text{ кг/м}^3$.

Точный учет описанного феномена связан с экспериментальным определением случайного распределения степени отклонения показания НАР-Б, обусловленной заложенной погрешностью измерительного прибора.

Однако возможна следующая аналитическая оценка вида распределения: измерение с помощью НАР-Б происходит непрерывно;

каждое измерение является независимым по отношению к погрешности прибора;

количество измерений стремится к бесконечности;

анализ показаний происходит не по одному замеру, а по некоторой совокупности (т.е. оператор РУ не станет предпринимать действий по корректировке концентрации в баке, если кривая показаний НАР-Б кратковременно – на несколько секунд – вышла за регламентные или аварийные границы).

Это дает возможность воспользоваться центральной предельной теоремой теории вероятности [126, п. 5.5], на основании которой вероятность корректного определения концентрации борной кислоты с помощью НАР-Б при условии его работоспособности $p_{\text{НАР-Б}}$ имеет нормальное распределение.

Плотность нормального распределения имеет вид [126, формула (4.5)]:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right), \quad (4.9)$$

где μ – среднее значение случайной величины; σ – среднеквадратическое отклонение.

Среднее значение μ соответствует реальному значению концентрации борной кислоты в точке контроля. Результаты измерения будут вокруг величины μ с разбросом в значениях, который определяется σ .

С другой стороны, отклонения в результатах измерений определяются погрешностью измерений. Как для НАР-Б, так и для химического анализа нормируется максимально возможная погрешность измерений $\pm \Delta$, % (см. п. 3.2 [125] и раздел 3 [127]). Поскольку минимальная погрешность измерений $\Delta_{\min} \rightarrow 0$, среднее значение погрешности (которое будет определять σ)

$$\Delta_{\text{cp}} = \frac{\Delta + \Delta_{\min}}{2} = \frac{\Delta}{2}. \quad (4.10)$$

Для НАР-Б нормируется предел допустимой основной приведенной погрешности относительно конечного значения диапазона в % (п. 3.2 [125]), а для проботбора – относительно текущего значения концентрации борной кислоты (разд. 3 [127]). Поэтому среднеквадратическое отклонение

$$\sigma = X_{\max} \frac{\Delta}{2 \cdot 100} - \text{для НАР-Б}, \quad (4.11)$$

$$\sigma = X_r \frac{\Delta}{2 \cdot 100} - \text{для химического анализа}, \quad (4.12)$$

где $X_{\max}$ – конечное значение диапазона измерения НАР-Б, г/дм³; X_r – реальное (текущее) значение концентрации борной кислоты в точке контроля, г/дм³; Δ – максимальное значение относительной погрешности измерений, %.

Значение вероятности корректного определения концентрации, которая зависит от точности измерений, как для НАР-Б ($p_{\text{хНАР-Б}}$), так и для химического контроля (p_x) определяется двумя составляющими:

вероятностью того, что результаты измерений покажут отклонение за границы допустимого диапазона при значениях реальной концентрации внутри данного диапазона P_1 (заштрихованная область на рис. 4.8);

вероятностью того, что результаты измерений покажут концентрацию в границах нормы при значениях реальной концентрации за границами допустимых значений P_2 (заштрихованная область на рис. 4.9).

Рис. 4.8. Плотность распределения результатов контроля с помощью НАР-Б при одном из X_r внутри диапазона допустимых значений:

$a = 39,5$ г/дм³ – нижняя регламентная граница;
 $b = 44,5$ г/дм³ – верхняя регламентная граница.

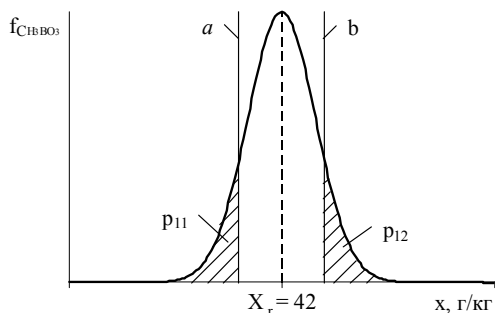
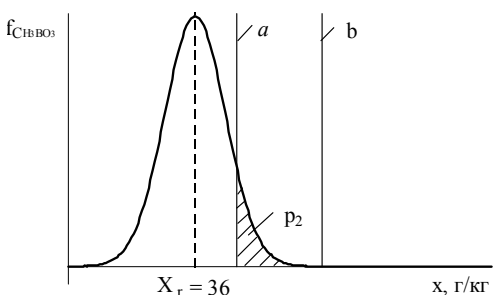


Рис. 4.9. Плотность распределения результатов контроля с помощью НАР-Б при одном из X_r вне диапазона допустимых значений:

$a = 39,5$ г/дм³ – нижняя регламентная граница;
 $b = 44,5$ г/дм³ – верхняя регламентная граница.



Вероятность левой заштрихованной области для P_1 (см. рис. 4.1)

$$p_{11} = \int_{-\infty}^a f(x, \mu = X_r, \sigma) dx, \quad (4.13)$$

где $f(\cdot)$ – плотность нормального распределения по формуле (4.9).

Вероятность правой заштрихованной области для P_1

$$p_{12} = \int_b^{\infty} f(x, \mu = X_r, \sigma) dx. \quad (4.14)$$

Суммарная вероятность заштрихованных областей определяется как сумма независимых (но не несовместных) случайных величин, поскольку в каждом измерении может реализоваться лишь одна из этих вероятностей. Поэтому

$$P_1 = p_{11} + p_{12} - p_{11}p_{12}. \quad (4.15)$$

Значения X_r могут лежать в любой точке диапазона $[a, b]$, поэтому общее выражение для первой составляющей содержит интегрирование по всем X_r внутри диапазона:

$$P_1 = \frac{1}{b-a} \int_a^b p_1(X_r) dX_r. \quad (4.16)$$

Вторая составляющая определяется вероятностью того, что результаты измерений покажут концентрацию внутри диапазона при условии, что $X_r \notin [a, b]$ (см. рис. 4.9):

$$p_2 = \int_a^b f(x, \mu = X_r, \sigma) dx. \quad (4.17)$$

Область возможных значений $X_r \notin [a, b]$ определяется промежутками $[0, a]$ и $[b, b_{\max}]$, поэтому

$$P_2 = \frac{1}{a + b_{\max} - b} \left\{ \int_0^a p_2(X_r) dX_r + \int_b^{b_{\max}} p_2(X_r) dX_r \right\}, \quad (4.18)$$

где $b_{\max}$ – максимально возможное значение, которое может принимать X_r .

Вероятность избежать ложных показаний по причине погрешности прибора с помощью НАР-Б

$$p_{\text{хНАР-Б}} = 1 - (P_1 + P_2 - P_1P_2). \quad (4.19)$$

Аналогичным образом оценивается вероятность избежать ложных показаний по причине погрешности измерений с помощью химического контроля P_x .

4.2.2.2. Надежность НАР-Б

Надежность НАР-Б (т.е. его отказоустойчивость и восстанавливаемость) влияет на достоверность результатов измерений.

От момента отказа НАР-Б до момента его восстановления показания нельзя считать достоверными. Поэтому общее выражение для определения вероятности избежать неверной индикации уровня концентрации борной кислоты вследствие технической надежности НАР-Б имеет вид

$$P_{\text{НАР-Б}} = T_p / T_{\text{общ}}, \quad (4.20)$$

где T_p – время работоспособного состояния НАР-Б; $T_{\text{общ}}$ – общее время, в течение которого необходимы показания НАР-Б.

Функциональную зависимость для $P_{\text{НАР-Б}}$ получают на основании качественного анализа и математической модели надежности НАР-Б.

На основании анализа технического описания НАР-Б [125] установлено следующее:

1) НАР-Б состоит из датчика, предназначенного для детектирования нейтронов и формирования импульсов, и ПИБ, предназначенного для преобразования зависимости скорости счета в значение концентрации борной кислоты, а также для управления и обслуживания НАР-Б (п. 6.1 [125]);

2) датчик имеет основной и резервный каналы. При выходе из строя основного канала требуются действия обслуживающего персонала по вводу резервного канала датчика. Ввод резервного канала датчика осуществляется воздействием на ПИБ (пп. 6.1 и 10.6 [125]);

3) паспортная наработка на отказ ПИБ 5000 ч, датчика (выход из строя основного и резервного каналов) 8000 ч (п. 3.16 [125]);

4) существует ряд профилактических работ, которые поддерживают работоспособность НАР-Б;

5) наиболее частой, регулярной профилактикой, которая полностью подтверждает правильность:

преобразований импульсов в ПИБ, является так называемый КОНТРОЛЬ2, производимый один раз в неделю (пп. 10.5 и 12 [125]);

детектирования нейтронов и формирования импульсов в датчике, является ППР датчика, производимый один раз в год (пп. 12.1, 12.9.2 и 13.6 [125]).

Функциональная схема анализатора представлена на рис. 4.10.

На основании консультаций с персоналом реакторного цеха и цеха ТАИ ЗАЭС установлено:

1) отказ НАР-Б может быть выявлен по резкому изменению показателей, которые представляются УВС (при этом обычно индицируется концентрация 0 г/кг, другая, отличная от нормы, либо происходит потеря индикации), и для

НАР-Б TQ12-32J01, TQ13-33J01, TQ14-34J01 – по звуковой сигнализации, которая срабатывает на понижение концентрации ниже регламентной границы;

2) некоторые отказы НАР-Б могут не выявляться, если отказ не привел к значительным искажениям показаний (при этом индицируется постоянная, ранее определенная концентрация, несмотря на возможные колебания концентрации борной кислоты в подконтрольном растворе);

3) при работе реактора на мощности есть возможность провести восстановление работоспособности (ремонт) как ПИБ, так и каналов датчика НАР-Б;

4) процедуры ремонта (восстановления) ПИБ и датчика НАР-Б слабо зависят друг от друга;

5) время ввода в работу резервного канала датчика НАР-Б составляет до 40 мин.

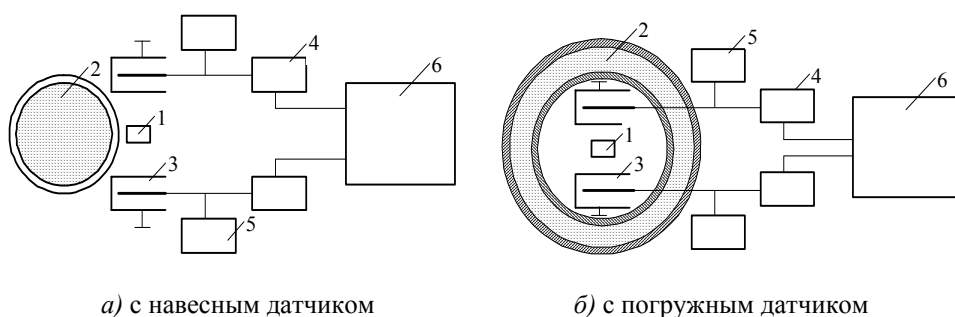


Рис. 4.10. Функциональная схема анализатора НАР-Б:

1 – источник нейтронов; 2 – труба с исследуемым раствором;
3 – счетчик медленных нейтронов; 4 – усилитель-дискриминатор-формирователь;
5 – высоковольтный источник питания; 6 – пульт измерительный базовый.

Вывод общего уравнения для оценки надежности НАР-Б

В самом общем виде вероятность безотказной работы на интервале $[0; t]$ определяется по выражению (§ 1.1 [128])

$$p(t) = \exp \left(- \int_0^t a(z) dz \right), \quad (4.21)$$

где $a(z)$ – интенсивность отказов (поток отказов) исследуемого элемента или системы.

Интенсивность отказов НАР-Б определяется интенсивностью отказов датчика $L_o(t)$ и $L_n(t)$ ПИБ

$$\lambda_{\text{НАР-Б}}(t) = L_o(t) + L_n(t). \quad (4.22)$$

Тогда вероятность безотказной работы НАР-Б

$$p_{\text{НАР-Б}}(x) = \exp \left(- \int_0^x L_o(t) dt - \int_0^x L_n(t) dt \right). \quad (4.23)$$

Качественный анализ надежности НАР-Б установил, что как для датчика, так и для ПИБ существуют регулярные периодические процедуры, которые обеспечивают и подтверждают их основные функции.

Учет данных процедур приводит выражение (4.23) к виду

$$p_{\text{НАР-Б}}(x, T_o, T_n) = \exp \left(- \int_{T_o[x/T_o]}^x L_o(t) dt - \int_{T_n[x/T_n]}^x L_n(t) dt \right), \quad (4.24)$$

где T_o, T_n – периодичность восстановительных процедур для датчика и ПИБ соответственно; $[y]$ – целая часть y .

В случае если для оценки надежности создается модель, которая определяет не интенсивность отказов компонентов (датчика и ПИБ) НАР-Б, а вероятность их безотказной работы, необходимо воспользоваться следующим выражением [50]:

$$L(t) = - \frac{d}{dt} \ln p(t). \quad (4.25)$$

Подставив выражение (4.25) в (4.24), получим

$$p_{\text{НАР-Б}}(x, T_o, T_n) = \frac{p_o(x)}{p_o(T_o[x/T_o])} \cdot \frac{p_n(x)}{p_n(T_n[x/T_n])}, \quad (4.26)$$

где $p_o(t), p_n(t)$ – вероятности безотказной работы датчика и ПИБ соответственно.

Выражение (4.26) является решением в общем виде, определяющим уровень надежности НАР-Б в виде вероятности безотказной работы НАР-Б, выраженной через вероятности безотказной работы датчика и ПИБ.

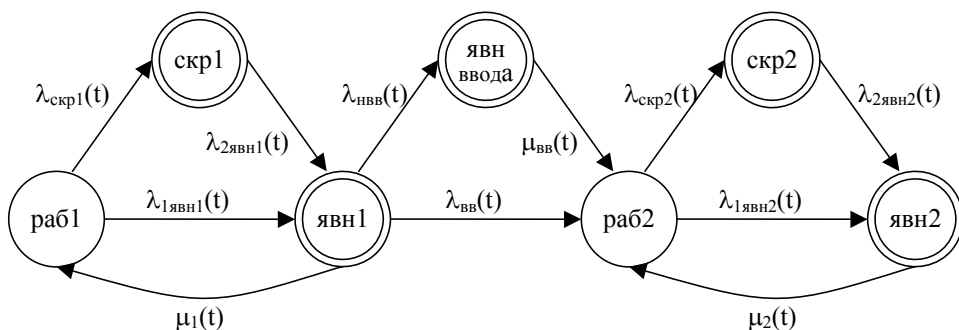
Ниже представлено формирование вероятностной модели НАР-Б с целью получения выражения для вероятности безотказной работы датчика $p_o(t)$ и ПИБ $p_n(t)$.

Базовая модель НАР-Б

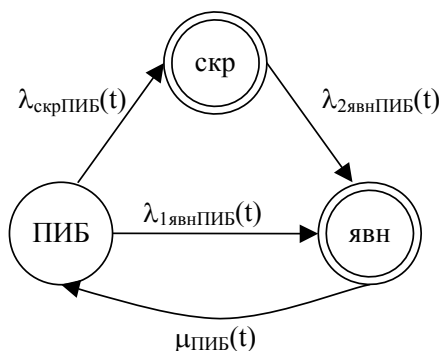
Качественный анализ позволил сформировать вероятностную модель в виде графа состояний (рис. 4.11).

Каналы датчика и ПИБ могут иметь как явный, так и скрытый отказ. В случае явного отказа элемент (канал датчика или ПИБ) ремонтируется и возвращается в работоспособное состояние. В случае скрытого отказа элемент

находится в этом состоянии до того момента, пока на скрытый отказ не наложится явный отказ. В этом случае элемент переходит в состояние явного отказа, ремонтируется и возвращается в работоспособное состояние.



а) граф состояний для датчика



б) граф состояний для ПИБ

Рис. 4.11. Базовые модели надежности НАР-Б:

- – работоспособное состояние каналов датчиков и ПИБ;
- ◎ – состояние, при котором весь НАР-Б находится в отказе (явном или скрытом).

Для каналов датчиков существует еще одна особенность функционирования, которая учтена в графе состояний (см. рис. 4.11, а). После отказа основного канала датчика может быть введен в работу резервный канал (в течение работы основного канала резервный канал отключен). От момента выявления отказа основного канала до ввода резервного канала НАР-Б является неработоспособным, что учитывается величиной интенсивности переходов $\lambda_{вв}$. Кроме того, во время ввода резервного канала возможны ошибочные действия персонала, которые приведут к явному отказу НАР-Б, что потребует дополнительных восстановительных действий.

На рис. 4.11 использованы следующие обозначения состояний:

раб1, раб2 – работоспособное состояние 1-го и 2-го (основного и резервного) каналов датчика соответственно;

скр1, скр2 – скрытый отказ 1-го и 2-го каналов датчика соответственно;
явн ввода – явный отказ датчика, связанный с вводом резервного канала
(при условии, что основной канал находится в отказе);

явн1, явн2 – явный отказ 1-го и 2-го каналов датчика соответственно
(отказ, не связанный с действиями персонала по вводу резервного канала);

ПИБ – работоспособное состояние ПИБ;

скр – скрытый отказ ПИБ;

явн – явный отказ ПИБ.

На рис. 4.11 использованы обозначения интенсивностей переходов:

$\lambda_{\text{скр1}}(t)$, $\lambda_{\text{скр2}}(t)$ – интенсивность возникновения скрытых отказов 1-го и 2-го (основного и резервного) каналов датчика соответственно;

$\lambda_{1\text{явн1}}(t)$, $\lambda_{1\text{явн2}}(t)$ – интенсивность возникновения явного отказа, который возник непосредственно после работоспособного состояния 1-го и 2-го каналов датчика соответственно;

$\lambda_{2\text{явн1}}(t)$, $\lambda_{2\text{явн2}}(t)$ – интенсивность возникновения явного отказа (проявление скрытого отказа) при условии, что до этого канал какое-то время находился в состоянии отказа, для 1-го и 2-го каналов датчика соответственно;

$\mu_1(t)$, $\mu_2(t)$ – интенсивность восстановлений явных отказов (величина, обратная длительности ремонта) 1-го и 2-го каналов датчика соответственно;

$\lambda_{\text{вв}}(t)$ – интенсивность верного ввода в работу резервного канала датчика. Величина прямо пропорциональна вероятности безошибочных действий персонала по вводу в работу резервного канала $p_{\text{вв}}$ и обратно пропорциональна длительности операций по вводу в работу резервного канала;

$\lambda_{\text{нвв}}(t)$ – интенсивность неверного ввода в работу резервного канала датчика. Величина прямо пропорциональна $1 - p_{\text{вв}}$ и обратно пропорциональна длительности операций по вводу в работу резервного канала;

$\mu_{\text{вв}}(t)$ – интенсивность восстановительных операций по устранению ошибочных действий персонала при вводе в работу резервного канала;

$\lambda_{\text{скрПИБ}}(t)$ – интенсивность возникновения скрытых отказов ПИБ;

$\lambda_{1\text{явнПИБ}}(t)$ – интенсивность возникновения явного отказа ПИБ, который возник непосредственно после его работоспособного состояния;

$\lambda_{2\text{явнПИБ}}(t)$ – интенсивность возникновения явного (проявление скрытого) отказа при условии, что до этого ПИБ какое-то время находился в состоянии скрытого отказа;

$\mu_{\text{ПИБ}}(t)$ – интенсивность восстановлений явных отказов ПИБ.

Следует отметить, что в общем случае интенсивности переходов не являются константами, а являются функциями времени и могут зависеть от среднего количества переходов из состояния в состояние.

Прикладная модель НАР-Б (три фазы упрощения модели)

Представленная выше базовая вероятностная модель надежности НАР-Б в виде графа состояний является теоретически точной, однако результаты расчета по данной модели будут иметь значительную погрешность, обусловленную:

численными методами оценки значений вероятности состояний графа; большим числом интенсивностей переходов, величины которых базируются на ограниченной статистической информации.

В связи с этим целесообразно провести такое упрощение модели надежности НАР-Б, которое значительно облегчит использование модели и не снизит достоверность оценок надежности.

Основное упрощение базовой модели надежности НАР-Б опирается на тот факт, что за период с 1997 до середины 2003 г. зафиксировано около 500 отказов и дефектов датчиков и ПИБ. Из них явных отказов, которые привели к искажению показаний и были зафиксированы с БЦУ (т.е. явные отказы на промежуток между испытаниями НАР-Б), около 100.

Интенсивность отказов можно оценить по формуле

$$\lambda = d/T_{\Sigma}. \quad (4.27)$$

T_{Σ} определяется из выражения

$$T_{\Sigma} = T_o N n,$$

где T_o – общий календарный период наблюдения энергоблоков № 1 – 6 ЗАЭС; N – количество НАР-Б на одном энергоблоке ЗАЭС ($N = 22$ шт.); n – количество каналов (для датчика $n = 2$; для ПИБ $n = 1$); d – количество отказов НАР-Б.

Таким образом, интенсивность явных отказов как канала датчика, так и ПИБ оценивается как $\lambda_{\text{явн}} < 10^{-5}$ 1/ч. Исходя же из паспортных характеристик НАР-Б, интенсивность отказов компонентов должна составлять $\sim 10^{-4}$ 1/ч (п. 3.16 [125]).

На основании этого можно заключить, что основной вклад в отказы НАР-Б вносят скрытые отказы ($\lambda_{\text{скр}} \sim 10^{-4}$ 1/ч):

$$\lambda_{\text{скр}} > \lambda_{\text{явн}}. \quad (4.28)$$

Кроме того, по явным отказам происходит восстановление с интенсивностью

$$\mu \gg \lambda_{\text{явн}}. \quad (4.29)$$

Условия (4.28) и (4.29) приводят к тому, что вклад в простой (неработоспособность) НАР-Б по причине явных отказов является пренебрежимо малым.

Вторая фаза упрощения базовой модели затрагивает только моделирование надежности каналов датчика.

Рассмотрим треугольник, образованный состояниями «скр1, явн ввода, раб2». Два первых состояния относятся к отказным состояниям, последнее – работоспособное состояние датчика. Переходы направлены из состояния от-

каза в работоспособное состояние. Обратные переходы отсутствуют. В этих условиях правомочно (см. [129]) объединить два отказных состояния в одно, а переход из объединенного состояния отказа в работоспособное будет осуществляться с некоторой интенсивностью $L(t) = f(\lambda_{\text{вв}}(t), \lambda_{\text{нвв}}(t), \mu_{\text{вв}}(t))$, которая есть объединение интенсивностей $\lambda_{\text{вв}}(t)$ и цепочки из интенсивностей $\lambda_{\text{нвв}}(t)$ и $\mu_{\text{вв}}(t)$.

Третья фаза упрощения строится на двух предпосылках.

1. Поскольку анализ направлен на обоснование возможности устранить непрерывный контроль концентрации с помощью НАР-Б, то более консервативно предположить, что надежность измерительного прибора более высокая, чем есть на самом деле. Т.е. обоснование возможности отказа от более надежного прибора является более консервативным по сравнению с обоснованием снятия явно ненадежного НАР-Б.

2. В паспортных характеристиках надежности НАР-Б указана только наработка на отказ, что дает возможность воспользоваться только однопараметрическими функциями распределения случайных величин. Среди однопараметрических функций в теории и практике оценки надежности широко применяется экспоненциальное распределение.

На основании первой предпосылки положим, что ввод резервного канала осуществляется мгновенно, а ошибки по его вводу исключены.

На основании второй предпосылки положим, что интенсивности переходов неизменны во времени.

Данная фаза упрощений является заключительной. На рис. 4.12 представлена полученная прикладная модель, в которой для простоты введены другие обозначения состояний и интенсивностей переходов:

0 – работоспособное состояние каналов датчика;

1 – отказ 1-го (рабочего) канала датчика;

2 – отказ 2-го (резервного) канала датчика;

ПИБ – работоспособное состояние ПИБ;

скр – отказ ПИБ;

$\lambda_{\text{д}}$ – интенсивность отказов одного из двух каналов датчика;

$\lambda_{\text{п}}$ – интенсивность отказов ПИБ.

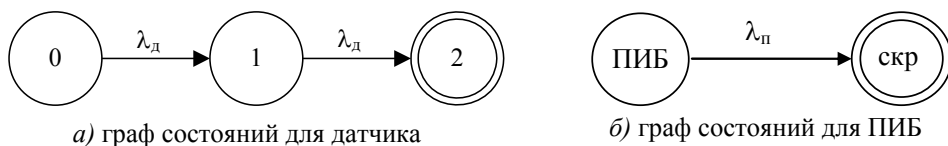


Рис. 4.12. Прикладная модель надежности НАР-Б:

○ – работоспособное состояние каналов датчиков и ПИБ;

⊙ – состояние, при котором весь НАР-Б находится в скрытом отказе.

Полученная модель надежности НАР-Б выражена через известные графы переходов, первый из которых описывает надежность идеального нена-

груженного резерва из двух элементов, а второй – надежность нерезервируемого компонента без восстановления. Решения для этих графов имеют следующий вид (§ 5.3 [128]):

по графу состояний для датчика

$$p_o(t) = e^{-\lambda_o t} + \lambda_o t e^{-\lambda_o t}; \quad (4.30)$$

по графу состояний для ПИБ

$$p_n(t) = e^{-\lambda_n t}. \quad (4.31)$$

Выражения (4.30) и (4.31) для $p_o(t)$ и $p_n(t)$ используются в общем решении (4.26) для оценки надежности НАР-Б. Период регенерации НАР-Б соответствует периодичности восстановительных процедур для датчика, поскольку данный период является максимальным (п. 12.1 [125]). Для этих условий после подстановки выражений (4.30) и (4.31) в (4.26) получим окончательное выражение для оценки вероятности безотказной работы НАР-Б

$$p_{\text{НАР-Б}}(x, T_n) = (1 + \lambda_o x) \exp \{ -\lambda_o x - \lambda_n (x - T_n [x / T_n]) \}, \quad (4.32)$$

где λ_o – интенсивность отказов одного канала датчика; λ_n – интенсивность отказов ПИБ; T_n – периодичность восстановительных процедур для ПИБ; $[y]$ – целая часть y .

Несмотря на то что для отдельных каналов датчика интенсивность отказов постоянна (экспоненциальное распределение), для системы из двух каналов, работающих по принципу ненагруженного резерва, интенсивность отказов есть возрастающая функция.

Вероятность отказов НАР-Б с учетом отказов ПИБ и каналов датчика, а также периодического планового восстановления (1 раз в неделю) функций ПИБ приведена на рис. 4.13.

Как видно из расчетного анализа, вероятность отказов ПИБ p_{nn} имеет «пилообразный» характер, связанный с периодическим (1 раз в неделю) восстановлением его функций. Для сравнения на графике представлена кривая

изменения вероятности отказа ПИБ в отсутствие плановых восстановлений $p_n(t)$.

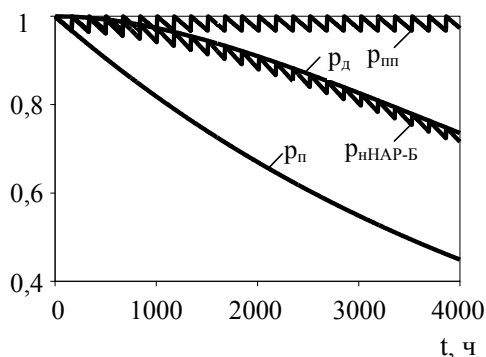


Рис. 4.13. Вероятности отказов компонентов НАР-Б.

Кривая изменения вероятности отказов датчика $p_o(t)$ на рассматриваемом промежутке имеет гладкий характер, так как его восстановление проходит 1 раз в год (в период ППР энергоблока). Кривая $p_o(t)$ явно неэкспоненциальна с минимальным ростом при малых t .

Кривая $p_{нНАР-Б}(t)$ является суммарной для кривых $p_{nn}(t)$ и $p_o(t)$ (определяется по формуле (4.32)). Данная кривая огибает снизу кривую вероятности отказов датчика $p_o(t)$ и имеет «пилообразный» характер, обусловленный накоплением и плановым восстановлением отказов для ПИБ $p_{nn}(t)$.

На основании данного предварительного расчетного анализа, основанного на паспортных характеристиках надежности компонентов НАР-Б, можно заключить следующее.

1. Датчик является большим, по сравнению с ПИБ, вкладчиком в неработоспособность НАР-Б ($p_o(t) > p_{nn}(t)$ для $t > 1000$ ч). При этом определяющими для датчика являются скрытые отказы.

2. В отсутствие периодических восстановлений ПИБ данный компонент НАР-Б был бы менее надежным, чем датчик ($p_o(t) < p_{nn}(t)$ для любых t). Однако периодическое восстановление выявляет и устраняет скрытые отказы (скрытые в период между проверками работоспособности). Поэтому основное количество зафиксированных отказов должно быть связано с ПИБ. При этом выявление дефектов/отказов проходит во время плановой периодической проверки работоспособности (типа КОНТРОЛЬ2), которая проводится 1 раз в неделю.

3. Как минимум, 1 раз в три года (с вероятностью 0,998) происходит отказ одного из каналов датчика. Отказ является скрытым и выявляется и устраняется при проведении ППР датчика (1 раз в год). Данный вывод подтверждается опытом эксплуатации.

4. Средняя наработка на отказ НАР-Б составляет 7864,4 ч (расчет по формуле $T_{НАР-Б} = \int_0^{\infty} p_{нНАР-Б}(t)dt$ с использованием формулы (4.32)). Это означает, что ежегодно может быть зафиксировано около 1 отказа по каждому НАР-Б. Данный вывод подтверждается опытом эксплуатации.

Таким образом, на основании эксплуатационного анализа особенностей функционирования, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации НАР-Б разработана математическая модель его надежности, которая базируется на известных методах теории надежности, теории вероятности и математической статистики, а результаты оценок по данной модели соответствуют опыту эксплуатации.

С помощью модели можно оценить надежность НАР-Б применительно к оценке достоверности результатов измерений с помощью НАР-Б.

4.2.2.3. Условия установки датчика

Анализ особенностей эксплуатации НАР-Б на различных АЭС Украины выявил следующие возможные причины неверных показаний НАР-Б (откло-

нения показаний от значений концентрации борной кислоты в подконтрольном растворе), которые так или иначе связаны с условиями установки датчика НАР-Б:

- 1) влияние некомпенсируемого переменного нейтронного фона;
- 2) место установки датчика не позволяет (не всегда или не в полном объеме) проводить контроль концентрации борной кислоты в подконтрольном растворе (косвенный замер).

Вероятности избежать ошибки в показаниях НАР-Б в результате некомпенсируемого переменного нейтронного шума $p_{y\text{НАР-Б1}}(t)$ и косвенного замера $p_{y\text{НАР-Б2}}(t)$ являются независимыми. Поэтому вероятность избежать ошибки, возникающей вследствие условий установки датчика, будет определяться произведением указанных вероятностей:

$$p_{y\text{НАР-Б}}(t) = p_{y\text{НАР-Б1}}(t) \cdot p_{y\text{НАР-Б2}}(t). \quad (4.33)$$

Вероятность изменения фоновых условий, приводящих к ложным показаниям, определяется частотой изменения фона в помещениях, где установлены датчики. Такие изменения могут быть обусловлены изменением мощности реактора.

Для компенсации (регистрации) переменного нейтронного фона предназначен специальный фоновый датчик, не имеющий источника нейтронов (п. 5.1 [125]). Однако данный датчик имеется только в навесном исполнении (разд. 8 [125]). Поэтому данная проблема может быть актуальна для датчиков, расположенных на ГЕ САОЗ, на которой установлен датчик погружного типа 1П-13, а нейтронный фон изменяется при изменениях мощности реактора (в частности, при наборе мощности от нуля либо при останове реактора).

Искажение показаний НАР-Б во время набора/сброса мощности является ожидаемым явлением, отраженным в эксплуатационной документации (п. 9.2.5 [130]). Поэтому корректировку водно-химического режима по показаниям НАР-Б не производят, а после стабилизации мощности реактора производят подстройку НАР-Б, воздействуя на ПИБ (который находится в обслуживаемом помещении).

В связи с этим математическая модель по данному типу отказа НАР-Б, приводящему к ложным показаниям, описывается с помощью известного графа для восстанавливаемых элементов (рис. 4.14).



Рис. 4.14. Модель учета влияния некомпенсируемого переменного нейтронного шума.

На рис. 4.14 использованы следующие обозначения:

0 – состояние НАР-Б, не имеющее ложных показаний по причине нейтронного шума;

1 – состояние ложной индикации по причине нейтронного шума;

$\Theta(t)$ – частота изменения фоновых условий, приводящих к ложным показаниям НАР-Б;

$\mu(t)$ – интенсивность восстановления, определяется временем от момента идентификации ложных показаний по причине нейтронного шума до момента завершения подстройки НАР-Б.

Частота изменения фоновых условий не является чисто случайной величиной и в основном определяется плановыми остановами и пусками РУ в начале и в конце года, периодичностью выполнения некоторых испытаний (например, испытаний стержней СУЗ). Поэтому данную модель нельзя представить как марковский процесс (с постоянной интенсивностью переходов).

Вероятность нахождения в состоянии 0 (см. рис. 4.14), которая соответствует вероятности избежать ложных показаний в результате некомпенсируемого переменного нейтронного шума, определяется по выражению (п. 1.2 [131])

$$p_{\text{уНАР-Б1}}(t) = P_0(t) = \Phi_{01}(t) + \int_0^t f_0(z) \Phi_{10}(t-z) dz, \quad (4.34)$$

где $P_0(t)$ – вероятность нахождения в состоянии 0; $\Phi_{01}(t)$, $\Phi_{10}(t)$ – вероятность переходов из состояния 0 в 1 и из 1 в 0 соответственно.

При этом

$$\Phi_{01}(x) = \exp\left(-\int_0^x \Theta(t) dt\right), \quad \Phi_{10}(x) = \exp\left(-\int_0^x \mu(t) dt\right), \quad f_0(x) = \frac{d}{dx} P_0(x).$$

В случае неверно выбранных условий установки датчика возникает систематическая погрешность измерений, величина которой определяется степенью отклонения от требований к установке датчика. Величина, связанная с данной погрешностью, должна определяться в каждом конкретном случае.

При анализе системы измерения концентрации борного раствора были установлены такого рода отклонения при измерении концентрации в баке аварийного запаса бора (ГА 201) TQ10B01. Вследствие того, что датчик установлен на напоре насоса TQ12(22,32)D01, с помощью которого производится подача раствора из бака, а не на самом баке, измерение концентрации раствора является истинным лишь в определенные интервалы времени. При отключенном насосе показания НАР-Б являются ложными вследствие того, что изменение концентрации в баке в такой ситуации не может привести к изменению концентрации в напорном трубопроводе, а значит, не может быть зафиксировано НАР-Б. Также показания НАР-Б будут отличаться от показаний уровня концентрации борной кислоты в баке и в случае работы насоса, когда он совершает прокачку жидкости не из бака TQ10B01, а по ЛПР.

Поэтому истинными, в этих условиях, будут показания НАР-Б только при осуществлении рециркуляции через бак TQ10B01.

Данный феномен также отражен в эксплуатационной документации ЗАЭС (п. 9.2.6 [130]): «Измерительные каналы поз. TQ10J01, TQ20J01, TQ30J01, предназначены для измерения концентрации бора в баке ГА 201. Из-за конструктивных особенностей бака датчики установлены на напорных трубопроводах насосов расхолаживания TQ12D01, TQ22D01, TQ32D03. Измерения концентрации бора будут достоверными только при включении насосов на рециркуляцию через бак ГА 201. Во всех остальных случаях показания анализаторов не связаны с концентрацией бора в баке ГА 201 и, как показал опыт эксплуатации НАР-Б, эти показания произвольно изменяются с течением времени».

Таким образом, позиции НАР-Б (TQ10(20,30)J01) по причине своего месторасположения не обеспечивают *непрерывный* контроль, а отражают концентрацию в баке-приямке периодически (с периодичностью включения насосов TQ12(22,32)D01 на рециркуляцию). Поэтому модель этой позиции (и такого рода позиций) использует подход, применяемый для оценки уровня достоверности *периодического* отбора проб.

В этих условиях вероятность достоверности измерений НАР-Б (без учета точности) будет зависеть от степени надежности НАР-Б в моменты проведения рециркуляции и вероятности (частоты) изменения концентрации в баке-приямке:

$$p_{\text{нНАР-Б}}(t) \cdot p_{\text{уНАР-Б2}} = (1 + \lambda_o T_{\text{рец}} \lfloor t / T_{\text{рец}} \rfloor) \times \\ \times \exp \left\{ -\lambda_o T_{\text{рец}} \lfloor \lfloor t / T_{\text{рец}} \rfloor \rfloor - \lambda_n T_n \left[\frac{T_{\text{рец}} \lfloor \lfloor t / T_{\text{рец}} \rfloor \rfloor}{T_n} \right] - \theta (t - T_{\text{рец}} \lfloor \lfloor t / T_{\text{рец}} \rfloor \rfloor) \right\}, \quad (4.35)$$

где λ_o – интенсивность отказов одного канала датчика; λ_n – интенсивность отказов ПИБ; T_n – периодичность восстановительных процедур для ПИБ; $T_{\text{рец}}$ – периодичность прокачивания раствора из бака через НАР-Б; θ – частота изменения концентрации в точке контроля; $\lfloor y \rfloor$ – целая часть y .

Рис. 4.15 демонстрирует влияние косвенного замера на вероятностные характеристики НАР-Б.

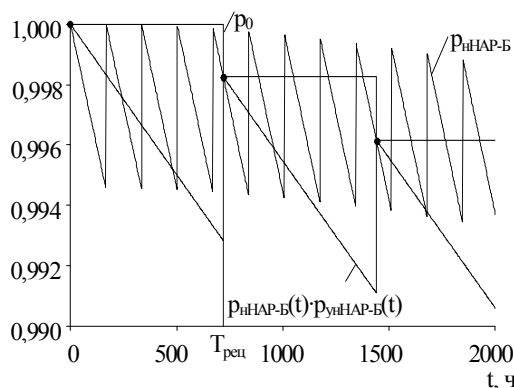


Рис. 4.15. Вероятностные характеристики НАР-Б в условиях косвенного (периодического) замера концентрации в баке.

В отсутствие косвенного замера надежность НАР-Б демонстрируется кривой $p_{\text{НАР-Б}}$. Точками выделены моменты возникновения прокачки подконтрольного раствора бака через НАР-Б через время T_{pec} и соответствующие им значения вероятностей отказа НАР-Б. Между этими точками достоверность измерений зависит от частоты изменения концентрации в баке.

Таким образом, надежность НАР-Б образует опорную функцию p_o , на которой базируется функция $f(\theta(t))$ (подробно рассмотренная ниже), и искомую функцию $p_{\text{НАР-Б2}}(t)$, учитывающую надежность НАР-Б и периодичность замеров НАР-Б, которая обусловлена особенностями установки датчиков.

4.2.2.4. Вероятность достоверного измерения с помощью НАР-Б

Точечная вероятность достоверного измерения с помощью НАР-Б определяется произведением вероятностей избежать отказа оборудования НАР-Б $p_{\text{НАР-Б}}$, избежать критической погрешности измерений $p_{\text{хНАР-Б}}$ и избежать влияния особенностей установки датчиков НАР-Б $p_{\text{уНАР-Б}}$ и с учетом формулы (4.33) имеет вид

$$p_{\text{НАР-Б}}(t) = p_{\text{хНАР-Б}} \cdot p_{\text{нНАР-Б}}(t) \cdot p_{\text{уНАР-Б1}}(t) \cdot p_{\text{уНАР-Б2}}(t). \quad (4.36)$$

Получение стационарной вероятности достоверного измерения связано с осреднением $p_{\text{НАР-Б}}(t)$ на характерном (повторяющемся) интервале – периоде полной регенерации T_a . Т.е. на таком периоде, по завершении которого распределения (частоты изменения концентрации, интенсивности отказов компонентов оборудования НАР-Б и т.д.) обнуляют свою наработку, и случайный процесс начинается с известного начального состояния.

В этом случае стационарная вероятность достоверного измерения НАР-Б

$$P_{\text{НАР-Б}}(T_n, T_o, T_{\text{pec}}) = \frac{1}{T_a} \int_0^{T_a} p_{\text{НАР-Б}}(t) dt, \quad (4.37)$$

где T_o , T_n – периодичность восстановительных процедур для датчика и ПИБ соответственно; T_{pec} – периодичность прокачивания раствора из бака через НАР-Б.

Для практических расчетов в качестве T_a возможно принять интервал, равный 1 году, который является максимальной периодичностью восстановления для НАР-Б (соответствует периодичности ППР для датчика, п. 12.1 [125]).

Сложное подынтегральное выражение для $P_{\text{НАР-Б}}(t)$, содержащее «пилообразную» функцию, приводит к значительным погрешностям при интегрировании выражения (4.37) численными методами. Поэтому для ряда условий проведено аналитическое интегрирование указанной функции.

Первый набор условий

1. Период регенерации T_a кратен периоду восстановления ПИБ T_n и равен периоду восстановления датчика $T_a = T_o$.

2. Условия установки датчика не снижают достоверности измерений $p_{y\text{-HAP-Б1}}(t)=1, p_{y\text{-HAP-Б2}}(t)=1$.

При этих условиях уравнение для стационарной вероятности достоверного измерения НАР-Б преобразуется к виду

$$P_{\text{HAP-Б}}(T_n) = \frac{P_{x\text{HAP-Б}}}{T_a} (I + \lambda_o II), \quad (4.38)$$

где

$$I = \frac{1 - \exp(-(\lambda_d + \lambda_n)T_n)}{\lambda_d + \lambda_n} \cdot \frac{1 - \exp(-\lambda_d K T_n)}{1 - \exp(-\lambda_d T_n)};$$

$$II = \frac{1}{(\lambda_o + \lambda_n)^2} \left\langle (\lambda_o + \lambda_n) \{1 - \exp(-(\lambda_o + \lambda_n)T_n)\} T_n \sum_{i=0}^{K-1} i \exp(-\lambda_o i T_n) + \right.$$

$$\left. + \frac{1 - \exp(-\lambda_o K T_n)}{1 - \exp(-\lambda_o T_n)} \{1 - \exp(-(\lambda_o + \lambda_n)T_n)\} - (\lambda_o + \lambda_n) T_n \exp(-(\lambda_o + \lambda_n)T_n) \right\rangle;$$

$K = [T_a/T_n]$; $[y]$ – целая часть y .

Второй набор условий

1. Влияние некомпенсируемого переменного нейтронного шума отсутствует $p_{y\text{HAP-Б1}}(t)=1$.

2. НАР-Б абсолютно надежен $p_{\text{HAP-Б}}=1$.

При этих условиях уравнение для стационарной вероятности достоверного измерения НАР-Б преобразуется к виду

$$P_{\text{HAP-Б}}(T_{\text{pec}}) = \frac{P_{x\text{HAP-Б}}}{T_a} I, \quad (4.39)$$

где

$$I = \int_0^{T_a} \exp(-\theta(t - T_{\text{pec}} [t/T_{\text{pec}}])) dt = K \frac{1 - \exp(-\theta T_{\text{pec}})}{\theta} + \frac{1 - \exp(-\theta(T_a - K T_{\text{pec}}))}{\theta};$$

$K = [T_a/T_{\text{pec}}]$; $[y]$ – целая часть y .

4.2.3. Оценка уровня достоверности измерений периодического отбора проб

Достоверность измерений для данного способа контроля зависит от:
 точности измерений;
 частоты изменения концентрации в точке контроля;
 периодичности отбора проб;
 времени замера.

4.2.3.1. Точность измерений

Учет точности измерений для химического анализа проб проводится, опираясь на положения, сформулированные ранее при учете точности измерений НАР-Б.

В соответствии с используемой на ЗАЭС методикой выполнения измерений массовой концентрации борной кислоты в контурных водах АЭС с реакторами типа ВВЭР титриметрическим методом ([127], разд. 3) $\Delta = 2,0 \%$.

4.2.3.2. Влияние частоты изменения концентрации, периодичности отбора проб и времени замера на достоверность измерений

Основное отличие непрерывного контроля от периодического состоит в том, что при периодическом контроле нам известна концентрация лишь на момент взятия пробы, а при непрерывном концентрация известна постоянно (с вероятностью избежать ложных показаний).

С одной стороны, в случае если изменение концентрации в подконтрольном растворе невозможно (частота/вероятность изменения концентрации равна нулю), то оба контроля, с этой точки зрения, идентичны.

С другой стороны, если изменение концентрации в подконтрольном растворе происходит часто, то показания периодического и непрерывного контроля будут значительно отличаться. При этом показания периодического контроля будут «запаздывать» и не смогут отразить реальной концентрации в текущий момент времени.

На основании консультаций с персоналом реакторного отделения ЗАЭС установлено, что время на выполнение одной пробы химического контроля H_3BO_3 из штатного проботбора составляет 5 – 10 мин.

Таким образом, «запаздывание» измерений с помощью проботбора консервативно принимаем равным 10 мин.

Вероятность изменения концентрации в подконтрольном растворе

$$p_u(x) = \exp\left(-\int_0^x \theta(t) dt\right), \quad (4.40)$$

где $\theta(t)$ – частота реального изменения концентрации H_3BO_3 , которая характеризует количество изменений концентрации в единицу времени.

Вероятность совпадения концентрации H_3BO_3 с результатами измерений с помощью периодического контроля (при идеальной точности измерений и мгновенно получаемых результатах замеров)

$$r(x, T) = \exp\left(-\int_{T[x/T]}^x \theta(t) dt\right), \quad (4.41)$$

где T – периодичность проботбора; $[y]$ – целая часть y .

Учет «запаздывания» результатов замеров приводит выражение (4.41) к виду

$$r(x, T) = \exp \left(- \int_{T[x/T]}^{x+T_3} \theta(t) dt \right), \quad (4.42)$$

где T_3 – время замера от момента возникновения необходимости информации об уровне концентрации в точке контроля до момента получения такой информации.

В частности, в формуле (4.42) учтено, что за время T_3 может произойти изменение концентрации в точке контроля, и поэтому к моменту получения информации о результатах химического контроля данные станут недостоверными.

Учет погрешности определения концентрации приводит выражение (4.42) к следующему виду:

$$r(x, T) = p_x \exp \left(- \int_{T[x/T]}^{x+T_3} \theta(t) dt \right). \quad (4.43)$$

В случае если вместо оценки частоты изменения концентрации $\theta(t)$ проводится моделирование с оценкой вероятности такого изменения, необходимо выразить $r(x, T)$ через данную вероятность, используя выражение [50]

$$\theta(t) = - \frac{d}{dt} \ln p_{изм}(t) dt. \quad (4.44)$$

Окончательно вероятность совпадения концентрации H_3BO_3 с результатами измерений с помощью периодического контроля

$$r(x, T) = p_x \frac{p_{изм}(x + T_3)}{p_{изм}(T[x/T])}, \quad (4.45)$$

где p_x – вероятность корректного определения H_3BO_3 в химлаборатории (на 1 отбор); $p_{изм}(t)$ – функция вероятности того, что концентрация H_3BO_3 не изменится в данной точке контроля за время t ; $[y]$ – целая часть y ; T – периодичность проведения отбора проб; T_3 – время замера от момента возникновения необходимости информации об уровне концентрации в точке контроля до момента получения такой информации.

Интегральная стационарная вероятность совпадения концентрации H_3BO_3 с результатами измерений с помощью периодического контроля

$$P(T) = \frac{1}{T_a} \int_0^{T_a} r(x, T) dx, \quad (4.46)$$

где T_a – период регенерации, после которого распределения (частоты изменения концентрации, интенсивности отказов компонентов и т.д.) обнуляют свою наработку, т.е. в данной точке случайный процесс начинается с известного начального состояния.

Для случая, когда наработка на отказ для арматуры, участвующей в сценариях по несанкционированному пропуску среды, имеет экспоненциальное распределение (т.е. $T_a = T$), последнее выражение упрощается.

Подставив выражение (4.45) в (4.46) при $T_a = T$, получим

$$P(T) = \frac{1}{T} \int_0^T p_x \frac{p_{изм}(x + T_3)}{p_{изм}(T[x/T])} dx.$$

Для условия $T_a = T$ подынтегральная величина $[x/T] = 0$, поэтому окончательно получим

$$P(T) = \frac{p_x}{T} \int_0^T p_{изм}(x + T_3) dx. \quad (4.47)$$

Для условия, когда вероятность изменения концентрации подчиняется экспоненциальному закону $\theta(t) = \theta = \text{const}$, точечная вероятность совпадения концентрации H_3BO_3 с результатами измерений

$$r(x, T) = p_x \exp(-\theta(t + T_3)). \quad (4.48)$$

Интегральная стационарная вероятность совпадения концентрации H_3BO_3 с результатами измерений

$$P(T) = p_x \exp(-\theta T_3) \frac{1 - \exp(-\theta T)}{\theta T}. \quad (4.49)$$

4.2.4. Оценка уровня достоверности измерений системы контроля, включающей НАР-Б и периодический отбор проб

4.2.4.1. Модели системы контроля

Из анализа проектной и эксплуатационной документации следует, что в настоящее время для всех точек контроля, в которых установлены датчики НАР-Б, существует периодический химический контроль с помощью проботбора. Т.е. в этих точках происходит контроль концентрации двумя способами, что повышает достоверность информации об уровне концентрации борной кислоты в подконтрольном растворе.

Достоверность результатов измерений системы контроля (включающей НАР-Б и периодический контроль) зависит от всех феноменов, влияющих на достоверность контроля с помощью НАР-Б и с помощью периодического контроля, а именно:

точности измерений НАР-Б и химического контроля;
 надежности оборудования НАР-Б;
 условий установки датчиков НАР-Б;
 частоты изменения концентрации в точке контроля;
 периодичности отбора проб;
 времени получения результатов химического контроля при периодическом отборе проб.

Два способа контроля (с помощью НАР-Б и периодического химического контроля) дублируют друг друга. Однако полного резервирования по всем феноменам, от которых зависит достоверность измерений, не достигается. Общим для обоих способов контроля является точность измерений, поскольку какое бы количество дублируемых приборов, имеющих погрешность Δ , не было установлено, погрешность системы контроля останется равной Δ .

Резервирование (с увеличением достоверности измерений) затрагивает остальные феномены, за исключением влияния косвенного замера НАР-Б (рис. 4.16).



Рис. 4.16. Логическая схема достоверности измерений системы контроля, включающей НАР-Б и периодический химический контроль (при отсутствии косвенного замера НАР-Б).

Вероятность совпадения концентрации H_3BO_3 с результатами измерений, оцененных как с помощью НАР-Б, так и с помощью химического анализа проб (без учета косвенного замера НАР-Б),

$$R_c(T, T_n, T_d) = \frac{P_{xo}}{T_a} \int_0^{T_a} (1 - (1 - p_{\text{НАР-Б}}(x, T_n) p_{\text{УНАР-Б1}}(t))(1 - r(x, T))) dx, \quad (4.50)$$

где p_{xo} – вероятность избежать ложных показаний по причине погрешности измерений, проводимых с помощью НАР-Б и периодического химического контроля совместно; $p_{\text{НАР-Б}}(x, T_n)$ – вероятность безотказной работы НАР-Б; $p_{\text{УНАР-Б1}}(t)$ – вероятность избежать ложных показаний в результате некомпенсированного переменного нейтронного шума; $r(x, T)$ – вероятность достоверных данных химического контроля при $p_x = 1$; T_n – периодичность восстанов-

ления ПИБ НАР-Б; T_∂ – периодичность восстановления датчика НАР-Б; T – периодичность отбора проб (регламентная на ЗАЭС); T_a – период регенерации.

Сложное подынтегральное выражение для R_c содержит «пилообразную» функцию и приводит к значительным погрешностям при интегрировании формулы (4.50) численными методами. Поэтому для ряда условий проведено аналитическое интегрирование указанной функции.

Использован следующий набор условий.

1. Период регенерации T_a кратен периоду восстановления ПИБ T_n и равен периоду восстановления датчика $T_a = T_\partial$.

2. Периодичность и моменты восстановления ПИБ совпадают с периодичностью отбора проб $T = T_n$.

3. Датчик НАР-Б установлен таким образом, что влияние некомпенсированного переменного нейтронного шума отсутствует $p_{\text{НАР-Б}}(t) = 1$.

4. Вероятность изменения концентрации подчиняется экспоненциальному закону $\theta(t) = \theta = \text{const}$.

При этих условиях формула (4.50) имеет вид

$$R_c(T) = \frac{p_{xo}}{T_a} \{I_{\text{сум}} + II_{\text{сум}} + III_{\text{сум}}\}, \quad (4.51)$$

где

$$\begin{aligned} I_{\text{сум}} &= I + \lambda_\partial II; & II_{\text{сум}} &= K \exp(-\theta T_n) \frac{1 - \exp(-\theta T_n)}{\theta}; \\ III_{\text{сум}} &= \exp(-\theta T_n) \frac{1 - \exp(-(\lambda_\partial + \lambda_n + \theta) T_n)}{\lambda_\partial + \lambda_n + \theta} \cdot \frac{1 - \exp(-\lambda_\partial K T_n)}{1 - \exp(-\lambda_\partial T_n)} + \\ &+ \lambda_\partial \frac{\exp(-\theta T_n)}{(\lambda_\partial + \lambda_n + \theta)^2} \left\{ (\lambda_\partial + \lambda_n + \theta) \langle 1 - \exp(-(\lambda_\partial + \lambda_n + \theta) T_n) \rangle T_n \sum_{i=0}^{K-1} i e^{-\lambda_\partial i T_n} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1 - \exp(-\lambda_\partial K T_n)}{1 - \exp(-\lambda_\partial T_n)} \langle 1 - \exp(-(\lambda_\partial + \lambda_n + \theta) T_n) \rangle - \right. \\ &\quad \left. - (\lambda_\partial + \lambda_n + \theta) T_n \exp(-(\lambda_\partial + \lambda_n + \theta) T_n) \right\}; \end{aligned}$$

$K = [T_a/T_n]$; $[y]$ – целая часть y ; I, II – см. расшифровку формулы (4.38).

В случае, когда датчик НАР-Б расположен таким образом, что может лишь периодически отражать реальную концентрацию в подконтрольном растворе (влияние косвенности замера), модель системы, содержащей НАР-Б и периодический химический контроль, будет иметь иной вид (рис. 4.17).

Наличие в системе контроля позиции НАР-Б, который (в силу особенностей установки) не обеспечивает непрерывного контроля, приводит к модели системы, состоящей из двух *периодических* видов контроля. Т.е. к результатам обычного периодического химического контроля добавляются результаты периодических измерений с помощью НАР-Б.



Рис. 4.17. Логическая схема достоверности измерений системы контроля, включающей НАР-Б и периодический химический контроль (при наличии косвенного замера НАР-Б).

Общее выражение для R_c достаточно сложно за счет того, что в одних точках восстановление достоверности проходит абсолютно (для проботбора), а в других – до вероятности работоспособного состояния НАР-Б. Поэтому сразу применяется консервативное упрощение, заключающееся в абсолютной надежности НАР-Б.

В этих условиях вероятность совпадения концентрации H_3BO_3 с результатами измерений системы измерений (при наличии косвенного замера НАР-Б)

$$R_c(T, T_{pec}) = \frac{p_{xo}}{T_a} \int_0^{T_a} r(x, T_{контр}(T, T_{pec})) dx, \quad (4.52)$$

где $T_{контр}(T, T_{pec})$ – периодичность проведения замеров концентрации H_3BO_3 обоими способами контроля; $r(x, T)$ – вероятность достоверных данных химического контроля при $p_x = 1$; p_{xo} – вероятность избежать ложных показаний по причине погрешности измерений, проводимых с помощью НАР-Б и периодического химического контроля совместно; T – периодичность отбора проб (регламентная, существующая на ЗАЭС); T_{pec} – периодичность проведения замеров с помощью НАР-Б; T_a – период регенерации.

Для получения аналитического решения для уравнения (4.52) введем следующее условие: вероятность изменения концентрации подчиняется экспоненциальному закону $\theta(t) = \theta = \text{const}$. При этом формула (4.52) имеет вид

$$R_c(T_{контр}) = \frac{p_{xo}}{T_a} \frac{\exp(-\theta T_3)}{\theta} \left\{ \sum_{i=0}^{i_{\max}-1} (1 - \exp(-\theta(T_{контр i+1} - T_{контр i}))) + 1 - \exp(-\theta(T_a - T_{контр j_{\max}})) \right\}, \quad (4.53)$$

где $i_{\max} = [T_a/T] + [T_a/T_{pec}] + 1$; $[y]$ – целая часть y .

4.2.4.2. Точность измерений системы контроля

Точность измерений для системы, состоящей из двух способов контроля, в случае равенства погрешности по обоим способам будет определяться величиной этой погрешности. В случае если погрешности двух способов контроля различны, погрешность измерений системы контроля зависит от погрешности НАР-Б; погрешности результатов периодического химического

контроля; достоверности результатов контроля с помощью НАР-Б (без погрешности); достоверности результатов контроля с помощью результатов периодического химического контроля (без погрешности).

Формирование выражения для вероятности избежать ложных показаний по причине погрешности измерений, проводимых совместно с помощью НАР-Б и периодического химического контроля, представлено в табл. 4.2.

Таблица 4.2. Формирование выражения для p_{xo}

Условие	Булевы переменные x_1, x_2	Вероятность избежать ложных показаний по причине погрешности
НАР-Б и периодический химический контроль работоспособны	1 1	$\max(p_{\text{НАР-Б}}, p_x)p_1, p_2$
НАР-Б работоспособен, периодический химический контроль – в отказе	1 0	$p_{\text{НАР-Б}}p_1(1 - p_2)$
НАР-Б – в отказе, периодический химический контроль работоспособен	0 1	$p_x \cdot p_2(1 - p_1)$
НАР-Б – в отказе, периодический химический контроль – в отказе	0 0	0

$$p_{xo} = \frac{\max(p_{\text{НАР-Б}}, p_x)p_1p_2 + p_{\text{НАР-Б}} \cdot p_1(1 - p_2) + p_xp_2(1 - p_1)}{1 - (1 - p_1)(1 - p_2)}, \quad (4.54)$$

где $p_{\text{НАР-Б}}$ – вероятность избежать ложных показаний по причине погрешности измерений НАР-Б; p_x – вероятность избежать ложных показаний по причине погрешности результатов периодического химического контроля; p_1 – вероятность достоверных измерений с помощью НАР-Б при $p_{\text{НАР-Б}} = 1$, $p_1 = p_{\text{НАР-Б}}(t)p_{\text{УНАР-Б1}}(t)p_{\text{УНАР-Б2}}(t)$; p_2 – вероятность достоверных измерений с помощью периодического химического контроля при $p_x = 1$, $p_2 = r(x, T)/p_x$.

Свойства p_{xo}

Если $p_1 = p_2$	$\max(p_{\text{НАР-Б}}, p_x)$
Если $p_1 = 0; p_2 > 0$	$p_{xo} = p_x$
Если $p_1 > 0; p_2 = 0$	$p_{xo} = p_{\text{НАР-Б}}$
Если $p_1 = 1; p_2 > 0$	$p_{xo} = p_{\text{НАР-Б}} + \varepsilon_1$ при $p_{\text{НАР-Б}} > p_x$ $p_{xo} = p_x + \varepsilon_1$ при $p_{\text{НАР-Б}} < p_x$ $\varepsilon_1 > 0$
Если $p_1 > 0; p_2 = 1$	$p_{xo} = p_{\text{НАР-Б}} + \varepsilon_2$ при $p_{\text{НАР-Б}} > p_x$ $p_{xo} = p_x + \varepsilon_2$ при $p_{\text{НАР-Б}} < p_x$ $\varepsilon_2 > 0$

4.2.5. Анализ моделирования феноменов, влияющих на уровень концентрации борной кислоты

Из анализа эксплуатационных данных ЗАЭС, а также в результате консультаций с персоналом реакторного цеха и водно-химической лаборатории

установлено, что все точки контроля H_3BO_3 с НАР-Б могут быть условно разделены на две группы:

1) точки контроля, в которых концентрация борной кислоты не должна изменяться, т.е. в этих точках контролируется уровень концентрации для подтверждения его *неизменности*;

2) точки контроля, в которых по технологическим причинам концентрация борной кислоты может (или должна) изменяться, т.е. в этих точках контролируется уровень концентрации для подтверждения правильности его текущих значений либо правильности его *изменения*.

4.2.5.1. Модели первой группы

Для первой группы точек контроля достоверно определить частоту изменения уровня концентрации H_3BO_3 на основании статистических данных не представляется возможным, поскольку по данной группе точек контроля существует всего лишь несколько фактов отклонения уровня концентрации H_3BO_3 за регламентные границы. Поэтому для первой группы точек контроля будет определена вероятность сохранения уровня концентрации с использованием аналитических методов оценки. Для каждой точки будут разработаны сценарии, в результате реализации которых произойдет изменение концентрации в точке контроля, и будет оценена вероятность реализации данного сценария.

Вероятность сохранения уровня концентрации определяется вероятностью реализации всех возможных сценариев для данной точки контроля.

В качестве потенциальных сценариев, влияющих на изменение концентрации в точке контроля, в данной работе рассмотрены только сценарии, связанные с перетечками сред. Т.е. рассматриваются сценарии с несанкционированным попаданием в подконтрольный раствор раствора с другим уровнем концентрации борной кислоты.

Первая группа точек контроля охватывает измерение уровня концентрации борной кислоты в растворах, находящихся в баках (ГЕ, баках запаса теплоносителя, баках запаса борного концентрата и т.д.).

Разработка сценариев строится на:

1) анализе гидравлических соединений баков с другим оборудованием энергоблока;

2) выявлении связей бака с оборудованием, содержащим борный раствор с уровнем концентрации, отличным от уровня концентрации в анализируемом баке;

3) определении оборудования (задвижки, обратные клапаны и т.д.), отказ которого (ложное открытие, внутренняя негерметичность и т.д.) приводят к реализации несанкционированной протечки раствора в анализируемый бак.

После разработки всех возможных сценариев проводится построение логической и расчетной схемы в виде последовательно-параллельного соединения элементов. В качестве элементов выступает оборудование (задвижки,

обратные клапаны и т.д.), участвующее в сценарии. Логические связи между элементами определяют, какие элементы и в какой степени препятствуют протечке раствора в анализируемый бак.

Реализации различных сценариев формируются как независимые события, поэтому вероятность сохранения уровня концентрации будет определяться как дополнительная величина к сумме вероятностей реализации каждого из возможных сценариев.

Таким образом, функция вероятности того, что концентрация H_3BO_3 не изменится в данной точке контроля за время t , имеет вид

$$p_{\text{изм}}(t) = \prod_{i=1}^N \{1 - h_i(p_{i1}(t), p_{i2}(t), \dots, p_{ini}(t))\}, \quad (4.55)$$

где N – количество возможных сценариев изменения уровня концентрации борной кислоты в анализируемой точке контроля; $h_i(\cdot)$ – структурная функция для i -го сценария, формируемая на основе операций последовательно-параллельной расчетной схемы i -го сценария; $p_{i1}(t), p_{i2}(t), \dots, p_{ini}(t)$ – вероятность отказа элемента оборудования, участвующего в i -м сценарии; n_i – количество элементов, участвующих в i -м сценарии.

4.2.5.2. Модели второй группы

Для второй группы точек контроля характерна частая смена (от нескольких единиц до сотен раз в год) уровня концентрации борной кислоты. Поэтому для второй группы точек контроля есть возможность определить частоту изменения уровня концентрации на основании анализа эксплуатационных данных.

В качестве данных используется информация о концентрации H_3BO_3 из оперативных журналов, в которые каждую смену вносят значения по всем подконтрольным точкам. На основании этих данных получают дискретную зависимость изменения $C_{\text{H}_3\text{BO}_3}$ от времени

$$C_{\text{H}_3\text{BO}_3} = f(C(t_1), C(t_2), \dots, C(t_n)), \quad (4.56)$$

где $C(t_i)$ – уровень концентрации борной кислоты в точке контроля, зафиксированный в момент t_i ; n – количество анализируемых замеров.

Оценка частоты изменения уровня концентрации борной кислоты

Погрешность измерений приводит к тому, что в случае отсутствия реальных измерений будет зафиксировано изменение (в пределах погрешности) и, наоборот, при реальном изменении (в пределах погрешности) измерение это может не подтвердить.

В условиях, когда в каждый момент времени проводится лишь один отбор (с известной погрешностью измерений) возможна только интервальная оценка количества измерений.

В качестве верхней оценки количества изменений принимается величина, которая учитывает любые зафиксированные изменения:

$$k_g = \sum_{i=2}^n \begin{cases} k_i = 1, \text{ при } |C(t_i) - C(t_{i-1})| > 0, \\ k_i = 0, \text{ в остальных случаях.} \end{cases} \quad (4.57)$$

В качестве нижней оценки количества изменений принимается величина, которая учитывает только те изменения $C(t_i)$, которые превышают нормы погрешности измерений,

$$k_n = \sum_{i=2}^n \begin{cases} k_i = 1, \text{ при } |C(t_i) - C(t_{i-1})| \geq 2C(t_i) \cdot \Delta / 100, \\ k_i = 0, \text{ в остальных случаях,} \end{cases} \quad (4.58)$$

где Δ – относительная погрешность измерений, %; n – количество анализируемых замеров.

Верхняя оценка соответствует случаю, когда все измерения проводятся с идеальной точностью. Нижняя оценка соответствует случаю, когда каждое измерение содержит минимально допустимую погрешность Δ , причем у одного замера $+\Delta$, а у следующего $-\Delta$ (поэтому возникает коэффициент 2).

Частота изменений концентрации борной кислоты в точке контроля имеет следующую интервальную оценку:

$$\theta \in \left[\frac{k^n}{t_n}; \frac{k^e}{t_n} \right]. \quad (4.59)$$

4.2.6. Общая процедура и результаты анализа для ряда систем

4.2.6.1. Общая процедура выполнения анализа возможности сокращения НАР-Б

Сокращение числа датчиков является обоснованным только в том случае, если после снятия позиции НАР-Б с точки контроля достоверность информации об уровне концентрации борной кислоты в данной точке не снижается.

Каждый из двух способов контроля (с помощью НАР-Б и химического анализа проб) характеризуется определенной достоверностью измерения концентрации.

Методика экспертного анализа сокращения количества НАР-Б основана на вероятностной интерпретации степени достоверности показаний различных систем контроля (систем, которые содержат НАР-Б и химический анализ проб либо исключительно химический анализ проб). При этом анализируется каждая точка контроля уровня концентрации борной кислоты в отдельности.

Устранение НАР-Б в точке контроля возможно в случае, если выполняется условие

$$P(T) \geq R_c(T_{\text{рег}}), \quad (4.60)$$

где P – вероятность совпадения концентрации H_3BO_3 с результатами измерений, проведенными исключительно с помощью химического анализа проб (периодический контроль); T – варьируемая периодичность пробоотбора; R_c – вероятность совпадения концентрации H_3BO_3 с результатами измерений, проведенных как с помощью НАР-Б, так и с помощью химического анализа проб; $T_{\text{рег}}$ – регламентная периодичность пробоотбора.

Устранив позицию НАР-Б и изменяя частоту лабораторного химического контроля, получим изменение величины $P(T)$. Наибольшая достоверность (а значит, и величина $P(T)$) соответствует случаю, когда отбор и анализ проб проводится непрерывно ($T = 0$). В этом случае достоверность контроля определяется только точностью химического анализа и временем замера T_z . Если отбор проб проходит с некоторой периодичностью ($T > 0$), то достоверность измерений (а значит, и величина $P(T)$) снижается при увеличении T , поскольку в интервале между за мерами концентрация раствора может изменяться (рис. 4.18). Чем выше частота изменения концентрации в подконтрольном растворе, тем значительней происходит снижение достоверности измерений при использовании периодического химического анализа проб.

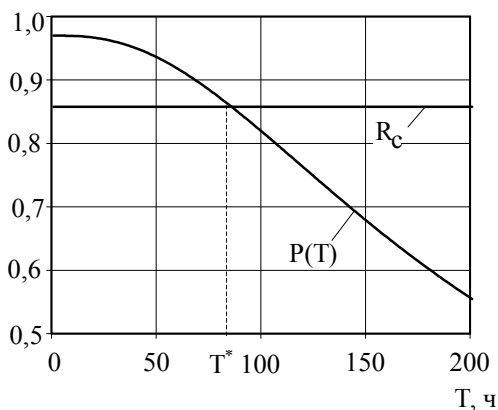


Рис. 4.18. Зависимость достоверности измерений от периодичности отбора проб.

Таким образом, вероятность совпадения концентрации H_3BO_3 с результатами измерений, проведенными исключительно с помощью периодического контроля, зависит от следующих величин:

$$P = f_1(\theta(t), p_x, T, T_z), \quad (4.61)$$

где $\theta(t)$ – частота реального изменения концентрации H_3BO_3 , которая характеризует количество изменения концентрации в единицу времени; p_x – вероятность корректного определения концентрации H_3BO_3 в химлаборатории (на один пробоотбор); T – варьируемая периодичность пробоотбора; T_z – время замера, от момента возникновения необходимости информации об уровне концентрации в точке контроля до момента получения такой информации.

Вероятность совпадения концентрации H_3BO_3 с результатами измерений, проведенных с помощью как НАР-Б, так и химического анализа проб, R_c , является базовой (неизменной) величиной, которая характеризует достоверность измерений при существующих системе контроля (НАР-Б плюс химический анализ проб) и периодичности химического отбора и анализа проб ($T = T_{\text{рег}}$).

Тогда вероятность совпадения концентрации H_3BO_3 с результатами измерений, проведенных с помощью как НАР-Б, так и химического анализа проб, зависит от следующих величин:

$$R_c = f_2(\theta(t), p_x, T_{\text{рег}}, p_{\text{нНАР-Б}}(t), p_{\text{хНАР-Б}}(t), p_{\text{уНАР-Б}}(t), T_3), \quad (4.62)$$

где $\theta(t)$ – частота реального изменения концентрации H_3BO_3 , которая характеризует количество изменений концентрации в единицу времени; p_x – вероятность корректного определения концентрации H_3BO_3 в химлаборатории (на один пробоотбор); $T_{\text{рег}}$ – регламентная периодичность пробоотбора; $p_{\text{нНАР-Б}}(t)$ – вероятность безотказной работы НАР-Б; $p_{\text{хНАР-Б}}(t)$ – вероятность корректного определения концентрации H_3BO_3 с помощью НАР-Б, при условии его работоспособности (определяется классом точности прибора); $p_{\text{уНАР-Б}}(t)$ – вероятность избежать ошибки, возникающей вследствие условий установки датчика (некомпенсируемый нейтронный шум, косвенный замер и т.д.); T_3 – время замера, от момента возникновения необходимости информации об уровне концентрации в точке контроля до момента получения такой информации.

Изменяя периодичность отбора и анализа проб T в диапазоне от $T = 0$ до регламентного значения $T = T_{\text{рег}}$, определяют такую максимальную периодичность отбора и анализа проб T^* , при которой выполняется условие (4.60) (см. рис. 4.18)

$$T^* = \max \text{Arg}(P(T) \geq R_c). \quad (4.63)$$

Периодичность пробоотбора, которая применяется при составлении оперативного графика пробоотбора на АЭС, должна быть не выше T^* , так как только в этом случае сохраняется достоверность измерений концентрации H_3BO_3 при устранении позиции НАР-Б.

4.2.6.2. Результаты расчетного анализа

В рамках выполнения научно-исследовательской работы по заказу ЗАЭС проведен анализ возможности (и условий) устранения позиций НАР-Б.

Результаты представлены на рис. 4.19 – 4.26 и сведены в табл. 4.3.

На всех рис. 4.19 – 4.26 использованы следующие обозначения:

R_c – вероятность совпадения концентрации H_3BO_3 с результатами измерений для существующей системы контроля (при регламентной периодичности отбора проб $T = T_{\text{рег}}$);

$P(T)$ – вероятность совпадения концентрации H_3BO_3 с результатами измерений, проведенных исключительно с помощью химического анализа проб (при различной периодичности отбора проб T);

○ – точечное значение T^* при $\lambda_d = \lambda_{d50\%}$, $\lambda_p = \lambda_{p50\%}$, $\theta = \theta_{\text{статист}}$ (точка пересечения R_c и $P(T)$);

± – значения T^* , полученные в результате анализа статистической погрешности и погрешности моделирования;

♦ – значения T^* , полученные при нормативных значениях компонентов НАР-Б и статистических значениях θ .

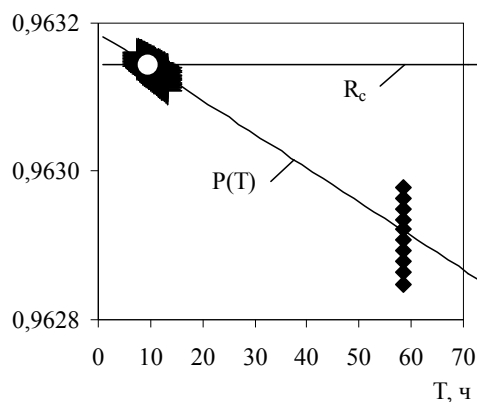


Рис. 4.19. Результаты анализа возможности исключения НАР-Б из системы контроля для ГЕ САОЗ.

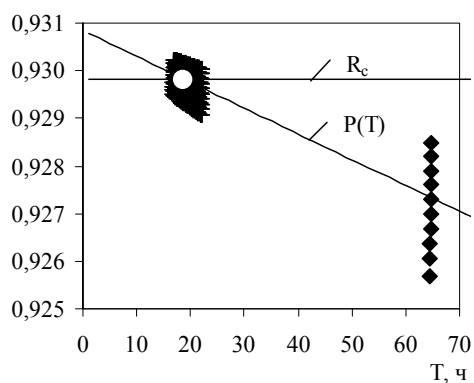


Рис. 4.20. Результаты анализа возможности исключения НАР-Б из системы контроля для ТQ13(23,33).

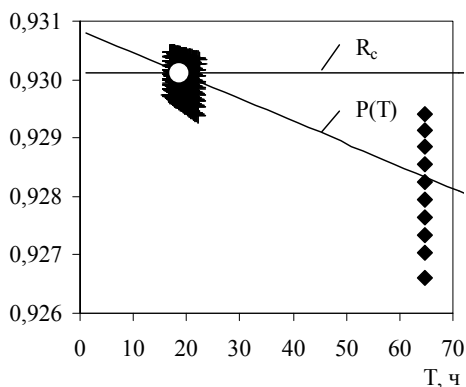


Рис. 4.21. Результаты анализа возможности исключения НАР-Б из системы контроля для ТQ14(24,34).

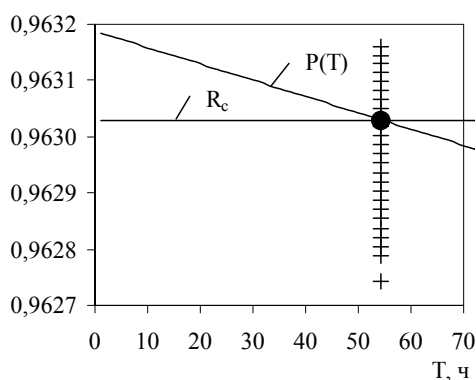


Рис. 4.22. Результаты анализа возможности исключения НАР-Б из системы контроля для напорного трубопровода САОЗ НД.

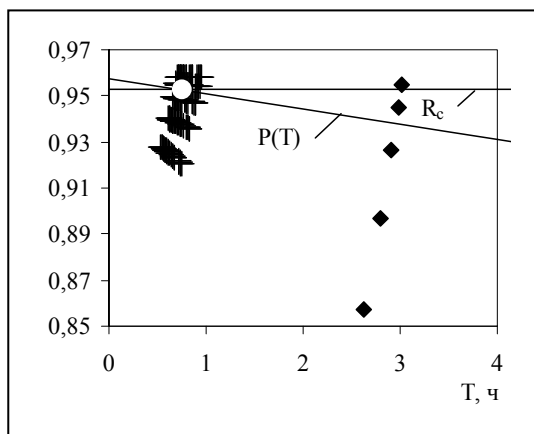


Рис. 4.23. Результаты анализа возможности исключения НАР-Б из системы контроля для ТВ10.

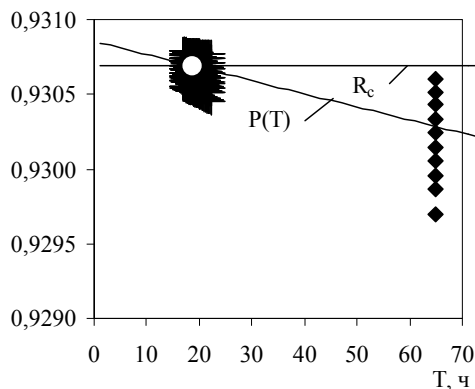


Рис. 4.24. Результаты анализа возможности исключения НАР-Б из системы контроля для реактора.

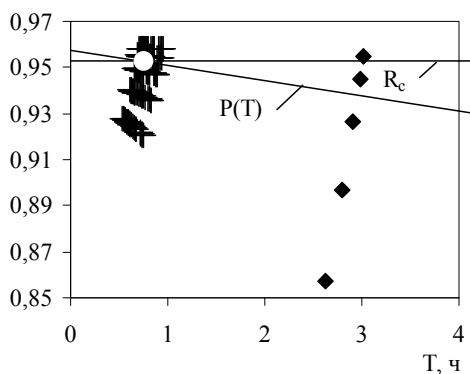


Рис. 4.25. Результаты анализа возможности исключения НАР-Б из системы контроля для ТК.

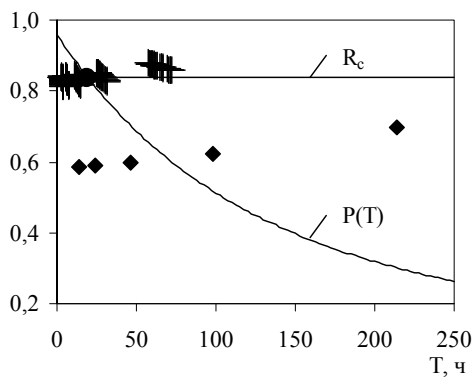


Рис. 4.26. Результаты анализа возможности исключения НАР-Б из системы контроля для КД (водяная фаза КД).

Для НАР-Б, установленных на трубопроводах после выпарных аппаратов СВО-6, основное уравнение (4.61) решения не имеет. Т.е. в случае устранения позиции НАР-Б достоверность контроля концентрации борной кислоты будет ниже существующей, даже при непрерывном ($T=0$) отборе проб.

По результатам анализа разработаны предложения по сокращению следующих позиций НАР-Б по каждому из энергоблоков ЗАЭС:

1) ГЕ САОЗ – устранить позицию с изменением периодичности отбора проб с 1 раза в неделю до 1 раза в 8 ч (1 раз в смену);

2) баки САОЗ ВД, подсистема TQ13(23,33) – устранить позицию с изменением периодичности отбора проб с 1 раза в неделю до 1 раза в 16 ч (1 раз в 2 смены);

Таблица 4.3. Основные результаты анализа возможности сокращения проектного количества средств непрерывного контроля концентрации борного раствора (НАР-Б) теплоносителя энергоблоков ЗАЭС

Позиция контроля	Регла- ментная перио- дичность отбора проб, ч (сут)	Расчетная периодичность отбора проб при условии устранения позиции НАР-Б (решение уравнения $T^* = \max \text{Arg}(P(T) \geq R_c)$), ч			Предложения по возможности сокращения позиции контроля
		для паспортных значений $\lambda_{\text{датчика}}$ и $\lambda_{\text{ПИБ}}$ и статистически определенной частоты изменения концентрации в точке контроля	для статистически опреде- ленных $\lambda_{\text{датчика}}$, $\lambda_{\text{ПИБ}}$ и частоты изменения концен- трации в точке контроля		
			интервальная оценка	точечная оценка	
ГЕ САОЗ	168 (7)	$58,489 \pm 1 \cdot 10^{-3}$	$9,76 \pm 2,14$	9,42	Устранить позицию с изменени- ем периодичности отбора проб до 1 раза в 8 ч (1 раз в смену)
Баки САОЗ ВД, подсистема TQ13(23,33)	168 (7)	$64,66 \pm 0,03$	$18,86 \pm 1,37$	18,53	Устранить позицию с изменени- ем периодичности отбора проб до 1 раза в 16 ч (1 раз в 2 смены)
Баки САОЗ ВД, подсистема TQ14(24,34)	168 (7)	$64,73 \pm 0,03$	$18,89 \pm 1,37$	18,56	Устранить позицию с изменени- ем периодичности отбора проб до 1 раза в 16 ч (1 раз в 2 смены)
Напорный трубо- провод САОЗ НД/ бак-приямок TQ10B01	56* (2.333)	$54,38 \pm 7 \cdot 10^{-4}$		54,38	Устранить позицию без измене- ния периодичности отбора проб
		Результаты получены при использовании консервативного упрощения: НАР-Б абсолютно надежен ($\lambda_{\text{датчика}} = 0$, $\lambda_{\text{ПИБ}} = 0$)			
Баки запаса концен- трированного рас- твора бора ТВ10	168 (7)	$64,88 \pm 0,01$	$18,95 \pm 1,38$	18,63	Устранить позицию с изменени- ем периодичности отбора проб до 1 раза в 16 ч (1 раз в 2 смены)

* Отбор проб проводится один раз в неделю по каждому из трех отборов бака-прямока.

Позиция контроля	Регла- ментная перио- дичность отбора проб, ч (сут)	Расчетная периодичность отбора проб при условии устранения позиции НАР-Б (решение уравнения $T^* = \max \text{Arg}(P(T) \geq R_c)$), ч			Предложения по возможности сокращения позиции контроля
		для паспортных значений $\lambda_{\text{датчика}}$ и $\lambda_{\text{ПИБ}}$ и статистически определенной частоты изменения концентрации в точке контроля	для статистически опреде- ленных $\lambda_{\text{датчика}}$, $\lambda_{\text{ПИБ}}$ и частоты изменения концен- трации в точке контроля		
			интервальная оценка	точечная оценка	
Активная зона ре- актора	8 (0,333)	$2,96 \pm 0,05$	$0,77 \pm 0,07$	0,75	Оставить позицию НАР-Б
Напорный трубо- провод подпиточ- ных насосов	8 (0,333)	$2,96 \pm 0,05$	$0,77 \pm 0,07$	0,75	Оставить позицию НАР-Б
Компенсатор дав- ления	В сред- нем 947,9* (39,5)	$86,19 \pm 36,84$	$24,02 \pm 11,05$	18,92	Устранить позицию с установ- лением плановой периодично- сти отбора проб 1 раз в 16 ч (1 раз в 2 смены) дополнительно к существующему регламенту отбора проб (отбор при измене- нии концентрации борной ки- слоты в 1-м контуре более чем на 1 г/дм ³)
Трубопровод после выпарных аппара- тов СВО-6	168 (7)	Уравнение $T^* = \max \text{Arg}(P(T) \geq R_c)$ не имеет решения. Т.е. в случае устранения позиции НАР-Б достоверность контроля концентрации борной кислоты будет ниже существующей даже при непрерывном отборе проб			Оставить позицию НАР-Б

* Отбор проб проводится при изменении концентрации борной кислоты в 1-м контуре более чем на 1 г/дм³. Периодичность отбора проб оценена по статистике изменений концентрации.

3) баки САОЗ ВД, подсистема TQ14(24,34) – устранить позицию с изменением периодичности отбора проб с 1 раза в неделю до 1 раза в 16 ч (1 раз в 2 смены);

4) напорный трубопровод САОЗ НД/бак-приямок TQ10B01 – устранить позицию без изменения периодичности отбора проб (отбор проб проводится 1 раз в неделю по каждому из трех отборов бака-приямка);

5) баки запаса концентрированного раствора бора ТВ10 – устранить позицию с изменением периодичности отбора проб с 1 раза в неделю до 1 раза в 16 ч (1 раз в 2 смены);

6) КД – устранить позицию с установлением плановой периодичности отбора проб 1 раз в 16 ч (1 раз в 2 смены) дополнительно к существующему регламенту отбора проб (отбор при изменении концентрации борной кислоты в 1-м контуре более чем на 1 г/дм³).

4.2.7. Заключительные аспекты

1. На основе качественного анализа установлено, что для ряда позиций контроля, в которых изменение концентрации борного раствора происходит достаточно редко, целесообразно рассмотреть возможность исключительно периодического химического контроля (отбора проб).

2. Основным критерием анализа является сравнение степени достоверности показаний различных систем контроля концентрации борной кислоты в точках контроля (систем, которые содержат НАР-Б и химический анализ проб либо исключительно химический анализ проб).

3. Устранение позиции НАР-Б и переход на исключительно периодический контроль с помощью химического анализа проб возможно, если периодичность последнего составит не более значения максимальной периодичности, при которой вероятность совпадения концентрации борного раствора с результатами измерений без НАР-Б не ниже соответствующей вероятности с применением НАР-Б. При этом степень достоверности показаний по концентрации борной кислоты в точках контроля не снижается.

4. Составлены и обоснованы модели и получены аналитические зависимости, позволяющие проводить оценку уровня достоверности измерений концентрации борной кислоты исключительно с помощью НАР-Б, исключительно с помощью периодического химического контроля и с помощью совместного использования НАР-Б и химического контроля.

5. Обоснованно изложены подходы к моделированию и численной оценке частоты/вероятности изменения концентрации борной кислоты в подконтрольных растворах.

6. В результате расчета периодичности отбора проб (которая должна обеспечить неснижение достоверности измерений при условии устранения позиции НАР-Б) установлено, что для 8 позиций из 9 данная периодичность существует. Для одной позиции (трубопровод после выпарных аппаратов СВО-6) такая периодичность не существует, т.е. при устранении НАР-Б по

данной позиции неснижение уровня достоверности измерений обеспечить невозможно даже при непрерывном проботборе.

7. На основании анализа нормативной, проектной и эксплуатационной документации, разработан вероятностный подход, который позволяет проводить оптимизацию количества НАР-Б на основе обеспечения проектного (существующего) уровня достоверности контроля концентрации борной кислоты в растворах. На основании эксплуатационных статистических данных ЗАЭС по отказам и дефектам компонентов НАР-Б и данных по изменениям концентрации борной кислоты в точках контроля установлено, что технически и организационно приемлемо:

устранить НАР-Б (по каждому энергоблоку ЗАЭС) со следующих позиций контроля (всего устраняется 16 шт. НАР-Б): ГЕ САОЗ – 4 шт.; баки САОЗ ВД, подсистема TQ13(23,33)B01 – 3 шт.; баки САОЗ ВД, подсистема TQ14(24,34)B01 – 3 шт.; напорный трубопровод САОЗ НД – 3 шт.; баки запаса высококонцентрированного раствора бора ТВ10B01-B02 – 2 шт.; трубопровод отбора проб из КД – 1 шт.;

уменьшить периодичность отбора проб для проведения химического анализа уровня концентрации борной кислоты в соответствующих точках контроля: ГЕ САОЗ – с 1 раза в неделю до 1 раза в смену; баки САОЗ ВД, подсистема TQ13(23,33)B01 – с 1 раза в неделю до 1 раза в 2 смены; баки САОЗ ВД, подсистема TQ14(24,34)B01 – с 1 раза в неделю до 1 раза в 2 смены; периодичность отбора проб для бака-приямка – без изменений; баки запаса высококонцентрированного раствора бора ТВ10B01-B02 – с 1 раза в неделю до 1 раза в 2 смены; КД – дополнительно к существующему регламенту (отбор проб при изменении концентрации борной кислоты в 1-м контуре более чем на 1 г/дм^3) установить плановый анализ проб 1 раз в 2 смены.

4.3. Методика обоснования стратегии обслуживания СВБ при переходе на 18-месячный топливный цикл

4.3.1. Постановка задачи и общие положения методики

Одним из путей повышения КИУМ является внедрение 18-месячного топливного цикла. На современных западных АЭС с PWR успешно освоены 18- и 24-месячные топливные циклы. Переход РУ с ВВЭР-1000 на 18-месячный топливный цикл с трехразовыми периодами работы ТВС до полного выгорания позволит уменьшить число ремонтов в одном полном цикле с 4 до 3 (при одной и той же заданной длительности полного топливного цикла). При этом увеличивается длительность между ППР энергоблока. Поэтому для внедрения 18-месячного топливного цикла (18-месячного интервала между началами проведения ППР), в частности, необходимо обосновать возможность изменения стратегий испытаний/ревизий оборудования, испытываемого только в ППР – обосновать возможность более редких испытаний и/или другой периодичности проведения КР/ревизий, чем требуется по действующим правилам, регламентам, другой эксплуатационной документации.

По требованиям нормативной документации оборудование СВБ необходимо испытывать ежегодно. Существующий на АЭС график испытаний предусматривает проведение этих испытаний в каждый ППР – нормативные требования выполняются. При увеличении длительности между ППР энергоблока (в условиях увеличения топливного цикла) и сохранении существующего графика испытаний (каждый ППР) нормативные требования будут нарушены.

Основной задачей является разработка научно обоснованного подхода к оценке влияния испытаний/ревизий оборудования СВБ на надежность.

Критерием приемлемости новой периодичности/номенклатуры испытаний/ремонтов оборудования СВБ является непревышение вероятности отказа каждой отдельной единицы оборудования СВБ для новой стратегии испытаний/ремонтов $P_{изм}$ вероятности отказа оборудования для старой стратегии испытаний/ревизий $P_{б}$ (или нормативного значения по Общим техническим требованиям [132] и прочим нормативам), т.е. должно быть выполнено условие $P_{изм} \leq P_{б}$.

Удлинение промежутка между ППР приводит к росту вероятности отказа оборудования СВБ. В качестве компенсирующих мероприятий (обеспечивающих соблюдение условия $P_{изм} \leq P_{б}$) необходимо:

проводить дополнительные испытания оборудования СВБ во время ТР энергоблока, при этом ТР энергоблока должен осуществляться приблизительно посередине промежутка между ППР;

изменить периодичность проведения КР (ревизий) оборудования СВБ.

Оценка влияния испытаний/ремонтов оборудования СВБ на надежность проводится с использованием вероятностных методов моделирования/оценки надежности компонентов – используются методы теории вероятности, математической статистики, теории надежности и ВАБ АЭС. Применимость и корректность использованных методов обоснована нормативными ссылками, общепринятой отечественной и международной практикой, строгими математическими выводами и логичностью (непротиворечивостью) получаемых результатов.

Проведение испытаний оборудования СВБ лишь частично восстанавливает его работоспособность, т.е. некоторые отказы при испытании могут не выявляться. Степень восстановления оборудования СВБ после проведения испытаний (эффективность испытаний) оценивается по эксплуатационной статистике как доля отказов, выявленных при испытаниях оборудования СВБ, к общему количеству отказов.

Предполагается, что проведение КР (ревизии) оборудования СВБ полностью восстанавливает его работоспособность (устраняет все негативные последствия предыдущей эксплуатации).

Приемлемость различного набора дополнительных испытаний оборудования СВБ в ТР энергоблока и изменение периодичности ревизий оцениваются с помощью вероятностной модели оборудования СВБ.

Расчетное выражение для вероятности отказа оборудования СВБ использует/учитывает:

- экспоненциальный закон распределения случайной величины;
- частичное восстановление оборудования СВБ, соответствующее эффективности испытаний;
- возможность проведения испытаний оборудования СВБ как в ППР, так и в ТР энергоблока;
- наличие КР (ревизии), который полностью восстанавливает оборудование СВБ (длительность интервала между ремонтами соответствует периоду регенерации).

Для проведения обоснования необходимы:

- описания и технологические схемы, чертежи оборудования СВБ;
- номенклатура и описание испытаний и ремонтов оборудования СВБ;
- данные по надежности оборудования СВБ, включая данные по количеству отказов на требование и общее количество требований, количество и тип отказов (отказ на открытие, отказ на закрытие, отказ типа течь, ложное срабатывание и т.д.) и общий промежуток времени, на котором данные отказы были зафиксированы, распределение отказов по способу их обнаружения (при испытаниях определенного вида, мониторинг и т.д.)

Техническое обоснование изменения периодичности/номенклатуры испытаний/ремонтов (ревизий) проводится для каждой группы однотипного оборудования СВБ.

Результатом обоснования является перечень приемлемых стратегий испытаний/ремонтов (ревизий) по каждой группе оборудования СВБ в условиях увеличения топливного цикла (увеличения длительности интервала между ППР). Перечень приемлемых стратегий испытаний/ревизий оборудования СВБ включает список необходимых дополнительных испытаний в ТР энергоблока и периодичность проведения КР (ревизий) оборудования СВБ.

4.3.2. Критерий обоснования

В качестве критерия обоснования изменения графика/номенклатуры испытаний/ремонтов (ревизий) теплотехнического оборудования СВБ с функциональными испытаниями только в процессе ППР используется не превышение нормативно закреплённого показателя вероятности безотказной работы, рассчитываемого (п. 8.3 ОТТ-87 [132], п. 6.1.4 ПНАЭ Г-7-008-89 [133]):

для отсечной быстродействующей арматуры, обратных клапанов и затворов, предохранительной арматуры, предназначенной для установки в СВ АЭС, – при срабатывании 25 циклов за 4 года;

для остальной арматуры – при срабатывании за расчетное число циклов (4 года).

В случае если КР (ревизия) оборудования проводится с другой периодичностью (не 1 раз в 4 года), то вероятность безотказной работы рассчитывается для соответствующего интервала, при соответствующем количестве циклов срабатывания.

На основании проведенного анализа приемлемости нормативного показателя сделано заключение, что величина нормативно закреплённого показателя вероятности безотказной работы в большинстве случаев не может быть подтверждена на базе анализа реальной ограниченной статистики по отказам. Т.е. статистическая оценка вероятности отказа по станционным данным может значительно превышать величину нормативной вероятности отказа. При этом данное превышение не является следствием низкой надёжности оборудования, а лишь следствием ограниченности статистики по высоконадёжному (с малым числом или без отказов) оборудованию СВБ.

В связи с этим нормирование (установка нормативной величины) вероятности отказа проводится, ориентируясь на текущий уровень надёжности, оценённый на базе имеющейся ограниченной эксплуатационной статистики.

Изменение графика/номенклатуры испытаний/ревизий оборудования является приемлемым, если выполняется неравенство

$$P_{изм} \leq P_{б}, \quad P_{б} = \begin{cases} P_{норм}, & \text{при } P \leq P_{норм}; \\ P, & \text{при } P > P_{норм}, \end{cases} \quad (4.64)$$

где $P_{изм}$ – вероятность отказа оборудования, оценённая для изменённого графика/номенклатуры испытаний/ревизий оборудования; $P_{б}$ – базовое значение вероятности отказа оборудования; P – вероятность отказа оборудования, оценённая по имеющейся эксплуатационной статистике для существующего графика/номенклатуры испытаний/ревизий оборудования; $P_{норм}$ – нормативно закреплённая величина вероятности отказа оборудования ([132] и другие нормативы).

Все вероятности отказа оцениваются по верхней доверительной границе с доверительной вероятностью $q = 0,95$.

4.3.3. Принципы математического аппарата

Основу математического аппарата составляет модель изменения с течением времени (несколько лет) вероятности отказа оборудования, с учетом имеющихся или возможных дополнительных испытаний/ремонтов (ревизий).

В качестве основной функции распределения безотказной работы используется экспоненциальный закон с постоянной (осреднённой) интенсивностью отказов.

Использование экспоненциального закона (с постоянной интенсивностью отказов) основывается на следующих положениях:

- слабое изменение интенсивности отказов на достаточно длительном (основном) промежутке эксплуатации оборудования;
- консервативность данного предположения.

Слабое изменение интенсивности отказов базируется на обобщённых статистических данных. Многочисленные опытные данные показывают, что для многих элементов, в том числе и для оборудования АЭС, функция $\lambda(t)$

имеет характерный вид кривой «ванны», включающей период приработки (функция $\lambda(t)$ убывает), основной период функционирования (функция $\lambda(t) = \lambda = \text{const}$ либо незначительно возрастает), период интенсивного износа (функция $\lambda(t)$ возрастает).

Период приработки много меньше остального периода функционирования. Кроме того, для оборудования АЭС перед началом эксплуатации проводятся пусконаладочные испытания, проверка работы на специальных стендах. Поэтому допустимо не учитывать возможное снижение $\lambda(t)$ в результате приработки на начальном этапе функционирования оборудования.

В связи с этим характеристика $\lambda(t)$ рассматривается как неубывающая (что само по себе также является консервативным предположением). Имеющее место возрастание интенсивности отказов соизмеримо с ресурсом оборудования (30 лет) и на таких интервалах как 1 год, 1,5 года проявляется слабо.

Консервативность применения экспоненциального закона распределения базируется на том, что оценка вероятности отказа должна проходить по верхней границе доверительной вероятности. Исходя из теоретических исследований, при применении экспоненциального закона распределения получают верхнюю оценку (по отношению ко всем другим видам распределений) вероятности отказа. Для любых распределений с неубывающей $\lambda(t)$ справедлива верхняя оценка вероятности отказа

$$p_{\varepsilon}(t) = \begin{cases} 1 - e^{-t/T}, & \text{для } 0 \leq t < T_{\text{нараб}}, \\ 1, & \text{для } t \geq T_{\text{нараб}}, \end{cases} \quad (4.65)$$

где $T_{\text{нараб}}$ — средняя наработка на отказ.

Из классической теории надежности также известно, что если для оценки надежности стареющего элемента (с возрастающей во времени интенсивностью отказов) использовать экспоненциальное распределение, подставляя в него истинное среднее время наработки до отказа $T_{\text{нараб}}$, то тем самым занижается функция надежности для всех моментов t , не превосходящих среднего времени $T_{\text{нараб}}$.

Таким образом, доказано, что для оборудования АЭС верхняя оценка (по отношению к другим видам распределения) вероятности отказа для интервалов порядка 1 – 1,5 года может описываться экспоненциальным законом распределения (при условии, что интервал расчета вероятности отказа t будет меньше наработки на отказ $T_{\text{нараб}}$, т.е. $t < T_{\text{нараб}}$):

$$p(t) = 1 - \exp(-\lambda t), \quad (4.66)$$

где λ — интенсивность отказов, $\lambda = 1/T_{\text{нараб}}$; $T_{\text{нараб}}$ — среднее наработки на отказ; t — интервал времени, для которого рассчитывается соответствующая вероятность.

Математический аппарат базируется на пяти расчетных блоках.

Блок статистической оценки. По статистическим эксплуатационным данным определяют вероятности отказа по отдельным видам отказов (например, вероятность отказа на открытие, на закрытие арматуры). Методика расчета по ДСТУ 3004 [99]. Расчет вероятности отказа проводится по верхней доверительной границе.

Оценка суммарной интенсивности отказов оборудования. По значению вероятности отказа оборудования определяют соответствующую ей суммарную интенсивность отказов с учетом существующей регламентной стратегии испытаний/ремонтов (ревизий).

Оценка суммарной вероятности отказа оборудования. Вероятности отказа по отдельным видам отказов, рассчитанные на одно требование или для промежутка 1 год, приводятся к требуемому интервалу рассмотрения.

Вероятности по отдельным видам отказов суммируются (по формуле сложения вероятностей) с учетом структурно-логической схемы (например, отказ на закрытие ИПУ КД проходит при незакрытии любого из импульсных клапанов ИПУ КД).

Оценка вклада (эффективности) испытаний в снижение вероятности отказа оборудования. Вклад испытаний оценивается как доля отказов, выявленных при испытании (при всех испытаниях и/или i -м виде испытаний), к общему числу выявленных отказов оборудования.

Оценка вероятности отказа оборудования при базовой и измененной периодичности испытаний/ремонтов (ревизий) оборудования. Оценка производится по суммарному значению вероятности отказа с учетом скачкообразного снижения вероятности отказа после проведения испытаний. Степень восстановления (величина скачкообразного снижения вероятности отказа) определяется эффективностью испытаний. После проведения КР (ревизии) восстановление оборудования считается полным.

4.3.4. Расчетные выражения методики

Верхняя граница вероятности отказа на одно требование определяется по нижней границе вероятности безотказной работы и с учетом Приложения 2 ГОСТ 26291 [97] и п. Н.2.1 ДСТУ 3004 [99] имеет вид

$$P_{mp}(d) = \begin{cases} 1 - \exp\left(-\frac{\chi_q^2(2d+2)}{2K_2(N, d+1)}\right), & \text{при } d \leq \frac{N}{2}, \\ \exp\left(-\frac{\chi_q^2(2(N-d))}{2K_2(N, N-d)}\right), & \text{при } d > \frac{N}{2}. \end{cases}, \quad (4.67)$$

в котором значения $K_2(N, m)$ определяют по формуле

$$K_2(N, m) = m / \sum_{i=0}^{m-1} (N-i)^{-1},$$

где d – количество отказов данного типа (например, количество отказов на открытие); N – количество требований на срабатывание арматуры; $\chi_q^2(l)$ – квантиль хи-квадрата распределения с числом степеней свободы l , соответствующий доверительной вероятности $q = 0,95$.

В отличие от отказов на требование (открытие/заккрытие арматуры) отказы в режиме ожидания (отказ автоматики, отказ типа течь или ложное срабатывание) должны относиться не к общему числу требований, а к некоторому интервалу времени. Поэтому статистически рассчитываемой величиной является интенсивность отказов (количество отказов, отнесенное к интервалу наблюдения).

Верхняя граница интенсивности отказов режима ожидания определяется по табл. Д.2, Д.3 ДСТУ 3004 [99] для плана NRT, NMT

$$\lambda = \frac{\chi_q^2(2d + 2)}{2T_{\Sigma}}, \quad (4.68)$$

где d – количество отказов данного типа (например, количество ложных срабатываний); T_{Σ} – суммарный интервал наблюдения, на котором фиксировались отказы оборудования, соответствующий произведению $MT_{набл}$, M – количество однотипных элементов, $T_{набл}$ – время наблюдения; $\chi_q^2(l)$ – квантиль хи-квадрата распределения с числом степеней свободы l , соответствующий доверительной вероятности $q = 0,95$.

Верхняя граница вероятности отказа по отказам, отнесенным к режиму ожидания (отказ автоматики, отказ типа течь или ложное срабатывание), определяется по формуле (4.66).

Если анализируемое оборудование при проведении данного обоснования разбивается на несколько элементов, то вероятность отказа группы элементов определяется с учетом их логической структуры в соответствии с критерием отказа.

При создании математической модели структуры системы (оборудование в данном случае рассматривается как система, поскольку выделено несколько элементов) состояние системы (работоспособное или отказ) определяется через состояния элементов, составляющих данную систему.

В зависимости от конкретной структуры системы все множество состояний системы может быть разбито на два подмножества, соответствующие состояниям работоспособности и отказа в целом. Это соответствует тому, что на множестве $\{X\}$ задается определенная булева функция, которая в математической теории надежности называется *структурной функцией*:

$$\Phi(X) = \begin{cases} 1, & \text{если состояние } X \text{ в соответствии с выбранным} \\ & \text{критерием отказа является работоспособным;} \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases} \quad (4.69)$$

Вероятность отказа системы $P_c(t)$ определяем из выражения

$$P_c(t) = \mathbf{M}\Phi(X) = \Phi(P_1(t), P_2(t), \dots, P_n(t)), \quad (4.70)$$

где $\mathbf{M}\Phi(X)$ – математическое ожидание функции $\Phi(X)$; $P_1(t), P_2(t), \dots, P_n(t)$ – вероятности отказа отдельных элементов системы; t – момент времени, для которого определяется вероятность отказа.

Структурная функция определяется набором логических связей элементов системы, образующих граф, в простейшем случае – двухполюсник. В задачах, связанных с нахождением различных ПН систем, возникает необходимость определения связности двух полюсов графа – входного и выходного. Физически это можно интерпретировать как определение возможности прохождения некоторого сигнала от входа системы к выходу.

Примером структурного анализа может служить анализ для ИПУ КД марки Sempell, в которое входит три элемента: два ИК и один ГПК. Для этого примера:

отказ на открытие ИПУ КД произойдет в случае, если не откроются оба ИК или ГПК, тогда вероятность отказа на открытие

$$P_o^{\text{ИПУ КД}} = 1 - (1 - P_o^{\text{ГПК}})(1 - P_o^{\text{ИК}} P_o^{\text{ИК}}), \quad (4.71)$$

где $P_o^{\text{ГПК}}, P_o^{\text{ИК}}$ – вероятности отказа на открытие ГПК и ИК соответственно, рассчитываемые по формуле (4.67) с подстановкой в качестве d количества отказов на открытие ГПК и ИК соответственно;

отказ на закрытие ИПУ КД произойдет в случае, если не закроется хотя бы один ИК или ГПК. Тогда вероятность отказа на закрытие

$$P_z^{\text{ИПУ КД}} = 1 - (1 - P_z^{\text{ГПК}})(1 - P_z^{\text{ИК}})^2, \quad (4.72)$$

где $P_z^{\text{ГПК}}, P_z^{\text{ИК}}$ – вероятности отказа на закрытие ГПК и ИК соответственно, рассчитываемые по (4.67) с подстановкой в качестве d количества отказов на закрытие ГПК и ИК соответственно;

вероятность отказа на один цикл открытия/закрытия ИПУ есть сумма вероятностей отказа на открытие и закрытие

$$P_c = 1 - (1 - P_o)(1 - P_z), \quad (4.73)$$

где P_o, P_z – вероятности отказа на открытие и закрытие ИПУ КД соответственно.

Вероятность отказа за расчетное число циклов является суммой независимых вероятностей по каждому циклу. Тогда суммарная вероятность отказа за z циклов имеет вид

$$P_z = 1 - (1 - P_c)^z, \quad (4.74)$$

где P_c – вероятность отказа арматуры на один цикл срабатывания; z – расчетное количество циклов срабатываний за 4 года по ТУ.

Оценку вклада (эффективности) испытаний оборудования проводят исходя из доли отказов, выявленных при испытаниях.

Общепринято проводить следующую качественную оценку: малое количество отказов между испытаниями (при нахождении оборудования в режиме ожидания/работы) и большое количество отказов во время испытаний говорит о правильном планировании и эффективности испытаний. Если же испытания не выявляют имеющихся отказов, и данные отказы проявляются в межремонтный период (при нахождении оборудования в режиме ожидания/работы), то такие испытания являются неэффективными.

Количественная оценка эффективности испытаний в общем случае: вклад всех n испытаний

$$\alpha_{\text{исп}} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{d_{\Sigma}}, \quad (4.75)$$

вклад каждого i -го вида испытаний

$$\alpha_i = \frac{d_i}{d_{\Sigma}}, \quad (4.76)$$

где d_i – количество отказов, выявленных при проведении i -го вида испытаний оборудования; n – количество видов испытаний, которые проводятся для исследуемого оборудования; d_{Σ} – суммарное количество отказов оборудования, включая отказы, выявленные при испытаниях/ревизиях и на межиспытательном промежутке с помощью, например, внешнего осмотра, мониторинга и т.д.

Расчетное выражение для вероятности отказа оборудования использует/учитывает:

- экспоненциальный закон распределения случайной величины;
- среднюю интенсивность отказов компонента λ ;
- частичное восстановление оборудования, соответствующее эффективности испытаний;
- возможность проведения испытаний оборудования как в ППР, так и в ТР энергоблока;
- наличие КР или ревизии, которая полностью восстанавливает оборудование.

Общее выражение, описывающее изменение вероятности отказа компонента оборудования с учетом испытаний/ремонтов (ревизий), имеет вид

$$P_{\kappa} = \begin{cases} 1 - \exp(-\lambda t), & \text{при } t < T, \\ \langle 1 - \exp\{-\lambda(t - Ti)\} \rangle (1 - A_i) + A_i, & \text{в остальных случаях,} \end{cases} \quad i = \left[\frac{t}{T} \right], \quad (4.77)$$

где λ – интенсивность отказов (одного вида отказа) компонента; T – периодичность проведения ТР; t – текущее время, изменяющееся в промежутке от 0 до $t_{рев}$ – периодичности проведения ревизий; $[x]$ – целая часть x ; A_i – коэффициент, учитывающий скачкообразное изменение вероятности отказа после завершения испытания в ТР или в ППР энергоблока.

Значения коэффициентов A_i определяются рекуррентной зависимостью

$$A_1 = (1 - \exp(-\lambda T))(1 - \alpha_T), \quad (4.78)$$

$$A_i = \begin{cases} \langle \{1 - \exp(-\lambda T)\}(1 - A_{i-1}) + A_{i-1} \rangle (1 - \alpha_{ППР}), & \text{при } \frac{i}{N_{учн} + 1} - \left\lfloor \frac{i}{N_{учн} + 1} \right\rfloor = 0, \\ \langle \{1 - \exp(-\lambda T)\}(1 - A_{i-1}) + A_{i-1} \rangle (1 - \alpha_T), & \text{в остальных случаях,} \end{cases}$$

$$i = 2, 3, \dots, \left\lfloor \frac{t}{T} \right\rfloor + 1,$$

где $t_{ППР}$ – длительность между ППР, годы; k – количество проведенных ППР к моменту t , $k = [t/t_{ППР}]$; $[x]$ – целая часть x ; T – периодичность проведения ТР; $\alpha_{ППР}$ – степень восстановления компонента после проведения испытаний в ППР; α_T – степень восстановления компонента после проведения испытаний в ТР; $N_{учн}$ – количество ТР на промежутке между ППР энергоблока.

В методике применено допущение, что проведение ТР распределено равномерно по всему промежутку между ППР, и периодичность проведения в ТР определяется по выражению

$$T = \frac{t_{ППР}}{N_{учн} + 1}. \quad (4.79)$$

Методика базируется на выражениях, использующих экспоненциальную зависимость вероятности отказа от времени. Для их использования необходима подстановка интенсивности отказа компонента. Однако ряд компонентов характеризуется вероятностями отказа (например, вероятность отказа на открытие арматуры). Для таких компонентов проводится численная оценка соответствия вероятности отказа и интенсивности отказа при базовых (проектных) графиках и условиях функционирования.

Как было показано выше, общее выражение, описывающее изменение вероятности отказа компонента ИПУ, зависит от следующих величин:

$$P_k = f(\lambda, t, t_{ППР}, \alpha_T, \alpha_{ППР}, N_{учн}), \quad (4.80)$$

где λ – интенсивность отказов компонента; t – текущее время, изменяющееся в промежутке от 0 до $t_{рев}$; $t_{ППР}$ – длительность между ППР; α_T , $\alpha_{ППР}$ – степени восстановления компонента в результате испытаний в ТР и в ППР соответственно; $N_{учн}$ – количество ТР на промежутке между ППР энергоблока.

Соответствующая интенсивность отказов определяется решением уравнения (4.80) относительно λ с подстановкой проектных графиков и условий эксплуатации компонента, т.е. при:

$P_k = P_{\text{анализ}}$ – анализируемая вероятность отказа компонента;

$t = t_{\text{рев}}$ – длительность между ревизиями компонента (например, для арматуры $t_{\text{рев}} = 4$ года);

$t_{\text{ППР}} = 1$ год;

$N_{\text{исп}} = 0$, $\alpha_T = 0$ – испытания оборудования в ТР энергоблока не проводятся, что соответствует нулевой эффективности испытаний;

$\alpha_{\text{ППР}}$ – оценивается по статистике, изменяется в промежутке $[0; 1]$.

Таким образом, получаем уравнение

$$P_{\text{анализ}} = f(\lambda, t = 4, t_{\text{ППР}} = 1, \alpha_T = 0, \alpha_{\text{ППР}}, N_{\text{исп}} = 0). \quad (4.81)$$

Уравнение (4.81) решается относительно λ численными методами. Например, методом половинного деления в диапазоне значений $\lambda \in [10^{-14}; 20]$ 1/год с точностью $\varepsilon = 10^{-14}$ 1/год.

4.3.5. Методика качественного анализа исходных данных, группирование и границы элементов оборудования

Обоснование изменения периодичности и объемов испытаний теплотехнического оборудования СВБ проводится для каждой отдельной группы однотипного оборудования. Для данной группы проводится обобщение имеющейся эксплуатационной статистики, затем – соответствующий математический анализ.

Группирование оборудования проводится с учетом следующих принципов:

электрифицированная арматура (отношение к СБ, периодичность опробования, местоположение (ГО, вне ГО));

локализирующая арматура (местоположение (ГО, вне ГО), рабочая среда, периодичность опробования);

регулирующая арматура (местоположение (ГО, вне ГО), периодичность опробования);

предохранительная арматура (конструкция);

обратные клапаны (местоположение (ГО, вне ГО), периодичность опробования);

ручная арматура (местоположение (ГО, вне ГО), периодичность опробования).

Конкретные границы оборудования определяются с учетом следующих принципов:

физическая целостность, т.е. в границы включаются все элементы, которые конструктивно входят в состав оборудования;

функциональная целостность, т.е. в границы могут быть включены элементы, узлы, подсистемы, которые конструктивно не являются частью

оборудования, однако обеспечивают выполнение функций данным оборудованием;

достаточность статистических данных, т.е. границы оборудования могут варьироваться в зависимости от эксплуатационных данных, в тех случаях, когда достаточно статистики для оценки ПН отдельного узла, включенного в границы оборудования, целесообразно выделить этот узел как самостоятельную единицу;

учет особенностей моделирования.

Все множество статистических данных по надежности оборудования разделяется на две группы: отказ элемента оборудования; дефект элемента оборудования.

Дефект – каждое отдельное несоответствие объекта установленным требованиям, которое, тем не менее, не приводит к отказу.

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта в соответствии с установленным критерием (критериями) отказа.

Все множество статистических данных по надежности оборудования разделяется на восемь видов/факторов дефектов/отказов: отказ на открытие; отказ на закрытие; ложное срабатывание; течь; отказ сигнализации; отказ цепей управления; неопределенность; дефект.

По фактору «Неопределенность» классифицируются отказы, которые невозможно отнести к какому-либо из факторов вследствие ограниченного/неполного описания отказа элемента. Из-за наличия такой неопределенности расчетные величины – вероятность и интенсивность отказов – будут иметь интервальный характер.

Для статистической оценки доли отказов, обнаруженных при испытаниях, необходимо провести разделение всего множества статистических данных по надежности оборудования в соответствии с условиями обнаружения отказа/дефекта. Условиями обнаружения отказа/дефекта являются:

испытания;

мониторинг (выявление отказа/дефекта дистанционно по датчикам и другими методами, не требующими специальных процедур выявления отказа/дефекта, таких как испытания, ремонт и пр.);

гидроиспытания 1-го контура;

ревизия;

не известно.

В случае если по описанию отказа/дефекта невозможно установить условия его обнаружения, он относится к группе «Не известно». Вследствие наличия такой статистической неопределенности расчетная величина – доля отказов, выявленных при испытаниях – будет иметь интервальный характер.

Под *испытаниями* оборудования подразумеваются эксплуатационные испытания, направленные на проверку настройки и функциональной способности (исправности) оборудования.

Под *ревизиями* оборудования подразумеваются работы по контролю металла и другие работы (испытания на прочность, ремонт и т.д.), проводимые

в соответствии с ИЭ оборудования, в результате которых происходит полное восстановление работоспособности оборудования.

Под *полным восстановлением* оборудования подразумевается такое изменение ТС, при котором устраняется негативное влияние выполненных циклов открытия/закрытия арматуры, при этом такие ПН, как назначенная наработка (ресурс) за 4 года и вероятность безотказной работы за расчетное число циклов, скачкообразно уменьшаются до нуля. Следует отметить, что на такой ПН, как назначенный срок службы (до списания), проведение ревизии не влияет (данный ПН не обнуляется).

Исходная эксплуатационная статистика должна содержать:

период (периоды) наблюдения;

данные по отказам/дефектам оборудования;

данные по периодичности испытаний/ревизий (ремонтов) оборудования;

данные по количеству открытия/закрытия арматуры.

Количество требований на открытие/закрытие арматуры определяется либо по журналу ресурса арматуры, либо (в случае отсутствия данных) исходя из программы испытаний.

4.3.6. Алгоритм проведения анализа

Алгоритм проведения оптимизации периодичности и объемов испытаний теплотехнического оборудования СВБ, имеющего функциональные проверки/испытания только в процессе ППР, включает следующие шаги.

1. Сформировать перечень элементов оборудования, для которого будет проводиться анализ.

2. Провести сбор исходной эксплуатационной информации в необходимом объеме.

3. Провести группирование оборудования с конкретизацией границ для каждой группы оборудования.

4. Для каждой группы оборудования определить количество отказов по видам отказа и условия обнаружения отказа/дефекта, количество требований на открытие/закрытие арматуры, интервал статистического наблюдения.

5. Для каждой группы оборудования определить эффективность испытаний оборудования.

6. Для каждой группы оборудования в соответствии с критерием отказа определить базовое значение вероятности отказа P_6 .

7. Для каждой группы оборудования провести анализ влияния введения новой стратегии испытаний/ремонтов (ревизий), для этого:

а) оценить интенсивность отказа компонента оборудования при регламентной стратегии испытаний/ремонтов (ревизий), т.е. при $t_{рев} = 4$, $t_{ППР} = 1$, $\alpha_T = 0$;

б) изменить значения переменных, отвечающих за введения новой стратегии испытаний/ремонтов (ревизий), а именно $t_{ППР} = 1,5$, $\alpha_T = \alpha_{ППР}$, T , $t_{рев}$, и определить соответствующее значение вероятности отказа $P_{изм}$.

8. Оценить приемлемость новой стратегии испытаний/ремонтов (ревизий) на основании неравенства (4.64).

Основным результатом расчетного анализа является перечень приемлемых стратегий испытаний/ремонтов (ревизий) оборудования при переходе к более длительному промежутку между ППР. Данный перечень составляется отдельно для каждой группы оборудования.

4.3.7. Расчетные оценки

Объем анализа:

система гидроаккумуляторов (ГЕ CAO3), включая следующее оборудование: YT11(12,13,14)S01(02-10), YT11(12,13,14)B01.

система сброса пара 2-го контура в атмосферу (БРУ-А), включая следующее оборудование: TX50(60,70,80)S05.

система сброса пара 2-го контура в конденсатор (БРУ-К), включая следующее оборудование: RC11(12)S01(02).

система защиты 2-го контура при разрывах паропроводов (БЗОК с обвязкой), включая следующее оборудование: TX50(60,70,80)S06, TX50(60,70,80)S08(09-16,19,20,22,31-33).

система аварийного парогазоудаления, включая следующее оборудование: YR01(02,03)S01, YR11(12)S01, YR21(22)S01, YR31(32)S01, YR41(42)S01, YR51(52,53)S01, YR60S01(02), YR61(62,33)S01.

Указанные элементы анализируются на основании эксплуатационных данных серийных энергоблоков с ВВЭР-1000 (В-320): ЗАЭС-1-6; ХАЭС-1,2; ЮУАЭС-3.

Анализируемые элементы подвергаются испытаниям и плановым ремонтам только при остановленном энергоблоке – при проведении ТР энергоблока либо в ППР.

При группировании особое внимание уделяется периодичности проведения КР (ревизии) анализируемого оборудования. Исходя из регламента ТООР оборудования СББ энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 (В-320), проектная периодичность ТООР арматуры составит:

1) для арматуры, относящейся к группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 ($D_u \leq 15$ мм), – техническое обслуживание не реже 1 раза в год;

2) для арматуры, относящейся к группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 ($D_u > 15$ мм), – техническое обслуживание не реже 1 раза в год; КР не реже 1 раза в 4 года;

3) для арматуры, относящейся к группе «С» по ПНАЭ Г-7-008-89 ($D_u \leq 32$ мм), – техническое обслуживание не реже 1 раза в год;

4) для арматуры, относящейся к группе «С» по ПНАЭ Г-7-008-89 ($D_u > 32$ мм), – техническое обслуживание не реже 1 раза в год; ТР не реже 1 раза в 4 года; КР не реже 1 раза в 8 лет;

5) для арматуры группы «С», для которой ведется учет наработки, и которая за межремонтный период не выработала назначенный ресурс в циклах, установленный ОТТ-87 [132], срок КР может быть перенесен при выполнении следующих условий:

а) отсутствие дефектов и повреждений, выявленных при обследованиях в процессе эксплуатации и предремонтных испытаниях, при наружном осмотре и гидравлических испытаниях в составе оборудования или трубопроводов;

б) отсутствие недопустимых утонений стенок корпусных деталей;

в) проведены техническое обслуживание и ТР;

б) для неразборных обратных клапанов, относящихся к группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89, – техническое обслуживание не реже 1 раза в год; КР 1 раз в 10 лет с учетом следующего:

а) для неразборных обратных клапанов, не выработавших за 10 лет назначенный ресурс по циклам, необходимость проведения КР определяется ТС обратного клапана;

б) для неразборных обратных клапанов, выработавших назначенный ресурс по циклам, проводится КР или замена;

7) для неразборных обратных клапанов, относящихся к группе «С» по ПНАЭ Г-7-008-89, – техническое обслуживание не реже 1 раза в год.

Анализируемое оборудование можно рассматривать как едиличный компонент (без учета структурно-логических связей внутри компонента).

Полученные значения суммарной вероятности отказа P и степени восстановления при испытаниях $\alpha_{\text{исп}}$ указываются на обобщенных диаграммах (рис. 4.27 – 4.32).

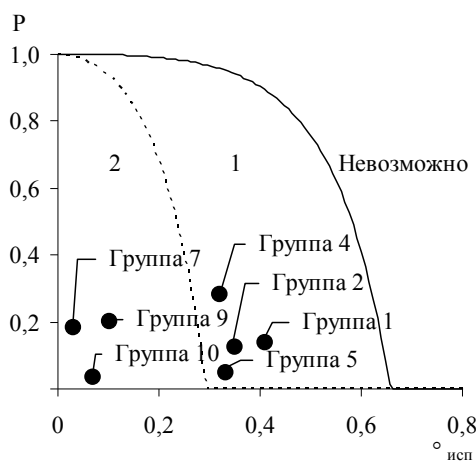


Рис. 4.27. Необходимое количество периодов ППР (при периодичности проведения ППР $t_{\text{ППР}} = 1,5$ года) до проведения КР (ревизии) оборудования при *отсутствии* обязательных испытаний оборудования в ТР энергоблока. При проектной периодичности проведения КР оборудования 1 раз в 4 года.

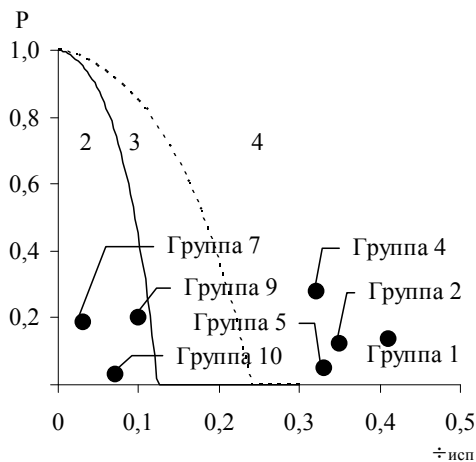


Рис. 4.28. Необходимое количество периодов ППР (при периодичности проведения ППР $t_{\text{ППР}} = 1,5$ года) до проведения КР (ревизии) оборудования при *проведении* обязательных испытаний оборудования в ТР энергоблока (ТР – 1 раз на промежутке между ППР). При проектной периодичности проведения КР оборудования 1 раз в 4 года.

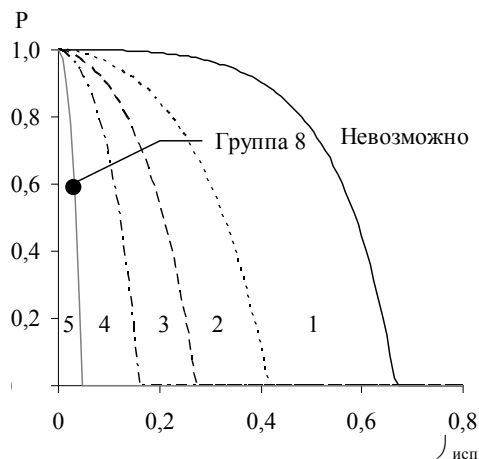


Рис. 4.29. Необходимое количество периодов ППР (при периодичности проведения ППР $t_{ППР} = 1,5$ года) до проведения КР (ревизии) оборудования при *отсутствии* обязательных испытаний оборудования в ТР энергоблока. При проектной периодичности проведения КР оборудования *1 раз в 8 лет*.

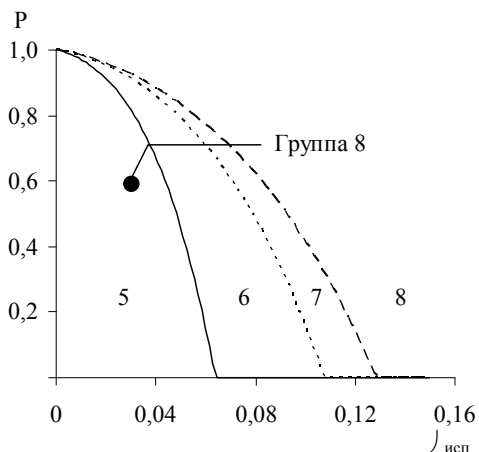


Рис. 4.30. Необходимое количество периодов ППР (при периодичности проведения ППР $t_{ППР} = 1,5$ года) до проведения КР (ревизии) оборудования при *проведении* обязательных испытаний оборудования в ТР энергоблока (ТР – 1 раз на промежутке между ППР). При проектной периодичности проведения КР оборудования *1 раз в 8 лет*.

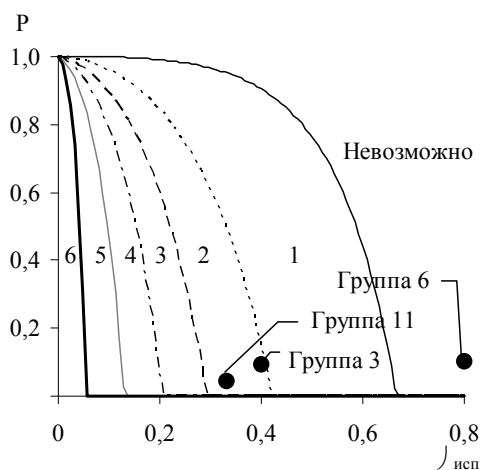


Рис. 4.31. Необходимое количество периодов ППР (при периодичности проведения ППР $t_{ППР} = 1,5$ года) до проведения КР (ревизии) оборудования при *отсутствии* обязательных испытаний оборудования в ТР энергоблока. При проектной периодичности проведения КР оборудования *1 раз в 10 лет*.

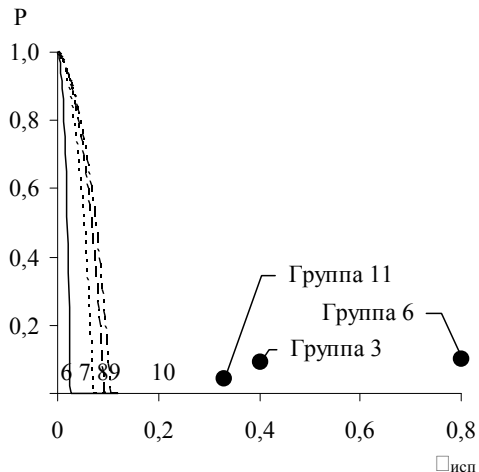


Рис. 4.32. Необходимое количество периодов ППР (при периодичности проведения ППР $t_{ППР} = 1,5$ года) до проведения КР (ревизии) оборудования при *проведении* обязательных испытаний оборудования в ТР энергоблока (ТР – 1 раз на промежутке между ППР). При проектной периодичности проведения КР оборудования *1 раз в 10 лет*.

Номера на диаграммах соответствуют полученным результатам (P , $\alpha_{\text{исп}}$) для группы оборудования:

- 1 – быстродействующая задвижка ГЕ САОЗ;
- 2 – обратные клапаны ГЕ САОЗ;
- 3 – задвижка с электроприводом на байпасе обратного клапана ГЕ САОЗ;
- 4 – предохранительные клапаны ГЕ САОЗ;
- 5 – задвижка с электроприводом системы газоудаления с Ду > 15;
- 6 – задвижка с электроприводом системы газоудаления с Ду 15;
- 7 – БРУ-А;
- 8 – БРУ-К;
- 9 – паровая задвижка БЗОК;
- 10 – задвижка подачи пара на БЗОК с Ду > 15;
- 11 – задвижка подачи пара на БЗОК с Ду 15.

Чтобы воспользоваться результатами анализа для планирования проведения ремонтов оборудования, необходимо:

1) определить, имеется ли возможность проведения ТР энергоблока (на основании годового графика введения энергоблока в ремонт).

Если проведение ТР энергоблока не планируется, то используют результаты, представленные на рисунках: 4.27 – для оборудования с плановой периодичностью КР 1 раз в 4 года; 4.29 – для оборудования с плановой периодичностью КР 1 раз в 8 лет; 4.31 – для оборудования с плановой периодичностью КР 1 раз в 10 лет.

Если ТР энергоблока планируется, то используют обобщенные результаты, представленные на рисунках: 4.28 – для оборудования с плановой периодичностью КР 1 раз в 4 года; 4.30 – для оборудования с плановой периодичностью КР 1 раз в 8 лет; 4.32 – для оборудования с плановой периодичностью КР 1 раз в 10 лет;

2) для полученных значений P и $\alpha_{\text{исп}}$ по выбранному рисунку обобщенных результатов определяют необходимое количество периодов ППР (при периодичности проведения ППР $t_{\text{ППР}} = 1,5$ года) до проведения КР (ревизии) оборудования.

Результатом является стратегия испытаний/ремонтов (ревизий), при которой проводятся (или не проводятся) испытания в ТР энергоблока (в соответствии с годовым графиком введения энергоблока в ремонт) и КР (ревизия) оборудования, проводимый через необходимое количество периодов ППР энергоблока (табл. 4.4).

Таблица 4.4. Приемлемые, с точки зрения сохранения проектного уровня надежности, стратегии испытаний/ревизий при увеличении топливного цикла (частота проведения ППР – 1 раз в 18 мес)

Группа элементов		Проектная периодичность КР/ревизии, годы	Приемлемые стратегии обслуживания элементов при условии испытаний (технического обслуживания) анализируемых элементов в ТР энергоблока	
№	наименование		не проводится	проводится
1	Быстродействующая задвижка ГЕ САОЗ	4	Проведение КР и эксплуатационных испытаний в каждый ППР, но не реже, чем 1 раз в 25 мес (2 года и 1 мес)	Проведение КР 1 раз в 4 ППР (1 раз в 6 лет), но не реже чем 1 раз в 87 мес (7 лет и 3 мес) и проведение эксплуатационных испытаний в ППР и в ТР энергоблока, но не реже чем 1 раз в 11 мес
2	Обратные клапаны ГЕ САОЗ	4	Проведение КР и эксплуатационных испытаний в каждый ППР, но не реже, чем 1 раз в 27 мес (2 года и 4 мес)	Проведение КР 1 раз в 4 ППР (1 раз в 6 лет), но не реже чем 1 раз в 83 мес (6 лет и 11 мес) и проведение эксплуатационных испытаний в ППР и в ТР энергоблока, но не реже чем 1 раз в 10 мес
3	Задвижка с электроприводом на байпасе ОК ГЕ САОЗ	10	Проведение КР 1 раз в 2 ППР (1 раз в 3 года), но не реже, чем 1 раз в 36 мес (3 года) и проведение эксплуатационных испытаний каждый в ППР, но не реже чем 1 раз в 18 мес	Проведение КР 1 раз в 10 ППР (1 раз в 15 лет), но не реже чем 1 раз в 239 мес (19 лет и 11 мес) и проведение эксплуатационных испытаний в ППР и в ТР энергоблока, но не реже чем 1 раз в 12 мес
4	Предохранительные клапаны ГЕ САОЗ	4	Проведение КР и эксплуатационных испытаний в каждый ППР, но не реже, чем 1 раз в 28 мес (2 года и 4 мес)	Проведение КР 1 раз в 4 ППР (1 раз в 6 лет), но не реже чем 1 раз в 82 мес (6 лет и 10 мес) и проведение эксплуатационных испытаний в ППР и в ТР энергоблока, но не реже чем 1 раз в 10 мес
5	Задвижка с электроприводом системы газоудаления с Ду > 15	4	Проведение КР и эксплуатационных испытаний в каждый ППР, но не реже, чем 1 раз в 29 мес (2 год и 5 мес)	Проведение КР 1 раз в 4 ППР (1 раз в 6 лет), но не реже чем 1 раз в 81 мес (6 лет и 9 мес) и проведение эксплуатационных испытаний в ППР и в ТР энергоблока, но не реже чем 1 раз в 10 мес
6	Задвижка с электроприводом	10	При таких условиях приемлемая стратегия обслуживания отсутствует	Проведение КР 1 раз в 10 ППР (1 раз в 15 лет), но не реже чем 1 раз в 240 мес

Продолжение табл. 4.4

Группа элементов		Проектная периодичность КР/ревизии, годы	Приемлемые стратегии обслуживания элементов при условии испытаний (технического обслуживания) анализируемых элементов в ТР энергоблока	
№	наименование		не проводится	проводится
	системы газоудаления Ду 15			(20 лет) и проведение эксплуатационных испытаний в ППР и в ТР энергоблока, но не реже чем 1 раз в 12 мес
7	БРУ-А	4	Проведение КР 1 раз в 2 ППР (1 раз в 3 года), но не реже, чем 1 раз в 46 мес (3 года и 10 мес) и проведение эксплуатационных испытаний каждый в ППР, но не реже чем 1 раз в 23 мес (1 год и 11 мес)	Проведение КР 1 раз в 2 ППР (1 раз в 3 года), но не реже чем 1 раз в 48 мес (4 года) и проведение эксплуатационных испытаний в ППР и в ТР энергоблока, но не реже чем 1 раз в 12 мес
8	БРУ-К	8	Проведение КР 1 раз в 4 ППР (1 раз в 6 лет), но не реже, чем 1 раз в 87 мес (7 лет и 3 мес) и проведение эксплуатационных испытаний каждый в ППР, но не реже чем 1 раз в 22 мес (1 год и 10 мес)	Проведение КР 1 раз в 5 ППР (1 раз в 7,5 лет), но не реже чем 1 раз в 101 мес (8 лет и 5 мес) и проведение эксплуатационных испытаний в ППР и в ТР энергоблока, но не реже чем 1 раз в 10 мес
9	Паровая задвижка ППР	4	Проведение КР 1 раз в 2 ППР (1 раз в 3 года), но не реже, чем 1 раз в 43 мес (3 года и 7 мес) и проведение эксплуатационных испытаний каждый в ППР, но не реже чем 1 раз в 22 мес (1 год и 10 мес)	Проведение КР 1 раз в 2 ППР (1 раз в 3 года), но не реже чем 1 раз в 48 месяцев (4 года) и проведение эксплуатационных испытаний в ППР и в ТР энергоблока, но не реже чем 1 раз в 12 мес
10	Задвижка подачи пара на ППР Ду>15	4	Проведение КР 1 раз в 2 ППР (1 раз в 3 года), но не реже, чем 1 раз в 45 мес (3 года и 9 мес) и проведение эксплуатационных испытаний каждый в ППР, но не реже чем 1 раз в 22 мес (1 год и 10 мес)	Проведение КР 1 раз в 2 ППР (1 раз в 3 года), но не реже чем 1 раз в 48 месяцев (4 года) и проведение эксплуатационных испытаний в ППР и в ТР энергоблока, но не реже чем 1 раз в 12 мес

Группа элементов		Проектная периодичность КР/реvisions, годы	Приемлемые стратегии обслуживания элементов при условии испытаний (технического обслуживания) анализируемых элементов в ТР энергоблока	
№	наименование		не проводится	проводится
11	Задвижка подачи пара на БЗОК с Ду 15	10	Проведение КР 1 раз в 2 ППР (1 раз в 3 года), но не реже, чем 1 раз в 42 мес (3 года и 6 мес) и проведение эксплуатационных испытаний каждый в ППР, но не реже чем 1 раз в 21 мес (1 год и 9 мес)	Проведение КР 1 раз в 10 ППР (1 раз в 15 лет), но не реже чем 1 раз в 236 мес (19 лет и 8 мес) и проведение эксплуатационных испытаний в ППР и в ТР энергоблока, но не реже чем 1 раз в 12 мес

4.3.8. Заключительные аспекты

1. Разработано программно-методическое обеспечение оптимизации периодичности и объемов испытаний теплотехнического оборудования СВБ, имеющего функциональные испытания только в ППР энергоблока. Подробно разработан математический аппарат методики.

2. Выполнены вариационные расчеты и проведен анализ, показывающий закономерности выбора оптимальной стратегии испытаний/ремонт (реvisions) оборудования. В частности, установлено, что с увеличением вероятности отказа оборудования и степени восстановления при испытаниях период между проведением КР (реvisions) оборудования:

- увеличивается при условии проведения испытаний в ТР энергоблока;
- сокращается при условии отсутствия проведения испытаний оборудования в ТР энергоблока.

3. Проведено обоснование стратегии (периодичности и объемов) испытаний теплотехнического оборудования СВБ, имеющего функциональные проверки/испытания только в процессе ППР. Представлены практические рекомендации для выбора оптимальной стратегии ремонт (в условиях увеличения топливной кампании) отобранного для анализа оборудования энергоблоков № 1 – 6 ЗАЭС, № 1 и 2 ХАЭС и № 3 ЮУАЭС.

Приложение А

Пример применения концепции РТС подпиточных насосов АЭС с ВВЭР

А.1. Краткая характеристика объекта исследования и используемых исходных данных

Упрощенный пример применения концепции РТС представлен для подпиточных насосов ТК21(22,23)D01,02 энергоблока № 5 ЗАЭС.

Установление определяющих критериев ТС насосов проводится на основании ИЭ системы подпитки-продувки 1-го контура [134, 135] и регламента технического обслуживания и ремонта оборудования СВБ энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000/В-320 [136] с учетом типовой ИЭ электродвигателей в установках собственных нужд электростанций [137].

Анализ влияния насосов на безопасность и эффективность эксплуатации проводился на базе отчета по углубленному анализу безопасности энергоблока № 5 ЗАЭС [138 – 140], ТРБЭ [28, 141] и БД по отказам ЗАЭС.

Система подпитки-продувки является СВБ АЭС в части трубопроводов продувки-подпитки, непосредственно примыкающих к ГЦК (включая первый запорный орган), повреждение которых может являться исходным событием.

Система подпитки-продувки предназначена для:

а) заполнения и подпитки 1-го контура раствором борной кислоты при стоянке;

б) поддержания материального баланса теплоносителя 1-го контура компенсацией неорганизованных протечек;

в) компенсации медленных изменений реактивности из-за выгорания и отравления топлива;

г) обеспечения поддержания регулирующей группы в положении, обеспечивающем наименьшую неравномерность энерговыделений в активной зоне компенсацией изменения реактивности при изменениях нагрузки;

д) очистки, дегазации и возврата организованных протечек теплоносителя в 1-й контур;

е) планового регулирования мощности реактора;

ж) обеспечения водного режима 1-го контура;

з) гидравлических испытаний 1-го контура на давление 35 – 180 кгс/см²;

и) подачи запирающей воды на уплотнения ГЦН;

к) расхолаживания КД при неработающих ГЦН;

л) заполнения и периодической подпитки ГЕ САОЗ;

м) компенсации изменения реактивности при пусках и остановах реактора;

н) обеспечения стояночной концентрации H_3BO_3 ;

о) предотвращения подачи в 1-й контур теплоносителя с концентрацией ниже стояночных при срабатывании АЗ;

п) для возможности подачи в 1-й контур в аварийных ситуациях раствора бора с концентрацией не ниже текущей концентрации в деаэраторе продувки-подпитки.

Группа подпиточных агрегатов предназначена для подачи в 1-й контур и на уплотнения ГЦН теплоносителя с концентрацией борной кислоты от 0 до 40 г H_3BO_3 /кг H_2O с расходом от 10 до 60 м³/ч. Группа состоит из трех функциональных подгрупп, включенных параллельно. Каждая группа состоит из включенных последовательно насосов:

предвключенного (бустерного) ТК21(22,23)D01;

основного подпиточного насоса ТК21(22,23)D02.

Перекачиваемая среда: радиоактивная до 0,1 ки/л деаэрированная вода, прошедшая химическую очистку, с содержанием борной кислоты до 40 г/кг, с допустимым содержанием механических примесей размером не более 100 мк в количестве не более 0,3 мг/кг, щелочь КОН с содержанием до 40 г/кг, раствор аммиака до 2 %.

Агрегат состоит из: центробежного насоса ЦН60-180 с электродвигателем 4АЗМА-800/6000; гидромуфты МГ-М-50; предвключенного насоса АХ90/49-К-2Г с электродвигателем 4А225МЧ.

Насос ЦН60-180 – центробежный, горизонтальный, двухкорпусной с секционным внутренним корпусом, четырехступенчатый.

Электродвигатель 4АЗМА-800/60004 – асинхронный, трехфазный с короткозамкнутым ротором.

Насос АХ90/49-К-2Г – центробежный, одноступенчатый, консольного типа с двойным торцевым уплотнением.

Технические характеристики насоса ЦН60-180

Расход, м ³ /ч	60
Напор, м	1780
Частота вращения, об/мин	8900
Мощность насоса, кВт	595
Температура перекачиваемой воды, не более, °С	70
КПД насоса, не менее, %	48
Внешние утечки через концевые уплотнения, м ³ /ч	0,01

Технические характеристики электродвигателя 4АЗМА-800/60004

Напряжение, В	6000
Мощность, кВт	800
Частота вращения, об/мин	2980

Технические характеристики насоса АХ90/49-К-2Г

Расход, м ³ /ч	90
Напор, м	49
Частота вращения, об/мин	1450
Мощность, потребляемая насосом, кВт	26

Технологическая схема системы подпитки-продувки 1-го контура (ТК) и схема обвязки подпиточного насоса представлены на рис. А.1 и А.2.

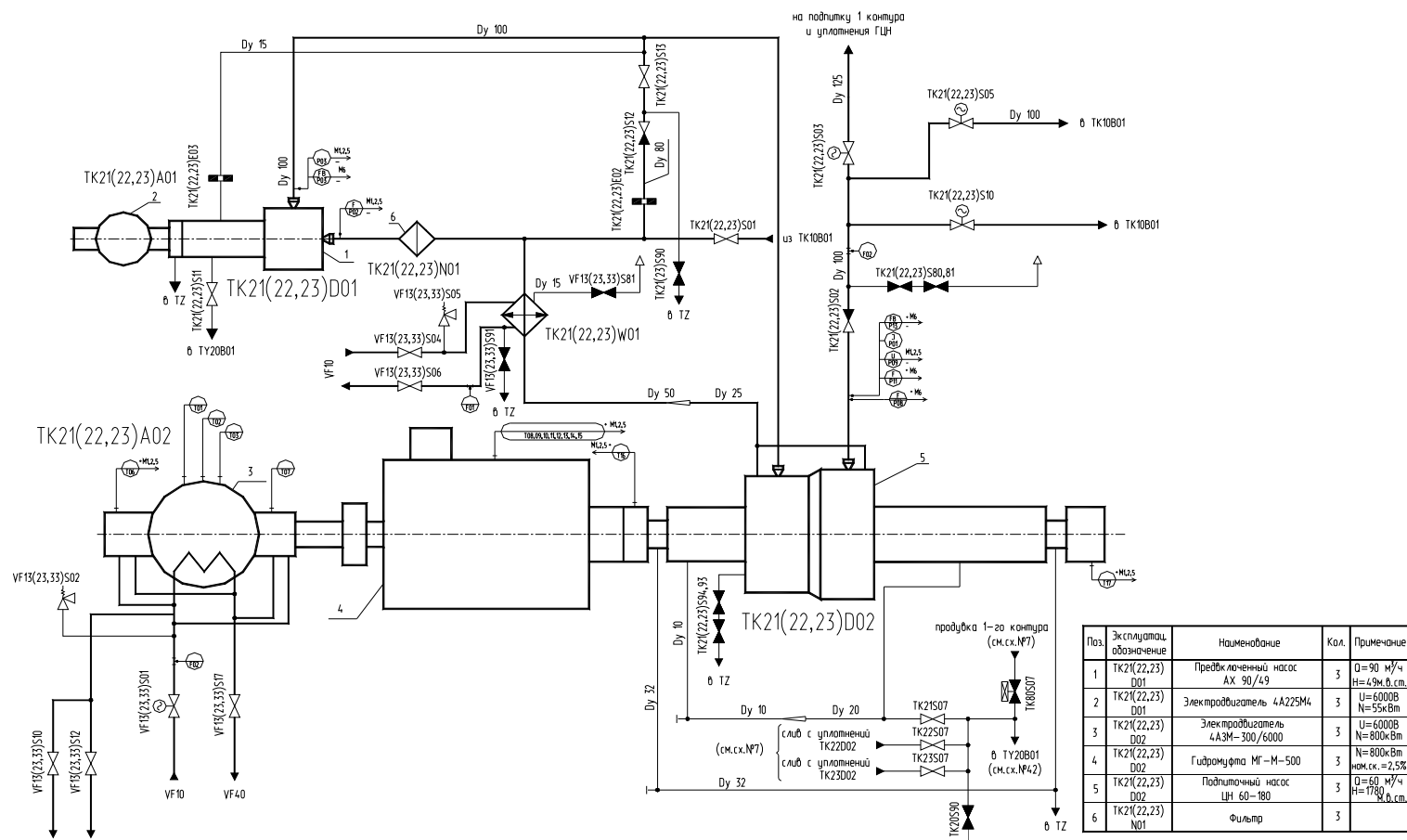


Рис. А.2. Схема обвязки подпиточного насоса.

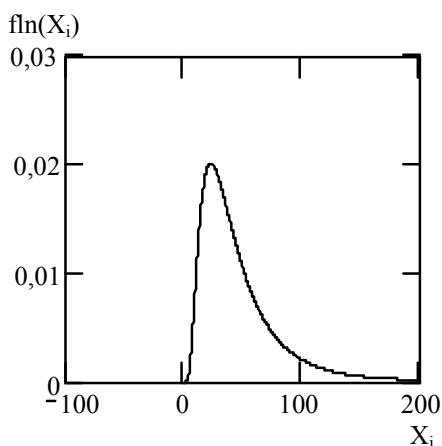
А.2. Определение плотности распределения длительности внеплановых (аварийных) ремонтов подпиточных насосов ТК21(22,23)D01,02

Проанализированы данные по отказам и дефектам оборудования СВБ для энергоблоков № 1 – 6 ЗАЭС за период от начала эксплуатации энергоблоков до 04.07.99. Таким образом, статистический период наблюдения составляет около 65 реакторо-лет. Данные по отказам подпиточных насосов ТК21(22, 23)D01,02 представлены в табл. А.1.

Таблица А.1. Сводные данные по отказам насосов ТК21(22,23)D01,02

Обозначение	Время восстановления, ч	Номер акта
TK21D02	20	23АП-019-107-04.95
TK21D02	32	33АП-001-333-11.96
TK21D02	51	33АП-016-125-02.95
TK21D02		33АП-П05-16-03.94
TK21D02	0	33АП-П05-16-03.94
TK21D02	0	33АП-ЦО-РО 05.92(7
TK21D02	20	33АП-ЦО-ТА-03.94/3
TK22D02	148	13АП-О14-086-02-98
TK22D02		23АП-П05-018-1098
TK22D02		33АП-016-82-03.95
TK22D02	45	33АП-016-82-03.95
TK23D01	0	23АП-О15-312-12.97
TK23D01	18	53АП-001-82-04.97
TK23D02	65	13АП-001-48-02.95
TK23D02	0	23АП-ЦО-ЭЦ-10.88
TK23D02	31	43АП-О01-304-12.97
TK23D02	32	63АП-019-284-09.96
Средняя длительность ремонта	46,2	
Среднеквадратическое отклонение	36,8	

Расчет средней длительности ремонта и среднеквадратического отклонения проводился по ненулевым значениям времени восстановления.



Следует отметить, что остановки блока или снижение мощности по причине проведения ремонта насосов ТК21(22, 23)D01,02 не зафиксированы.

Методом моментов определяем параметры логарифмически нормального распределения длительности аварийного ремонта [142] (рис. А.3).

Рис. А.3. Логнормальное распределение длительности внепланового (аварийного) ремонта подпиточных насосов ТК21(22,23)D01,02.

А.3. Определение недовыработки электроэнергии при проведении внепланового (аварийного) ремонта подпиточных насосов ТК21(22,23)D01,02

Согласно п. 7.26 ТРБЭ [28] отказ одного насоса подпитки не приводит к снижению мощности энергоблока. При отказе двух насосов допускается работа на 100 % мощности в течение 8 ч, затем – останов. При отказе трех насосов – останов энергоблока (табл. А.2).

Таблица А.2. Условия безопасной эксплуатации РУ при отказах в системах продувки-подпитки и борного концентрата

Неработоспособный элемент, нарушение в работе системы	Действия персонала	Допустимый уровень мощности/состояние РУ	Допустимое время неработоспособного состояния
Один насос подпитки	Вывести насос в ремонт. Устранить неисправность	100 % $N_{ном}$	До устранения
Два насоса подпитки	Восстановить работоспособность резервного насоса подпитки	100 % $N_{ном}$	8 ч
	Работоспособность не восстановлена за 8 ч		
	Перевести РУ в регламентируемое состояние. Устранить неисправность	Холодный останов	До устранения
Три насоса подпитки	Перевести РУ в регламентируемое состояние, при невозможности подачи запирающей воды на ГЦН в течение 0,5 ч в режиме естественной циркуляции. Устранить неисправность	Холодный останов	До устранения

Графики недовыработки электроэнергии в зависимости от состояния насосов представлены на рис. А.4 и А.5.

Реализация графика недовыработки электроэнергии при отказе двух насосов будет происходить при наложении на ремонт одного насоса отказа другого насоса с вероятностью независимого отказа. Реализация графика недовыработки электроэнергии с отказом трех насосов будет происходить при наложении на ремонт одного насоса отказов двух других с вероятностью отказа двух насосов (ООП двух насосов).

Вероятность независимых отказов и отказа одновременно двух насосов подпитки можно оценить на основании данных, представленных в ВАБ ЗАЭС-5 [138 – 140] (табл. А.3).

Используя выражения (3.48) – (3.51), оцениваем влияние анализируемого оборудования на эффективность эксплуатации (табл. А.4).

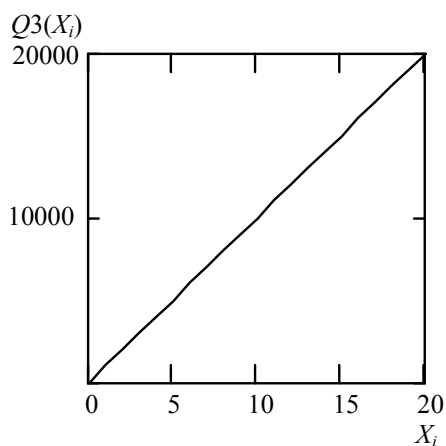


Рис. А.4. Недовыработка электроэнергии в зависимости от длительности ремонтов насосов при отказе двух насосов подпитки.

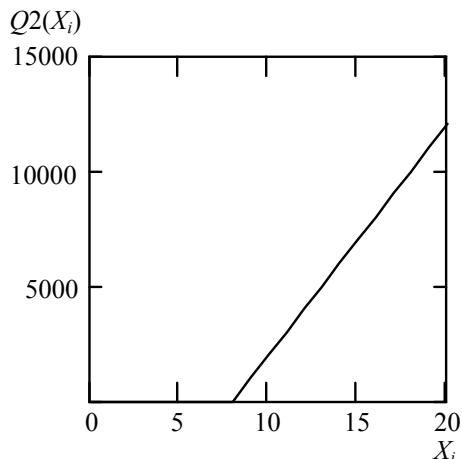


Рис. А.5. Недовыработка электроэнергии в зависимости от длительности ремонтов насосов при отказе трех насосов подпитки.

Таблица А.3. Вероятности независимых отказов и отказа по общим причинам подпиточных насосов ТК21(22,23)D01,02

Наименование оборудования	Вид отказа	Обозначение базового события	Вероятность отказа
Насосы ТК21D02, ТК23D02	ООП 2/2 на запуск	TK2ND02-MDP-S-C	$7,570 \cdot 10^{-5}$
Насос ТК22D02	Независимый отказ на запуск	TK22D02-MDP-S	$6,670 \cdot 10^{-3}$
	Независимый отказ в работе	TK22D02-MDP-R	$8,308 \cdot 10^{-4}$
Бустерные насосы ТК21D01, ТК23D01	ООП 2/2 на запуск	TK2ND01-MDP-S-C	$1,610 \cdot 10^{-4}$
Бустерный насос ТК22D01	Независимый отказ на запуск	TK22D01-MDP-S	$2,805 \cdot 10^{-3}$
	Независимый отказ в работе	TK22D01-MDP-R	$6,958 \cdot 10^{-4}$

Таблица А.4. Расчет влияния внепланового (аварийного) ремонта подпиточных насосов ТК21(22,23)D01,02 на эффективность эксплуатации

Недовыработка электроэнергии при отказе (на один ремонт)		Вероятность отказа	
двух насосов	трех насосов	одного насоса	двух насосов
$C2 = \int_0^{\infty} Q2(x) \ln(x) dx$	$C3 = \int_0^{\infty} Q3(x) \ln(x) dx$	$P_1 = P_{TK22D02-MDP-S} + P_{TK22D02-MDP-R} + P_{TK22D01-MDP-S} + P_{TK22D01-MDP-R}$	$P_2 = P_{TK2ND02-MDP-S-C} + P_{TK2ND01-MDP-S-C}$
$C2 = 38225 \text{ МВт}$	$C3 = 46200 \text{ МВт}$	$P_1 = 1,1 \cdot 10^{-2}$	$P_2 = 2,367 \cdot 10^{-4}$
$C_c = C2P_1 + C3P_2 = 431,5 \text{ МВт}$			

А.4. Определение коэффициента запаса внепланового ремонта

Из условий, представленных в предыдущих разделах приложения А, следует, что:

время ремонта при отказе одного насоса подпитки не регламентируется

$$t_{don1} = \infty;$$

допустимое время ремонта при отказе двух насосов подпитки $t_{don2} = 8$ ч;

при отказе всех трех насосов подпитки – останов энергоблока $t_{don3} = 0$;

среднее время ремонта насоса подпитки $\bar{t}_{рем} = 46,2$ ч;

вероятность отказа одного насоса подпитки $P_1 = 1,1 \cdot 10^{-2}$;

вероятность отказа двух насосов подпитки $P_2 = 2,367 \cdot 10^{-4}$.

В этом случае коэффициенты запаса времени на выполнение аварийного ремонта:

при отказе одного насоса $\theta_1 = \infty$;

при отказе двух насосов $\theta_2 = 1,173$;

при отказе трех насосов $\theta_3 = 1$.

Коэффициент запаса времени на проведение аварийного ремонта системы $\theta_c = 104$.

А.5. Определение степени изменения ЧПАЗ при проведении внепланового аварийного ремонта подпиточных насосов ТК21(22,23)D01,02

Неготовность подпиточных насосов ТК21(22,23)D01,02 теоретически может изменяться от 0 до 1. Неготовность 0 соответствует случаю мгновенного устранения отказов, неготовность 1 – случаю нахождения насосов ТК21(22,23)D01,02 в ремонте в течение года.

На основании вероятностной модели ВАБ ЗАЭС-5 определены интервалы изменения ЧПАЗ при изменении вероятности отказа насосов ТК21(22,23)D01,02 и неготовности системы от 0 до 1 (табл. А.5).

Таблица А.5. Интервалы изменения ЧПАЗ для насосов системы ТК (3-й класс безопасности по ОПБ)

Оперативное обозначение	Код БС	Наименование БС	Значимость по Бирнбауму, 1/год	
			для БС	для оборудования
TK21D01	C-TK2ND01-MDP-R-ABC C-TK2ND01-MDP-S-ABC TK21D01-MDP-R TK21-OF	ООП 3/3 ТК21,22,23D01 ООП ТК21,22,23D01 Отказ насоса в работе Насос ТК21D01 отключен	$2,132 \cdot 10^{-4}$ $9,072 \cdot 10^{-7}$ $7,392 \cdot 10^{-8}$ $8,937 \cdot 10^{-9}$	$7,145 \cdot 10^{-5}$

Продолжение табл. А.5

Оперативное обозначение	Код БС	Наименование БС	Значимость по Бирнбауму, 1/год	
			для БС	для оборудования
TK21D02	C-TK2ND02-MDP-R-ABC C-TK2ND02-MDP-S-ABC TK21D02-MDP-R	ООП 3/3 TK21,22,23D02 ООП TK21,22,23D02 Отказ насоса в работе	$2,139 \cdot 10^{-4}$ $1,024 \cdot 10^{-6}$ $8,824 \cdot 10^{-8}$	$7,173 \cdot 10^{-5}$
TK22D01	C-TK2ND01-MDP-R-ABC C-TK2ND01-MDP-S-ABC TK22D01-MDP-R TK22D01-MDP-S TK22-OF	ООП 3/3 TK21,22,23D01 ООП TK21,22,23D01 Отказ насоса в работе Отказ насоса при запуске Насос TK22D01 отключен	$2,132 \cdot 10^{-4}$ $9,072 \cdot 10^{-7}$ $5,917 \cdot 10^{-8}$ $5,018 \cdot 10^{-7}$ $8,763 \cdot 10^{-9}$	$7,194 \cdot 10^{-5}$
TK22D02	C-TK2ND02-MDP-R-ABC C-TK2ND02-MDP-S-ABC TK22D02-MDP-R TK22D02-MDP-S	ООП 3/3 TK21,22,23D02 ООП TK21,22,23D02 Отказ насоса в работе Отказ насоса при запуске	$2,139 \cdot 10^{-4}$ $1,024 \cdot 10^{-6}$ $7,348 \cdot 10^{-8}$ $5,513 \cdot 10^{-7}$	$7,227 \cdot 10^{-5}$
TK23D01	C-TK2ND01-MDP-R-ABC C-TK2ND01-MDP-S-ABC TK23D01-MDP-R TK23D01-MDP-S TK23-OF	ООП 3/3 TK21,22,23D01 ООП TK21,22,23D01 Отказ насоса в работе Отказ насоса при запуске Насос TK23D01 отключен	$2,132 \cdot 10^{-4}$ $9,072 \cdot 10^{-7}$ $8,958 \cdot 10^{-7}$ 0 $9,683 \cdot 10^{-10}$	$7,227 \cdot 10^{-5}$
TK23D02	C-TK2ND02-MDP-R-ABC C-TK2ND02-MDP-S-ABC TK23D02-MDP-R TK23D02-MDP-S	ООП 3/3 TK21,22,23D02 ООП TK21,22,23D02 Отказ насоса в работе Отказ насоса при запуске	$2,132 \cdot 10^{-4}$ $9,072 \cdot 10^{-7}$ $7,392 \cdot 10^{-8}$ $8,937 \cdot 10^{-9}$	$7,145 \cdot 10^{-5}$
Суммарное изменение ЧПАЗ				$4,322 \cdot 10^{-4}$

Как следует из исследований, представленных в главе 3, зависимость ЧПАЗ от неготовности имеет вид вогнутой кривой. Поэтому линейное приближение изменения ЧПАЗ от неготовности насосов будет носить консервативный характер.

А.6. Определение уровня влияния анализируемого оборудования на безопасность и эффективность эксплуатации

Проведем оценку граничных значений эффективности эксплуатации. Сначала оценивают среднюю недовыработку электроэнергии на один аварийный внеплановый ремонт. На основе данных по отказам оборудования ЗАЭС за период от начала эксплуатации энергоблоков до 04.07.99 (около 65 реакторо-лет) установлено:

- 1) ненулевых данных по недовыработке электроэнергии 810 шт.;
- 2) общая недовыработка (недовыработка в базе данных представлена в часах простоя энергоблока) 37421,3 ч.

Отсюда получаем, что средняя недовыработка на один ремонт 46,2 ч. Таким образом, средняя недовыработка на один внеплановый аварийный ремонт для одного энергоблока ЗАЭС: $C_{cp} = 46,2 \cdot 1000 = 46200$ МВт.

Проведем оценку граничных значений влияния на безопасность и гамма-процентного запаса.

1. Среднее значение по Бирнбауму для оборудования $\bar{B} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N B_i$.

2. Граничное значение ЧПАЗ $\Delta ЧПАЗ_{cp} = 0,5(\bar{B}_2 + \bar{B}_3)$.

3. Среднеквадратическое отклонение $\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (B_i - \bar{B})^2}$.

4. Среднее значение интервала увеличения риска между классами

$$\overline{RII} = 0,5(RII_2 + RII_3).$$

5. Среднее значение интервала снижения риска между классами

$$\overline{RRI} = 0,5(RRI_2 + RRI_3).$$

6. Граничное приращение ЧПАЗ $K = \frac{ЧПАЗ_{\bar{e}} + \overline{RII}}{ЧПАЗ_{\bar{e}} - \overline{RRI}}$.

7. Вероятность отказа для гамма-процентного интервала

$$P_e = 1 - \gamma_B/100, \quad \gamma_B = 95 \%, \quad P_{cp} = 1 - \gamma_{cp}/100.$$

8. Гамма-процентный запас гамма-процентной наработки наработки до отказа оборудования среднего уровня значимости

$$\gamma_{cp} = (1 - P_{cp})100,$$

$$P_{cp} = \frac{P_e P_n (B_e - B_n)}{B_{cp} (P_n - P_e) + B_e P_e - B_n P_n},$$

$$P_e = 1 - \gamma_B/100 = 0,05, \quad P_n = 0,5.$$

Результаты расчета	Класс 2	Класс 3
Количество оборудования N	264	278
Среднее значение по Бирнбауму $\bar{B}$, 1/год	$6,124 \cdot 10^{-4}$	$6,006 \cdot 10^{-4}$
Граничное значение ЧПАЗ, $\Delta\text{ЧПАЗ}_{\text{ср}}$, 1/год	$6,065 \cdot 10^{-4}$	
Среднее значение интервала увеличения риска R_{II} , 1/год	$6,136 \cdot 10^{-4}$	$6,012 \cdot 10^{-4}$
Среднее значение интервала снижения риска R_{RI} , 1/год	$6,744 \cdot 10^{-8}$	$3,963 \cdot 10^{-8}$
Среднее значение между классами $\overline{R_{II}}$, 1/год	$6,074 \cdot 10^{-4}$	
Среднее значение между классами $\overline{R_{RI}}$, 1/год	$5,354 \cdot 10^{-8}$	
Граничное приращение ЧПАЗ K	15,06	

Результаты расчета	Оборудование высокой значимости $\bar{B} \geq \Delta\text{ЧПАЗ}_{\text{ср}}$		Оборудование средней значимости $\bar{B} < \Delta\text{ЧПАЗ}_{\text{ср}}$	
	Класс 2	Класс 3		Класс 2
Количество оборудования N	55	9	Количество оборудования N	55
Среднее значение по Бирнбауму $\bar{B}$, 1/год	$2,651 \cdot 10^{-3}$	$1,775 \cdot 10^{-2}$	Среднее значение по Бирнбауму $\bar{B}$, 1/год	$2,651 \cdot 10^{-3}$
Среднеквадратическое отклонение σ , 1/год	$2,698 \cdot 10^{-3}$	$6,237 \cdot 10^{-3}$	Среднеквадратическое отклонение σ , 1/год	$2,698 \cdot 10^{-3}$
	общее		общее	
Количество оборудования N	64		478	
Среднее значение по Бирнбауму $\bar{B}$, 1/год	$4,774 \cdot 10^{-3}$		$4,836 \cdot 10^{-5}$	
Среднеквадратическое отклонение σ , 1/год	$6,267 \cdot 10^{-3}$		$8,458 \cdot 10^{-5}$	
$\bar{B} + \sigma$, 1/год	$1,104 \cdot 10^{-2}$		$1,329 \cdot 10^{-4}$	
$\bar{B} - \sigma$, 1/год	$-1,493 \cdot 10^{-3}$		$-3,622 \cdot 10^{-5}$	
Вероятность отказа для гамма-процентного интервала P	0,05		0,542	
Гамма-процентный запас, %	95		54,18	

На основании диаграммы ранжирования (рис. А.7) при $C_c = 431,5$ МВт, $\theta_c = 104$, $\Delta\text{ЧПАЗ} = 4,3 \cdot 10^{-4}$ 1/год, 3-м классе безопасности по ОПБ определяем, что насосы ТК21(22,23)D01,02 по влиянию на безопасность и эффективность эксплуатации энергоблока относятся к *среднему* уровню.

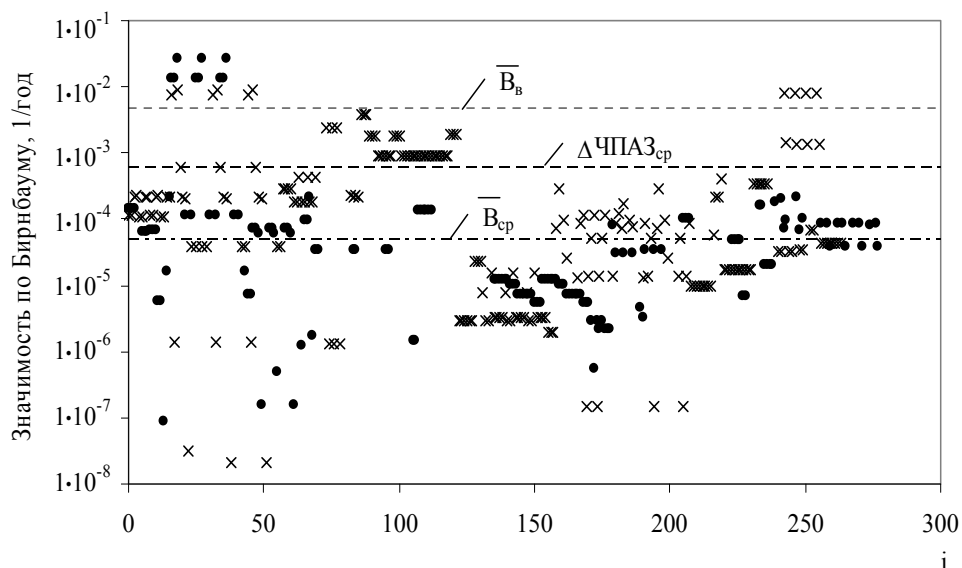


Рис. А.6. Значимость по Бирнбауму i -го оборудования. Для 163 элементов оборудования значимость по Бирнбауму равна нулю (на графике не показаны):

- × оборудование 2-го класса безопасности по ОПБ;
- оборудование 3-го класса безопасности по ОПБ.

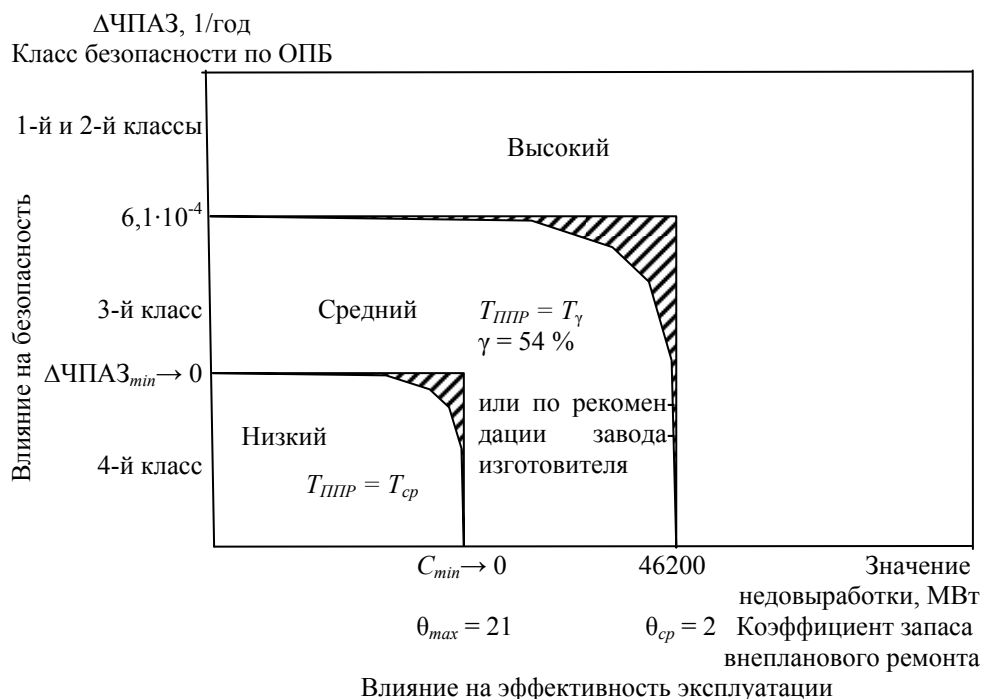


Рис. А.7. Диаграмма ранжирования (уровни значимости) оборудования по его влиянию на безопасность и эффективность эксплуатации энергоблока № 5 ЗАЭС.

А.7 Установление определяющих критериев технического состояния подпиточного агрегата ТК21(22,23)D01,02

На основании нормативно-эксплуатационной документации, а именно пп. 2.2.10, 3.2.2.7, 3.2.2.11, 6.2.5 ИЭ [134], п. 3.1 Регламента ТООР [136], п. 4.9.5 Типовой инструкции [137], п. 9.3.3 Рабочей программы [103] установлено, что определяющими критериями ТС подпиточного агрегата ТК21(22,23)D01,02 (численными и периодически/постоянно замеряемыми) являются следующие величины:

1) виброскорость подшипников насосного агрегата (постепенно увеличивается от ~2 мм/с, предельно допустимое значение 11 мм/с) – замеряется примерно 3 раза в год (при подключении резервного насоса) и в ППР.

Проводят отдельные измерения по каждому из трех подшипников предвключенного насоса ТК21(22,23)D01 и четырех подшипников основного насоса ТК21(22,23)D02 насосного агрегата;

2) сопротивление изоляции обмоток статора электродвигателя (постепенно уменьшается) – замеряется 1 раз в год (при ТР и КР).

Для электродвигателя 2АЗМ1-800/600У4 основного насоса ТК21(22,23)D02 (мощность 800 кВт, напряжение 6000 В) – изменение от ~10 МОм до предельно допустимого значения 1 МОм.

Для электродвигателя АХ90/49-К-2Г предвключенного насоса ТК21(22,23)D01 (мощность 55 кВт, напряжение до 4кВ) – изменение от ~3 МОм до предельно допустимого значения 0,5 МОм.

Итого анализируется девять значений определяющих показателей ТС подпиточного агрегата ТК21(22,23)D01,02 – девять массивов данных (семь – по виброскорости семи подшипников и два – по сопротивлению изоляции обмоток статора двух электродвигателей).

А.8. Определение интервала времени достижения определяющими параметрами технического состояния их предельно допустимых значений

Пусть при проведении виброобследований в процессе ряда ТР и КР насоса и электродвигателя, а также при переходе по насосам (в соответствии с графиком опробования, переходов и работы оборудования реакторного отделения) были получены значения вибрации по каждому из трех подшипников предвключенного насоса ТК21(22,23)D01 и четырех подшипников основного насоса ТК21(22,23)D02 насосного агрегата.

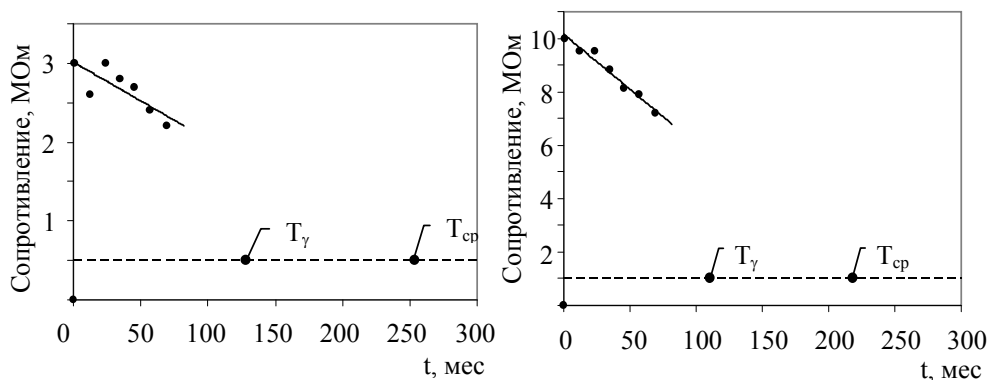
Также пусть в процессе ряда ТР и КР электродвигателя получены результаты сопротивления изоляции обмоток статора электродвигателя основного насоса и электродвигателя предвключенного насоса.

Предельно допустимое значение по виброскорости подшипников составляет 11 мм/с (пп. 2.2.10, 6.2.5 [134]). Предельно допустимое значение по сопротивлению изоляции обмоток статора электродвигателя для основного насоса мощностью 800 кВт, напряжением 6000 В – 1 МОм; предвключенного насоса мощностью 55 кВт, напряжением до 4кВ – 0,5 МОм (п. 4.9.5 [137]).

Таким образом, анализируется девять значений ОПТС подпиточного агрегата ТК21(22,23)D01,02 – девять массивов данных (семь – по виброскорости семи подшипников и два – по сопротивлению изоляции обмоток статора двух электродвигателей).

Интервал времени достижения ОПТС их предельно допустимых значений определяется на основании построения прогноза скорости ОПТС по DN-распределению. Скорость изменения ОПТС оценивается методом наименьших квадратов.

Примеры исходных данных представлены на рис. А.8. На рисунках точками обозначены значения ОПТС, а сплошными линиями – соответствующие прогнозные значения.



а) предвключенного насоса (предельно допустимое значение 0,5 МОм)

б) основного насоса (предельно допустимое значение 1 МОм)

Рис. А.8. Значения сопротивления изоляции обмоток статора электродвигателя и прогнозные значения подпиточного агрегата ТК21D01,02.

Результаты построения математической модели и определения интервала времени до достижения ОПТС их предельно допустимых значений для одного из трех подпиточных агрегатов представлены в табл. А.6.

Результаты оценки значений интервалов до ремонта по всем насосам подпитки представлены в сводной табл. А.7.

Таблица А.6. Результаты построения математической модели и определения средней и гамма-процентной наработки до отказа подпиточного агрегата ТК21D01,02

Наименование параметра ТС	Значения ОПТС			Средняя скорость изменения ОПТС	T _{ср} , мес	T _γ (γ = 74 %), мес
	начальное	текущее	граничное			
Виброскорость подшипника № 1 предвключенного насоса	2 мм/с	5 мм/с	11 мм/с	0,046	196,5	99,3
Виброскорость подшипника № 2 предвключенного насоса	3 мм/с	4,5 мм/с	11 мм/с	0,036	235,4	126,3
Виброскорость подшипника № 3 предвключенного насоса	2,4 мм/с	5,1 мм/с	11 мм/с	0,049	184,2	89,4
Виброскорость подшипника № 1 основного насоса	2,1 мм/с	5 мм/с	11 мм/с	0,045	190,1	94,3
Виброскорость подшипника № 2 основного насоса	2,2 мм/с	5,3 мм/с	11 мм/с	0,044	196,0	101,8
Виброскорость подшипника № 3 основного насоса	2 мм/с	5,1 мм/с	11 мм/с	0,048	175,4	90,3
Виброскорость подшипника № 4 основного насоса	2 мм/с	4,8 мм/с	11 мм/с	0,040	210,1	110,4
Сопротивление изоляции обмоток статора электродвигателя предвключенного насоса	3 МОм	2,2 МОм	0,5 МОм	9,85·10 ⁻³	253,7	128,2
Сопротивление изоляции обмоток статора электродвигателя предвключенного насоса основного насоса	10 МОм	7,2 МОм	1 МОм	0,041	218,8	110,6

Таблица А.7. Сводная таблица результатов оценки значений интервалов до ремонта подпиточных агрегатов ТК21(22,23)D01,02

Наименование параметра ТС	Обозначение агрегата	Время до последнего замера ОПТС T _{oi} , мес	Гамма-процентная наработка до отказа T _γ (γ = 74 %), мес
Виброскорость подшипника № 1 предвключенного насоса	TK21	58,8	99,3
Виброскорость подшипника № 2 предвключенного насоса	TK21	58,8	126,3
Виброскорость подшипника № 3 предвключенного насоса	TK21	58,8	89,4
Виброскорость подшипника № 1 основного насоса	TK21	58,8	94,3
Виброскорость подшипника № 2 основного насоса	TK21	58,8	101,8
Виброскорость подшипника № 3 основного насоса	TK21	58,8	90,3

Продолжение табл. А.7

Наименование параметра ТС	Обозначение агрегата	Время до последнего замера ОПТС T_{oi} , мес	Гамма-процентная наработка до отказа T_γ ($\gamma = 74\%$), мес
Виброскорость подшипника № 4 основного насоса	TK21	58,8	110,4
Сопротивление изоляции обмоток статора электродвигателя предвключенного насоса	TK21	68,1	128,2
Сопротивление изоляции обмоток статора электродвигателя предвключенного насоса основного насоса	TK21	68,1	110,6
Виброскорость подшипника № 1 предвключенного насоса	TK22	58,8	93,4
Виброскорость подшипника № 2 предвключенного насоса	TK22	58,8	104,5
Виброскорость подшипника № 3 предвключенного насоса	TK22	58,8	83,9
Виброскорость подшипника № 1 основного насоса	TK22	58,8	99,9
Виброскорость подшипника № 2 основного насоса	TK22	58,8	115,4
Виброскорость подшипника № 3 основного насоса	TK22	58,8	138,0
Виброскорость подшипника № 4 основного насоса	TK22	58,8	111,2
Сопротивление изоляции обмоток статора электродвигателя предвключенного насоса	TK22	68,1	97,3
Сопротивление изоляции обмоток статора электродвигателя предвключенного насоса основного насоса	TK22	68,1	115,4
Виброскорость подшипника № 1 предвключенного насоса	TK23	58,8	128,3
Виброскорость подшипника № 2 предвключенного насоса	TK23	58,8	115,8
Виброскорость подшипника № 3 предвключенного насоса	TK23	58,8	96,9
Виброскорость подшипника № 1 основного насоса	TK23	58,8	112,4
Виброскорость подшипника № 2 основного насоса	TK23	58,8	115,6
Виброскорость подшипника № 3 основного насоса	TK23	58,8	93,4

Наименование параметра ТС	Обозначение агрегата	Время до последнего замера ОПТС T_{oi} , мес	Гамма-процентная наработка до отказа T_γ ($\gamma = 74\%$), мес
Виброскорость подшипника № 4 основного насоса	TK23	58,8	89,9
Сопротивление изоляции обмоток статора электродвигателя предвключенного насоса	TK23	68,1	105,6
Сопротивление изоляции обмоток статора электродвигателя основного насоса	TK23	68,1	120,0

А.9. Определение приемлемого интервала времени до проведения ближайшего планового ремонта подпиточного агрегата TK21(22,23)D01,02

Достижение какого-либо ОПТС предельно допустимого значения (отказ оборудования) произойдет через интервал времени $T_\gamma - T_o$.

Плановый ремонт подпиточного агрегата будет проводиться через интервал времени $T_{рем} = \min_i (T_{\gamma i} - T_{oi})$. При этом расчет $T_{рем}$ проводится для каждого подпиточного агрегата (поскольку каждый подпиточный агрегат может быть выведен в ремонт независимо).

Значения интервалов времени до аварийного ремонта $T_{рем}$:

для первого подпиточного агрегата TK21D01,02 – 30,6 мес;

для первого подпиточного агрегата TK22D01,02 – 25,1 мес;

для первого подпиточного агрегата TK23D01,02 – 31,1 мес

Для определения общего графика ремонтов всех подпиточных агрегатов TK21(22,23)D01,02, исходя из принципа консерватизма, рекомендуется установить в качестве интервала времени до планового ремонта минимальное значение $T_{рем}^{план} = 25,1$ мес.

Следует отметить, что установленный плановый ремонт через 25,1 мес проведен с учетом гамма-процентной наработки ($\gamma = 74\%$) оборудования среднего уровня значимости.

Таким образом, при применении стратегии планирования ремонтов на основании ТС оборудования проведение ближайшего планового ремонта подпиточных агрегатов TK21(22,23)D01,02 необходимо проводить через 2 года (табл. А.8).

Следует отметить, что из номенклатуры работ по ежегодному ТОиР (п. 3.1.1.3 [136]) подпиточных агрегатов TK21(22,23)D01,02 в условиях применения РТС остаются такие работы как устранение дефектов, зафиксированных в «Журнале дефектов», чистка фильтров, замена смазки.

**Таблица А.8. Предлагаемые изменения стратегии проведения ТОиР
подпиточных агрегатов ТК21(22,23)D01,02
на основании введения стратегии РТС**

Старая стратегия ТОиР в соответствии с п. 3.1.1.3 [136]	Новая стратегия на основании РТС	Примечание
1) Не реже 1 раза в 3 месяца проводить: техническое обслуживание предвключенного насоса; техническое обслуживание электродвигателя насоса	1) Не реже 1 раза в 3 месяца проводить: техническое обслуживание предвключенного насоса; техническое обслуживание электродвигателя насоса	Осталось без изменений
2) Не реже 1 раза в год проводить: текущий ремонт предвключенного насоса; текущий ремонт основного насоса; текущий ремонт электродвигателя предвключенного насоса; текущий ремонт электродвигателя основного насоса		Исключается из графика ТОиР*
3) Не реже 1 раза в 2 года проводить: капитальный ремонт предвключенного насоса; капитальный ремонт электродвигателя предвключенного насоса	3) Не реже 1 раза в 2 года проводить: капитальный ремонт предвключенного насоса; капитальный ремонт электродвигателя насоса предвключенного насоса; текущий ремонт основного насоса; текущий ремонт электродвигателя основного насоса	Внесены изменения в соответствии с РТС
4) Не реже 1 раза в 4 года проводить: капитальный ремонт основного насоса; капитальный ремонт электродвигателя основного насоса	4) Не реже 1 раза в 4 года проводить: капитальный ремонт основного насоса; капитальный ремонт электродвигателя основного насоса	Осталось без изменений

* Ежегодно выполняется устранение дефектов, зафиксированных в «Журнале дефектов», чистка фильтров, замена смазки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *SECY-98-144*. White Paper on Risk-Informed and Performance-Based Regulation. Staff Requirements. – US NRC, March 1999.
2. *WASH-1400 (NUREG-75/014)*. An Assessment of Accident Risks in U.S. Commercial Nuclear Power Plants. Reactor Safety Study. – US NRC, October 1975.
3. *NUREG/CR-2300*. PRA Procedures Guide: A Guide to the Performance of Probabilistic Risk Assessments for Nuclear Power Plants. – US NRC, January 1983.
4. *NUREG/CR-2815, BNL-NUREG-51559*. Probabilistic Safety Analysis Procedures Guide. – US Nuclear Regulatory Commission, January 1984.
5. *Вероятностный анализ безопасности атомных станции (ВАБ): Учебн. пособие.* / В. В. Бегун, О. В. Горбунов, И. Н. Каденко и др. – К., 2000. – 568 с.
6. *Либман Ж.* О ядерной безопасности. – ИПЧН, 1997. – 690 с.
7. *NUREG/CR-4550*. Analysis of Core Damage Frequency from Internal Events: Methodology Guidelines. – Vol. 1. – US NRC, September 1987.
8. *Procedures for Conducting Probabilistic Safety Assessments of Nuclear Power Plants (Level 1).* – IAEA Safety Series 50-P-4.
9. *22.1.123.ОБ.04.* Отчет по анализу безопасности энергоблока № 1 РАЭС. Вероятностный анализ безопасности: Итоговый отчет (включая все приложения).
10. *ID580DL11R.DOC.* Отчет по анализу безопасности блока № 1 Южно-Украинской АЭС. Вероятностный анализ безопасности: Заключительный отчет (включая все приложения).
11. *10058DL12R.* Проект углубленного анализа безопасности энергоблока № 5 Запорожской АЭС: Заключительный отчет по вероятностному анализу безопасности первого уровня (включая все приложения).
12. *43-923.203.254.ОБ.19,01,02,03.* Отчет по анализу безопасности. Хмельницкая АЭС. Энергоблок 2. – Т. 19, Гл. 19. Вероятностный анализ безопасности, Ч. 1 – 3. – Минтопэнерго; НАЭК Энергоатом, 2004.
13. *Validation Matrix for Thermal-hydraulic System Codes Applied for WWER Analysis: Report IPSN/GRS N25.* – July 1995.
14. *Ким В. В., Скалозубов В. И.* К вопросу регулирования применимости программных средств при анализе аварий на отечественных реакторах // Ядерная и радиационная безопасность. – 1999. – Т. 1, вып. 2.
15. *Драган Г. С., Емельяненко Е. З., Ким В. В., Скалозубов В. И.* Обоснование рекомендаций по усовершенствованию интегральных экспериментальных стендов ИСБ и ПСБ для валидации расчетных теплогидравлических кодов // Ядерная и радиационная безопасность. – 2000. – Т. 3, вып. 2. – С. 78 – 87.
16. *Simulation of Coolant Accident with Hydroaccumulator Injection. Results of the Second Standard Problem.* – Vienna: IAEA, 1988. – 365 p.
17. *Выполнение СПБ-2 по верификации теплогидравлических кодов на стенде ИСБ-ВВЭР: Отчет (заключит.) / ЭНИЦ ВНИИАЭС.* – № 2468. – Электрогорск, 1997. – 169 с.
18. *RELAP5. Validation Plan for Application to VVER // Inf. Exchange Forum «Safety Analysis for NNPs of VVER and RBMK Type».* – Obninsk, 1998.
19. *GRS-N114.* Оценка безопасности АЭС с ВВЭР-1000/320. – Берлин: GRS, 1995.
20. *РД-03-17-94.* Положение об аттестации программных средств, используемых при обосновании или обеспечении безопасности ЯРОО. – 1994.

21. ПНАЭ Г-1-024-90 (ПБЯ РУ АС-89). Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. – Утв. ГПАН СРСР, 1990.
22. *Sicherheitbeurteilung* des Kernkraftwerks Greifswald, Block 5 (WWER-440/W-213). Gemeinsamer deutsch-sowjetischer Bericht. Gesellschaft für Reaktorsicherheit gemeinsam mit Kurtchatow-Institut für Atomenergie (wissenschaftliche Leitung) ОКБ Гидропресс (Hauptkonstrukteur) und Atomenergoprojekt (Generalprojektant).
23. 38-916.203.018.ОБ. Техническое обоснование безопасности сооружения и эксплуатации АЭС. Отчет по анализу безопасности. Ровенская АЭС, энергоблок № 1. – НАЭК Энергоатом, 1999.
24. NUREG/CR-5535. Руководство кода RELAP5/MOD3. Валидация численной схемы в RELAP5/MOD3. Т. 6. – Айдахо (США): INEL, 1995.
25. 213-TP-1600. Реактор. Расчет теплогидравлический с учетом уменьшения активной зоны. – ГКАЭ, ОКБ «Гидропресс», 1980.
26. *Теплогидравлические* характеристики реактора и 1-го контура блока № 1 Ровенской АЭС по результатам измерений во время ХГО, физического пуска и освоения мощности. – ОКБ «Гидропресс», 1981.
27. Ровенская АЭС. Энергоблок № 1. Техническое обоснование безопасности сооружения и эксплуатации АЭС. – КИ «Атомэнергопроект», 1993.
28. 05.06.00.00.РГ.01. Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока № 5 Запорожской АЭС. – Минтопэнерго Украины, ГП НАЭК «Энергоатом», 1999.
29. 00.ПТ.ГТ.ИЭ.05.А. Инструкция по ликвидации аварий и аварийных ситуаций на реакторной установке. – ОП «ЗАЭС», 1994.
30. 1021ZG81R. Проект углубленного анализа безопасности энергоблока № 5 Запорожской АЭС. Анализ аварийных последовательностей (моделирование деревьев событий). Руководство по проекту ZPG-4.
31. 10042DL12R. Проект углубленного анализа безопасности энергоблока № 5 Запорожской АЭС. База данных по надежности (Приложение В к заключительному отчету по вероятностному анализу безопасности первого уровня). – ГП НАЭК «Энергоатом», ЗАЭС, 2000.
32. 43-923.203.019.АБ.00. Хмельницкая АЭС. Энергоблок № 2. Отчет по анализу безопасности. Анализ применимости теплогидравлической модели пилотного энергоблока к условиям энергоблока № 2. – Хмельницкая АЭС.
33. ГНД 306.7.02/2.048-01. Методика виконання експертизи (технічної оцінки) матеріалів, які приведені у додатку до звіту з аналізу безпеки діючих енергоблоків АЕС «Імовірнісний аналіз безпеки». – Затв. Держатомрегулювання України 15.06.01.
34. 23.1.27.ОБ.05. Техническое обоснование безопасности сооружения и эксплуатации АЭС. Запорожская АЭС. Энергоблок № 5.
35. NUREG/CR-5485. Guidelines on Modeling Common-Cause Failures in Probabilistic Risk Assessment. – US NRC.
36. 43-923.203.009.БД.03.01,02. Хмельницкая АЭС. Энергоблок № 2. Отчет по анализу безопасности. База данных по описанию систем. Ч. 3. Обеспечивающие системы. Кн. 1-2, ред.2.
37. *Руководство* по управлению проектными авариями на Запорожской АЭС. – 1998.
38. 43-923.203.024.АВ.00.РЕД.2. Хмельницкая АЭС. Энергоблок № 2. Отчет

по анализу безопасности. Т. 19. Гл. 19. Определение аварийных последовательностей (моделирование деревьев событий). – ОАО «Киевский институт Энергопроект», 2003.

39. *Morozov V. B., Tokmachev G. V.* Derivation of Frequency and Recovery Probabilities for Loss of Off-Site Power Accident. – М.: Atomenergoproekt, 1997.

40. *IAEA-TECDOC-563.* Case Study on the Use of PSA Methods: Station Blackout Risk at Mile-Stone Unit 3.

41. *TC Project RER/9/068.* Report of the IPSART Review Mission for the Zaporozhye Nuclear Power Plant, Unit 5. Level 1. Probabilistic Safety Assessment. – 2001.

42. *43-923.203.026.AB.00.* Хмельницкая АЭС. Энергоблок № 2. Отчет по анализу безопасности. Гл. 19. Вероятностный анализ безопасности. Количественная оценка. Анализ чувствительности и неопределенности.

43. *НП 306.2.141-2008.* Общие положения безопасности атомных станций.

44. *Гражданкин А.И., Лисаков М.В., Печеркин А.С.* Использование вероятностных оценок безопасности производственных объектов // Безопасность труда в промышленности. – 2001. – № 5.

45. *Кулик Б. А.* Логико-вероятностные методы и алгебра кортежей // Теория моделирования безопасности сложных систем. – СПб.: ИПМ РАН, 1995. – Вып. 5. – С. 18 – 43.

46. *РД 03-418-01.* Методические рекомендации по проведению анализа риска опасных производственных объектов / Документы межотрасл. применения по вопросам пром. безопасности, охраны недр. – Гостехнадзор России, 2001. – 20 с.

47. *Рябинин И. А.* Надежность и безопасность сложных систем. – СПб.: Политехника, 2000. – 248 с.

48. *Рябинин И. А., Черкесов И. А.* Логико-вероятностные методы исследования надежности структурно-сложных систем. – М.: Радио и связь, 1981. – 263 с.

49. *Хенли Э. Дж., Кумамото Х.* Надежность технических систем и оценка риска. – М.: Машиностроение, 1984. – 528 с.

50. *Райнике К.* Модели надежности и чувствительности систем: Пер. с нем.; Под ред. Б. А. Козлова. – М.: Мир, 1979. – 452 с.

51. *Райнике К., Ушаков И. А.* Оценка надежности систем с использованием графов: Пер. с нем. – М.: Радио и связь, 1988. – 208 с.

52. *ДСТУ 2862-94.* Надежность техники. Методы расчета показателей надежности. Общие требования. – К.: Изд-во стандартов, 1994. – 43 с.

53. *ДСТУ 3942-2000 (ГОСТ 27.506-2000).* Надежность в технике. Планы испытаний для контроля средней наработки до отказа (на отказ). – К.: Изд-во стандартов, 2000. – 32 с.

54. *Комаров Ю. А., Кочнева В. Ю.* Оценки длительности до проведения планового технического обслуживания и ремонта при применении концепции ремонта по техническому состоянию оборудования АЭС // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобиля. – 2011. – Вып. 17. – С. 27 – 39.

55. *Программа внедрения риск-ориентированных подходов в регулирующей деятельности и эксплуатации АЭС Украины / НАЭК «Энергоатом», Госатомрегулирования Украины.* – К., 2006.

56. *Острейковский В. А., Швыряев Ю. В.* Безопасность атомных станций. Вероятностный анализ безопасности. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 352 с.

57. *IAEA-EBP-WWER-05.* Safety Issues and Their Ranking for WWER-1000

Model 320 Nuclear Power Plants. – Vienna: IAEA Agency, 1996.

58. *EEXDC 0038E*. Qualification of the Secondary Relies Valve for Water Discharge operation.

59. *ASME Code, QME-1*. Qualification of Active Mechanical Equipment Used in NPP, Section QV (Qualification of Valves). – 2007.

60. *10044DL12R*. Проект углубленного анализа безопасности энергоблока № 5 Запорожской АЭС. База данных по ядерной паропроизводящей установке (Приложение D к заключительному отчету по вероятностному анализу безопасности первого уровня). – НАЭК «Энергоатом», ЗАЭС, 2000.

61. *1D210DL12R09.DOC*. Проект углубленного анализа безопасности энергоблока № 1 Ровенской АЭС. База данных по ядерной паропроизводящей установке (Приложение В2 к итоговому отчету по вероятностному анализу безопасности первого уровня). – НАЭК «Энергоатом», 2002.

62. *1D110DL13R10.DOC*. Проект углубленного анализа безопасности энергоблока № 1 Ровенской АЭС. База данных по системам (Приложение В2 к итоговому отчету по вероятностному анализу безопасности первого уровня). – НАЭК «Энергоатом», 2002.

63. *Гуревич Д. Ф., Ширяев В. В., Пайкин И. Х.* Арматура атомных электростанций: Справоч. пособие. – М.: Энергоиздат, 1982. – 312 с.

64. *Паспорт* на клапан запорно-дроссельный. Обозначение 960-300/350-Э (БРУ-А). Заводской номер № 605997. Блок № 3. ЗАЭС.

65. *Технический паспорт* на клапан запорно-дроссельный 960-300/360-Э (БРУ-А). Заводской номер 583015. Блок № 2. Запорожская АЭС. – Чехов: ЧЗМ, 1988.

66. *38-223.203.003.ОБ.06.01*. Отчет по анализу безопасности энергоблока № 4 Ровенской АЭС. Т. 6. Гл. 6: Системы безопасности. Ч. 1: Защитные системы безопасности. – НАЭК «Энергоатом», 2004.

67. *Технический паспорт* на клапан запорно-дроссельный 1115-300/360-Э (БРУ-А). Заводской номер 630095. Блок №5. Запорожская АЭС. – Чехов: ЧЗМ, 1988.

68. *Арматура* для АЭС «Чеховский завод энергетического машиностроения»: каталог. – М.: ЧМЗЭ, 2005. – 81 с.

69. *10052DL12R*. Проект углубленного анализа безопасности энергоблока № 5 Запорожской АЭС. Заключительный отчет по анализу критериев успеха систем. Расчетное обоснование (Приложение F-1 к заключительному отчету по вероятностному анализу безопасности первого уровня). – НАЭК «Энергоатом», ЗАЭС, 2000.

70. *21.5.70.ОБ.02*. Отчет по анализу безопасности. Анализ проектных аварий. Блок 5. Запорожская АЭС. – НАЭК «Энергоатом», 2004.

71. *21.5.70.ОБ.05.04*. Техническое обоснование безопасности. Блок № 5. Запорожская АЭС. Книга 12. – НАЭК «Энергоатом», 1999.

72. *43-923.203.022.АВ.01.02*. Отчет по анализу безопасности. Хмельницкая АЭС, энергоблок № 2. Гл. 19. Вероятностный анализ безопасности. Дополнительные теплогидравлические расчеты для ВАБ. – ПАО «КИЭП», 2004.

73. *EP25-2004.210.ОД.2*. Расчетное обоснование критериев успеха. Корректировка и обновление ВАБ энергоблока №5 ЗАЭС (Приложение D.1 к заключительному отчету по вероятностному анализу безопасности первого уровня для внутренних исходных событий энергоблока № 5 ОП ЗАЭС). – К.: ООО «Энергориск», 2005.

74. *EP24-2003.110.ОД.2*. Теплогидравлические расчеты в поддержку анализа

надежности персонала с использованием полномасштабного тренажера. Корректировка и обновление ВАБ энергоблока №5 ЗАЭС (Приложение D.2 к заключительному отчету по вероятностному анализу безопасности первого уровня для внутренних исходных событий энергоблока № 5 ОП ЗАЭС). – К.: ООО «Энергориск», 2005.

75. 18-801.203.002.ОТ00. Разработка оргтехмероприятий по управлению аварией: течь теплоносителя из 1-го контура во 2-й эквивалентным сечением Ду 100. Анализ возможных мест возникновения течи. Вариантные теплогидравлические расчеты по выбору стратегии управления аварией. Мероприятие 12411: Техотчет КИЭП (энергоблок № 5 ЗАЭС). – ПАО «КИЭП», 2009.

76. 18-801.203.004.ОТ00. Разработка оргтехмероприятий по управлению аварией: течь теплоносителя из 1-го контура во 2-й эквивалентным сечением Ду 100. Вариантные теплогидравлические расчеты с целью обоснования выбранной стратегии управления аварией. Мероприятие 12411: Техотчет КИЭП (энергоблок № 5 ЗАЭС). – ПАО «КИЭП», 2009.

77. 05.РО.00.КУ.01. Карта уставок технологических защит и блокировок реакторного отделения энергоблока № 5 Запорожской АЭС. – НАЭК «Энергоатом», ОП «ЗАЭС», СГСЭР, 1998.

78. EEXDC 0038E. Qualification of the Secondary Relies Valve for Water Discharge Operation.

79. Васильченко В. Н., Ким В. В., Скалозубов В. И. Моделирование аварий на ЯЭУ АЭС. – Одесса: Резон 2000, 2002. – 466 с.

80. ETE Road Map. According to Chapter IV and V of the “Conclusions of the Melk Process and Follow-Up”. Item 2 : Qualification of Valves Final Monitoring Report to the Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water. – Vienna, May 2005.

81. Хабенский В. Б., Герлига В. А. Нестабильность потока теплоносителя в элементах энергооборудования. – СПб: Наука, 1994. – 287 с.

82. ТР.0.38.01.1656. О регулировании расхода впрыска в 1-й контур от насосов САОЗ ВД при компенсируемых течах теплоносителя 1-го контура на РУ В-302 и В-338 энергоблоков № 1 и № 2 ЮУАЭС. Концептуальное техрешение. – 2008.

83. УСБ1.21001.ПБ.01.2-1.М. Программно-технический комплекс системы аварийных регуляторов первой управляющей системы безопасности энергоблока № 1 ЮУАЭС на базе ПТК «Вулкан-М-АР-1/1». – Львов: ОРГРЭС, 2009.

84. ТУ У 29.1-24930577-002-2004. Арматура энергетическая. Клапаны регулирующие типа «Диск» DN 50-700.

85. 38-223.203.007.БД.01-09. Ровенская АЭС. Энергоблок № 4. Окончательный отчет по анализу безопасности. Глава 15. Анализ проектных аварий. База данных по ЯППУ.

86. 804.17833618.070481.С1.21.1-1М. Система автоматического регулирования реакторного отделения РАЭС. Альбом алгоритмов САР УСБ2 бл. № 1 РАЭС. – ТЕХЭНЕРГО, 2008.

87. ТР.1.0011.1640. О разработке алгоритма автоматизации управления течами 1-го контура во 2-й для энергоблока № 1 с РУ В-302. Концептуальное техническое решение. – ГП НАЭК «Энергоатом», 2008.

88. 21.5.70.ОБ.00. Отчет по анализу безопасности. Блок № 5 Запорожской АЭС. – ГП НАЭК «Энергоатом», 2006.

89. IAEA-TECDOC-1590. Application of Reliability Centred Maintenance to Opti-

mize Operation and Maintenance in Nuclear Power Plants. – Vienna: IAEA, 2007. – 87 p.

90. *СОУ-Н ЯЕК 1.010:2008*. Правила організації технічного обслуговування і ремонту систем та обладнання атомних електростанцій. – Офіц. вид. – К.: ДП НАЕК «Енергоатом», Міністерство палива та енергетики України, 2008. – 116 с.

91. *РД ЭО 0069-97*. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. – М.: ГП Концерн «Росэнергоатом», 1998. – 138 с.

92. *EP43-2004.01ОД.1*. Анализ и оценка технико-экономических эффектов при внедрении «Программы перехода на выполнение ремонтов по техническому состоянию оборудования и реализации РОП к ремонту и эксплуатации энергоблоков». – К.: ООО «Энергориск», 2004. – 81 с.

93. *Review of Maintenance by Reliability Centred Maintenance (RCM) for SUK NPP: TACIS Contract No 98-0344*. – FRAMATOM REALISATION NUCLEAIRES, 26/02/1998.

94. *Шендрик Н. Н.* Методика ремонта, ориентированного на надежность: Руководство по исследованию. – 15 с.

95. *Подход к вопросу переоценки арматуры по степени влияния ее возможных видов отказов на выполнение функций безопасности блока № 2 ЮУАЭС*. – 6 с.

96. *ГОСТ 27.002-89*. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 38 с.

97. *ГОСТ 26291-84*. Надежность атомных станций и их оборудования. Общие положения и номенклатура показателей. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 14 с.

98. *РД ЭО-0141-98*. Типовые технические требования к методикам оценки технического состояния и остаточного ресурса элементов энергоблоков АС. – М.: ГП Концерн «Росэнергоатом», 1999. – 10 с.

99. *ДСТУ 3004-95*. Надежность техники. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным. – К.: Изд-во стандартов, 1995. – 56 с.

100. *ДСТУ 3433-96 (ГОСТ 27.005-97)*. Надежность в технике. Модели отказов. Основные положения. – К.: Изд-во стандартов, 1997. – 46 с.

101. *ДСТУ 2861-94*. Надежность техники. Анализ надежности. Основные положения. – К.: Изд-во стандартов, 1994. – 76 с.

102. *СТ СЭВ 1190-78*. Прикладная статистика. Правила проверки согласования опытного распределения с теоретическим. – М.: Изд-во стандартов, 1978. – 38 с.

103. *ПМ.1.3108.0018*. Рабочая программа обследования и оценки технического состояния асинхронных электродвигателей 0,4 кВ. Южно-Украинская АЭС. Блок № 1. – Министерство топлива и энергетики Украины, ГП НАЭК «Энергоатом», ОП «ЮУАЭС», 2005. – 53 с.

104. *ПМ.1.3812.0043*. Рабочая программа проведения обследования и оценки технического состояния сухих трансформаторов. Южно-Украинская АЭС. Блок № 1. – Министерство топлива и энергетики Украины, ГП НАЭК «Энергоатом», ОП «ЮУАЭС», 2007. – 71 с.

105. *Емельянов В. С., Рабчун А. В.* Область применения диффузионных распределений в задачах надежности // Атомная энергия. – 1991. – Т. 71, № 1. – С. 28 – 32.

106. *Стрельников В. П.* О сертификационных испытаниях на надежность // Математичні машини і системи. – 2008. – № 1. – С. 178 – 184.

107. *Стрельников В. П.* О связи контрольных и определительных испытаний на надежность // Математичні машини і системи. – 2008. – № 2. – С. 147 – 151.

108. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление: Пер. с англ. А. Л. Левшина; Под ред. В. Ф. Писаренко. – М.: Мир, 1974. – 407 с.
109. Борушко А. П. Квантификация априорного распределения в обоснованиях риска и надежности энергооборудования // Изв. вузов. Энергетика. – 1991. – № 7. – С. 97 – 101.
110. Прикладные нечеткие системы: Пер. с япон. / К. Асаи, Д. Ватада, С. Иваи и др.; Под ред. Т. Тэрано, К. Асаи, М. Сугэно. – М.: Мир, 1993. – 386 с.
111. Обоснование экспертного подхода к определению надежности энергетического оборудования АЭС / Е. З. Емельяненко, А. Н. Харabet, О. Е. Зотеев, О. А. Чулкин // Междунар. науч.-практ. конф. «Перспективы развития технологии, организации ремонта и подготовки ремонтного персонала АЭС». – Одесса: Ин-т проблем безопасности АЭС, 2008. – С. 105 – 112.
112. Заде Л. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решения // Математика сегодня. – М.: Знание, 1974. – С. 5 – 49.
113. IAEA-TECDOC-1200. Applications of Probabilistic Safety Assessment (PSA) for Nuclear Power Plants.
114. НП 306.2.106-2005. Требования к проведению модификаций ядерных установок и порядку оценки их безопасности. – К.: ГКЯРУ, 2005. – 11 с.
115. Анализ опыта внедрения методики RIISI на АЭС США : Отчет по этапу 2 задачи № 7.1 к договору № NRA-01/05-00. – К.: ГП «ГНТЦ ЯРБ», 2001. – 48 с.
116. IAEA-TECDOC-1138. Advances in Safety Related Maintenance. – Vienna: IAEA, 2000. – 224 p.
117. РД 09-102-95. Методические указания по определению остаточного ресурса потенциально опасных объектов, поднадзорных Госгортехнадзору России. – Госгортехнадзор РФ, 1995. – 9 с.
118. ПНАЭ Г-10-021-90. Правила устройства и эксплуатации локализирующих систем безопасности атомных станций. – ГПАН СССР, 1990. – 59 с.
119. РГ-Б.0.03.179-07. Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1000 (В-320) (ЗАЭС-5). – ГП НАЭК «Энергоатом», 2007. – 238 с.
120. 10 CFR Part 50 Appendix J. Primary Reactor Containment Leakage Testing for Water-Cooled Power Reactors // Domestic Licensing of Production and Utilization Facilities. – U.S. NRC, September 26, 1995. – Vol. 60, No. 186. – P. 49495 – 49505.
121. NUREG-1493. Performance-Based Containment Leak-Test Program. – U.S. NRC, September 1995. – 270 p.
122. NUREG-1777. Regulatory Effectiveness Assessment of Option B of Appendix J. – U.S. NRC, August 2003. – 16 p.
123. ГНД 95.1.06.02.001-02. Теплоноситель первого контура ядерных энергетических реакторов типа ВВЭР-1000. Технические требования. Способы обеспечения качества. – К., 2002.
124. По вопросу измерения концентрации борной кислоты. – Письмо ХИЭП № 221641/301-1437 от 20.09.2002.
125. еИ 1.560.040. Анализатор раствора нейтронный - базовый НАР-Б. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. – 1990. – 125 с.
126. Павловский З. Введение в математическую статистику: Пер. с польск.; Под ред. Ф. Д. Лифшица. – М.: Статистика, 1967. – 288 с.
127. МВВ НАЕК 007-2001. Методика выполнения измерений массовой концентрации борной кислоты в контурных водах атомных электростанций с реактором ти-

па ВВЭР тетраметрическим методом. – К.: ГП НАЭК «Энергоатом», 2001.

128. *Гнеденко Б. В., Беляев Ю. К., Соловьев А. Д.* Математические методы в теории надежности. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

129. *Вопросы математической теории надежности / Е. Ю. Барзилович, В. А. Беляев, И. Н. Каштанов и др.; Под ред. Б. В. Гнеденко.* – М.: Радио и связь, 1983. – 376 с.

130. *00.ТА.УС.ИЭ.25В.* Инструкция по эксплуатации системы измерения концентрации борной кислоты в теплоносителе реакторной установки типа НАР-Б. – ГП НАЭК «Энергоатом», ОП «Запорожская АЭС». – 2003.

131. *Клемин А. И., Емельянов В. С., Морозов В. Б.* Расчет надежности ядерных энергетических установок. Марковская модель. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 208 с.

132. *ОТТ-87.* Арматура для оборудования и трубопроводов АС. Общие технические требования. – М., 1987 (с изм. от 11.1991). – 154 с.

133. *ПНАЭ Г-7-008-89.* Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. – ГАЭН СССР, 1989. – 139 с.

134. *1234.ПТ.РО.ТК.ИЭ.08.01А.* Инструкция по эксплуатации системы подпитки-продувки I контура. – ОП «ЗАЭС», 1996.

135. *56.ПТ.РО.ТК.ИЭ.08.01.* Инструкция по эксплуатации системы подпитки-продувки 1-го контура. – ОП «ЗАЭС», Энергодар, 1993. – 11 с.

136. *РГ-Д.0.27.412-07.* Регламент технического обслуживания и ремонта оборудования систем, важных для безопасности энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 (В-320). – ГП НАЭК «Энергоатом», 2007.

137. *СО 34.45.509-2005.* Типовая инструкция по эксплуатации электродвигателей в установках собственных нужд электростанций. – Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» – «Фирма ОРГРЭС».

138. *ЕР25-2004.310.ОД.2.* Анализ систем (деревьев отказов). Корректировка и обновление ВАБ энергоблока № 5 ЗАЭС. – К.: ООО «Энергориск», 2005.

139. *ЕР92-2003.110.ОД.2.* База данных по надежности оборудования. Корректировка и обновление ВАБ энергоблока № 5 ЗАЭС. – К.: ООО «Энергориск», 2005.

140. *ЕР92-2003.120.ОД.2.* База данных по отказам оборудования по общей причине. Корректировка и обновление ВАБ энергоблока № 5 ЗАЭС. – К.: ООО «Энергориск», 2005.

141. *00.00.00.РГ.01.Б.0.03.179-07.* Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1000 (В-320). – Министерство топлива и энергетики Украины, ГП НАЭК «Энергоатом», 2008.

142. *Надежность технических систем: Справочник / Ю. К. Беляев, В. А. Богатырев, В. В. Болотин и др.; Под ред. И. А. Ушакова.* – М.: Радио и связь, 1985. – 608 с.

Оглавление

Список сокращений.....	3
Введение.....	6
Глава 1. Анализ опыта внедрения риск-ориентированных подходов в ядерной энергетике.....	9
1.1. Основные положения риск-ориентированных подходов.....	9
1.2. Опыт применения риск-ориентированных подходов при оценках безопасности АЭС.....	16
1.2.1 Сравнительный анализ по энергоблокам.....	16
1.2.2 Рекомендации по мероприятиям повышения безопасности.....	30
1.3. Анализ результатов применения риск-ориентированных подходов в эксплуатационной и регулирующей деятельности.....	33
1.3.1. Общие положения проведения экспертного анализа ВАБ.....	33
1.3.2. Экспертный анализ критериев успеха и расчетных моделей RELAP.....	35
1.3.3. Экспертный анализ моделирования деревьев отказов (успехов) систем.....	43
1.3.4. Экспертный анализ моделирования аварийных последовательностей.....	48
1.3.5. Экспертный анализ количественных оценок, оценок чувствительности, неопределенности и значимости результатов ВАБ.....	54
1.4. Анализ традиционной методологии и терминологии риск-ориентированного подхода.....	61
Глава 2. Развитие риск-ориентированных подходов для повышения безопасности АЭС.....	67
2.1. Разработка и применение метода обоснований необходимости модернизации БРУ-А.....	67
2.1.1. Актуальность проблемы.....	67
2.1.2. Основные технические и конструкционные характеристики.....	68
2.1.3. Вероятностные оценки влияния на безопасность квалификации БРУ-А.....	75
2.1.4. Расчетно-экспериментальное обоснование квалификации.....	111
2.1.5. Заключительные аспекты.....	116
2.2. Разработка и применение метода обоснования необходимости модернизации САОЗ ВД.....	118
2.2.1. Актуальность проблемы.....	118
2.2.2. Анализ процессов регулирования.....	120
2.2.3. Заключительные аспекты.....	125
2.3. Разработка и применение метода обоснования необходимости внедрения дополнительной системы контроля и управления аварией с межконтурными течами.....	126
2.3.1. Актуальность проблемы.....	126
2.3.2. Качественный и количественный анализ.....	127

2.3.3. Заключительный аспект	134
Глава 3. Развитие риск-ориентированных подходов для внедрения концепции РТС	135
3.1. Основные положения концепции РТС.....	135
3.2. Метод установления определяющих параметров технического состояния оборудования.....	138
3.2.1. Цель метода, общий подход.....	138
3.2.2. Процедура установления ОПТС	140
3.3. Метод оценки начала планового технического обслуживания и ремонта.....	142
3.3.1. Общие положения.....	142
3.3.2. Оценка наработки до отказа при достаточном количестве данных по отказам оборудования	144
3.3.3. Оценка наработки до отказа по изменению определяющих ПТС при отсутствии данных по отказам оборудования	146
3.3.4. Оценка наработки до отказа по изменению ОПТС при недостаточном количестве данных по отказам оборудования.....	151
3.3.5. Оценка наработки до отказа на основании экспертного анализа	153
3.3.6. Заключительные аспекты	156
3.4. Метод оценки влияния оборудования на безопасность	156
3.4.1. Отечественные и международные критерии безопасности	156
3.4.2. Применение моделей и результатов ВАБ для оценки влияния оборудования на безопасность	158
3.4.3. Расчетные модели для консервативных оценок ЧПАЗ	164
3.4.4. Метод оценки влияния оборудования на безопасность	168
3.4.5. Заключительные аспекты	174
3.5. Метод оценки влияния оборудования на эффективность эксплуатации АЭС	174
3.6. Общая процедура и поэтапность перехода на РТС	178
3.6.1. Общие положения.....	178
3.6.2. Диаграмма ранжирования и обоснование граничных значений.....	180
3.6.3. Процедура планирования ремонтов при введении РТС.....	187
3.6.4. Этапы перехода к стратегии РТС	188
3.6.5. Заключительные аспекты	189
3.7. Выводы к главе 3	190
Глава 4. Развитие риск-ориентированных подходов для оптимизации испытаний, обслуживания и контроля.....	191
4.1. Разработка и применение метода обоснований уменьшения объема испытаний системы герметичного ограждения в процессе планово-предупредительных ремонтов энергоблоков с ВВЭР 1000	191
4.1.1. Назначение, состав и краткое описание системы герметичного ограждения.....	191

4.1.2. Постановка задачи	193
4.1.3. Методика обоснования сокращения испытаний на герметичность СГО	194
4.1.4. Расчетные оценки.....	199
4.2. Методика обоснования изменения проектного количества средств непрерывного контроля концентрации борного раствора теплоносителя энергоблоков с ВВЭР-1000	203
4.2.1. Общие положения.....	203
4.2.2. Оценка уровня достоверности измерений НАР-Б.....	204
4.2.3. Оценка уровня достоверности измерений периодического отбора проб.....	221
4.2.4. Оценка уровня достоверности измерений системы контроля, включающей НАР-Б и периодический отбор проб.....	224
4.2.5. Анализ моделирования феноменов, влияющих на уровень концентрации борной кислоты	228
4.2.6. Общая процедура и результаты анализа для ряда систем.....	231
4.2.7. Заключительные аспекты	238
4.3. Методика обоснования стратегии обслуживания СВБ при переходе на 18-месячный топливный цикл	239
4.3.1. Постановка задачи и общие положения методики	239
4.3.2. Критерий обоснования	241
4.3.3. Принципы математического аппарата	242
4.3.4. Расчетные выражения методики.....	244
4.3.5. Методика качественного анализа исходных данных, группирование и границы элементов оборудования.....	249
4.3.6. Алгоритм проведения анализа.....	251
4.3.7. Расчетные оценки.....	252
4.3.8. Заключительные аспекты	258
Приложение А. Пример применения концепции РТС подпиточных насосов АЭС с ВВЭР.....	259
Список литературы.....	277

У монографії представлено розробки з розвитку ризик-орієнтованих підходів на підставі рішення таких актуальних прикладних завдань атомно-енергетичної галузі, як впровадження концепції ремонту обладнання за технічним станом; обґрунтування зменшення обсягу випробувань системи герметичного огороження в процесі планових ремонтів; обґрунтування стратегії обслуговування систем, важливих для безпеки, при переході на 18-місячний паливний цикл та ін.

Призначена для науковців, інженерно-технічного персоналу, аспірантів і студентів старших курсів у галузі ядерної енергетики.

Наукове видання

Комаров Юрій Олексійович

**РОЗВИТОК РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДХОДІВ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Монографія

За редакцією доктора технічних наук
В. І. Скалозубова

(Російською мовою)

Формат 70×100/16. Ум. друк. арк. 23,4. Тираж 300 пр. Зам. № 14-68.

Інститут проблем безпеки АЕС НАН України
Київська обл., 07270, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 36а
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2114 від 25.02.2005 р.

ПАТ “ВПОЛ”
03151, м. Київ, вул. Волинська, 60
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 4404 від 31.08.2012 р.